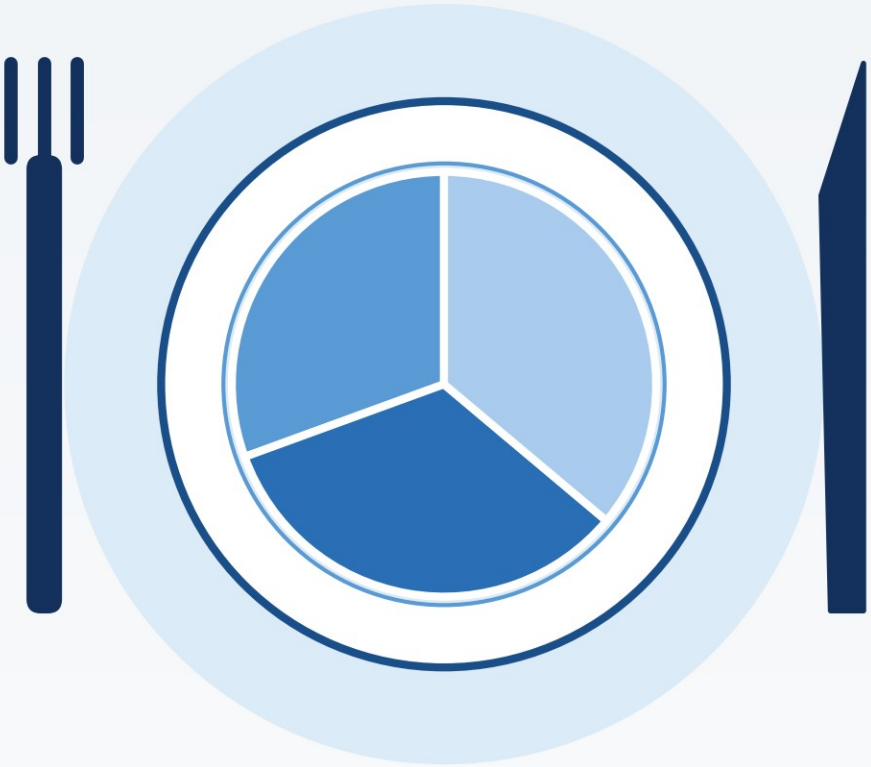
DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 4

Pratiques et comportements alimentaires

Mots-clés : Rôles de l'acte alimentaire, Régulation, Pratiques actuelles

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 4 · Pratiques et comportements alimentaires · version normale

1

COURS

Mise en page normale · 96 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 99

2

FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 7 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 100 à 106

3

CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 120 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 107 à 226

4

ANNALES E5

Mise en page normale · 32 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 227 à 258

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

4.1 Compétences mobilisées 7
4.2 Croisement référentiel × précisions × indications 7
4.3 Cours 9
4.4 Approfondissements 73
4.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 79
4.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 81
4.7 L'essentiel à retenir 86
4.8 Entraînement 86
4.9 Glossaire 97
4.10 Renvois bibliographiques par notion 98
4.12 Bibliographie numérotée 98

2 · Fiche de révision et fiches-outils **100**

Fiche de révision du chapitre 4 102
1. Les définitions à savoir 102
2. Les rôles de l'acte alimentaire 102
3. Pratiques et vigilance 103
4. Chiffres-clés 103
5. Les pièges 103
6. Auto-test 103
7. Flashcards 103
Compléments du chapitre enrichi 104
Fiches-outils du chapitre 4 104
O4.1 – Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe 104
O4.2 – Échelle de la faim et de la satiété 105
O4.3 – Grille d'analyse d'un comportement alimentaire 105
O4.4 – Compatibilité d'une recette avec les pratiques du groupe 105
O4.5 – Repérage et orientation : conduite à tenir 106

3 · Cahier d'exercices **107**

Cahier d'exercices – Chapitre 4 110
Partie 1 – Les rôles de l'acte alimentaire et le comportement alimentaire 111
Partie 2 – La régulation du comportement alimentaire 126
Partie 3 – Les dérégulations : restriction, émotions, troubles du comportement alimentaire 140
Partie 4 – Les déterminants du comportement alimentaire 156
Partie 5 – Évolution des pratiques et pratiques alimentaires actuelles 170
Partie 6 – Les rythmes alimentaires et les âges de la vie 183
Partie 7 – Le comportement alimentaire de l'enfant 196
Partie 8 – Observer, mesurer et agir pour une alimentation durable 208
Bilan : grille d'auto-évaluation 226

4 · Annales E5 ..... **227**

Cahier d'annales E5 – chapitre 4 229
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 230
Partie II – Les corrigés détaillés 240
Grille d'auto-évaluation 258

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

04

Pratiques et comportements alimentaires

Rôles de l'acte alimentaire | Régulation | Pratiques actuelles

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

4.1 Compétences mobilisées ... 7

4.2 Croisement référentiel × précisions × indications ... 7

4.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ... 8

4.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ... 8

4.3 Cours ... 9

4.3.1 Les rôles de l'acte alimentaire ... 10

4.3.2 Le comportement alimentaire : besoin, oralité, pulsion ... 12

4.3.3 La régulation et la dérégulation du comportement alimentaire ... 13

4.3.4 Les déterminants du comportement alimentaire ... 21

4.3.5 L'évolution des pratiques alimentaires et le syncrétisme culinaire ... 25

4.3.6 Les principales pratiques alimentaires actuelles ... 28

4.3.7 Accompagner l'évolution des pratiques alimentaires ... 34

4.3.8 Les rythmes et la structure des prises alimentaires ... 36

4.3.9 Le développement du comportement alimentaire de l'enfant ... 40

4.3.10 Les comportements alimentaires selon les âges de la vie ... 44

4.3.11 Observer et mesurer les comportements alimentaires ... 49

4.3.12 Vers une alimentation durable : santé et environnement ... 53

4.3.13 Les troubles du comportement alimentaire : comprendre pour prévenir et orienter ... 57

4.3.14 Les stratégies alimentaires des ménages en situation de précarité ... 60

4.3.15 Les pratiques alimentaires religieuses en détail ... 63

4.3.16 La dégustation et l'analyse sensorielle au service de l'éducation ... 66

4.3.17 Repères sur quelques cultures culinaires ... 66

4.3.18 Fil rouge : les pratiques alimentaires des familles des Tilleuls ... 68

4.3.19 Six cas guidés pour s'entraîner à l'analyse d'un comportement alimentaire ... 69

4.4 Approfondissements ... 73

4.4.1 Le goût : un apprentissage ... 73

4.4.2 Manger en pleine conscience et approches non restrictives ... 75

4.4.3 La dimension sociale du repas et la santé ... 75

4.4.4 Le gaspillage alimentaire ... 75

4.4.5 Alimentation et ultra-transformation : comprendre le débat ... 75

4.4.6 Nouveaux aliments et acceptabilité : insectes et substituts végétaux ... 77

4.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ... 79

4.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles ... 81

4.6.1 Préparer l'oral : défendre une analyse de comportement alimentaire ... 82

4.6.2 Préparer l'atelier culinaire : lire le contexte imposé avec les notions du chapitre ... 83

4.6.3 Dix questions d'entretien pour s'entraîner ... 84

4.7 L'essentiel à retenir ... 86

4.8 Entraînement ... 86

4.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) ... 86

4.8.2 Exercices ... 88

4.8.3 Questions de réflexion ... 91

4.8.4 Étude de cas ... 92

4.8.5 Mises en situation express ... 92

4.8.6 Exercices complémentaires ... 95

4.8.7 Exercices d'approfondissement ... 96

4.9 Glossaire ... 97

4.10 Renvois bibliographiques par notion ... 98

4.12 Bibliographie numérotée..... 98

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- décrire les rôles de l'acte alimentaire (biologique, hédonique, psychologique, social, culturel et identitaire, économique) ;
- définir le comportement alimentaire et les notions de besoin, d'oralité et de pulsion ;
- expliquer la régulation du comportement alimentaire (faim, rassasiement, satiété ; régulation homéostatique et hédonique) et ses dérégulations (restriction cognitive, alimentation émotionnelle, troubles du comportement alimentaire) ;
- identifier les déterminants du comportement alimentaire d'un individu pour construire analyses, conseils et actions éducatives (objectif du guide 2025) ;
- décrire l'évolution des pratiques alimentaires en France et le syncrétisme culinaire ;
- présenter les principales pratiques alimentaires actuelles (végétarisme, flexitarisme, végétalisme, pratiques religieuses, régimes d'exclusion, alimentation durable) et leurs points de vigilance ;
- accompagner l'évolution des pratiques alimentaires sans jugement et en sécurité nutritionnelle.

4.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Comprendre les comportements d'un public pour concevoir des actions éducatives pertinentes	Analyse et diagnostic de situation ; priorités adaptées au contexte
C3.2	Adapter un atelier culinaire aux pratiques du public (végétarisme, religions, budget) et à la régulation (faim, plaisir)	Besoins et spécificités du public identifiés ; qualité organoleptique adaptée
C3.3	Interpréter les données de consommation (INCA, Albane)	Contexte et problématique identifiés
C3.5	Communiquer sans culpabiliser, respecter les choix	Posture professionnelle adaptée

4.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Rôles de l'acte alimentaire	Citer et illustrer les différents rôles	Approche pluridisciplinaire
Définition du comportement alimentaire ; besoin, oralité, pulsion	Définir ; distinguer besoin et envie	Pas de développement psychanalytique
Régulation et dérégulation	Expliquer faim, rassasiement, satiété ; restriction cognitive, alimentation émotionnelle	Physiologie détaillée en BPADN ; TCA : repérage et orientation (BC1)
Déterminants du comportement alimentaire	Analyser les déterminants d'un individu ou d'un groupe	Lien avec le chapitre 2
Évolution des pratiques, syncrétisme culinaire	Décrire les grandes évolutions	S'appuyer sur des données datées (Insee, Crédoc, CNA)
Principales pratiques actuelles	Présenter, repérer les points de vigilance nutritionnelle	Végétarisme, flexitarisme, religions, « sans », durable

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Accompagnement de l'évolution des pratiques	Adopter une posture non jugeante, sécuriser	Recommandations officielles

4.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Pratiques et comportements alimentaires ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 61). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les corrections sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 4.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 61	Rôles de l'acte alimentaire ; définition du comportement alimentaire	4.3.1 et 4.3.2
Guide 2025, p. 61	Besoin, oralité, pulsion	4.3.2 (dont l'encadré de vocabulaire)
Guide 2025, p. 61	Régulation et dérégulation des comportements alimentaires	4.3.3 ; 4.3.13 (repérage des TCA)
Guide 2025, p. 61	Déterminants du comportement alimentaire	4.3.4 (société, industrie, médias, genre, PCS) ; 4.3.14 (précarité)
Guide 2025, p. 61	Évolution des pratiques et syncrétisme culinaire ; principales pratiques actuelles	4.3.5 et 4.3.6 ; 4.3.15 et 4.3.17
Guide 2025, p. 61	Accompagnement de l'évolution des pratiques alimentaires	4.3.7 ; 4.3.12 (alimentation durable)
Référentiel, C3.1, C3.2, C3.3, C3.5	Diagnostic, adaptation de l'atelier, données datées, posture	4.3.8 à 4.3.18 ; 4.6

4.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié par rapport au fascicule *Environnement professionnel – Synthèse du cours en bref*, 1re année (CNED 3-6123-AN-WT-00-21), module 2 « Comportements et pratiques alimentaires : déterminants et évolutions » (p. 8 à 24). La psychologie du développement et la sociologie générale (module 5) sont traitées au chapitre 3.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M2 S1 §1 (p. 8)	Rôles de l'alimentation : points de vue alimentaire, santé, socio-économique	4.3.1
M2 S1 §2 (p. 9 à 11)	Facteurs du comportement : genre (INCA 3), famille, CSP, communication, qualités sensorielles, psychologie	4.3.4 (dont genre et catégorie sociale)
M2 S1 §3 (p. 12)	Prises alimentaires ; faim et satiété ; déterminants de la prise	4.3.3
M2 S1 §4 (p. 13)	Pulsion, besoins nutritionnels, oralité (Abadie)	4.3.2
M2 S2 §1 à §3 (p. 14 à 16)	Famille ; société traditionnelle et société moderne ; mythes et rites	4.3.4 (mangeur hypermoderne, mythes, rites) ; 4.3.5
M2 S2 §4 (p. 16 et 17)	Industrie agroalimentaire, grande distribution, médias	4.3.4 (industrie, distribution, médias)
M2 S2 §5 et §6 (p. 18 et 19)	CSP et classes sociales ; précarité (Wresinski), formes de pauvreté, aide alimentaire, pauvreté et obésité	4.3.4 ; 4.3.14 (précarité, pauvreté, aide alimentaire)

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M2 S3 §1 (p. 20 et 21)	L'enfant : besoins affectifs, aptitudes motrices, sens, faim et satiété	4.3.9
M2 S3 §2 et §3 (p. 22 et 23)	L'adolescent ; l'adulte (identité, corps, émotions)	4.3.10
M2 S3 §4 (p. 24)	La personne âgée : évolutions physique, sociale, psychique ; syndrome de glissement	4.3.10 (la personne âgée) ; 4.3.11 (dénutrition)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou était inexact

- **Groupes d'aliments** (p. 8) : le fascicule parle de « 10 groupes et 32 sous-groupes » sans source. La table **Ciqual 2025** (ANSES) classe les aliments en **11 groupes** et plus de 60 sous-groupes ; pour l'éducation, on utilise les repères de Santé publique France (2019).
- **Part de l'alimentation dans les dépenses** (p. 10) : l'étude Insee de 2006 est dépassée. En **2025**, les produits alimentaires et boissons non alcoolisées représentent **12,5 %** de la dépense de consommation des ménages (Insee, 29 mai 2026).
- **Pulsion** (p. 13) : la dopamine et la sérotonine sont des **neurotransmetteurs**, pas des hormones.
- **Grande distribution** (p. 17) : le premier magasin en libre-service a ouvert en France en **1948**, et non en 1950 ; la loi Royer date de 1973 et la crise de la vache folle de 1996.
- **Définition de la précarité** (p. 18) : la citation exacte de Wresinski parle d'« obligations professionnelles, familiales et sociales », et non de « responsabilités élémentaires ».
- **Aide alimentaire** (p. 18) : le PEAD de 1987 a été remplacé par le **FEAD** (2014-2020) puis par le **FSE+** (2021-2027). Les diététiciens interviennent dans de nombreuses structures, pas seulement dans les instances régionales d'éducation et de promotion de la santé.
- **Pauvreté et obésité** (p. 18 et 19) : présenter la nourriture comme une « récompense » propre aux « classes défavorisées » est stigmatisant. Le lien s'explique par les prix, l'offre, le temps, le stress et l'environnement : ce sont des **inégalités sociales de santé**.
- **Lait maternel** (p. 21) : son sucre est le **lactose** (glucose + galactose), pas le glucose seul. Les odeurs de l'alimentation de la mère passent dans le **liquide amniotique**, et non une « barrière plasmatique ».
- **Personne âgée** (p. 24) : l'âge de la retraite (« 62 ans ») n'est pas une définition et a changé depuis ; on retient 60 ou 65 ans selon les sources (OMS, Insee) et 70 ans pour la dénutrition (HAS, 2021).

4.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Repères alimentaires** : les repères en vigueur pour les adultes sont ceux de Santé publique France (2019), fondés sur l'actualisation de l'ANSES (2016) ; l'avis du HCSP de juin 2025 pour le PNNS 5 recommande un seuil maximal pour l'ensemble des viandes (volaille comprise) et des seuils plus bas pour la viande rouge et la charcuterie ; le PNNS 5 (avril 2026) annonce de nouvelles recommandations, pas encore publiées au 26 octobre 2026.
- **Aliments ultra-transformés** : l'ANSES (30 janvier 2025) constate qu'il n'existe pas de définition consensuelle et que les liens avec la santé reposent sur des preuves encore faibles ; le PNNS 5 poursuit l'expertise pour aboutir à une définition opérationnelle et vise à réduire leur consommation de 20 %.
- **Végétarisme et flexitarisme** : l'enquête Ifop pour FranceAgriMer (données 2020, publiée en 2021, 15 000 personnes) reste la plus large enquête publiée ; le CNA (avis n° 90, 2022) a analysé ces nouveaux comportements.

- **Troubles du comportement alimentaire** : les recommandations HAS en vigueur datent de 2010 (anorexie mentale) et de 2019 (boulimie et hyperphagie boulimique).

4.3.1 Les rôles de l'acte alimentaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S1 §1 (p. 8)

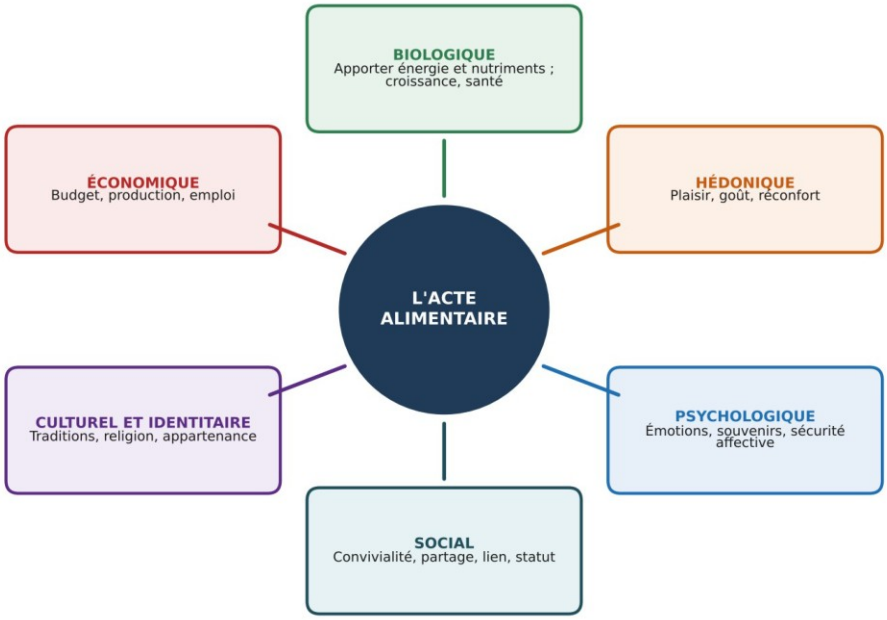


Figure 4.1 – Les rôles de l'acte alimentaire

Comprendre le schéma – Figure 4.1

1. Biologique : couvrir les besoins en énergie, en eau et en nutriments pour la croissance, l'entretien de l'organisme et la santé (BPADN).

2. Hédonique : procurer du **plaisir** par le goût, l'odeur, la texture ; le plaisir n'est pas un « bonus », il participe à la régulation et à l'adhésion aux conseils.

3. Psychologique : réconfort, sécurité affective, souvenirs (« madeleine de Proust »), gestion des émotions.

4. Social : le repas crée et entretient le **lien** (convivialité, partage, hospitalité), structure le temps familial, marque les événements.

5. Culturel et identitaire : l'alimentation exprime l'appartenance à un groupe (région, pays, religion, génération) ; le « repas gastronomique des Français » est inscrit depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO).

6. Économique : budget des ménages, production, emploi, commerce.

7. Conseil professionnel : un message qui ne tient compte que du rôle biologique (« mangez ceci, pas cela ») ignore les cinq autres et a peu de chances d'être suivi.

Repérer les rôles de l'acte alimentaire dans la parole d'un public

Les six rôles ne sont pas une liste à réciter : ils servent à **comprendre** ce que l'alimentation représente pour un public avant de proposer une action. Dans un entretien ou un groupe de parole, chaque phrase révèle souvent un ou deux rôles dominants. Le chapitre 3 (section 3.3.1) présente les regards disciplinaires sur le mangeur ; ici, on apprend à les utiliser pour construire une action.

Ce que l'on entend	Rôle dominant	Ce que cela change pour l'action
« Je mange ce qui me tient au corps jusqu'au soir. »	Biologique	Proposer des repas rassasiants (fibres, protéines), pas des « petites portions »
« Le samedi, c'est pizza devant un film, c'est notre plaisir. »	Hédonique et social	Garder le rituel, l'améliorer (pizza maison, salade) plutôt que l'interdire
« Quand je suis seule, je ne fais pas à manger pour moi. »	Social et psychologique	Travailler sur la convivialité (repas partagés) avant le contenu de l'assiette
« Chez nous, on reçoit avec beaucoup de plats, sinon c'est la honte. »	Culturel et identitaire	Respecter la générosité ; jouer sur la composition des plats, pas sur l'abondance
« Les fruits, c'est trop cher pour nous. »	Économique	Agir sur l'accès et sur des choix à petit prix (fruits de saison, surgelés, compotes)
« Quand je stresse, il me faut du chocolat. »	Psychologique	Ne pas culpabiliser ; travailler la gestion du stress et le plaisir conscient

Méthode pas à pas – Partir des rôles pour construire une action

1. Recueillir la parole du public (entretiens, groupe de parole, questionnaire avec questions ouvertes).

2. Classer chaque élément dans un ou deux rôles ; repérer le ou les rôles **dominants** pour ce public.

3. Repérer les tensions entre rôles : par exemple, le rôle économique (petit budget) peut s'opposer au rôle hédonique (envie de produits de marque pour les enfants).

4. Choisir des actions qui s'appuient sur les rôles dominants au lieu de les combattre : une action qui respecte le plaisir et la convivialité a plus de chances d'être suivie.

5. Vérifier que le rôle biologique reste couvert : l'objectif de santé n'est pas abandonné, il est atteint par un autre chemin.

Exemple – Un même aliment, plusieurs rôles : le gâteau d'anniversaire en crèche

Une crèche veut supprimer les gâteaux d'anniversaire apportés par les familles, jugés trop sucrés. Les rôles en jeu : **social** (fêter ensemble), **culturel** (gâteaux de familles d'origines différentes), **psychologique** (fierté de l'enfant et du parent), **hédonique** (plaisir), **économique** (achat pour le groupe) et **biologique** (sucres). La suppression ne tient compte que du dernier. Une solution respectueuse : garder la fête, une fois par mois pour tous les enfants nés ce mois-là, avec un gâteau maison préparé avec les enfants ou un gâteau apporté par une famille, servi au goûter en part adaptée, avec un fruit.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.1

Dans un foyer de jeunes mères, vous entendez : a) « Je prends des petits pots pour être sûre qu'il ne manque de rien. » b) « Ma grand-mère disait qu'un bébé bien nourri, c'est un bébé bien rond. » c) « Le soir, je mange un paquet de gâteaux quand il s'endort enfin. » d) « On fait un repas toutes ensemble le dimanche, c'est le meilleur moment. » Identifiez le rôle dominant de chaque phrase et indiquez ce qu'il change pour l'atelier que vous préparez.

Corrigé

a) Rôle **biologique** associé à l'anxiété de bien faire (psychologique) : rassurer sur la qualité des repas faits maison, montrer qu'ils couvrent les besoins, sans dévaloriser les petits pots. **b)** Rôle **culturel** (représentation transmise : le poids comme signe de bonne santé) : en parler avec respect et expliquer la régulation de l'enfant (partage des responsabilités, 4.3.9). **c)** Rôle **psychologique** (détente, récompense après une journée difficile) : ne pas juger ; aborder la fatigue et des moments de pause qui ne passent pas uniquement par la nourriture. **d)** Rôle **social** : c'est le levier principal ; l'atelier peut s'appuyer sur ce repas du dimanche pour

cuisiner ensemble.

4.3.2 Le comportement alimentaire : besoin, oralité, pulsion

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S1 §4 (p. 13)

Définition – Comportement alimentaire

Ensemble des **conduites** d'un individu vis-à-vis de l'alimentation : choix des aliments, préparation, nombre et horaires des prises, quantités, lieux et conditions des repas, manière de manger. Il résulte de l'interaction de facteurs **physiologiques** (régulation de la faim et de la satiété), **psychologiques** (émotions, apprentissages, cognition) et **socioculturels** (normes, habitudes, environnement).

Notion	Définition	Exemple
Besoin	Nécessité physiologique d'apports en énergie, en eau et en nutriments ; il se traduit par la faim et la soif	Avoir faim à 12 h après un petit-déjeuner léger
Envie (appétit)	Désir de manger un aliment particulier, orienté par le plaisir, même sans faim	Envie de chocolat en passant devant une boulangerie
Oralité	Ensemble des fonctions de la bouche (succion, déglutition, mastication, goût, langage) ; l'oralité alimentaire se construit de la vie fœtale à l'enfance (tétée, cuillère, morceaux)	Passage aux morceaux vers 8-10 mois ; troubles de l'oralité chez certains enfants prématurés ou en situation de handicap
Pulsion	Poussée interne, peu contrôlée, vers la prise alimentaire, souvent liée à une tension émotionnelle	Manger rapidement de grandes quantités après une journée stressante

L'oralité alimentaire : un développement en plusieurs étapes

L'oralité alimentaire se construit très tôt. On distingue l'**oralité primaire**, réflexe, et l'**oralité secondaire**, volontaire.

Étape	Période	Ce qui se passe
Oralité fœtale	Grossesse	Le fœtus déglutit du liquide amniotique dès la fin du premier trimestre et en perçoit les arômes ; la succion apparaît ensuite
Oralité primaire	Naissance à 4-6 mois environ	Succion-déglutition réflexe, coordonnée avec la respiration ; tétée au sein ou au biberon
Passage à l'oralité secondaire	4 à 8 mois environ	Contrôle volontaire de la bouche ; prise à la cuillère, aliments lisses, puis épais
Mastication	À partir de 8-10 mois, s'affine jusqu'à 3-4 ans	Mouvements de la langue et de la mâchoire, petits morceaux fondants, puis aliments plus fermes

Un **trouble de l'oralité alimentaire** est une difficulté durable à accepter, à manipuler ou à avaler les aliments : haut-le-cœur, refus des morceaux, temps de repas très longs, sélectivité extrême. Il est plus fréquent chez les enfants nés prématurément, ceux qui ont été nourris par sonde ou qui ont des troubles du neurodéveloppement. Le diététicien de santé publique **repère** les signes et **oriente** vers le médecin, qui peut adresser à une équipe spécialisée (orthophoniste formé à l'oralité, psychomotricien).

Attention – Ne pas confondre

- La **néophobie** (refus de l'aliment nouveau, normal entre 2 et 6 ans) se règle avec le temps et l'exposition

répétée (chapitre 3, section 3.4.1).

- Le **trouble de l'oralité** porte sur la capacité à manger (texture, déglutition), pas seulement sur le goût ; il nécessite une prise en charge.
- Le trouble d'évitement et de restriction de l'apport alimentaire (**ARFID**, DSM-5, 2013) associe un évitement important à des conséquences sur la croissance, la nutrition ou la vie sociale (4.5).

Besoin, envie, plaisir : trois moteurs qui se complètent

Le besoin et l'envie ne s'opposent pas : chez une personne en bonne santé, le **plaisir** guide souvent vers ce dont le corps a besoin (envie de salé après un effort, de sucré quand l'énergie baisse). Le plaisir participe aussi à la **régulation** : on s'arrête de manger un plat quand il devient moins agréable (rassasiement sensoriel spécifique, 4.3.3). Le problème apparaît quand l'envie est déclenchée **en permanence** par l'environnement (publicité, disponibilité, portions), sans lien avec la faim, ou quand la **pulsion** sert à apaiser une tension.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.2

Une assistante maternelle vous décrit trois enfants : a) Lina, 9 mois, accepte les purées lisses mais vomit dès qu'il y a un petit grumeau, depuis trois mois. b) Sami, 3 ans, refuse toute nouveauté mais mange volontiers ses plats habituels, variés, et grandit bien. c) Eva, 2 ans, mange avec appétit, puis repousse son assiette au milieu du plat et réclame son yaourt. Pour chaque enfant, indiquez la notion en jeu et la conduite à tenir.

Corrigé

a) Possible **trouble de l'oralité** (réaction aux textures persistante) : en parler aux parents pour qu'ils consultent le médecin, sans forcer les morceaux. **b) Néophobie** normale à cet âge : continuer à proposer les nouveaux aliments sans pression, plusieurs fois, à côté de plats connus. **c) Rassasiement sensoriel spécifique** et écoute de sa faim : comportement normal ; on peut proposer le dessert prévu sans en faire une récompense ni exiger qu'elle finisse le plat.

Attention – Deux précisions de vocabulaire

- L'**oralité** désigne « l'ensemble des fonctions dévolues à la bouche » (Véronique Abadie, pédiatre) : téter, mastiquer, avaler, mais aussi crier, babiller et parler. L'oralité alimentaire et l'oralité verbale se développent ensemble ; un trouble de l'une retentit souvent sur l'autre.
- La **dopamine** (circuit de la récompense) et la **sérotonine** (humeur, satiété) sont des **neurotransmetteurs**, et non des hormones. Une pulsion alimentaire n'est pas un simple « manque de volonté » : elle répond souvent à un besoin de soulagement (ennui, solitude, tension).

4.3.3 La régulation et la dérégulation du comportement alimentaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S1 §3 (p. 12)

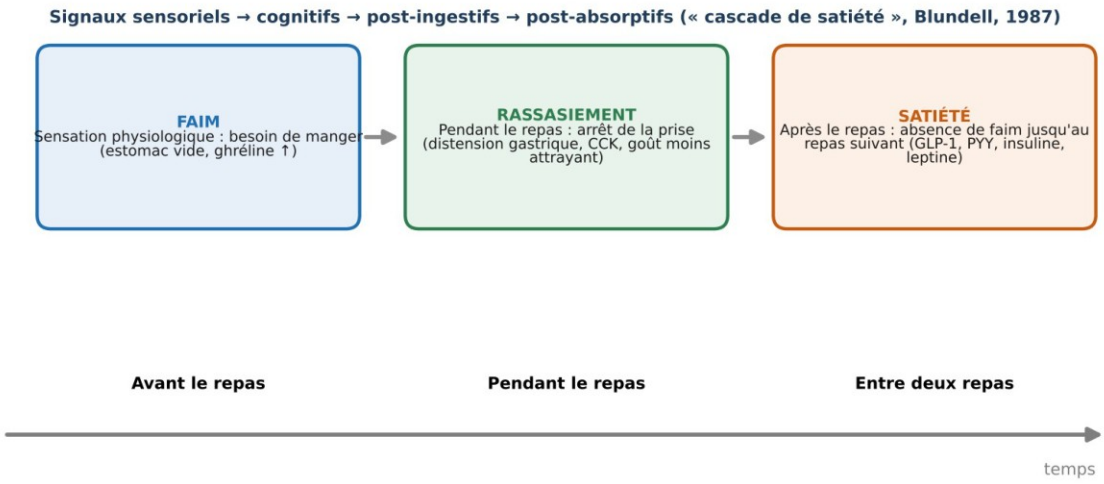


Figure 4.2 – Faim, rassasiement et satiété

Comprendre le schéma – Figure 4.2

1. Faim : sensation physiologique qui pousse à rechercher de la nourriture ; elle s'accompagne de signaux corporels (creux gastrique, baisse d'énergie) et de la sécrétion de **ghréline** par l'estomac.

2. Rassasiement : processus qui se développe **pendant** le repas et conduit à l'**arrêt** de la prise ; il dépend de la distension gastrique, d'hormones intestinales (cholécystokinine, CCK) et de la baisse du plaisir pour un aliment consommé (rassasiement sensoriel spécifique).

3. Satiété : état d'absence de faim **après** le repas, qui détermine le délai jusqu'au repas suivant ; elle dépend des hormones intestinales (GLP-1, PYY), de l'insuline et, à long terme, de la **leptine** sécrétée par le tissu adipeux.

4. Repères temporels : avant, pendant, entre deux repas. Le modèle de la « cascade de satiété » (Blundell, 1987) décrit la succession des signaux sensoriels, cognitifs, post-ingestifs et post-absorptifs.

5. Lien diététique : manger **lentement**, des aliments riches en **fibres** et en **protéines**, sans distraction, favorise le rassasiement et la satiété ; les boissons sucrées rassasient peu.

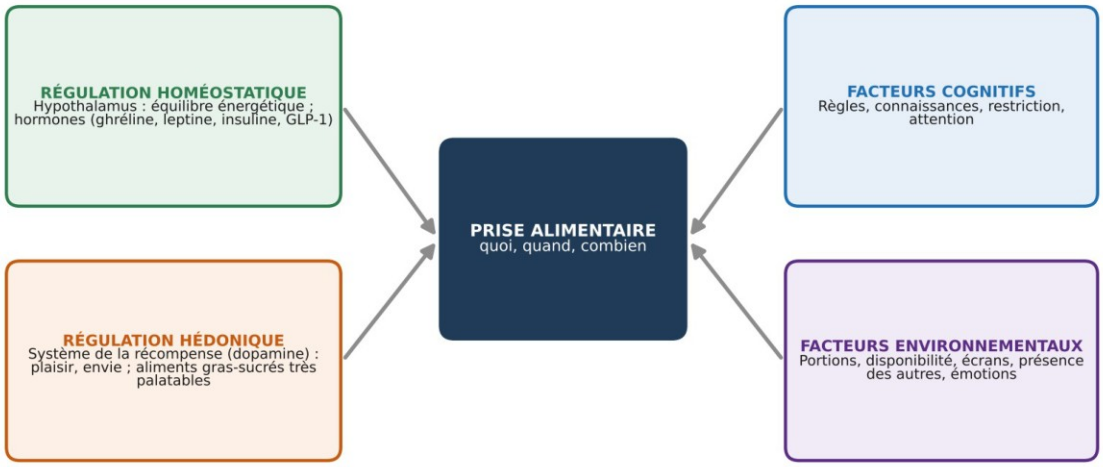


Figure 4.3 – Les systèmes de régulation de la prise alimentaire

Comprendre le schéma – Figure 4.3

1. Régulation homéostatique : l'hypothalamus intègre les signaux hormonaux et nerveux pour maintenir

l'équilibre énergétique (« manger pour vivre »).

2. Régulation hédonique : le système de la récompense (dopamine) pousse à manger pour le **plaisir** ; les aliments très gras et sucrés, très palatables, peuvent prendre le dessus sur les signaux de satiété.

3. Facteurs cognitifs : règles alimentaires, connaissances, attention portée au repas, restriction.

4. Facteurs environnementaux : taille des portions, disponibilité, écrans, présence d'autres personnes, émotions.

5. La prise alimentaire réelle (quoi, quand, combien) résulte de l'**équilibre** entre ces systèmes ; dans un environnement d'abondance, la régulation hédonique et environnementale l'emporte souvent sur les signaux internes.

La cascade de satiété et le pouvoir rassasiant des aliments

John Blundell (1987) a décrit la **cascade de satiété** : après le début d'un repas, plusieurs familles de signaux se succèdent et se superposent pour arrêter la prise puis retarder la suivante.

Signaux	Moment	Exemples	Ce que l'on peut en tirer en éducation
Sensoriels	Pendant le repas, dès les premières bouchées	Goût, odeur, texture ; baisse du plaisir pour l'aliment consommé	Manger lentement, varier les légumes, mastiquer
Cognitifs	Avant et pendant le repas	Ce que l'on croit de l'aliment (« c'est léger », « c'est copieux »), taille perçue de la portion	Un plat présenté comme « copieux » rassasie davantage ; l'attention au repas compte
Post-ingestifs	Dans les minutes qui suivent	Distension de l'estomac, hormones intestinales (CCK, GLP-1, PYY)	Volume, eau et fibres des aliments ; boissons sucrées peu rassasiantes
Post-absorptifs	Dans les heures qui suivent	Nutriments absorbés (glucose, acides aminés), insuline	Les protéines et les fibres prolongent la satiété

Exemple – L'indice de satiété de Holt et collaborateurs (1995)

Des adultes ont mangé des portions de **240 kcal** de 38 aliments, puis ont noté leur faim pendant deux heures. Le pain blanc servait de référence (indice 100). Quelques résultats : pomme de terre bouillie **323**, poisson **225**, porridge **209**, orange **202**, pomme **197**, croissant **47**. À énergie égale, la pomme de terre bouillie a rassasié près de sept fois plus que le croissant (323 / 47 = 6,9).

Leçon : les aliments riches en eau, en fibres ou en protéines, et pauvres en matières grasses, rassasient beaucoup pour peu de calories ; les aliments secs, gras et sucrés rassasient peu. Ces valeurs sont des ordres de grandeur obtenus sur un petit groupe d'adultes.

Définition – Densité énergétique

Quantité d'énergie apportée par 100 g d'un aliment ou d'un repas (kcal pour 100 g). Elle dépend surtout de la teneur en **eau** (qui n'apporte pas d'énergie) et en **lipides** (9 kcal par gramme). Les légumes, les fruits et les soupes ont une faible densité énergétique ; les biscuits, les chips et les produits frits une densité élevée. Les travaux de Barbara Rolls ont montré qu'à volume servi égal, on mange une **masse** d'aliments assez stable : baisser la densité énergétique d'un repas fait baisser l'énergie consommée sans augmenter la faim.

Calcul détaillé – Ce que représentent 100 kcal (Ciqual 2025)

Masse d'aliment qui apporte 100 kcal = 100 / énergie pour 100 g × 100.

- Chips (532 kcal pour 100 g) : 100 / 532 × 100 = **18,8 g** (une petite poignée).

- Biscuit sec (438 kcal) : **22,8 g** (trois à quatre biscuits).
- Pain blanc (287 kcal) : **34,8 g** (une tranche de baguette d'environ 7 cm).
- Pâtes cuites (167 kcal) : **59,9 g** (quelques cuillères).
- Pomme (54 kcal) : **185,2 g** (une grosse pomme).
- Soupe de légumes préemballée (36,8 kcal) : **271,7 g** (un grand bol).
- Carotte crue (30,2 kcal) : **331,1 g** (trois à quatre carottes).

Fibres apportées par ces 100 kcal : chips 18,8 × 4,7 / 100 = **0,88 g** ; carotte 331,1 × 2,9 / 100 = **9,6 g**, soit près de onze fois plus.

Usage en atelier : présenter côte à côte, sur des assiettes, les quantités qui apportent 100 kcal fait comprendre la densité énergétique sans aucun interdit.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.3

Un salarié hésite pour sa collation de 16 h entre un paquet de 30 g de chips (532 kcal pour 100 g), deux biscuits secs de 10 g (438 kcal pour 100 g) et une pomme de 180 g (54 kcal pour 100 g). a) Calculez l'énergie de chaque collation. b) Laquelle rassasiera probablement le plus ? Justifiez avec la cascade de satiété. c) Proposez une collation qui associe plaisir et satiété.

Corrigé

a) Chips : 30 × 532 / 100 = **159,6 kcal** ; biscuits : 20 × 438 / 100 = **87,6 kcal** ; pomme : 180 × 54 / 100 = **97,2 kcal**. **b)** La pomme : pour une énergie voisine de celle des biscuits, elle pèse neuf fois plus (180 g contre 20 g), de l'eau et des fibres ; elle se mâche longtemps (signaux sensoriels) et distend l'estomac (signaux post-ingestifs). Les chips, plus caloriques, rassasient peu. **c)** Par exemple une pomme et un carré de fromage ou une poignée d'amandes (protéines et plaisir), ou un yaourt nature avec un fruit.

Écouter ses sensations : l'échelle de la faim et de la satiété en atelier

L'**échelle de la faim et de la satiété** (fiche-outil O4.2) aide les participants à mettre des mots sur leurs sensations. Une version courante va de **0** (affamé, faible) à **10** (trop plein, inconfort) ; la zone de confort se situe entre 3 (faim nette) et 7 (rassasié, satisfait).

Méthode pas à pas – Animer une séance « faim et satiété »

1. **Introduire** sans parler de poids : « Nous allons apprendre à écouter notre corps pendant un repas. »
2. **Noter** sa faim sur l'échelle avant de commencer (par écrit, de façon individuelle).
3. **Manger lentement** une première moitié du repas, en posant ses couverts, en décrivant les goûts.
4. **Faire une pause** et noter à nouveau : où en suis-je ? ai-je encore faim ou est-ce le plaisir qui me pousse ?
5. **Finir ou s'arrêter** selon la sensation, sans obligation de finir ; noter à la fin.
6. **Échanger** en groupe sur ce que chacun a remarqué, sans juger ce qui a été mangé.

Calcul détaillé – Résultats d'une séance dans un centre social (données fictives)

Douze participants notent leur faim avant le repas, à mi-repas et à la fin. Moyennes : avant **2,5** ; à mi-repas **5,5** ; à la fin **7,0**. Sept participants sur douze ont laissé une partie de leur assiette parce qu'ils étaient « bien », soit 7 / 12 × 100 = **58,3 %**. Avant la séance, au questionnaire d'accueil, 9 sur 12 (**75,0 %**) déclaraient « toujours finir leur assiette ».

- Progression entre l'avant et la fin : 7,0 − 2,5 = **4,5 points**, dont 5,5 − 2,5 = **3,0 points** dès la première moitié du repas, soit 3,0 / 4,5 × 100 = **66,7 %** de la progression.

Lecture : les deux tiers du rassasiement ressenti sont atteints à mi-repas ; la pause permet à plusieurs participants de s'arrêter sans frustration. Ce sont des résultats d'un seul groupe, sans comparaison : ils montrent une prise de conscience, pas un changement durable.

Attention – Un outil d'écoute, pas un outil de contrôle

L'échelle ne doit pas devenir une nouvelle règle (« je n'ai pas le droit de dépasser 6 ») : ce serait une autre forme de restriction cognitive. Elle est déconseillée en groupe avec des personnes qui présentent des signes de TCA, pour qui le travail sur les sensations relève d'un accompagnement individuel spécialisé.

Sommeil, écrans et distraction : trois influences sur la régulation

La régulation de la prise alimentaire (faim, rassasiement, satiété) ne dépend pas seulement de ce que l'on mange. Le **sommeil** et l'**attention** portée au repas modifient aussi les signaux de faim et la quantité consommée.

Influence	Ce que montrent les études	Conséquence pour l'éducation
Manque de sommeil	Chez de jeunes hommes en bonne santé, deux nuits de 4 heures, comparées à deux nuits de 10 heures, ont fait baisser la leptine d'environ 18 %, augmenter la ghréline d'environ 28 % et la faim d'environ 24 %, avec une envie accrue d'aliments riches en glucides (Spiegel et collaborateurs, 2004)	Parler du sommeil dans une action sur l'alimentation, surtout chez les adolescents et les travailleurs de nuit
Repas devant un écran	Une méta-analyse (Robinson et collaborateurs, 2013) montre que manger en étant distrait augmente un peu la quantité mangée pendant le repas, et davantage celle mangée **plus tard** ; à l'inverse, se souvenir de son repas diminue la prise suivante	Encourager le repas sans écran, non comme une règle, mais comme un moyen de mieux sentir sa faim et son plaisir
Repas rapide	Manger vite laisse moins de temps aux signaux de rassasiement (4.3.3)	Prévoir un temps de repas suffisant (au moins 20 à 30 minutes assis en restauration scolaire)

À retenir – Les durées de sommeil recommandées

La National Sleep Foundation (Hirshkowitz et collaborateurs, 2015) recommande **9 à 11 heures** de sommeil de 6 à 13 ans, **8 à 10 heures** de 14 à 17 ans et **7 à 9 heures** de 18 à 64 ans. Chez l'adolescent, l'endormissement se décale naturellement plus tard le soir, alors que les horaires scolaires restent fixes : le manque de sommeil en semaine est fréquent.

Calcul détaillé – La dette de sommeil d'un lycéen (données fictives)

Un lycéen de 16 ans s'endort vers 0 h 20 en semaine et se lève à 6 h 30.

- Durée de sommeil : de 0 h 20 à 6 h 30 = **6 h 10** par nuit.
- Écart avec la recommandation (8 à 10 heures) : 8 h − 6 h 10 = **1 h 50** au minimum, et jusqu'à 10 h − 6 h 10 = **3 h 50**.
- Sur cinq nuits de semaine : 1 h 50 × 5 = 9 h 10, soit **plus de 9 heures** de sommeil en moins au minimum, l'équivalent d'une nuit complète.

Interprétation : ce lycéen risque d'avoir plus faim, surtout d'aliments sucrés et gras, et moins faim le matin ; il saute souvent le petit-déjeuner (4.3.8). Une action sur les rythmes alimentaires des lycéens gagne à aborder aussi le sommeil et les écrans le soir, sans culpabiliser.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.4

Une mère explique : « Mon fils de 11 ans mange son goûter devant sa console, puis il réclame encore à manger avant le dîner et il n'a plus faim à table. » a) Quelles notions du chapitre expliquent cette situation ? b) Proposez trois conseils à la famille. c) Formulez un conseil sans interdiction.

Corrigé

a) La **distraction** pendant le goûter empêche de percevoir le rassasiement et fait manger plus ensuite (Robinson et collaborateurs, 2013) ; le goûter est devenu un **grignotage** prolongé, sans heure fixe ; l'enfant arrive au dîner sans faim, ce qui perturbe le **rythme** des prises (4.3.8). **b)** Un goûter à heure fixe, assis à table, composé par exemple de pain, d'un produit laitier et d'un fruit ; la console seulement après le goûter ; un dîner à heure régulière, sans écran, avec des plats qu'il aime. **c)** « Et si on prenait le goûter ensemble dans la cuisine avant la console ? Tu profiteras mieux de ton jeu ensuite, et tu auras faim pour le dîner. »

Les dérégulations

Définition – Restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975)

Intention de **contrôler** son alimentation par des règles mentales (interdits, calculs, horaires imposés) plutôt que par les **sensations** de faim et de satiété, dans le but de maigrir ou de ne pas grossir. Elle fragilise la régulation : la personne perd ses repères internes, alterne contrôle et « craquages » (effet de **désinhibition**) et s'expose à une prise de poids à long terme.

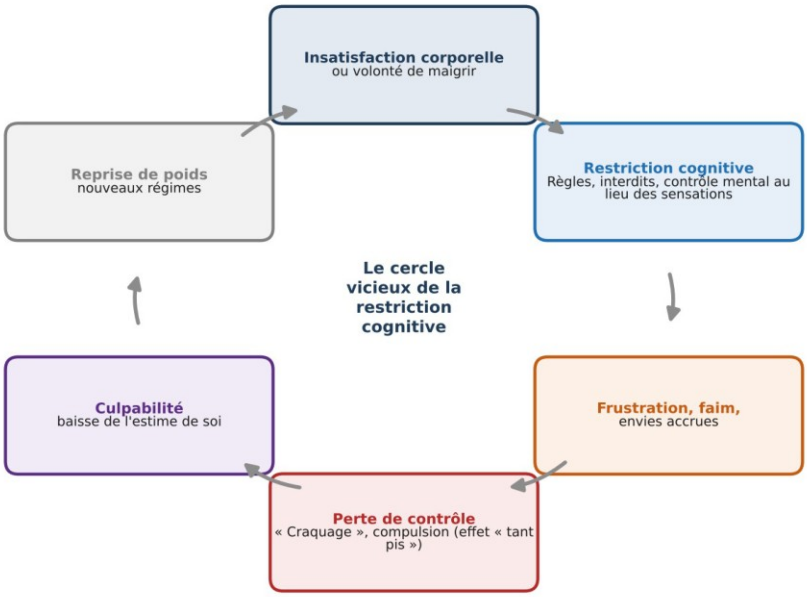


Figure 4.4 – Le cercle vicieux de la restriction cognitive

Comprendre le schéma – Figure 4.4

1. Le point de départ est souvent l'**insatisfaction corporelle** ou une volonté de maigrir (normes de minceur, conseils d'entourage, réseaux sociaux).
2. La **restriction cognitive** remplace les sensations par des règles (« pas de pain le soir », « pas plus de 1 200 kcal »).
3. Elle génère **frustration**, faim et envies accrues pour les aliments interdits.
4. Survient une **perte de contrôle** (« craquage », effet « tant pis, j'ai craqué, autant tout manger »).

5. Elle entraîne **culpabilité** et baisse de l'estime de soi.
6. Puis une **reprise de poids** et de nouveaux régimes, qui relancent le cycle (« effet yo-yo »).
7. Prévention : ne pas prescrire de régimes restrictifs non justifiés, réhabiliter les sensations alimentaires et le plaisir, ne pas classer les aliments en « interdits » (prévention quaternaire, chapitre 1).

Dérégulation	Description
Alimentation émotionnelle	Manger en réponse à des émotions (stress, tristesse, ennui, joie) plutôt qu'à la faim
Externalité (Schachter, 1968)	Manger en réponse à des signaux extérieurs (vue, odeur, heure, portion servie) plutôt qu'aux signaux internes
Grignotage	Prises répétées, hors repas, de petites quantités, sans faim, souvent automatiques
Compulsion	Envie irrésistible de manger un aliment, suivie d'une prise rapide, souvent associée à la culpabilité
Troubles du comportement alimentaire (TCA)	Troubles psychiatriques définis par des critères diagnostiques (DSM-5) : anorexie mentale (restriction, peur de grossir, poids bas), boulimie (crises suivies de comportements compensatoires), hyperphagie boulimique (crises sans compensation), ARFID (restriction ou évitement sans préoccupation pour le poids)

Attention – Le rôle du diététicien face aux TCA en santé publique

En action collective, le diététicien ne **diagnostique** pas et ne prend pas en charge un TCA. Il **prévient** (messages non stigmatisants, pas de régimes, valorisation des sensations et du plaisir), **repère** des signes d'alerte et **oriente** (médecin, structures spécialisées, lignes d'écoute). La prise en charge est pluridisciplinaire (médecin, psychiatre ou psychologue, diététicien formé) et relève du soin (BC1). La HAS a publié des recommandations sur l'anorexie mentale (2010) et sur la boulimie et l'hyperphagie boulimique (2019).

À vous de jouer – Exercice d'application 4.5

Identifiez le phénomène décrit : a) « Je mange toujours tout ce qu'on me sert, même si je n'ai plus faim. » b) « Quand je suis stressée par le travail, je finis le paquet de biscuits. » c) « Je ne mange jamais de pain ni de pâtes, puis le week-end je craque sur tout. » d) « Au bout de quelques cuillères, le gâteau m'a semblé moins bon et j'ai eu envie de fromage. »

Corrigé

a) Externalité (réponse à la portion servie, signal extérieur) et faible écoute du **rassasiement**. **b) Alimentation émotionnelle** (réponse au stress). **c) Restriction cognitive** suivie de **désinhibition** (cercle vicieux). **d) Rassasiement sensoriel spécifique** : le plaisir diminue pour l'aliment consommé, mais reste intact pour un autre aliment ; c'est un mécanisme normal qui favorise la variété (et qui explique qu'on ait « encore de la place pour le dessert »).

Trois styles alimentaires : restreint, émotionnel, externe

Le questionnaire néerlandais du comportement alimentaire (*Dutch Eating Behaviour Questionnaire*, **DEBQ**, van Strien et collaborateurs, 1986) mesure trois styles alimentaires issus de trois théories. Il est utilisé en recherche et en soin ; il ne sert pas à « classer » les participants d'un atelier, mais il aide à comprendre les mécanismes.

Style	Théorie d'origine	Ce qui déclenche la prise	Piste éducative
Restreint	Restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975)	Les règles, puis leur rupture (désinhibition)	Réhabiliter les sensations et le plaisir, sortir des interdits
Émotionnel	Théorie psychosomatique (Hilde Bruch, années 1960-1970) : confusion entre faim et émotions apprise tôt	Les émotions négatives (stress, tristesse, colère, ennui), parfois positives	Reconnaître ses émotions, trouver d'autres réponses (CPS, chapitre 3, section 3.3.5)
Externe	Théorie de l'externalité (Schachter, 1968)	Les signaux extérieurs : vue, odeur, heure, portion, publicité	Aménager l'environnement : portions, rangement, écrans, courses

Exemple – L'expérience de l'horloge truquée (Schachter et Gross, 1968)

Des étudiants restent dans une pièce avec une horloge qui avance ou retarde. Quand l'horloge indique faussement l'heure du dîner, les étudiants en surpoids mangent davantage de biscuits mis à disposition que lorsqu'elle indique une heure plus précoce ; les étudiants de poids normal sont moins influencés. Cette expérience a fondé la notion d'**externalité**. Les travaux ultérieurs ont montré que la sensibilité aux signaux externes existe à tous les poids : c'est un mécanisme général, renforcé par un environnement d'abondance.

Attention – Le débat sur l'« addiction alimentaire »

Certains aliments très gras et très sucrés activent fortement le système de la récompense, et certaines personnes décrivent une perte de contrôle proche d'une dépendance. Une échelle de recherche a été construite (*Yale Food Addiction Scale*, Gearhardt et collaborateurs, 2009). Mais l'« addiction alimentaire » n'est **pas** un diagnostic reconnu par le DSM-5 et son existence fait débat. En santé publique, on évite de présenter un aliment comme une « drogue » : cela renforce la peur, la culpabilité et les interdits, donc la restriction.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.6

Pour chaque situation, indiquez le style alimentaire dominant et une piste d'action : a) « Je ne mange jamais de pâtes le soir, mais le week-end, je me rattrape. » b) « Dès que je passe devant la boulangerie, j'achète un croissant. » c) « Les soirs de dispute, je vide le placard. » d) « Au cinéma, je prends le grand pot de pop-corn parce qu'il est en promotion. »

Corrigé

a) Restreint (règle puis désinhibition) : réintroduire les pâtes le soir en quantité adaptée, sans interdit. **b) Externe** (signal visuel) : changer d'itinéraire ou prévoir une collation à emporter si c'est la faim ; sinon, accepter le croissant de temps en temps, sans culpabilité. **c) Émotionnel** : reconnaître l'émotion, chercher une autre réponse (sortir marcher, appeler quelqu'un), en parler si cela devient fréquent. **d) Externe** (taille de portion et prix) : choisir le petit pot, ou partager le grand ; c'est aussi un argument pour réglementer les promotions sur les grandes portions.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.1 à 4.3.3 – Rôles, comportement, régulation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six rôles de l'acte alimentaire.
2. Distinguez besoin et envie.
3. Placez dans le temps la faim, le rassasiement et la satiété, avec une hormone pour chacun.
4. Qu'est-ce que le rassasiement sensoriel spécifique ?

5. Définissez la restriction cognitive en citant les auteurs.

6. Pourquoi une pomme de terre bouillie rassasie-t-elle plus qu'un croissant à énergie égale ?

Corrigé – Point d'étape 4.3.1 à 4.3.3

1. Biologique, hédonique, psychologique, social, culturel et identitaire, économique.

2. Le besoin est une nécessité physiologique qui se traduit par la faim et la soif ; l'envie est le désir d'un aliment particulier, orienté par le plaisir, même sans faim.

3. Faim avant le repas (ghréline) ; rassasiement pendant le repas (CCK, distension gastrique) ; satiété après le repas (GLP-1, PYY, insuline ; leptine à long terme).

4. La baisse du plaisir pour un aliment que l'on mange, alors que le plaisir reste intact pour un autre aliment.

5. Herman et Polivy (1975) : intention de contrôler son alimentation par des règles mentales plutôt que par les sensations, pour maigrir ou ne pas grossir.

6. Elle contient beaucoup d'eau et d'amidon et peu de lipides : sa densité énergétique est faible, son volume grand ; indice de satiété 323 contre 47 (Holt et collaborateurs, 1995).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.4 Les déterminants du comportement alimentaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S1 §2 (p. 9 à 11) ; Synthèse M2 S2 §1 à §3 (p. 14 à 16) ; Synthèse M2 S2 §4 (p. 16 et 17) ; Synthèse M2 S2 §5 et §6 (p. 18 et 19)

Déterminant	Exemples	Levier éducatif
Biologiques et sensoriels	Préférence innée pour le sucré et le salé, aversion initiale pour l'amer ; âge ; génétique (sensibilité à l'amertume) ; état de santé ; médicaments	Exposition répétée, éducation sensorielle, adaptation des textures
Psychologiques	Émotions, stress, apprentissages (conditionnement : aliment associé à une maladie ou à une fête), représentations, image du corps	Gestion des émotions, CPS, déculpabilisation
Cognitifs	Connaissances, croyances, règles, attention, littératie	Information adaptée, pensée critique
Sociaux et culturels	Famille, pairs, normes, religion, culture d'origine, genre	Implication de la famille, valorisation des cultures
Économiques	Revenus, prix, budget alimentaire	Recettes à petit prix, accès aux aides
Environnementaux	Offre disponible, taille des portions, marketing, écrans, temps disponible, équipement	Nudges, aménagement de l'environnement, recettes rapides

Définition – Environnement obésogène

Environnement qui favorise la consommation excessive d'énergie et la sédentarité : grande disponibilité d'aliments très palatables et bon marché, portions de grande taille, marketing omniprésent, déplacements motorisés, écrans. Dans cet environnement, maintenir un poids stable demande un effort constant : c'est un

argument pour agir sur l'environnement et non sur la seule responsabilité individuelle.

Exemple – L'effet de la taille des portions

De nombreuses expériences montrent que plus la portion servie (ou le contenant) est grande, plus on mange, sans augmentation proportionnelle de la sensation de satiété. En restauration collective et en atelier, servir des portions adaptées, utiliser des assiettes de taille raisonnable et permettre de se resservir à la demande respecte mieux la régulation que l'obligation de finir l'assiette.

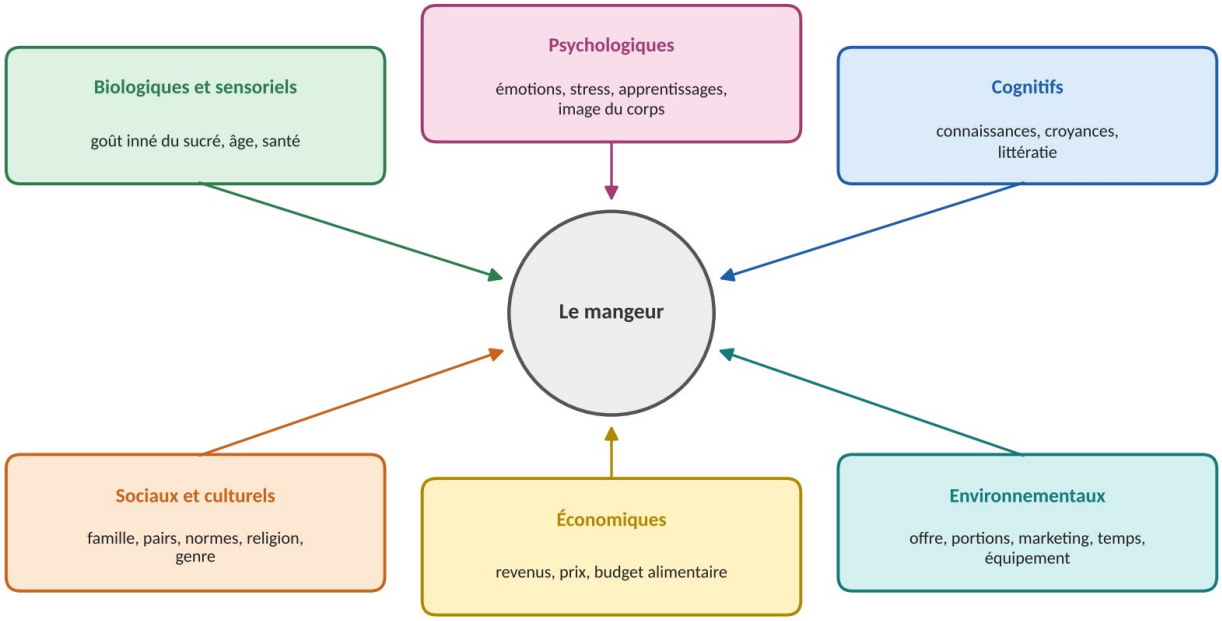


Figure 4.4 bis – Les six familles de déterminants du comportement alimentaire

Comprendre le schéma – Figure 4.4 bis

1. Au centre, **le mangeur** : ses choix résultent de six familles de déterminants qui agissent en même temps.
2. En haut, les déterminants **individuels** : biologiques et sensoriels (goût inné du sucré, âge, santé), psychologiques (émotions, stress, apprentissages, image du corps), cognitifs (connaissances, croyances, littératie).
3. En bas, les déterminants **collectifs** : sociaux et culturels (famille, pairs, normes, religion, genre), économiques (revenus, prix, budget alimentaire), environnementaux (offre, portions, marketing, temps, équipement).
4. Une action qui ne vise que les connaissances (cognitifs) agit sur une seule des six familles : c'est pourquoi l'information seule change peu les comportements.

Du mangeur à son environnement : le modèle socio-écologique

Mary Story et ses collaborateurs (2008) ont proposé un **modèle socio-écologique** des choix alimentaires, qui range les déterminants en quatre niveaux emboîtés. Il prolonge, pour l'alimentation, le modèle des déterminants de la santé de Dahlgren et Whitehead (chapitre 2, section 2.3.1).

Niveau	Exemples de déterminants	Exemples d'actions
Individuel	Goûts, connaissances, compétences culinaires, motivation, revenus, temps	Ateliers culinaires, éducation sensorielle, développement des CPS
Environnement social	Famille, amis, collègues, normes du groupe, modèles	Repas partagés, implication des familles, pair-éducation

Niveau	Exemples de déterminants	Exemples d'actions
Environnement physique	Offre à la maison, à l'école, au travail, dans le quartier ; prix ; portions	Menus de la restauration collective, fontaines à eau, aménagement des selfs, épiceries solidaires
Macro-environnement	Normes culturelles, marketing, politiques agricoles et alimentaires, réglementation	Encadrement de la publicité pour les enfants, loi EGalim, Nutri-Score, taxes sur les boissons sucrées

Lien diététique – Agir à plusieurs niveaux à la fois

Les actions les plus efficaces combinent plusieurs niveaux : un atelier culinaire (individuel) a plus d'effet si les participants repartent avec un panier de légumes à petit prix (environnement physique) et si leurs proches sont invités à la dégustation (environnement social). Les déterminants commerciaux (marketing, prix, formulation des produits) sont présentés au chapitre 2 ; les leviers psychosociaux (normes, engagement, nudges) au chapitre 3.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.7

Classez dans les quatre niveaux du modèle socio-écologique les éléments suivants, relevés pour des collégiens : a) le distributeur de boissons de la piscine municipale ; b) l'envie d'imiter un influenceur sportif ; c) le goût pour les frites ; d) la publicité pour des céréales pendant un dessin animé ; e) les amis qui vont à la boulangerie à la sortie ; f) le menu végétarien hebdomadaire de la cantine. Proposez une action pour le niveau le moins pris en compte par les projets scolaires habituels.

Corrigé

Individuel : c) le goût pour les frites ; b) l'envie d'imiter un influenceur (motivation individuelle, influencée par le macro-environnement des réseaux sociaux). **Environnement social** : e) les amis. **Environnement physique** : a) le distributeur ; f) le menu de la cantine. **Macro-environnement** : d) la publicité, et le cadre des réseaux sociaux. Le niveau le moins travaillé est souvent l'environnement physique hors de l'école : on peut proposer à la mairie d'installer une fontaine à eau et de remplacer une partie des produits du distributeur de la piscine par des fruits secs, des compotes et de l'eau.

Le temps, l'équipement et les compétences : des déterminants souvent oubliés

Les messages nutritionnels supposent souvent que chacun dispose d'une cuisine équipée, de temps et de savoir-faire. Ce n'est pas le cas de nombreux publics : personnes hébergées à l'hôtel social ou chez un tiers, étudiants en studio avec une seule plaque, travailleurs aux horaires morcelés, personnes âgées qui ne peuvent plus se tenir debout longtemps. Ces contraintes relèvent des déterminants **environnementaux** (équipement, temps) et **cognitifs** (compétences culinaires).

Contrainte	Conséquence fréquente	Adaptation d'un conseil
Pas de four, une seule plaque	Plats en une casserole, peu de légumes cuisinés	Recettes « une casserole » ou sans cuisson : pâtes et légumes cuits ensemble, salades composées, légumineuses en conserve
Pas de réfrigérateur ou très petit	Achats au jour le jour, produits secs ou en conserve	Conserves de légumes et de poisson, fruits qui se gardent (pommes, bananes), lait UHT
Peu de temps après le travail	Plats préparés, livraisons	Cuisine en avance le week-end, congélation en portions, recettes de moins de 20 minutes

Contrainte	Conséquence fréquente	Adaptation d'un conseil
Compétences culinaires limitées	Répertoire de quelques plats	Ateliers progressifs, recettes illustrées en images, gestes de base (éplucher, cuire un légume, faire une sauce)

Calcul détaillé – Le temps de la cuisine dans une semaine (données fictives)

Une mère seule qui travaille de 8 h à 17 h 30 dispose, d'après son agenda, de 45 minutes par soir en semaine et de 2 heures le dimanche pour la cuisine.

- Temps disponible par semaine : 5 × 45 + 120 = 225 + 120 = **345 minutes**, soit 345 / 60 = **5 h 45**.
- Si elle prépare le dimanche, en 2 heures, une grande soupe et un plat de légumineuses pour 3 soirs, il lui reste 3 soirs × 45 min = 135 minutes en semaine pour des plats rapides, et deux soirs libres.
- Si chaque dîner « tout maison » demande 60 minutes, il lui faudrait 5 × 60 = **300 minutes** en semaine, alors qu'elle n'en a que 225 : l'objectif est **irréaliste** de 75 minutes.

Lecture : un conseil réaliste s'appuie sur l'organisation (cuisine en avance, portions congelées) plutôt que sur l'injonction à « tout faire maison ».

De la société traditionnelle au mangeur hypermoderne

	Société traditionnelle (avant l'industrialisation)	Société hypermoderne
Priorité	Le groupe : on reproduit ce que faisaient les parents	L'individu : on choisit, et on est responsable de ses choix
Temps	Rythmé par les saisons, les cloches, l'école, l'usine	Contrôlé par chacun, vécu dans l'urgence
Alimentation	Locale, de saison, choix limité ; le surplus est réservé aux fêtes ; l'enfant mange le menu de la famille	Offre abondante toute l'année ; plats préparés, restauration rapide, repas devant les écrans ; produits spécifiques pour chaque âge
Rôle de l'État	Assurer l'approvisionnement et aider les démunis	L'alimentation devient un enjeu de **santé publique** (PNNS)

Le sociologue François Ascher (*Le Mangeur hypermoderne*, 2005) décrit ce mangeur qui doit sans cesse choisir, avec des règles moins fortes : c'est la **gastro-anomie** de Claude Fischler.

- Un **mythe** est un ensemble de croyances et de représentations idéalisées (« la soupe fait grandir », « les carottes rendent aimable », le « bon vieux temps » des plats mijotés). La publicité utilise souvent ces mythes d'authenticité.
- Un **rite** est une manière d'agir propre à un groupe, qui suit une règle et se répète : l'apéritif ouvre le repas, le café prépare la séparation ; le beurre salé en Bretagne ou l'huile d'olive en Provence sont aussi des rites régionaux. Avant d'écarter un aliment, le diététicien tient compte de l'attachement de la personne à ses rites.

L'industrie, la distribution et les médias

- L'**industrie agroalimentaire** réunit la transformation des matières premières agricoles ; avec la production et la distribution, elle forme une filière majeure de l'emploi et des exportations françaises. Elle conçoit des produits très attirants sur le plan sensoriel, qui favorisent l'achat d'impulsion.
- **Repères de la grande distribution** : premier magasin en libre-service en France en 1948 ; premier hypermarché en 1963 ; loi Royer de 1973 pour encadrer l'ouverture des grandes surfaces ; crise de la « vache folle » en 1996, qui renforce l'intérêt pour l'origine, le bio et les labels.
- Les **médias** et la **publicité** poussent à l'achat : répétition, arguments pseudo-scientifiques, ciblage (notamment des enfants), association du produit à des émotions ou à un statut social. Les émissions culinaires donnent aussi envie de cuisiner.

Genre et catégorie sociale

- **Genre** : selon l'étude INCA 3 (ANSES, 2017), les hommes consomment davantage de viande, de charcuterie et de boissons alcoolisées ; les femmes davantage de fruits, de légumes et de produits laitiers frais, et elles déclarent plus souvent suivre un régime. Les hommes vivant seuls mangent moins de fruits et légumes et plus de produits prêts à consommer.
- **Catégorie sociale** : l'Insee classe les personnes selon la nomenclature des **professions et catégories socioprofessionnelles** (PCS 2020), en six groupes : agriculteurs exploitants ; artisans, commerçants et chefs d'entreprise ; cadres et professions intellectuelles supérieures ; professions intermédiaires ; employés ; ouvriers. Le milieu social influence le budget, les lieux d'achat, le temps consacré aux courses et à la cuisine, et les goûts (Bourdieu, chapitre 3).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.4 – Les déterminants

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six familles de déterminants du comportement alimentaire.
2. Définissez l'environnement obésogène.
3. Citez les quatre niveaux du modèle socio-écologique de Story et collaborateurs (2008).
4. Classez « la publicité pour des céréales pendant un dessin animé » dans ce modèle.
5. Pourquoi l'information seule change-t-elle peu les comportements ?
6. Donnez un exemple de déterminant environnemental souvent oublié par les messages nutritionnels.

Corrigé – Point d'étape 4.3.4

1. Biologiques et sensoriels, psychologiques, cognitifs, sociaux et culturels, économiques, environnementaux.
2. Un environnement qui favorise la consommation excessive d'énergie et la sédentarité (offre abondante d'aliments palatables et bon marché, grandes portions, marketing, écrans, déplacements motorisés).
3. Individuel, environnement social, environnement physique, macro-environnement.
4. Macro-environnement (marketing et réglementation).
5. Elle n'agit que sur une famille de déterminants (cognitifs), alors que les choix dépendent aussi du prix, de l'offre, des normes, des émotions et des goûts.
6. Le temps disponible, l'équipement de cuisine (une seule plaque, pas de four), ou l'absence de réfrigérateur.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.5 L'évolution des pratiques alimentaires et le syncrétisme culinaire

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S2 §1 à §3 (p. 14 à 16)

Le modèle alimentaire français et ses transformations

Le modèle français se caractérise traditionnellement par **trois repas** à heures régulières, pris **à table**, en **commun**, structurés (entrée, plat, fromage ou dessert), avec un temps consacré au repas parmi les plus longs d'Europe (plus de 2 heures par jour en moyenne selon l'enquête Emploi du temps de l'Insee, 2010). Ce modèle reste vivace, mais il se transforme :

- **Baisse de la part de l'alimentation** dans le budget : de 35 % de la consommation des ménages en 1960 à 20 % en 2014 (alimentation, boissons et restauration ; Insee Première n° 1568, 2015). En 2025, les seuls produits alimentaires et boissons non alcoolisées représentent **12,5 %** de la dépense de consommation des ménages (Insee, comptes nationaux, 29 mai 2026).
- **Hausse des produits transformés et des plats préparés**, recul de certains produits bruts (pain, pommes de terre, sucre en morceaux), hausse des produits laitiers frais, des boissons sucrées puis de l'eau en bouteille.
- **Développement de la restauration hors foyer** (restauration collective, restauration rapide, livraison de repas à domicile par plateformes).
- **Individualisation** des prises (repas devant les écrans, horaires décalés, repas pris seul), **snacking** et grignotage, sans disparition du repas familial, qui reste valorisé.
- **Nouvelles attentes** : santé, naturalité (« sans additifs »), origine, bien-être animal, environnement, prix ; défiance envers l'industrie ; recherche de praticité.
- **Inégalités** : ces évolutions touchent différemment les groupes sociaux ; l'inflation alimentaire de 2022-2023 a accentué les arbitrages des ménages modestes.

Le Conseil national de l'alimentation (avis n° 90, 2022) a analysé ces « nouveaux comportements alimentaires » et proposé des actions pour les rendre compatibles avec des systèmes alimentaires durables.

Définition – Syncrétisme culinaire

Combinaison, dans une même pratique ou un même plat, d'éléments issus de **cultures culinaires différentes** : techniques, ingrédients, manières de manger. Il résulte de la mondialisation, des migrations et des échanges (pizza, couscous, sushis, burgers « revisités », cuisine fusion) et de l'acculturation (chapitre 3). Il montre que les cultures alimentaires sont **vivantes** et **en mouvement**.

Lien diététique – Utiliser le syncrétisme en atelier

Proposer des recettes « métissées » (tajine de légumes de saison, dahl aux lentilles vertes du Puy, galettes de sarrasin garnies de légumes rôtis aux épices) permet de valoriser les cultures des participants tout en introduisant des produits locaux et de saison.

Où trouver des données datées sur les pratiques alimentaires

Le guide du BTS demande de décrire les évolutions à partir de **données datées et sourcées**. Le tableau suivant présente les principales sources françaises ; les études nationales elles-mêmes sont présentées au chapitre 17.

Source	Producteur	Ce qu'elle permet de décrire
Enquête Emploi du temps (édition 2010 ; vérifiez la publication d'une édition plus récente)	Insee	Le temps passé à manger et à cuisiner, les horaires, les repas à domicile ou à l'extérieur ; en 2010, 2 h 22 par jour consacrées aux repas (Insee Première n° 1417, 2012)
Enquête Budget de famille ; comptes nationaux	Insee	La part de l'alimentation dans les dépenses des ménages selon le revenu, l'âge, le type de ménage
Étude INCA 3 (2014-2015, publiée en 2017)	ANSES	Les consommations alimentaires et les apports nutritionnels des enfants et des adultes, les lieux et les rythmes des prises
Étude Esteban (2014-2016)	Santé publique France	Les consommations rapportées aux repères, l'état nutritionnel (avec examens)
Enquête sur les comportements et consommations alimentaires en France (CCAF)	Crédoc	Les attitudes, les représentations, les pratiques de consommation et leur évolution

Source	Producteur	Ce qu'elle permet de décrire
Avis n° 90 « Nouveaux comportements alimentaires » (2022)	Conseil national de l'alimentation (CNA)	Une synthèse des évolutions (individualisation, numérique, hors foyer, attentes de durabilité)
Panels de consommateurs	Sociétés d'études privées	Les achats réels des ménages (quantités, prix, lieux d'achat) ; données souvent payantes

Méthode pas à pas – Citer une donnée sur les pratiques alimentaires

1. Le chiffre avec son unité et la population concernée (« 24 % des 15-70 ans »).

2. L'année du recueil des données, qui n'est pas toujours celle de la publication (INCA 3 : recueil 2014-2015, publication 2017).

3. Le producteur et le nom de l'étude (Ifop pour FranceAgriMer, ANSES, Insee).

4. La méthode en quelques mots si elle change l'interprétation (déclaratif ou mesuré, échantillon national ou local).

5. La limite : une donnée de 2010 sur le temps des repas ne dit rien des effets du télétravail et des plateformes de livraison apparus depuis.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.8

Un support d'atelier affirme : « Les Français ne prennent plus le temps de manger, ils mangent tous devant les écrans. » a) Relevez ce qui pose problème dans cette phrase. b) Indiquez la source qui permettrait de vérifier le temps consacré aux repas, et ce qu'elle indiquait en 2010. c) Réécrivez la phrase de façon rigoureuse.

Corrigé

a) Généralisation (« tous ») sans chiffre, sans source ni date ; confusion entre une tendance et une règle. **b)** L'enquête Emploi du temps de l'Insee : en 2010, les Français consacraient **2 h 22** par jour aux repas (Insee Première n° 1417, 2012), ce qui reste élevé par rapport à d'autres pays. **c)** « Selon l'Insee, les Français consacraient en 2010 environ 2 h 20 par jour aux repas ; le repas reste un moment important, même si les repas pris devant un écran ou seuls se développent, surtout chez les jeunes adultes (CNA, avis n° 90, 2022). »

Manger hors du foyer : restauration collective, restauration rapide, livraison

Une part croissante des repas est prise **hors du domicile** ou préparée **hors du domicile** : restauration scolaire et d'entreprise, restauration rapide, vente à emporter, livraison par plateformes. Cette évolution modifie le comportement alimentaire de plusieurs façons.

Évolution	Conséquences possibles	Leviers de santé publique
Restauration collective (école, travail, établissements de santé)	Repas structuré et équilibré si l'offre est de qualité ; dépend des choix et du temps de repas	Grammages et fréquences des plats, menus végétariens, loi EGalim, éducation au goût au restaurant scolaire
Restauration rapide et vente à emporter	Repas souvent denses en énergie, riches en sel et en sucres, pris vite, parfois en marchant	Offre de qualité aux abords des établissements, information sur les menus, partenariats avec les commerçants
Livraison par plateformes	Moins de cuisine à domicile, grandes portions, coût élevé, repas pris seul devant un écran	Compétences culinaires rapides, recettes « aussi rapides qu'une livraison »

Évolution	Conséquences possibles	Leviers de santé publique
Repas pris sur le lieu de travail, au poste	Repas court, peu de pause, grignotage	Salles de pause conviviales, temps de pause protégé

Calcul détaillé – La part des repas hors foyer dans une semaine (données fictives)

Un apprenti de 19 ans note ses 14 déjeuners et dîners d'une semaine : 4 au restaurant d'entreprise, 3 en restauration rapide, 2 livrés au domicile, 5 cuisinés chez lui.

- Repas préparés hors du foyer : 4 + 3 + 2 = **9 sur 14**, soit 9 / 14 × 100 = **64,3 %**.
- Repas cuisinés à domicile : 5 / 14 × 100 = **35,7 %**.
- Dépense : restaurant d'entreprise 4 × 4,20 € = 16,80 € ; restauration rapide 3 × 9,50 € = 28,50 € ; livraison 2 × 16,00 € = 32,00 € ; repas maison 5 × 2,50 € = 12,50 € ; total **89,80 €**. La livraison représente 2 repas sur 14 (14,3 %) mais 32,00 / 89,80 × 100 = **35,6 %** de la dépense.

Lecture : remplacer les 2 livraisons par 2 repas maison ferait économiser 2 × (16,00 − 2,50) = **27,00 €** par semaine, soit environ 108 € sur 4 semaines : un argument concret pour un atelier « plus rapide qu'une livraison ».

Lien diététique – La restauration collective, levier majeur

La restauration collective sert chaque jour plusieurs millions de repas dans les écoles, les entreprises, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. Elle touche tous les milieux sociaux : améliorer son offre est une action de santé publique **universelle**, qui réduit les inégalités (chapitre 1, universalisme proportionné). Le diététicien y intervient en BC2 (élaboration des menus) et en BC3 (éducation des convives, animations).

4.3.6 Les principales pratiques alimentaires actuelles

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

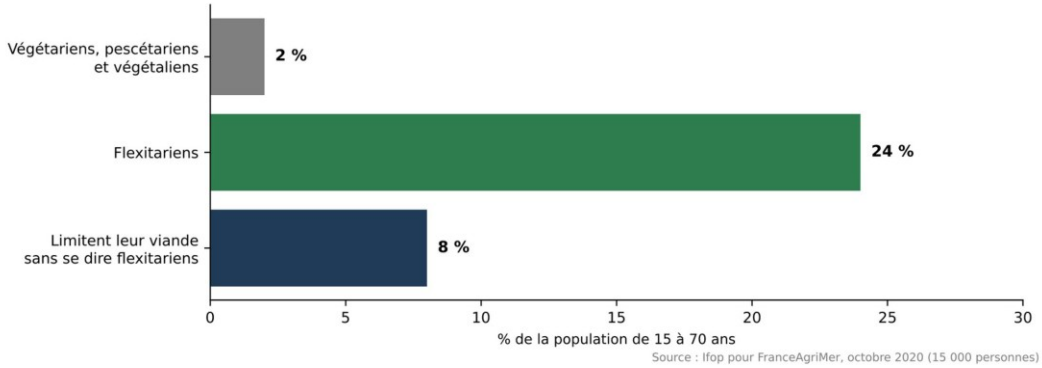


Figure 4.5 – Végétariens et flexitariens en France (2020)

Comprendre le schéma – Figure 4.5

1. Les régimes **sans viande** (végétariens, pescétariens, végétaliens) restent **minoritaires** : environ **2 %** de la population de 15 à 70 ans en 2020.
2. Les **flexitariens** (personnes qui réduisent volontairement leur consommation de viande sans l'exclure) représentent **24 %**.
3. **8 %** limitent leur consommation de viande sans se déclarer flexitariens.
4. Une large majorité déclare penser que l'on consomme trop de viande en France (68 %) ; la réduction de la viande est donc une tendance de fond, en cohérence avec les repères de 2019 et l'avis du HCSP de juin 2025 (seuil maximal pour l'ensemble des viandes, seuils plus bas pour la viande rouge et la charcuterie).

Pratique	Définition	Points de vigilance nutritionnelle
Flexitarisme	Réduction volontaire de la viande, sans exclusion	Peu de risques ; veiller aux apports en fer chez les femmes et adolescentes ; valoriser les légumineuses
Végétarisme (lacto-ovo)	Exclusion de la viande et du poisson ; consommation d'œufs et de produits laitiers	Fer (favoriser la vitamine C au repas), zinc, oméga-3 à longue chaîne, iode ; associer légumineuses et céréales
Pescétarisme	Exclusion de la viande, consommation de poisson	Peu de risques ; attention aux poissons prédateurs (méthylmercure) chez la femme enceinte
Végétalisme / véganisme	Exclusion de tous les produits animaux (le véganisme étend ce refus aux autres usages : cuir, cosmétiques…)	Supplémentation obligatoire en vitamine B12 ; calcium, vitamine D, iode, zinc, fer, oméga-3, protéines ; accompagnement diététique recommandé chez l'enfant, la femme enceinte et la personne âgée
Pratiques religieuses	Halal (islam), casher (judaïsme), interdits ou restrictions (porc, alcool, viande le vendredi, vaches dans l'hindouisme), jeûnes (Ramadan, Carême, jeûnes orthodoxes)	Respect des interdits en restauration collective et en atelier ; adaptation des horaires pendant le Ramadan (hydratation, repas de rupture équilibré) ; exemptions pour les personnes malades
Régimes « sans »	Sans gluten, sans lactose… justifiés médicalement (maladie cœliaque, allergie, intolérance) ou par choix	Hors diagnostic, l'éviction n'apporte pas de bénéfice démontré et peut entraîner des déséquilibres et un surcoût (prévention quaternaire)
Jeûne intermittent, régimes à la mode	Restriction dans le temps ou exclusion de familles d'aliments (cétogène, hyperprotéiné)	Peu de preuves de supériorité à long terme ; risque de restriction cognitive, de carences et de TCA
Alimentation durable	Produits de saison, locaux, bio, moins de viande, moins de gaspillage, moins d'emballages	Cohérente avec la santé ; attention au coût et à l'accessibilité pour les ménages modestes
Aliments ultra- transformés	Formulations industrielles (classification NOVA)	Ils représentent une part importante des apports des Français ; à limiter selon les repères de 2019

Attention – Le Ramadan en pratique

Pendant le mois de Ramadan, les personnes pratiquantes ne mangent et ne boivent pas du lever au coucher du soleil. En atelier ou en restauration collective, on peut proposer des repas à emporter pour la rupture du jeûne, conseiller une **hydratation** suffisante la nuit, un repas d'avant l'aube (suhur) riche en féculents complets et en protéines, et une rupture progressive. Les personnes malades, les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées fragiles sont généralement dispensés selon la religion elle-même : le diététicien n'a pas à juger la pratique, mais à aider à la vivre en sécurité et à orienter en cas de pathologie (diabète : avis médical).

Composer un repas végétarien équilibré

Un repas végétarien équilibré associe, comme tout repas, une **source de protéines**, un **féculent**, des **légumes**, une **matière grasse de qualité** et, selon le repas, un **produit laitier** et un **fruit**. Sans viande ni poisson, deux points demandent une attention particulière : la **qualité des protéines** et l'**absorption du fer**.

Définition – La complémentarité des protéines végétales

Les protéines des **légumineuses** (lentilles, pois chiches, haricots) sont pauvres en acides aminés soufrés

(méthionine) mais riches en lysine ; celles des **céréales** (blé, riz, maïs) sont pauvres en lysine mais mieux pourvues en acides aminés soufrés. Associées dans la journée, elles se complètent et apportent tous les acides aminés indispensables. Les associations traditionnelles l'illustrent : couscous et pois chiches, riz et lentilles (dal), maïs et haricots rouges, pain et houmous.

Calcul détaillé – Un couscous végétarien (Ciqual 2025, une portion)

Composition : semoule cuite 150 g, pois chiches cuits 100 g, carottes cuites 100 g, courgettes cuites 100 g, navets cuits 80 g, huile d'olive 10 g ; dessert : yaourt nature 125 g et une clémentine de 100 g.

- **Énergie** : semoule 246,0 + pois chiches 148,0 + carottes 33,0 + courgettes 15,5 + navets 20,0 + huile 89,9 + yaourt 62,6 + clémentine 45,5 = **660,5 kcal**.
- **Protéines** : semoule 8,71 + pois chiches 8,31 + légumes 2,02 + yaourt 4,79 + clémentine 0,81 + huile 0,03 = **24,7 g**, soit 24,67 × 4 / 660,5 × 100 = **14,9 %** de l'énergie ; la semoule et les pois chiches en apportent ensemble 17,0 g, en association céréale et légumineuse.
- **Fibres** : **20,8 g** (dont 8,2 g pour les pois chiches) ; **calcium** : **365 mg** (dont 171 mg pour le yaourt) ; **fer** : **3,14 mg**, avec **57,3 mg** de vitamine C (dont 49,2 mg pour la clémentine) qui en améliore l'absorption.
- **Lipides** : 17,2 g, soit 17,2 × 9 / 660,5 × 100 = **23,4 %** de l'énergie ; **sel** : 0,48 g sans sel ajouté à la cuisson (il faut ajouter le sel de cuisson et du bouillon).

Lecture : le repas est rassasiant (beaucoup de fibres), apporte des protéines de bonne qualité grâce à l'association semoule et pois chiches, et reste peu coûteux. Le fer est surtout non héminique : la clémentine en fin de repas n'est pas un détail.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.9

Un restaurant scolaire propose comme plat végétarien « pâtes à la sauce tomate et fromage râpé ». a) Ce plat est-il végétarien ? Est-il équilibré ? b) Proposez deux modifications qui en font un plat végétarien complet. c) Citez deux autres associations céréale et légumineuse issues de cuisines du monde.

Corrigé

a) Il est végétarien (sans viande ni poisson), mais pauvre en protéines (le fromage en apporte un peu), en fer et en fibres : c'est un plat « sans viande » plutôt qu'un plat végétarien équilibré. **b)** Ajouter une légumineuse (sauce tomate aux lentilles corail ou haricots rouges) et des légumes (courgettes, poivrons, carottes) ; servir un fruit cru en dessert pour la vitamine C. **c)** Chili sin carne (haricots rouges et riz ou galettes de maïs), dal et riz (Inde), houmous et pain pita (Proche-Orient), riz et pois rouges (Antilles).

Le végétalisme aux périodes sensibles de la vie

Le végétalisme exclut tous les produits animaux. Chez l'adulte en bonne santé, une alimentation végétalienne bien planifiée, avec une **supplémentation en vitamine B12**, peut couvrir les besoins. Aux périodes où les besoins sont élevés ou les réserves faibles, le risque de carences augmente.

Période	Risques principaux	Ce qui est recommandé
Grossesse et allaitement	Carence en vitamine B12 chez la mère et l'enfant allaité (troubles neurologiques du nourrisson), apports en iode, fer, oméga-3 à longue chaîne (DHA), calcium	Suivi médical et diététique, supplémentation en vitamine B12, et selon l'avis médical en iode, DHA, fer, vitamine D

Période	Risques principaux	Ce qui est recommandé
Petite enfance et enfance	Besoins élevés pour la croissance ; carences en vitamine B12, calcium, vitamine D, fer, zinc, iode, DHA ; faible densité énergétique des repas	Le Groupe francophone d'hépatologie, gastroentérologie et nutrition pédiatriques (Lemale et collaborateurs, 2019) souligne ces risques et recommande, si ce régime est choisi, des supplémentations et un suivi médical et diététique régulier ; l'Académie royale de médecine de Belgique (2019) l'a jugé inadapté à l'enfant
Adolescence	Besoins élevés en calcium et en fer ; régimes parfois utilisés pour masquer une restriction (TCA)	Vérifier les motivations sans juger ; suivi, supplémentation en vitamine B12
Personne âgée	Risque de dénutrition protéino-énergétique, sarcopénie, carence en vitamine B12 (absorption déjà diminuée)	Vérifier les apports en protéines et en énergie, supplémentation, suivi

Attention – La place du diététicien de santé publique

Le diététicien ne cherche pas à faire renoncer une famille à ses convictions. Il **informe** sur les risques et les supplémentations indispensables, **sécurise** (repères pratiques, recettes riches en énergie et en protéines végétales) et **oriente** vers le médecin et une consultation diététique individuelle pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Un régime d'exclusion qui apparaît brutalement chez un adolescent, associé à une perte de poids, doit faire rechercher un TCA (4.3.13).

Les régimes d'éviction et les régimes à la mode : faire le point

Pratique	Quand elle est justifiée	Ce que l'on sait quand elle ne l'est pas
Sans gluten	**Maladie cœliaque** (environ 1 % de la population en Europe, diagnostic par le médecin, avec prise de sang et biopsie, **avant** toute éviction) ; allergie au blé ; sensibilité au gluten non cœliaque, encore discutée	Pas de bénéfice démontré pour la santé ou le poids ; produits plus chers, parfois plus gras et sucrés, moins de fibres ; une éviction avant le diagnostic rend celui-ci difficile
Sans lactose	Intolérance au lactose (fréquente chez l'adulte dans le monde, en lien avec la baisse de la lactase)	La plupart des personnes intolérantes supportent environ 12 g de lactose en une prise, soit l'équivalent d'un grand verre de lait, et mieux encore au cours d'un repas (EFSA, 2010) ; les fromages affinés et les yaourts sont souvent bien tolérés ; l'éviction totale réduit les apports en calcium
Jeûne intermittent	Choix personnel ; jeûnes religieux	Les essais comparant la restriction du temps des repas à une alimentation habituelle ou à une simple restriction calorique ne montrent pas de supériorité nette pour la perte de poids (Lowe et collaborateurs, 2020 ; Liu et collaborateurs, 2022) ; risque de restriction cognitive et de compulsions
Régimes cétogènes, hyperprotéinés	Indications médicales précises (certaines épilepsies de l'enfant, sous surveillance)	Peu de preuves à long terme ; exclusion de familles entières d'aliments ; difficiles à tenir ; effet yo-yo

Pratique	Quand elle est justifiée	Ce que l'on sait quand elle ne l'est pas
« Détox », monodiètes, cures de jus	Aucune	Pas de fondement scientifique (le foie et les reins éliminent les déchets) ; restriction sévère, perte d'eau et de muscle

Méthode pas à pas – Répondre à une personne qui suit un régime à la mode

1. **Demander** ce qu'elle en attend et ce qu'elle a remarqué (« Qu'est-ce qui vous a donné envie d'essayer ? »).
2. **Reconnaître** ce qui est positif (attention portée à l'alimentation, envie de cuisiner).
3. **Informer** de façon nuancée, avec des sources, sans ridiculiser.
4. **Vérifier** les risques : enfant, grossesse, maladie, signes de TCA, carences.
5. **Proposer** une alternative compatible avec ses objectifs (plus de légumes, moins de produits ultra-transformés, repas réguliers) et orienter si besoin.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.10

Une mère vous dit : « J'ai supprimé le gluten et le lait pour toute la famille, mes enfants de 4 et 9 ans compris, car j'ai lu que c'était inflammatoire. Personne n'a de maladie. » a) Quels risques nutritionnels pour les enfants ? b) Que lui répondez-vous, en suivant la méthode ? c) Vers qui l'orienter et pourquoi ?

Corrigé

a) Apports insuffisants en **calcium** et en vitamine D (produits laitiers supprimés), en fibres et en énergie si les céréales sont mal remplacées ; surcoût des produits « sans » ; risque de rendre difficile un diagnostic futur de maladie cœliaque. **b)** « Je comprends que vous vouliez protéger la santé de votre famille. Sans maladie diagnostiquée, supprimer le gluten et le lait n'a pas montré de bénéfice, et chez des enfants en croissance, le calcium du lait est important. On peut regarder ensemble comment garder des produits laitiers, par exemple des yaourts et du fromage, et varier les céréales avec du riz, du sarrasin ou du maïs. » **c)** Vers le médecin traitant ou le pédiatre, pour vérifier l'absence de maladie et l'état nutritionnel des enfants, et vers une consultation diététique individuelle si elle maintient l'éviction.

Le jeûne intermittent et les régimes à la mode

De nouvelles pratiques se diffusent rapidement par les réseaux sociaux et les livres grand public. Le diététicien doit pouvoir en parler **sans mépris et sans complaisance** : expliquer ce qu'elles sont, ce que l'on sait de leurs effets, et pour qui elles présentent des risques.

Pratique	Principe	Ce que disent les études	Vigilance
Jeûne intermittent « 16:8 » (alimentation limitée dans le temps)	Manger sur une plage de 8 heures, jeûner 16 heures	Dans un essai de 12 semaines (Lowe et collaborateurs, 2020), pas de perte de poids supérieure à un groupe mangeant sans contrainte horaire ; dans un essai de 12 mois (Liu et collaborateurs, 2022), associer une restriction horaire à une restriction calorique n'a pas fait mieux que la seule restriction calorique	Adolescents, antécédents de TCA, diabète traité, grossesse : à déconseiller ou à encadrer médicalement
Jeûne « 5:2 » ou un jour sur deux	Deux jours par semaine très restreints (environ 500 à 600 kcal), ou alternance	Perte de poids comparable à une restriction continue ; abandon fréquent	Fatigue, irritabilité, compensation les jours libres

Pratique	Principe	Ce que disent les études	Vigilance
Régime cétogène hors indication médicale	Très peu de glucides (moins de 50 g par jour)	Perte de poids rapide au début, en partie d'eau ; peu de données à long terme	Faibles apports en fibres, en fruits, en légumineuses ; utilisé en médecine pour certaines épilepsies, sous surveillance
Cures « détox »	Jus, tisanes, monodiètes	Aucune preuve d'une « élimination de toxines » : le foie et les reins assurent cette fonction	Apports insuffisants, coût élevé, culpabilisation

À retenir – Une position professionnelle

L'ANSES (rapport sur les pratiques alimentaires d'amaigrissement, 2010) a souligné les risques des régimes restrictifs : déséquilibres, perte de masse musculaire, reprise de poids fréquente et **restriction cognitive** (4.3.3). Face à une personne qui pratique un jeûne intermittent, on **écoute** sa motivation (perte de poids, simplicité, effet de groupe), on vérifie l'**absence de situation à risque**, on regarde la **qualité** de ce qui est mangé pendant la plage autorisée et l'impact sur la vie sociale (repas de famille sautés), puis on construit avec elle des repères durables.

Calcul détaillé – Calculer une plage de jeûne

Une étudiante dîne à 20 h 30 et prend son premier repas à 12 h 30 le lendemain.

- Jeûne : de 20 h 30 à minuit = 3 h 30 ; de minuit à 12 h 30 = 12 h 30 ; total : 3 h 30 + 12 h 30 = **16 heures**.
- Plage de prise alimentaire : 24 − 16 = **8 heures** (de 12 h 30 à 20 h 30).
- Comparaison : une personne qui dîne à 20 h et prend son petit-déjeuner à 7 h 30 jeûne déjà **11 h 30** chaque nuit.

Interprétation : la pratique « 16:8 » revient le plus souvent à **supprimer le petit-déjeuner**. Chez une étudiante qui a des cours le matin, il faut vérifier l'effet sur la concentration, le risque de grignotage l'après-midi, et la couverture des besoins en calcium (4.3.10).

À vous de jouer – Exercice d'application 4.11

Un salarié de 45 ans, en bonne santé, vous dit pratiquer le jeûne 16:8 depuis trois mois : « Je me sens bien, et c'est plus simple pour moi. » Il a perdu 2 kg. Son repas de midi est un sandwich et un soda, le soir il mange beaucoup. a) Faut-il lui demander d'arrêter ? b) Que regardez-vous en priorité ? c) Proposez deux conseils qui respectent sa pratique.

Corrigé

a) Non : il est adulte, en bonne santé, la pratique lui convient et ne présente pas de risque identifié pour lui ; on respecte son choix (4.3.7) tout en lui donnant une information juste (pas d'effet supérieur démontré à long terme). **b)** La **qualité** et la **répartition** des apports pendant la plage de 8 heures : un déjeuner pauvre (sandwich et soda) puis un dîner très copieux. **c)** Composer un déjeuner plus complet et rassasiant (féculent, légumes, protéines, fruit, eau à la place du soda) ; prévoir une collation de fin d'après-midi (fruit, yaourt, pain) pour arriver au dîner sans faim excessive et dîner plus légèrement.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.5 et 4.3.6 – Évolutions et pratiques actuelles

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Décrivez le modèle alimentaire français traditionnel en trois caractéristiques.

2. Quelle était la part de l'alimentation dans la consommation des ménages en 1960 et en 2014 ?

3. Définissez le syncrétisme culinaire.
4. Distinguez végétarisme, végétalisme et flexitarisme.
5. Quel supplément est obligatoire en cas de végétalisme ?
6. Pourquoi associer légumineuses et céréales ?

Corrigé – Point d'étape 4.3.5 et 4.3.6

1. Trois repas à heures régulières, pris à table, en commun, structurés (entrée, plat, fromage ou dessert).
2. 35 % en 1960 et 20 % en 2014 (Insee, 2015).
3. La combinaison, dans une même pratique ou un même plat, d'éléments issus de cultures culinaires différentes.
4. Végétarisme : ni viande ni poisson ; végétalisme : aucun produit animal ; flexitarisme : réduction volontaire de la viande sans exclusion.
5. La vitamine B12.
6. Leurs protéines se complètent : les légumineuses apportent la lysine qui manque aux céréales, les céréales des acides aminés soufrés qui manquent aux légumineuses.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.7 Accompagner l'évolution des pratiques alimentaires

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Méthode pas à pas – Cinq principes pour accompagner un changement de pratique

1. Comprendre avant de conseiller : demander à la personne ce qu'elle mange, pourquoi, ce qui compte pour elle (rôles de l'acte alimentaire, valeurs, contraintes).

2. Respecter les choix (végétarisme, religion, culture) et ne pas chercher à les « corriger » ; vérifier seulement la **sécurité nutritionnelle**.

3. Partir de l'existant : proposer de petits changements compatibles avec les habitudes (ajout plutôt que suppression ; remplacement plutôt qu'interdiction).

4. Préserver le plaisir et la convivialité : un conseil qui supprime le plaisir est rarement suivi.

5. S'appuyer sur des repères officiels à jour (Santé publique France, ANSES, HCSP) et sur des sources indépendantes, et orienter vers une consultation lorsque la situation le justifie (pathologie, régime d'exclusion chez l'enfant).

Exemple – Accompagner une famille qui devient végétarienne

Une famille avec deux enfants (6 et 10 ans) décide de devenir végétarienne pour des raisons éthiques. Le diététicien : respecte le choix ; vérifie la présence quotidienne de produits laitiers et d'œufs ; propose des légumineuses plusieurs fois par semaine associées à des céréales ; conseille des sources de fer (légumineuses, céréales complètes) avec de la vitamine C au repas ; recommande des poissons gras si la famille les accepte, sinon de l'huile de colza et des noix pour les oméga-3 ; signale qu'en cas de passage au végétalisme, une supplémentation en vitamine B12 est indispensable et un suivi médical et diététique recommandé pour les enfants.

Recueillir les pratiques sans juger : les questions utiles

Accompagner commence par **comprendre**. Les techniques de communication (questions ouvertes, reformulation, écoute active) sont présentées au chapitre 3 (sections 3.3.8 et 3.3.9) ; voici comment les appliquer aux pratiques alimentaires.

Ce que l'on veut savoir	Question ouverte possible	À éviter
Les habitudes	« Racontez-moi une journée habituelle de repas, du réveil au coucher. »	« Vous prenez bien un petit-déjeuner ? » (question fermée qui induit la réponse)
Le sens d'une pratique	« Qu'est-ce qui compte pour vous dans cette façon de manger ? »	« Pourquoi vous ne mangez pas de viande ? » (le « pourquoi » met sur la défensive)
Les règles religieuses ou culturelles	« Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas ou des périodes particulières ? »	Supposer une pratique à partir du nom ou de l'origine
Les contraintes	« Qu'est-ce qui vous facilite ou vous complique les repas en ce moment ? »	« Il suffit de s'organiser. »
Les envies de changement	« Si vous pouviez changer une seule chose dans vos repas, ce serait quoi ? »	Proposer une liste de changements avant d'avoir écouté

Méthode pas à pas – Vérifier la sécurité nutritionnelle d'une pratique

1. Identifier ce qui est exclu (familles d'aliments, périodes de jeûne).

2. Repérer les nutriments que ces aliments apportent (viande : fer, zinc, B12 ; produits laitiers : calcium ; céréales complètes : fibres, fer).

3. Vérifier si d'autres aliments les remplacent (légumineuses, boissons végétales enrichies, œufs).

4. Évaluer le contexte : âge, grossesse, maladie, budget, signes d'alerte.

5. Décider : conseils collectifs suffisants, ou orientation vers un médecin ou une consultation diététique individuelle.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.12

Transformez en questions ouvertes et non jugeantes : a) « Vous mangez assez de légumes ? » b) « Pourquoi vous donnez des sodas à vos enfants ? » c) « Vous êtes musulman, donc vous ne mangez pas de porc ? » d) « Vous savez qu'il ne faut pas sauter de repas ? »

Corrigé

a) « Quels légumes aimez-vous, et comment les préparez-vous à la maison ? » **b)** « Quelles boissons vos enfants prennent-ils pendant la journée ? Qu'est-ce qu'ils aiment boire ? » **c)** « Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas ? » (posée à tous les participants). **d)** « Comment se passent vos repas dans la journée ? Y a-t-il des moments où vous n'avez pas le temps de manger ? »

Un accompagnement suivi sur trois rencontres

Les cinq principes de l'accompagnement (début de la section) prennent tout leur sens dans la durée. L'exemple suivant, fictif, montre comment un changement se construit **pas à pas**, à partir de ce que la personne veut et peut faire.

Exemple – Mme K., 38 ans, trois enfants, rencontrée dans un centre social (données fictives)

Rencontre 1 – Comprendre. Mme K. vient à la permanence parce que « les enfants mangent trop de gâteaux

». Le diététicien l'écoute : elle travaille en horaires décalés, fait les courses une fois par semaine au supermarché, achète des paquets de gâteaux pour les goûters « parce que c'est pratique », et le repas du soir est souvent pris devant la télévision. Elle tient à ce que les enfants « aient de quoi manger » et à leur faire plaisir. Questions ouvertes : « Comment se passent les goûters à la maison ? » ; « Qu'est-ce qui serait le plus facile à changer pour vous ? ». Elle choisit **un seul objectif** : remplacer les gâteaux du goûter deux jours par semaine.

Rencontre 2 (trois semaines plus tard) – Ajuster. Elle a remplacé les gâteaux le mercredi et le samedi par du pain, du chocolat en tablette et un fruit : « Les petits ont bien aimé, le grand a râlé. » Le diététicien **valorise** l'essai, et cherche avec elle une solution pour le grand (il prépare lui-même son goûter, avec du pain et une pâte à tartiner en petite quantité, ou une banane). Elle décide de passer à **quatre goûters sur sept** et d'essayer un dîner par semaine sans télévision.

Rencontre 3 (deux mois plus tard) – Consolider. Quatre goûters sur sept sont « maison » ; le dîner sans écran du dimanche est devenu « le moment où l'on se raconte la semaine ». Elle signale qu'elle dépense un peu moins en gâteaux. Le diététicien l'aide à anticiper les moments difficiles (vacances scolaires, semaines de nuit) et propose qu'elle témoigne à l'atelier goûters du centre social.

Calcul détaillé – Mesurer le changement

- Goûters « maison » : 0 sur 7 au départ ; 2 sur 7 à la rencontre 2, soit 2 / 7 × 100 = **28,6 %** ; 4 sur 7 à la rencontre 3, soit 4 / 7 × 100 = **57,1 %**.
- Dîners sans écran : 0 sur 7 au départ ; 1 sur 7 ensuite, soit **14,3 %**.

Interprétation : le changement paraît modeste en chiffres, mais il est **choisi**, **réaliste** et **durable** ; il touche aussi le rôle social du repas. Un objectif imposé (« plus aucun gâteau ») aurait sans doute été abandonné en quelques jours.

À retenir – Ce que montre cet exemple

- On part de la **demande** et des **contraintes** de la personne (horaires, budget, goûts des enfants), pas d'un modèle idéal.
- Un **seul objectif** à la fois, choisi par la personne, formulé de façon concrète et mesurable.
- On **valorise** chaque essai, même partiel, et l'on cherche des solutions aux difficultés plutôt que de rappeler la règle.
- On **mesure** avec des indicateurs simples (nombre de jours sur 7) qui parlent à la personne.
- Les techniques d'entretien (questions ouvertes, reformulation, entretien motivationnel) sont détaillées au chapitre 3.

4.3.8 Les rythmes et la structure des prises alimentaires

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Repas, collations et grignotage

Le **rythme alimentaire** désigne le nombre, les horaires et la régularité des prises alimentaires. En France, le modèle des **trois repas** (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), complété d'un **goûter** chez l'enfant, reste largement majoritaire, avec des horaires plus synchronisés qu'ailleurs en Europe : vers 13 heures, près de la moitié des Français sont à table (Insee, enquête Emploi du temps 2010).

Prise	Définition	Points de vigilance
Repas	Prise structurée, à heure régulière, souvent assise et partagée	Saut de repas (petit-déjeuner chez les adolescents, déjeuner chez les actifs pressés)

Prise	Définition	Points de vigilance
Collation	Prise prévue, en petite quantité, entre deux repas, répondant à une faim (goûter de l'enfant, collation de la personne âgée ou du sportif)	Collation matinale à l'école non recommandée si l'enfant a pris un petit-déjeuner (avis de l'AFSSA, 2004)
Grignotage	Prises répétées, non structurées, sans faim, souvent automatiques et associées aux écrans	Apport énergétique peu perçu, aliments denses en énergie
Prise nocturne	Prise alimentaire la nuit (travail posté, insomnie, trouble)	Désynchronisation des rythmes ; repérer un éventuel syndrome d'alimentation nocturne

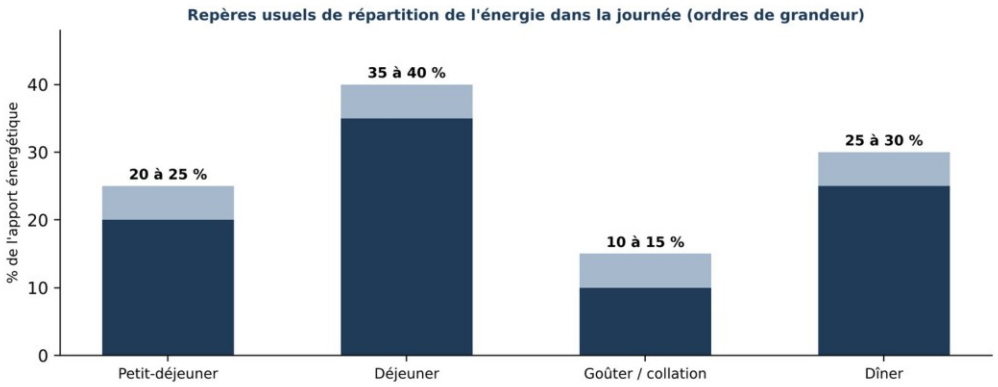


Figure 4.6 – Répartition usuelle de l'énergie dans la journée

Comprendre le schéma – Figure 4.6

1. Les fourchettes présentées sont des **ordres de grandeur** couramment utilisés en restauration collective et en éducation nutritionnelle ; elles ne sont pas des normes strictes et s'adaptent à l'âge, à l'activité, aux habitudes culturelles.
2. Le **petit-déjeuner** (20 à 25 %) et le **déjeuner** (35 à 40 %) apportent ensemble plus de la moitié de l'énergie de la journée.
3. Le **goûter** (10 à 15 %) est une vraie prise chez l'enfant et l'adolescent, en raison de l'écart entre déjeuner et dîner.
4. Le **dîner** (25 à 30 %) gagne à ne pas être le repas le plus copieux, surtout chez les personnes qui ont sauté des repas dans la journée.
5. La **régularité** compte autant que la répartition : elle facilite l'écoute de la faim et de la satiété (4.3.3).

Exemple – Calcul détaillé : répartition de l'énergie d'un adolescent

Un lycéen consomme sur une journée 2 700 kcal : petit-déjeuner 0 kcal (sauté), collation de 10 h (viennoiserie et soda) 520 kcal, déjeuner au self 950 kcal, grignotage de l'après-midi 480 kcal, dîner 750 kcal.

- Vérification : 0 + 520 + 950 + 480 + 750 = **2 700 kcal** . ✓
- Parts : collation de 10 h 520 / 2 700 × 100 = **19,3 %** ; déjeuner 950 / 2 700 = **35,2 %** ; grignotage 480 / 2 700 = **17,8 %** ; dîner 750 / 2 700 = **27,8 %**.
- Prises non structurées (collation de 10 h + grignotage) : 520 + 480 = 1 000 kcal, soit 1 000 / 2 700 × 100 = **37,0 %** de l'énergie.

Interprétation : plus d'un tiers de l'énergie est consommé hors repas, sous forme d'aliments denses en énergie et pauvres en fibres ; le petit-déjeuner sauté est « compensé » par la collation de 10 h. Piste : un petit- déjeuner rapide (lait ou yaourt, pain ou céréales, fruit) d'environ 500 kcal remplacerait la collation de 10 h, et un goûter structuré (pain, fromage, fruit) remplacerait le grignotage, sans augmenter l'apport total.

Le petit-déjeuner : des arguments à nuancer

Le petit-déjeuner est souvent présenté comme « le repas le plus important de la journée ». Les données justifient de le **recommander**, surtout chez l'enfant et l'adolescent, mais sans en faire une obligation.

Ce que l'on observe	Ce que l'on sait aujourd'hui
Dans les études d'observation, sauter le petit-déjeuner est associé à un surpoids plus fréquent et à une alimentation de moins bonne qualité	Une association n'est pas une preuve : les personnes qui sautent le petit-déjeuner ont souvent d'autres habitudes (sommeil court, grignotage, horaires irréguliers)
Chez l'adulte, des essais randomisés ont comparé « prendre » et « sauter » le petit-déjeuner	Pas d'effet net sur la perte de poids (Dhurandhar et collaborateurs, 2014 ; méta-analyse de Sievert et collaborateurs, 2019) ; le petit-déjeuner augmente un peu l'activité physique spontanée le matin (Betts et collaborateurs, 2014)
Chez l'enfant et l'adolescent	Un petit-déjeuner semble favoriser l'attention et la mémoire en fin de matinée, surtout chez les enfants dont l'alimentation est peu satisfaisante (revue d'Adolphus et collaborateurs, 2013) ; il aide à couvrir les besoins en calcium et en fibres

Lien diététique – Ce que l'on conseille

- Chez l'**enfant** et l'**adolescent** : un petit-déjeuner ou, à défaut, une **première prise structurée** avant 10 h (pain, produit laitier, fruit), sans collation sucrée en plus pour ceux qui ont déjeuné (avis de l'AFSSA, 2004).
- Chez l'**adulte** qui n'a pas faim le matin : il n'est pas utile de se forcer ; il vaut mieux prévoir une collation de qualité dans la matinée que d'arriver affamé au déjeuner.
- Partout : privilégier un petit-déjeuner **simple et peu coûteux**, plutôt que des produits très sucrés présentés comme « spécial petit-déjeuner ».

Calcul détaillé – Le coût d'un petit-déjeuner simple (prix fictifs, octobre 2026)

Pour un enfant : 50 g de pain (baguette à 1,10 € les 250 g), 10 g de beurre (2,40 € les 250 g), 200 mL de lait demi-écrémé (1,05 € le litre), une pomme de 150 g (2,40 € le kilo).

- Pain : 50 / 250 × 1,10 = **0,22 €** ; beurre : 10 / 250 × 2,40 = **0,10 €** ; lait : 0,2 × 1,05 = **0,21 €** ; pomme : 0,150 × 2,40 = **0,36 €**.
- Total : 0,22 + 0,10 + 0,21 + 0,36 = **0,89 €**. Avec un fruit de saison moins cher ou une demi-pomme pour un petit, on descend facilement sous 0,75 €.

Lecture : un petit-déjeuner équilibré n'est pas réservé aux familles aisées ; c'est un argument utile dans un atelier en quartier prioritaire.

Rythmes de vie et chrononutrition

L'horloge biologique (rythmes circadiens) influence l'appétit, la sensibilité à l'insuline et le métabolisme. Les travaux sur la **chrononutrition** suggèrent qu'une alimentation concentrée en journée et un dîner léger et pas trop tardif sont plus favorables, et que le **travail posté** ou de nuit augmente le risque de surpoids et de troubles métaboliques. Ces données relèvent encore en partie de la recherche ; en pratique, on conseille surtout **régularité**, **petit-déjeuner** ou première prise structurée, et organisation des repas adaptée aux horaires de travail (chapitre 3, étude de cas des salariés en 3 × 8).

Organiser les repas avec des horaires décalés

Le travail posté (2 × 8, 3 × 8), le travail de nuit et les horaires morcelés (aide à domicile, propreté, transport) désorganisent les rythmes alimentaires : repas sautés, grignotage la nuit, boissons sucrées et café pour tenir. Le principe est de garder **trois prises structurées** sur 24 heures, calées sur le **sommeil** plutôt que sur l'heure.

Poste	Organisation conseillée	Points d'attention
Matin (6 h – 14 h)	Petite collation au réveil (laitage, fruit) ; vraie collation vers 9 h-10 h (pain, fromage) ; déjeuner à la sortie ; dîner léger et pas trop tardif	Ne pas arriver au déjeuner de 14 h à jeun depuis la veille
Après-midi (14 h – 22 h)	Petit-déjeuner normal ; déjeuner complet avant 13 h 30 ; collation vers 18 h ; repas léger au retour	Éviter un repas copieux à 23 h juste avant le coucher
Nuit (22 h – 6 h)	Dîner complet avant la prise de poste (vers 20 h) ; collation légère vers 1 h-2 h (soupe, pain, laitage, fruit) ; petit-déjeuner léger au retour avant de dormir	Éviter les produits gras et très sucrés la nuit ; limiter le café en fin de poste pour préserver le sommeil

Exemple – Les salariés de nuit d'une plateforme logistique

Un service de santé au travail constate que les salariés de nuit grignotent au distributeur entre 2 h et 4 h. Plutôt que de distribuer des conseils écrits, le diététicien travaille avec l'entreprise : salle de pause équipée d'un four à micro-ondes et d'un réfrigérateur, distributeur proposant aussi des soupes, des yaourts et des fruits, pause repas protégée de 30 minutes, atelier « gamelles de nuit » animé sur le temps de travail. Les leviers sont **environnementaux** autant qu'individuels (chapitre 3, cas des salariés en 3 × 8).

À vous de jouer – Exercice d'application 4.13

Une infirmière de nuit (21 h – 7 h) dîne à 19 h, ne mange rien pendant la nuit puis, en rentrant à 7 h 30, prend un grand petit-déjeuner avant de dormir jusqu'à 14 h ; elle déjeune à 15 h et grignote jusqu'à son départ. a) Repérez deux problèmes de rythme. b) Proposez une organisation sur 24 heures avec trois prises structurées et une collation.

Corrigé

a) Un jeûne de plus de 12 heures pendant la nuit de travail, ce qui favorise la fatigue et les malaises vers 3 h-4 h ; un repas copieux juste avant de dormir, qui gêne le sommeil ; un grignotage l'après-midi qui remplace un vrai repas. **b)** 15 h : premier repas complet au réveil ; 20 h : dîner complet avant de partir ; 1 h-2 h : collation légère pendant la pause (soupe, pain, fromage, fruit) ; 7 h 30 : petite prise avant de dormir (laitage et fruit, ou une tartine). La journée garde trois repas et une collation, adaptés au sommeil.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.7 et 4.3.8 – Accompagner, rythmes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq principes pour accompagner un changement de pratique.
2. Transformez en question ouverte : « Vous mangez des légumes ? »
3. Distinguez collation et grignotage.
4. Donnez la répartition usuelle de l'énergie entre les quatre prises de la journée.
5. Que montrent les essais randomisés sur le petit-déjeuner et le poids chez l'adulte ?
6. Pour un poste de nuit, où placer le dîner et la collation ?

Corrigé – Point d'étape 4.3.7 et 4.3.8

1. Comprendre avant de conseiller ; respecter les choix ; partir de l'existant ; préserver le plaisir et la convivialité ; s'appuyer sur des repères officiels et orienter si besoin.
2. « Quels légumes aimez-vous et comment les préparez-vous ? »
3. La collation est prévue, en petite quantité, en réponse à une faim ; le grignotage est fait de prises répétées, non structurées, sans faim.
4. Petit-déjeuner 20 à 25 %, déjeuner 35 à 40 %, goûter 10 à 15 %, dîner 25 à 30 % (ordres de grandeur).
5. Pas d'effet net sur la perte de poids (Dhurandhar et collaborateurs, 2014 ; Sievert et collaborateurs, 2019).
6. Un dîner complet avant la prise de poste (vers 20 h) et une collation légère vers 1 h-2 h.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.9 Le développement du comportement alimentaire de l'enfant

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : Synthèse M2 S3 §1 (p. 20 et 21)

De la succion aux morceaux

Âge	Étapes	Rôle de l'entourage
0-6 mois	Succion-déglutition réflexes ; lait maternel ou infantile ; régulation à la demande	Repérer les signes de faim et de satiété ; soutenir l'allaitement
4-6 mois	Début de la diversification (entre 4 mois révolus et 6 mois selon les recommandations de Santé publique France, 2021), purées lisses ; introduction des allergènes sans retard	Proposer, varier, ne pas forcer
6-12 mois	Textures moulinées puis écrasées, petits morceaux fondants vers 8-10 mois ; mastication	Adapter les textures, laisser toucher, manger en famille
1-3 ans	Alimentation proche de celle de la famille (sans sel ajouté, textures adaptées) ; autonomie à la cuillère	Repas partagés, modèles, régularité
2-6 ans	Néophobie maximale (refus des aliments nouveaux), sélectivité	Exposition répétée (8 à 15 fois), sans pression ; goûter « un peu »
6-11 ans	Ouverture progressive, influence de l'école et des pairs	Cuisiner ensemble, éducation sensorielle, cantine

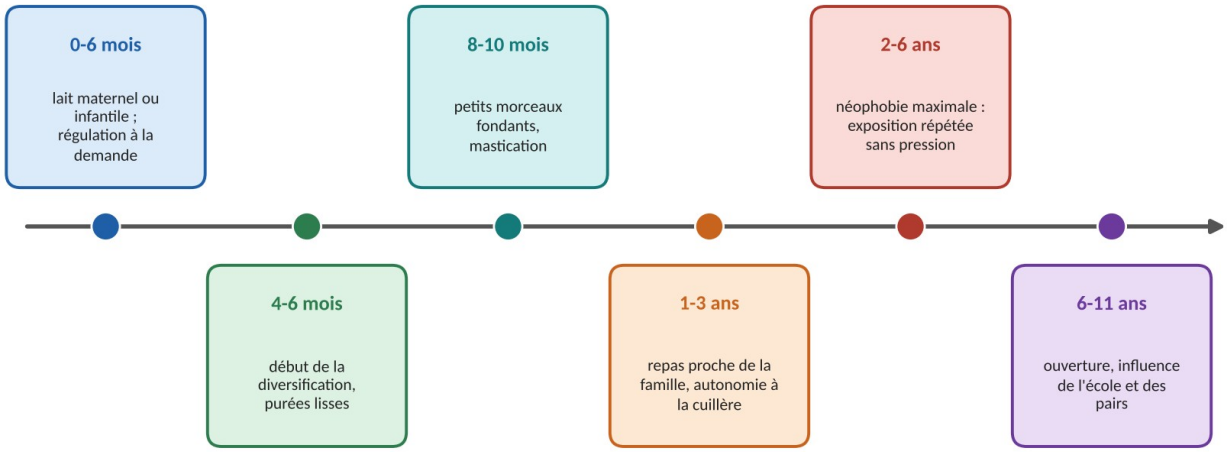


Figure 4.6 bis – Le développement du comportement alimentaire de l'enfant

Comprendre le schéma – Figure 4.6 bis

1. La frise se lit de gauche à droite ; les périodes se **chevauchent** : chaque enfant avance à son rythme.
2. **0-6 mois** : lait maternel ou infantile, à la demande ; le bébé régule seul sa prise selon sa faim.
3. **4-6 mois** : début de la diversification, avec des purées lisses et tous les groupes d'aliments, allergènes compris.
4. **8-10 mois** : petits morceaux fondants ; la mastication s'apprend en mangeant.
5. **1-3 ans** : l'enfant mange presque comme la famille (sans sel ajouté, textures adaptées) et devient autonome à la cuillère.
6. **2-6 ans** : la néophobie est maximale ; l'exposition répétée, sans pression, permet de l'atténuer (chapitre 3, section 3.4.1).
7. **6-11 ans** : ouverture progressive, sous l'influence de l'école, de la cantine et des pairs.

Pression, restriction, récompense : ce que montrent les études

Les recommandations de Satter (ci-dessous) s'appuient sur des expériences menées depuis les années 1980, surtout par l'équipe de Leann Birch, aux États-Unis.

Étude	Ce qui a été fait	Résultat
Birch et Marlin (1982)	Des enfants de 2 ans goûtent des fruits ou des fromages inconnus, de 0 à 20 fois	La préférence augmente avec le nombre d'expositions ; il en faut souvent une dizaine
Fisher et Birch (1999)	On place un aliment apprécié dans un bocal visible mais inaccessible pendant une partie de la séance	Quand le bocal est ouvert, les enfants en prennent davantage et en parlent plus : la **restriction** augmente l'attrait
Galloway et collaborateurs (2006), « Finis ta soupe »	Des enfants de 3 à 5 ans reçoivent une soupe, avec ou sans incitation à la finir	Avec la pression, ils en mangent **moins** et font davantage de remarques négatives sur la soupe
Birch et collaborateurs (1980 et 1984)	Un aliment est donné en récompense, ou l'on récompense le fait de manger un aliment	L'aliment donné en récompense devient plus apprécié ; l'aliment « récompensé » devient moins apprécié

À retenir – Trois règles tirées de ces études

- **Proposer souvent**, en petite quantité, sans obliger : l'exposition répétée fonctionne mieux que l'insistance.

- **Ne pas interdire** un aliment de façon absolue : on en fixe la fréquence et la quantité (c'est le rôle du parent, le « quoi »), sans en faire un fruit défendu.
- **Ne pas récompenser** avec la nourriture ni récompenser le fait de manger : on félicite la curiosité, pas l'assiette vide.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.14

Une maman dit : « Je cache les bonbons en haut du placard, et quand il mange ses légumes, il a droit à un bonbon. Pourtant, il ne pense qu'aux bonbons et déteste les légumes. » a) Expliquez ce comportement avec deux études du tableau. b) Proposez deux changements concrets.

Corrigé

a) La restriction (bonbons cachés) augmente leur attrait (Fisher et Birch, 1999) ; utiliser le bonbon comme récompense le valorise encore, et rend les légumes moins appréciés puisqu'ils deviennent une « épreuve » à passer (Birch et collaborateurs, 1980 et 1984 ; pression : Galloway et collaborateurs, 2006). **b)** Prévoir les bonbons à un moment fixe et en petite quantité (par exemple au goûter du mercredi), sans lien avec les légumes ; proposer les légumes sans condition, à côté d'aliments qu'il aime, et les manger devant lui avec plaisir ; le faire participer à leur préparation.

Le partage des responsabilités

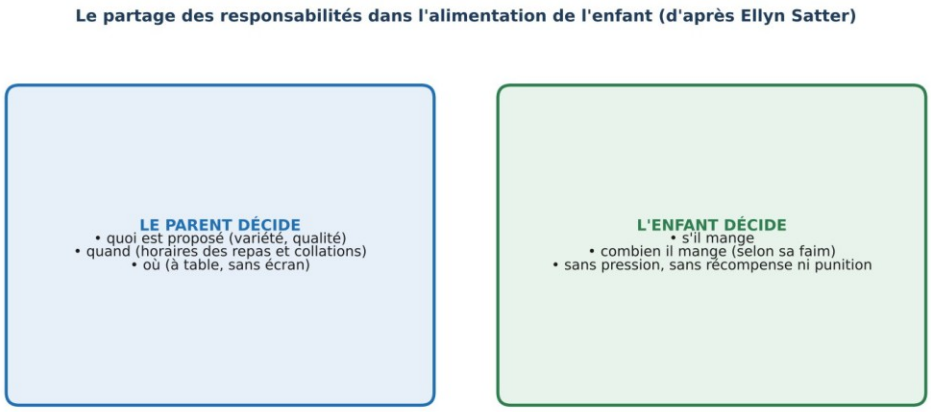


Figure 4.7 – Le partage des responsabilités (Satter)

Comprendre le schéma – Figure 4.7

1. Selon la diététicienne américaine Ellyn **Satter**, le parent est responsable du **quoi**, du **quand** et du **où** : il propose une offre variée, à des horaires réguliers, dans un cadre agréable.
2. L'enfant est responsable du **si** et du **combien** : il mange selon sa faim, sans être forcé, récompensé ni puni.
3. Ce partage protège la **régulation** naturelle de l'enfant (4.3.3) : la pression (« finis ton assiette ») et la restriction (« pas de dessert ») perturbent l'écoute des sensations et augmentent l'attrait des aliments interdits.
4. Pour le diététicien, ce modèle aide à **déculpabiliser** les parents (« ce n'est pas un échec si l'enfant ne mange pas tout ») et à recentrer leur action sur l'offre et l'ambiance.

Exemple – Calcul détaillé : programmer l'exposition répétée à un légume

Un centre de loisirs veut faire accepter le brocoli. Les études indiquent qu'il faut souvent **8 à 15 expositions**

pour qu'un enfant accepte un aliment nouveau. L'accueil a lieu 2 jours par semaine (mercredi et vendredi) ; le brocoli est proposé une fois par jour d'accueil, sous des formes variées.

- Pour 8 expositions : 8 / 2 = **4 semaines** ; pour 15 expositions : 15 / 2 = **7,5**, soit **8 semaines**.
- Sur une période de 7 semaines entre deux vacances scolaires : 7 × 2 = **14 expositions** possibles.
- **Résultat observé** (fictif) : 30 enfants ; à la 1re exposition, 6 goûtent (6 / 30 = **20 %**) ; à la 8e, 17 (17 / 30 = **56,7 %**) ; à la 14e, 22 (22 / 30 = **73,3 %**).

Leçon : la patience et la répétition sans pression sont plus efficaces que l'insistance ; il faut planifier l'exposition sur plusieurs semaines et associer les familles (même légume proposé à la maison).

Les styles parentaux en alimentation

Les psychologues distinguent quatre **styles parentaux alimentaires** selon deux dimensions : l'**exigence** (les attentes et le cadre posés par le parent) et la **sensibilité** (l'écoute de l'enfant et la chaleur de la relation) (Hughes et collaborateurs, 2005).

Style	Exigence	Sensibilité	Exemple à table	Effets observés
Démocratique (« faisant autorité »)	Élevée	Élevée	Le parent propose un repas varié, encourage à goûter, respecte la faim de l'enfant	Associé à une alimentation plus variée et à une meilleure régulation
Autoritaire	Élevée	Faible	« Tu finis ton assiette, point final. »	Pression, conflits, risque de perte de la régulation
Permissif (« indulgent »)	Faible	Élevée	L'enfant choisit ce qu'il veut, quand il veut ; plats à part	Associé à plus de produits sucrés et gras et à un risque de surpoids
Désengagé	Faible	Faible	Pas de repas organisé, l'enfant se sert seul	Le plus défavorable : irrégularité, grignotage

Le style démocratique correspond au **partage des responsabilités** : cadre clair (quoi, quand, où) et confiance dans la régulation de l'enfant (si et combien). Ces styles décrivent des tendances : un même parent peut changer de style selon la fatigue, le moment ou l'enfant. Le diététicien s'en sert pour **comprendre**, jamais pour étiqueter un parent.

La diversification alimentaire aujourd'hui

Les repères ont changé à la fin des années 2010. Le Haut Conseil de la santé publique (avis de 2020 sur les repères alimentaires des enfants de 0 à 3 ans) et Santé publique France (brochure « Pas à pas, votre enfant mange comme un grand », 2021) recommandent notamment :

- de commencer la diversification **entre 4 mois révolus et 6 mois**, pas avant 4 mois ;
- d'introduire **tous les groupes d'aliments** progressivement, y compris les **allergènes majeurs** (œuf, arachide sous forme de poudre ou de purée, gluten, poisson), sans retard, même dans les familles allergiques : retarder ne protège pas ;
- de ne pas ajouter de sel ni de sucre, et de garder le lait maternel ou un lait infantile (pas de lait de vache comme boisson principale avant 1 an) ;
- de ne pas donner de miel avant 1 an (risque de botulisme infantile) ni de fruits à coque entiers aux jeunes enfants (risque d'étouffement) ;
- d'adapter les textures à l'enfant et de proposer des petits morceaux fondants vers 8 à 10 mois, en restant à côté de lui pendant le repas.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.15

Identifiez le style parental alimentaire : a) « Je lui prépare des nuggets tous les soirs, c'est ce qu'il aime, je ne veux pas de cris. » b) « On mange à 19 h, il y a du poisson, des carottes et du pain ; il goûte, et s'il n'a plus faim, il peut sortir de table. » c) « Chez nous, chacun mange quand il rentre, il y a des plats dans le

congélateur. » d) « Pas de dessert tant que l'assiette n'est pas vide. »

Corrigé

a) Permissif (forte sensibilité, peu d'exigence). **b)** Démocratique (cadre et écoute : partage des responsabilités). **c)** Désengagé (pas de repas organisé ni d'accompagnement). **d)** Autoritaire (exigence sans écoute de la faim).

4.3.10 Les comportements alimentaires selon les âges de la vie

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : Synthèse M2 S3 §2 et §3 (p. 22 et 23) ; Synthèse M2 S3 §4 (p. 24)

Période	Comportements fréquents	Points d'attention en santé publique
Adolescence	Saut du petit-déjeuner, restauration rapide entre pairs, boissons sucrées et énergisantes, préoccupations corporelles, régimes	Apports en calcium, fer (adolescentes), vitamine D ; prévention des TCA ; littératie critique (réseaux sociaux)
Jeunes adultes	Premier logement, budget serré, repas sautés, plats préparés, livraisons	Compétences culinaires, précarité étudiante, restauration universitaire
Adultes actifs	Contraintes de temps, déjeuner pris rapidement ou au poste de travail, repas du soir copieux	Restauration d'entreprise, organisation, charge mentale du repas (souvent portée par les femmes)
Grossesse et allaitement	Envies, dégoûts, nausées, préoccupation pour la santé de l'enfant	Folates, iode, fer, prévention des toxi-infections (listériose, toxoplasmose), prise de poids adaptée
Personnes âgées	Baisse de l'appétit et de la soif, du goût et de l'odorat, troubles dentaires, isolement, repas simplifiés	Dénutrition, déshydratation, apports en protéines et en calcium, plaisir et convivialité

Attention – La charge mentale alimentaire

La planification, les courses, la cuisine et la gestion des préférences de chacun reposent encore majoritairement sur les **femmes** dans les familles françaises (enquêtes Emploi du temps de l'Insee). Un conseil nutritionnel qui ignore cette **charge mentale** risque d'ajouter une pression ; on privilégie des solutions qui **simplifient** (menus de la semaine, cuisine en avance, participation des enfants et des conjoints).

L'adolescent : autonomie, pairs et besoins de croissance

L'adolescence est une période de **croissance rapide** (pic de croissance, acquisition d'une grande partie de la masse osseuse), et aussi une période où le jeune **conquiert son autonomie** alimentaire : il mange de plus en plus hors de la famille, choisit ses achats, imite ses pairs et les modèles des réseaux sociaux (chapitre 3). Les comportements fréquents (tableau du début de la section) se comprennent à partir de ces deux réalités.

Ce que vit l'adolescent	Comportement alimentaire possible	Piste pour l'éducation
Besoin d'autonomie et refus de l'autorité	Rejet des conseils des adultes, de la cantine « des petits »	Faire choisir, faire cuisiner, faire enquêter plutôt qu'expliquer
Importance du groupe	Restauration rapide entre amis, boissons partagées	Proposer des alternatives conviviales et peu chères, ne pas disqualifier les choix du groupe
Transformation du corps, image de soi	Régimes, sauts de repas, compléments « pour la muscu »	Parler de force, d'énergie et de bien-être, jamais de poids ; repérer les signes d'alerte de TCA (4.3.13)

Ce que vit l'adolescent	Comportement alimentaire possible	Piste pour l'éducation
Décalage du sommeil	Pas de faim le matin, grignotage le soir	Aborder le sommeil et les écrans (4.3.3)
Argent de poche limité	Achats au prix, à la portion	Comparer coût et satiété (densité énergétique, 4.3.3)

Calcul détaillé – Le calcium d'une journée d'adolescent (Ciqual 2025)

Repère : la référence nutritionnelle en calcium est d'environ **1 150 mg par jour** de 11 à 17 ans (ANSES, références nutritionnelles, 2021).

Journée observée : 250 mL de lait demi-écrémé au petit-déjeuner (119 mg pour 100 g), un yaourt nature de 125 g au self (137 mg pour 100 g), 30 g d'emmental dans un sandwich (978 mg pour 100 g), 150 g de brocoli cuit (39,4 mg pour 100 g), 1,5 L d'eau du robinet (7,13 mg pour 100 g, valeur moyenne qui varie beaucoup selon les communes).

- Lait : 250 × 119 / 100 = **297,5 mg** ; yaourt : 125 × 137 / 100 = **171,3 mg** ; emmental : 30 × 978 / 100 = **293,4 mg**.
- Brocoli : 150 × 39,4 / 100 = **59,1 mg** ; eau : 1 500 × 7,13 / 100 = **107,0 mg**.
- Total : 297,5 + 171,3 + 293,4 + 59,1 + 107,0 = **928,2 mg**, soit 928,2 / 1 150 × 100 = **80,7 %** de la référence.
- Avec un second yaourt au goûter : 928,2 + 171,3 = **1 099,5 mg**, soit **95,6 %**.

Interprétation : même avec trois produits laitiers, la référence n'est pas tout à fait atteinte ; un adolescent qui saute le petit-déjeuner perd d'un coup près d'un tiers de cet apport. Le petit-déjeuner et le goûter sont donc des moments clés pour le calcium à cet âge.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.16

Une collégienne de 14 ans ne prend plus de petit-déjeuner ni de produit laitier « pour ne pas grossir » et déjeune d'une salade au self. a) Quels besoins de son âge sont menacés ? b) Quel risque de comportement faut-il envisager ? c) Que fait le diététicien qui intervient dans une action collective au collège ?

Corrigé

a) Le **calcium** (acquisition de la masse osseuse), l'**énergie** et les **protéines** nécessaires à la croissance, le **fer** (règles). **b)** Une **restriction** alimentaire motivée par le poids, qui peut être le début d'un **TCA** : il faut rester attentif aux autres signes (perte de poids, isolement, activité physique excessive, préoccupation constante). **c)** Il ne pose pas de diagnostic et ne donne pas de régime ; il signale la situation, avec discrétion, à l'infirmière scolaire ou au médecin, qui pourront orienter ; dans l'action collective, il porte des messages sur la croissance, la force et le plaisir, sans parler de poids (4.3.13).

Deux périodes de transition : la grossesse et l'entrée dans la vie étudiante

La grossesse modifie le comportement alimentaire : nausées et vomissements (surtout au premier trimestre), dégoûts (café, viande, odeurs de cuisson), envies (aliments salés, acides, sucrés), parfois **pica** (envie de substances non alimentaires comme la terre ou la glace, à signaler au médecin car elle peut accompagner une carence en fer). C'est aussi une période de grande **réceptivité** aux conseils : les futurs parents veulent « bien faire ». Les messages portent sur la sécurité alimentaire (listériose, toxoplasmose : chapitre 13 et BC1), les folates, l'iode, l'alcool zéro, et sur une prise de poids adaptée, sans régime restrictif.

L'entrée dans la vie étudiante ou professionnelle est une rupture : on quitte le cadre familial (socialisation secondaire, chapitre 3, section 3.3.2), on gère seul son budget, ses courses et ses horaires. Les comportements fréquents sont les repas sautés, les plats préparés, la restauration rapide, les livraisons, la consommation d'alcool en soirée, et parfois la **précarité alimentaire** (renoncer à des repas faute d'argent). Les leviers sont la

restauration universitaire, les épiceries solidaires étudiantes, les ateliers « cuisine petit budget » et le repérage des étudiants en difficulté par les services de santé étudiante.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.17

Pour chacune des deux périodes (grossesse, entrée dans la vie étudiante), citez deux comportements alimentaires fréquents et une action de santé publique adaptée, en indiquant le lieu où elle peut être menée.

Corrigé

Grossesse : nausées et dégoûts, envies ; inquiétude sur les aliments « autorisés ». Action : un atelier « manger pendant la grossesse » en PMI ou en maternité, lors des séances de préparation à la naissance, centré sur la sécurité alimentaire, le plaisir et les petits repas fractionnés en cas de nausées. **Entrée dans la vie étudiante** : repas sautés, restauration rapide et livraisons. Action : ateliers « cuisine petit budget » avec le service de santé étudiante et l'épicerie solidaire du campus, et promotion du restaurant universitaire.

Repérer la dénutrition de la personne âgée en santé publique

Chez la personne âgée, la baisse de l'appétit, de la soif, du goût et de l'odorat, les problèmes dentaires, l'isolement et la perte d'autonomie conduisent souvent à manger moins. Le chapitre 3 (section 3.4.9) montre comment préserver le plaisir et la convivialité ; ici, on rappelle comment **repérer** la dénutrition, pour orienter.

Définition – Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (HAS, 2021)

Le diagnostic repose sur **au moins un critère phénotypique** et **au moins un critère étiologique**.

- **Critères phénotypiques** : perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou d'au moins 10 % en 6 mois, ou d'au moins 10 % par rapport au poids habituel avant le début de la maladie ; indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée (baisse de la force et de la masse musculaires).
- **Critères étiologiques** : réduction de la prise alimentaire d'au moins 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de deux semaines par rapport à l'habitude ou aux besoins ; absorption réduite ; situation d'agression (maladie aiguë, inflammation chronique).

Le diagnostic est posé par un professionnel de santé ; en action collective, on repère et on oriente.

Calcul détaillé – Une situation repérée lors d'un repas partagé (données fictives)

Mme D., 81 ans, 1,58 m, pesait 63 kg il y a un mois (64 kg habituellement) et pèse aujourd'hui 59,5 kg. Sa voisine indique qu'elle « mange la moitié de son assiette depuis dix jours ».

- Perte de poids en 1 mois : 63 − 59,5 = 3,5 kg, soit 3,5 / 63 × 100 = **5,6 %** : critère phénotypique **présent** (au moins 5 % en 1 mois).
- IMC : 59,5 / (1,58 × 1,58) = 59,5 / 2,4964 = **23,8 kg/m²** : supérieur à 22, critère absent.
- Prise alimentaire réduite de moitié depuis plus d'une semaine : critère étiologique **présent**.

Conclusion : un critère phénotypique et un critère étiologique sont réunis : il faut orienter rapidement Mme D. vers son médecin traitant, qui confirmera le diagnostic et sa sévérité. L'IMC « normal » ne doit pas rassurer : c'est la **perte de poids** qui alerte.

Attention – Pas de régime après 70 ans sans avis médical

Chez la personne âgée, les régimes restrictifs (sans sel, sans graisse, sans sucre) prescrits « par habitude » diminuent le plaisir et la quantité mangée ; ils augmentent le risque de dénutrition. En santé publique, on valorise l'enrichissement des repas, le fractionnement et la convivialité.

Handicap et comportement alimentaire : deux situations fréquentes

Le diététicien en santé publique intervient aussi dans des établissements et services pour personnes en situation de handicap (foyers, instituts médico-éducatifs, ESAT). Deux situations y sont fréquentes et modifient profondément le comportement alimentaire.

Situation	Ce que l'on observe	Adaptations
Troubles de la déglutition (dysphagie) : infirmité motrice cérébrale, maladies neurologiques, grand âge	Toux pendant les repas, repas très longs, refus de certains aliments, fausses routes, perte de poids	Textures adaptées décrites par le cadre international **IDDSI** (8 niveaux, de 0 « liquide fin » à 7 « normal ») ; position assise, calme, temps suffisant ; évaluation par l'orthophoniste et le médecin
Sélectivité alimentaire dans les troubles du spectre de l'autisme	Répertoire très restreint (quelques aliments seulement), refus selon la couleur, la texture, la marque ou l'emballage, besoin de routine	Respecter les aliments acceptés, introduire très progressivement des aliments proches (même couleur ou même texture), présentation séparée des composants, repas prévisibles ; travail avec l'équipe éducative et, si besoin, l'ergothérapeute

Attention – Ne pas confondre sélectivité et caprice

Chez une personne autiste, la sélectivité tient souvent à une **sensibilité sensorielle** particulière (textures, odeurs, bruits) et au besoin de **prévisibilité** : forcer ou « affamer pour qu'il mange » aggrave l'anxiété et le refus. Une sélectivité très marquée, avec perte de poids, carences ou dépendance à des compléments, peut relever d'un **ARFID** (4.5) et justifie une évaluation médicale.

Exemple – Élargir progressivement le répertoire d'un jeune de 12 ans (IME)

Aliments acceptés : pâtes nature, pain de mie, nuggets d'une marque précise, yaourt à la vanille, compote de pommes en gourde. L'équipe choisit, avec la famille, d'avancer **par petites marches** : pâtes nature avec un peu de beurre, puis avec du fromage râpé à côté ; compote de pommes en gourde, puis compote de pommes et poires de la même marque ; nuggets maison panés comme ceux de la marque. Chaque nouvel aliment est d'abord seulement **posé** sur la table, puis touché, senti, léché, goûté, sans obligation. Après six mois, le répertoire est passé de 5 à 9 aliments : 9 − 5 = 4 aliments nouveaux, soit une augmentation de 4 / 5 × 100 = **80 %**.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.18

Dans un foyer d'accueil médicalisé, une résidente tousse souvent pendant les repas et met plus d'une heure à manger ; elle a perdu 3 kg en deux mois (poids habituel 60 kg). a) Calculez le pourcentage de perte de poids. b) Quelle hypothèse faut-il envisager ? c) Quelles sont les limites du rôle du diététicien et à qui transmettre l'information ?

Corrigé

a) 3 / 60 × 100 = **5 %** en deux mois. **b)** Des **troubles de la déglutition** (toux, repas très longs), avec un risque de fausses routes et de **dénutrition** (perte de poids importante en peu de temps). **c)** Le diététicien ne pose pas le diagnostic ; il transmet ses observations au médecin et à l'équipe soignante, qui demanderont une évaluation (orthophoniste) ; la texture adaptée (niveau IDDSI) sera ensuite définie avec eux, et le diététicien veillera à l'apport en énergie et en protéines et au plaisir de manger.

La personne âgée : changements physiques, sociaux et psychiques

On parle souvent de « personne âgée » à partir de **60 ou 65 ans** selon les sources (OMS, Insee) ; la HAS retient **70 ans et plus** pour le diagnostic de la dénutrition (2021). L'âge de la retraite n'est pas un critère de santé : il a changé plusieurs fois depuis 2010.

Plan	Changements	Conséquences sur l'alimentation
Physique	Baisse de la vue (presbytie), de l'audition, du goût et de l'odorat ; mauvais état dentaire ; perte de muscle (sarcopénie), risque de chute ; digestion plus lente ; moindre sensation de soif	Repas moins attrayants, mastication difficile, déshydratation ; risque de **dénutrition**
Social	Retraite (revenus, activité), veuvage, éloignement des enfants, entrée en établissement (menus imposés, horaires collectifs)	Solitude, repas sautés ou simplifiés, perte de choix
Psychique	Difficulté à accepter le corps qui change, sentiment d'inutilité, dépression	Perte d'appétit ; dans les cas graves, **syndrome de glissement** : la personne refuse de s'alimenter et de se soigner, ce qui met sa vie en danger en quelques semaines ; c'est une urgence médicale

Lien diététique – Garder le plaisir et le choix

Les repas mixés doivent rester présentés de façon appétissante (formes, couleurs) ; on propose le choix entre deux plats, des collations enrichies, et on fait du repas un moment de lien.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.9 et 4.3.10 – L'enfant et les âges de la vie

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Entre quels âges commence la diversification alimentaire ?
2. Que décide le parent et que décide l'enfant, selon Satter ?
3. Qu'ont montré Galloway et collaborateurs (2006) ?
4. Citez les quatre styles parentaux alimentaires.
5. Pourquoi ne pas donner de miel avant 1 an ?
6. Citez deux critères qui, réunis, permettent de diagnostiquer une dénutrition chez une personne de 70 ans et plus (HAS, 2021).

Corrigé – Point d'étape 4.3.9 et 4.3.10

1. Entre 4 mois révolus et 6 mois.
2. Le parent décide quoi, quand et où ; l'enfant décide s'il mange et combien.
3. La pression pour finir une soupe fait manger moins et augmente les remarques négatives sur l'aliment.
4. Démocratique, autoritaire, permissif, désengagé.
5. Risque de botulisme infantile.
6. Au moins un critère phénotypique (par exemple une perte de poids d'au moins 5 % en un mois) et au moins un critère étiologique (par exemple une prise alimentaire réduite de moitié pendant plus d'une semaine).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.

Mon score	Ce que je fais
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.11 Observer et mesurer les comportements alimentaires

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : Synthèse M2 S3 §4 (p. 24)

Outil	Principe	Usage et limites
Rappel des 24 heures	Entretien sur tout ce qui a été consommé la veille	Précis mais une seule journée (variabilité) ; BC1, enquêtes nationales
Carnet ou journal alimentaire	Notation de tout ce qui est consommé pendant 3 à 7 jours	Modifie le comportement (on mange différemment quand on note) ; contraignant
Questionnaire de fréquence	Fréquence habituelle de consommation de groupes d'aliments	Rapide, adapté aux projets collectifs ; imprécis sur les quantités
Questionnaires de comportement	Restriction, désinhibition, émotions (TFEQ, DEBQ)	Outils de recherche ou de soin ; à manier avec prudence en collectif
Observation directe	Grille d'observation d'un repas ou d'un goûter	Comportements réels ; effet de la présence de l'observateur
Pesée des restes	Différence entre servi et consommé, en restauration collective	Objectif ; ne dit pas qui mange quoi

Exemple – Calcul détaillé : conformité aux repères à partir d'un questionnaire de fréquence

Un questionnaire auprès de 40 adultes d'une épicerie solidaire demande, pour la semaine précédente, le nombre de jours où ils ont mangé des légumes, et le nombre de fois où ils ont mangé des légumes secs.

- Légumes **tous les jours** (7 jours sur 7) : 14 personnes, soit 14 / 40 × 100 = **35 %**.
- Légumes secs **au moins 2 fois** dans la semaine : 11 personnes, soit 11 / 40 × 100 = **27,5 %**.
- Nombre moyen de prises de légumes secs : réponses 0 (×18), 1 (×11), 2 (×7), 3 (×3), 4 (×1). Total des prises : 0 × 18 + 1 × 11 + 2 × 7 + 3 × 3 + 4 × 1 = 0 + 11 + 14 + 9 + 4 = **38** ; moyenne : 38 / 40 = **0,95 fois par semaine** (le repère est d'au moins 2 fois).
- Vérification des effectifs : 18 + 11 + 7 + 3 + 1 = **40** ; au moins 2 fois : 7 + 3 + 1 = **11** . ✓ ✓

Interprétation : la consommation de légumes secs est très en dessous du repère, ce qui justifie un objectif spécifique ; la question porte sur une semaine (biais de mémoire limité) mais reste déclarative.

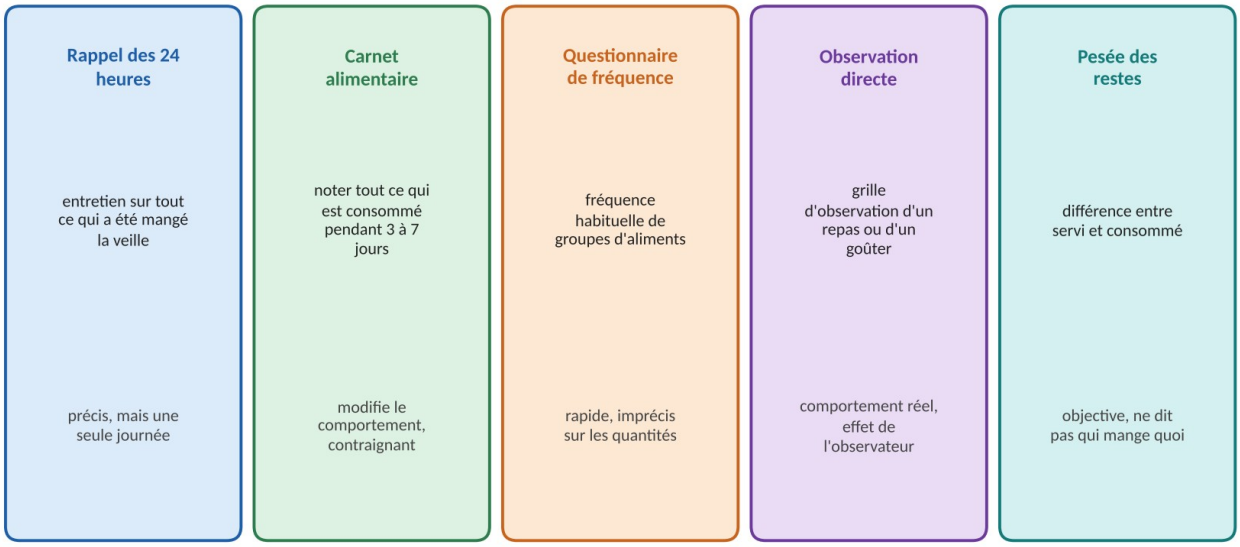


Figure 4.7 bis – Cinq outils pour observer et mesurer les comportements alimentaires

Comprendre le schéma – Figure 4.7 bis

1. Chaque colonne présente un outil : son **nom**, son **principe** (au milieu) et sa principale **limite** (en bas).
2. Les trois premiers outils (rappel des 24 heures, carnet, questionnaire de fréquence) sont **déclaratifs** : ils reposent sur ce que la personne dit, avec des biais de mémoire et de désirabilité sociale.
3. Les deux derniers (observation directe, pesée des restes) mesurent ce qui se passe **réellement**, mais ne disent pas pourquoi ni, pour la pesée, qui mange quoi.
4. On combine souvent un outil déclaratif et un outil d'observation pour croiser les résultats.

Construire une grille d'observation d'un repas

L'observation directe est l'outil le plus utile pour comprendre le **contexte** d'un repas (ambiance, durée, rôle des adultes), que les questionnaires saisissent mal. Une grille rend l'observation **systématique** et comparable d'un repas à l'autre ou d'un observateur à l'autre.

Méthode pas à pas – Construire et utiliser une grille d'observation

1. Définir la question : par exemple, « comment les adultes accompagnent-ils le goûter au centre de loisirs ? ».

2. Choisir des éléments observables, décrits sans interprétation : « l'adulte est assis à la table des enfants » plutôt que « l'adulte est disponible ».

3. Prévoir une modalité de réponse simple : oui ou non, nombre, durée en minutes.

4. Tester la grille sur un ou deux repas, à deux observateurs, et comparer : si les observateurs ne notent pas la même chose, reformuler les éléments.

5. Observer plusieurs repas (jours différents) pour limiter l'effet d'un jour particulier ; se faire discret pour limiter l'effet de l'observateur.

6. Traiter : pourcentage de repas où chaque élément est présent ; comparer avant et après une action.

Élément observé (exemple : goûter en centre de loisirs)	Réponse
Les enfants sont assis	Oui / Non
Un adulte est assis avec les enfants et goûte avec eux	Oui / Non
Durée du goûter	… minutes

Élément observé (exemple : goûter en centre de loisirs)	Réponse
L'eau est proposée	Oui / Non
Un aliment est imposé (« tu finis ») ou utilisé comme récompense	Oui / Non
Les enfants participent (servir, distribuer, ranger)	Oui / Non

Calcul détaillé – Accord entre deux observateurs (données fictives)

Deux stagiaires observent les mêmes 10 goûters avec la grille. Pour l'élément « un adulte est assis avec les enfants », ils notent la même réponse pour 8 goûters sur 10.

- Taux d'accord : 8 / 10 × 100 = **80 %**.
- Pour l'élément « un aliment est imposé ou utilisé comme récompense », ils ne sont d'accord que pour 6 goûters sur 10 : **60 %**. Cet élément regroupe deux comportements différents : on le sépare en deux éléments (« un aliment est imposé » ; « un aliment sert de récompense ») et l'on refait le test.

Lecture : un élément mal défini produit des résultats peu fiables ; tester la grille avant l'enquête évite de mesurer des impressions.

Les biais des enquêtes alimentaires

Biais	Explication	Comment le limiter
Sous-déclaration	On oublie ou on minimise ce que l'on a mangé (grignotage, boissons, sauces), surtout pour les aliments jugés « mauvais »	Relances (« et à boire ? »), photos de portions, rappel en plusieurs passages
Désirabilité sociale	On déclare ce qui paraît « bien » (plus de légumes, moins de sodas)	Questionnaire anonyme, questions neutres, enquêteur extérieur au groupe
Mémoire	Les souvenirs s'effacent vite, surtout pour les quantités	Période courte (la veille, la semaine précédente)
Modification du comportement	Le fait de noter ou d'être observé change ce que l'on mange	Plusieurs jours, discrétion de l'observateur, comparaison avec les jours non observés

Le rappel des 24 heures en pratique : la méthode des passages successifs

Le rappel des 24 heures est l'outil déclaratif le plus utilisé en entretien. Pour limiter les oublis, les grandes enquêtes (par exemple le Département de l'agriculture des États-Unis, avec sa méthode dite *Automated Multiple-Pass Method*) le conduisent en **plusieurs passages** sur la même journée.

Méthode pas à pas – Les cinq passages d'un rappel des 24 heures

1. Liste rapide : la personne cite librement tout ce qu'elle a mangé et bu la veille, de son lever à son coucher, sans être interrompue.

2. Aliments souvent oubliés : on relance par catégorie : boissons (dont alcool), sucreries, biscuits, fruits, pain, fromage, sauces, ce qui a été goûté en cuisinant.

3. Heure et occasion : pour chaque prise, on précise l'heure, le lieu et la compagnie (seul, en famille, devant un écran) ; cette étape fait souvent revenir des prises oubliées.

4. Détails : on précise chaque aliment (préparation, marque, matière grasse ajoutée) et la **quantité**, à l'aide de mesures ménagères, de photos de portions ou de vaisselle réelle.

5. Vérification finale : on relit la journée avec la personne, en lui demandant si quelque chose manque, par exemple entre deux prises éloignées.

Calcul détaillé – Ce que les relances font apparaître (données fictives)

Au premier passage, une personne déclare une journée de **1 450 kcal**. Les relances font apparaître : 2 cuillères à soupe d'huile dans la poêlée du soir (environ 10 g chacune ; Ciqual 2025 : 900 kcal pour 100 g), un verre de 200 mL de cola sucré (10 g de sucres pour 100 g, 40,1 kcal pour 100 g, soit environ **80 kcal**), et un biscuit au chocolat d'environ **150 kcal** mangé en préparant le repas.

- Huile : 2 × 10 × 900 / 100 = **180 kcal**.
- Sucres du cola : 200 × 10 / 100 = **20 g**, soit environ quatre morceaux de sucre.
- Total corrigé : 1 450 + 180 + 80 + 150 = **1 860 kcal**, soit 410 kcal de plus, une hausse de 410 / 1 450 × 100 = **28,3 %**.
- Contrôle de plausibilité : le métabolisme de base de cette personne est estimé à 1 380 kcal (donnée fournie). Au premier passage, le rapport apport déclaré / métabolisme de base valait 1 450 / 1 380 = **1,05** ; après relances, 1 860 / 1 380 = **1,35**.

Interprétation : un rapport inférieur à environ 1,2 fait suspecter une sous-déclaration chez une personne qui garde un poids stable (seuils proposés par Goldberg et collaborateurs, 1991, qui varient selon le nombre de jours recueillis). Les relances ne sont donc pas un détail : sans elles, on aurait conclu à tort à une alimentation insuffisante.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.19

Lors d'un rappel des 24 heures, une adolescente cite seulement : « Rien le matin, un sandwich au self, des pâtes le soir. » a) Quelles relances faites-vous au deuxième passage ? b) Quelle question de l'étape 3 peut faire apparaître des prises oubliées ? c) Pourquoi faut-il rester neutre pendant tout le recueil ?

Corrigé

a) « Qu'avez-vous bu dans la journée, à la maison et dehors ? » ; « Avez-vous mangé quelque chose en sortant du collège, ou avec vos amis ? » ; « Y avait-il quelque chose avec les pâtes : sauce, fromage, beurre ? » ; « Avez-vous mangé un fruit, un yaourt, des biscuits ? ». **b)** « Que faisiez-vous entre la fin des cours et le dîner ? » : cette question sur le moment et le lieu fait souvent revenir un goûter ou un grignotage. **c)** Pour limiter la **désirabilité sociale** : une réaction (étonnement, conseil) pendant le recueil pousse la personne à cacher ou à embellir ce qu'elle mange ; les conseils viennent après, une fois le recueil terminé.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.11 – Observer et mesurer

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez cinq outils d'observation ou de mesure des comportements alimentaires.
2. Quelle est la principale limite du rappel des 24 heures ?
3. Pourquoi le carnet alimentaire modifie-t-il le comportement ?
4. Qu'apporte l'observation directe que les questionnaires n'apportent pas ?
5. Comment vérifier qu'une grille d'observation est fiable ?
6. Citez deux biais des enquêtes alimentaires déclaratives.

Corrigé – Point d'étape 4.3.11

1. Rappel des 24 heures, carnet alimentaire, questionnaire de fréquence, observation directe, pesée des restes (et questionnaires de comportement).
2. Il ne porte que sur une journée, qui peut ne pas être représentative.
3. Le fait de noter rend attentif à ce que l'on mange ; on mange souvent « mieux » ou moins les jours où l'on note.

4. Le contexte réel du repas : ambiance, durée, interactions, rôle des adultes.
5. En la testant à deux observateurs sur les mêmes repas et en calculant le taux d'accord ; on reformule les éléments sur lesquels ils ne sont pas d'accord.
6. Sous-déclaration, désirabilité sociale, biais de mémoire.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.12 Vers une alimentation durable : santé et environnement

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Définition – Alimentation durable (FAO, 2010)

Alimentation qui protège la biodiversité et les écosystèmes, est **acceptable culturellement**, **accessible**, **économiquement équitable et abordable**, **nutritionnellement sûre et saine**, et optimise l'usage des ressources naturelles et humaines. Elle concerne toute la chaîne : production, transformation, distribution, consommation, gaspillage.

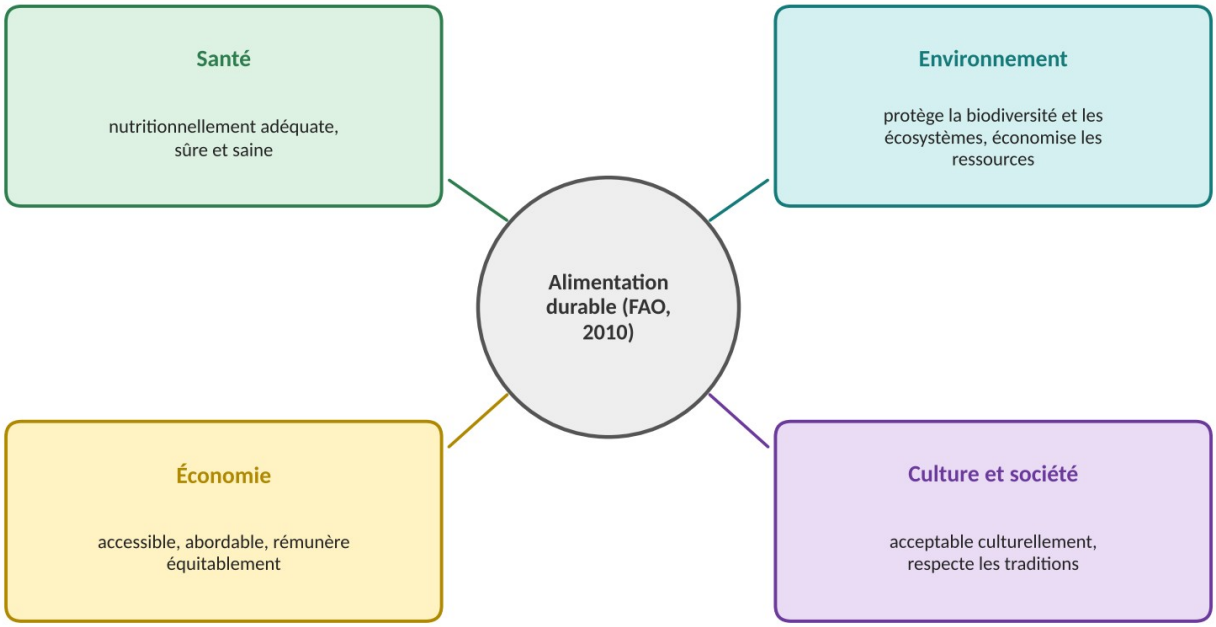


Figure 4.7 ter – Les quatre dimensions de l'alimentation durable (d'après la FAO, 2010)

Comprendre le schéma – Figure 4.7 ter

1. Au centre, l'**alimentation durable** telle que la définit la FAO (2010).
2. **Santé** : une alimentation nutritionnellement adéquate, sûre (sécurité sanitaire) et saine.
3. **Environnement** : elle protège la biodiversité et les écosystèmes et économise les ressources (eau, sols, énergie).
4. **Économie** : elle est accessible et abordable pour les consommateurs, et rémunère équitablement les

producteurs.

5. **Culture et société** : elle est acceptable culturellement et respecte les traditions.
6. Une action « durable » doit tenir les quatre dimensions ensemble : un panier bio trop cher pour les familles d'un quartier ne respecte pas la dimension économique ; un menu végétarien que personne ne mange ne respecte pas la dimension culturelle.

Le régime de santé planétaire

En 2019, la commission **EAT-Lancet** a proposé un « régime de santé planétaire » compatible avec la santé humaine et les limites de la planète pour 10 milliards d'habitants en 2050. Pour environ 2 500 kcal par jour, il comprend notamment : céréales complètes environ 230 g, légumes 300 g, fruits 200 g, produits laitiers 250 g, légumineuses environ 75 g (dont soja), fruits à coque 50 g, poisson environ 28 g, volaille environ 29 g, œufs 13 g, et seulement environ **14 g de viande rouge** par jour (soit environ 100 g par semaine). La mise à jour de la commission EAT-Lancet (*The Lancet*, octobre 2025) garde ces ordres de grandeur : au plus 98 g de viande rouge par semaine (14 g par jour), 203 g de volaille et 196 g de poisson par semaine, et au moins 125 g de légumineuses et fruits à coque par jour. En France, les repères de 2019 (limiter la viande à 500 g par semaine, privilégier la volaille, au moins 2 fois des légumes secs par semaine) et l'avis du HCSP de 2025 vont dans le même sens.

L'empreinte carbone de l'assiette

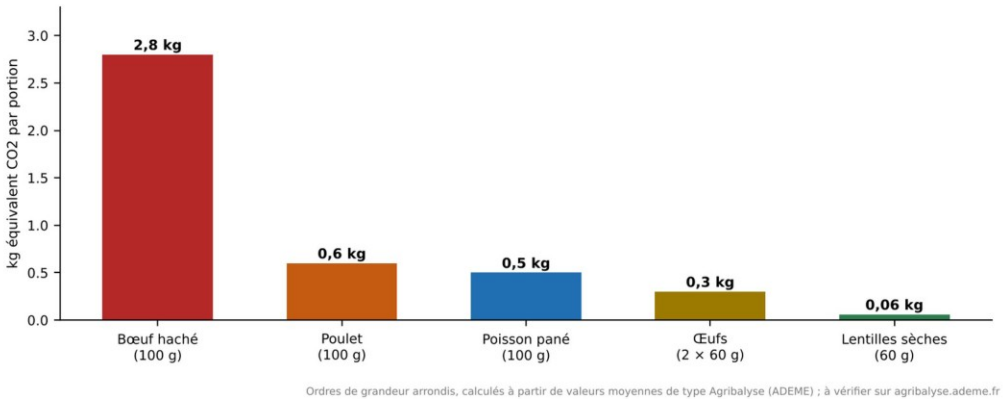


Figure 4.8 – Empreinte carbone de quelques sources de protéines (par portion)

Comprendre le schéma – Figure 4.8

1. Les valeurs sont des **ordres de grandeur** (base de données Agribalyse de l'ADEME, valeurs moyennes arrondies) ; elles varient selon le mode de production.
2. Une portion de **bœuf** émet environ **2,8 kg** équivalent CO2, soit près de **50 fois** plus qu'une portion de **lentilles** (0,06 kg) : 2,8 / 0,06 = 46,7.
3. La **volaille** (0,6 kg) et les **œufs** (0,3 kg) se situent à un niveau intermédiaire.
4. Remplacer une partie de la viande rouge par des légumineuses est donc à la fois **favorable à la santé**, **économique** (chapitre 2 : 0,16 € la portion de lentilles) et **favorable au climat** : c'est l'un des messages centraux de la SNANC 2025-2030.

Exemple – Calcul détaillé : l'empreinte d'une semaine de déjeuners

Une famille de 4 personnes mange au déjeuner, chaque semaine : bœuf haché 3 fois, poulet 2 fois, œufs 1 fois, lentilles 1 fois (portions de la figure 4.8).

- Par personne et par semaine : 3 × 2,8 + 2 × 0,6 + 1 × 0,3 + 1 × 0,06 = 8,4 + 1,2 + 0,3 + 0,06 = **9,96 kg** CO2e.
- Pour la famille : 9,96 × 4 = **39,84 kg** CO2e par semaine.
- **Scénario modifié** : bœuf 1 fois, poulet 2 fois, œufs 1 fois, lentilles ou pois chiches 3 fois : 2,8 + 1,2 + 0,3 + 3

× 0,06 = 2,8 + 1,2 + 0,3 + 0,18 = **4,48 kg** par personne ; famille : 4,48 × 4 = **17,92 kg**.

- **Réduction** : 39,84 − 17,92 = **21,92 kg** par semaine, soit 21,92 / 39,84 × 100 = **55 %** ; sur 52 semaines : 21,92 × 52 = **1 139,8 kg**, soit plus d'une tonne d'équivalent CO2 par an.
- **Effet sur le budget** (prix fictifs : bœuf 0,89 €, poulet 0,75 €, œufs 0,56 €, lentilles 0,16 € par portion) : avant : 3 × 0,89 + 2 × 0,75 + 0,56 + 0,16 = 2,67 + 1,50 + 0,56 + 0,16 = **4,89 €** par personne et par semaine ; après : 0,89 + 1,50 + 0,56 + 3 × 0,16 = 0,89 + 1,50 + 0,56 + 0,48 = **3,43 €** ; économie : 4,89 − 3,43 = **1,46 €** par personne et par semaine, soit 1,46 × 4 × 52 = **303,68 €** par an pour la famille.

Message pour un atelier : « Deux plats de légumes secs en plus par semaine : bon pour la santé, pour le porte- monnaie et pour la planète. »

Attention – Durable, mais accessible et sans culpabiliser

Les messages environnementaux ne doivent pas culpabiliser les familles modestes, dont l'empreinte globale est souvent plus faible, ni rendre l'alimentation durable synonyme de produits chers (bio, labels) : on valorise d'abord ce qui est **à la fois sain, durable et économique** (légumes secs, produits de saison, eau du robinet, anti-gaspillage).

Saison, local, labels : ce que fixe la loi EGalim

La loi EGalim (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018) a fixé des objectifs à la **restauration collective**. Depuis le 1er janvier 2022, les restaurants collectifs publics doivent servir au moins **50 % de produits durables et de qualité** (en valeur d'achat), dont au moins **20 % de produits issus de l'agriculture biologique**. Les produits « durables et de qualité » comprennent notamment les produits sous signe officiel de qualité (Label rouge, appellation d'origine, indication géographique), les produits de la mention « haute valeur environnementale » selon les conditions fixées par les textes, et les produits biologiques. La loi a aussi rendu obligatoire, en restauration scolaire, un **menu végétarien au moins une fois par semaine** (expérimentation en 2019, pérennisée par la loi Climat et résilience du 22 août 2021), et un **diagnostic du gaspillage alimentaire**.

Calcul détaillé – Le collège respecte-t-il les objectifs EGalim ? (données fictives)

Achats alimentaires de l'année : **180 000 €**, dont **72 000 €** de produits durables et de qualité, parmi lesquels **27 000 €** de produits biologiques.

- Part des produits durables et de qualité : 72 000 / 180 000 × 100 = **40,0 %** (objectif : 50 %).
- Part des produits biologiques : 27 000 / 180 000 × 100 = **15,0 %** (objectif : 20 %).
- Montants à atteindre : 50 % de 180 000 = **90 000 €** de produits durables, soit 90 000 − 72 000 = **18 000 €** de plus ; 20 % de 180 000 = **36 000 €** de produits bio, soit 36 000 − 27 000 = **9 000 €** de plus.

Piste : remplacer une partie de la viande par des légumineuses biologiques (bon marché) libère du budget pour acheter de la viande sous label ; la réduction du gaspillage libère aussi des marges.

Saison	Exemples de légumes	Exemples de fruits
Hiver	Chou, poireau, carotte, céleri, navet, endive, courge	Pomme, poire, agrumes (importés)
Printemps	Asperge, radis, petits pois, épinard, salade	Fraise (fin du printemps), rhubarbe
Été	Tomate, courgette, aubergine, poivron, haricot vert	Abricot, pêche, melon, cerise, prune
Automne	Courge, potiron, champignon, chou-fleur, betterave	Raisin, pomme, poire, figue

À vous de jouer – Exercice d'application 4.20

Un centre social veut organiser des « ateliers durables ». L'animatrice propose un atelier en janvier autour d'une salade de tomates, de courgettes et de fraises bio. a) Quelles dimensions de l'alimentation durable ne sont pas respectées ? b) Proposez une recette de saison, peu coûteuse et appréciée. c) Indiquez un message

qui ne culpabilise pas les familles.

Corrigé

a) Dimension **environnementale** : tomates, courgettes et fraises ne sont pas de saison en janvier (culture sous serre chauffée ou importation lointaine). Dimension **économique** : ces produits bio hors saison sont chers, peu accessibles aux familles. **b)** Une soupe de potiron et de carottes avec des lentilles corail, servie avec du pain et du fromage, puis une compote de pommes maison : de saison, peu chère, rassasiante. **c)** « Manger de saison, c'est meilleur et moins cher : les légumes d'hiver, en soupe ou en gratin, font des repas bons pour la santé, le porte-monnaie et la planète. »

Faire accepter les plats végétariens en restauration collective

Rendre obligatoire un menu végétarien hebdomadaire (voir ci-dessus) ne suffit pas : un plat que les convives ne prennent pas, ou laissent dans l'assiette, n'apporte rien à leur santé et augmente le gaspillage. L'acceptation dépend des **comportements** étudiés dans ce chapitre : habitudes, normes sociales, présentation, goût.

Levier	Ce que l'on sait	Application en restauration collective
Disponibilité	Dans des cafétérias universitaires de Cambridge, passer d'une option végétarienne sur quatre à deux sur quatre a augmenté les ventes de plats végétariens d'environ 40 à 80 % selon les sites, sans baisse de fréquentation (Garnett et collaborateurs, 2019)	Proposer régulièrement une option végétarienne, pas seulement le jour obligatoire
Nom et présentation	Regrouper les plats dans une rubrique « végétarienne » à part les fait moins choisir par les mangeurs de viande (Bacon et Krpan, 2018)	Nommer le plat par ce qu'il apporte en goût (« dahl de lentilles au lait de coco ») plutôt que par l'absence de viande (« plat sans viande ») ; l'intégrer à la carte normale
Familiarité	Un plat inconnu est d'abord refusé (néophobie, chapitre 3)	Commencer par des plats connus (lasagnes de légumes, chili sin carne, omelette, couscous de légumes et pois chiches) avant des recettes nouvelles
Goût et savoir-faire	Un plat végétarien fade ou sec est vite rejeté	Former les cuisiniers (épices, sauces, cuisson des légumineuses), faire goûter l'équipe avant la mise au menu
Normes sociales	On choisit ce que choisissent les autres	Faire goûter des portions de dégustation, associer les élèves (commission menus), afficher les plats préférés

Calcul détaillé – Un dahl de lentilles corail au riz pour un collégien (Ciqual 2025, une portion)

Ingrédients (poids crus) : lentilles corail sèches 50 g, riz blanc 60 g, tomates pelées égouttées 80 g, oignon 20 g, lait de coco 20 g, huile de colza 5 g.

- **Énergie** : 164,0 + 210,0 + 13,1 + 7,8 + 39,8 + 45,0 = **480 kcal**.
- **Protéines** : 13,85 + 4,21 + 0,72 + 0,22 + 0,39 + 0 = **19,4 g**, dont 13,85 / 19,39 × 100 = **71 %** apportés par les lentilles.
- **Fibres** : **10,1 g** ; **fer** : **5,4 mg** (fer non héminique, mieux absorbé avec un fruit riche en vitamine C au dessert).
- Comparaison avec un steak haché à 15 % de matières grasses (100 g cru) et 60 g de riz : 425 kcal, 24,4 g de protéines, 0,9 g de fibres, 3,8 mg de fer, 15,3 g de lipides (contre 10,1 g pour le dahl).

Interprétation : le dahl apporte un peu moins de protéines (19,4 g contre 24,4 g), mais une quantité

suffisante pour un plat principal, associée aux céréales (riz) pour la complémentarité (4.3.6) ; il apporte onze fois plus de fibres et moins de lipides. Un produit laitier au menu complète l'apport en protéines et en calcium.

Attention – Mesurer l'acceptation avant de conclure

Pour savoir si un plat végétarien « marche », on ne se fie pas aux impressions : on compte les plats pris (choix), on pèse les **restes** (4.3.11) et on recueille l'avis des convives (échelle hédonique, 4.3.16). Un plat moins pris la première semaine peut progresser avec l'habitude : on refait la mesure après trois ou quatre passages.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.21

Dans un lycée, le jour du menu végétarien, 180 élèves sur 520 inscrits (34,6 %) ne viennent pas à la cantine, contre 60 les autres jours. Le plat proposé est « Plat sans viande : galette de légumes ». a) Calculez le taux d'absence habituel et l'écart. b) Proposez trois leviers d'action. c) Indiquez deux indicateurs pour évaluer l'effet de vos actions.

Corrigé

a) Taux habituel : 60 / 520 × 100 = **11,5 %** ; le jour végétarien : 180 / 520 × 100 = **34,6 %** ; écart : 34,6 − 11,5 = **23,1 points**, soit 120 élèves de plus qui ne viennent pas. **b)** Renommer et rendre le plat appétissant (« galette croustillante de pois chiches, sauce yaourt au cumin ») ; proposer des plats familiers (chili sin carne, lasagnes de légumes) ; associer les élèves à une commission menus et organiser une dégustation ; former l'équipe de cuisine. **c)** Taux de fréquentation le jour végétarien ; poids des restes du plat principal par élève ; note moyenne à une échelle hédonique.

4.3.13 Les troubles du comportement alimentaire : comprendre pour prévenir et orienter

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Des troubles fréquents et graves

Les troubles du comportement alimentaire (TCA) sont des troubles psychiatriques (4.3.3) qui débutent le plus souvent à l'**adolescence** ou chez le **jeune adulte**, touchent davantage les femmes mais aussi les hommes, et ont des conséquences somatiques, psychiques et sociales importantes ; l'anorexie mentale a l'un des taux de mortalité les plus élevés des troubles psychiatriques.

Trouble	Prévalence vie entière (ordres de grandeur)	Source
Anorexie mentale	Environ 0,9 % des femmes et 0,3 % des hommes	Hudson et coll., 2007 (États-Unis) ; HAS, 2010
Boulimie	Environ 1,5 % des femmes et 0,5 % des hommes	Hudson et coll., 2007 ; HAS, 2019
Hyperphagie boulimique	Environ 3,5 % des femmes et 2 % des hommes	Hudson et coll., 2007 ; HAS, 2019

Attention – Prudence avec les chiffres

Les prévalences varient selon les pays, les définitions (DSM-IV ou DSM-5) et les méthodes ; les formes « non

spécifiées » sont plus fréquentes que les formes typiques, et de nombreuses personnes ne sont jamais diagnostiquées. Retenez l'ordre de grandeur : **plusieurs pour cent** de la population sont concernés au cours de la vie, dont une majorité de jeunes.

Facteurs de risque et facteurs de protection

Facteurs de risque	Facteurs de protection
Régimes restrictifs et restriction cognitive (chapitre 4)	Repas familiaux réguliers et conviviaux
Insatisfaction corporelle, idéal de minceur intériorisé	Estime de soi, image corporelle positive
Moqueries sur le poids, stigmatisation	Environnement non stigmatisant
Pratique de sports à catégorie de poids ou esthétiques	Compétences psychosociales (gestion des émotions, pensée critique)
Exposition intensive aux contenus « minceur » des réseaux sociaux	Littératie médiatique, esprit critique
Perfectionnisme, anxiété, événements de vie difficiles	Soutien social, écoute, accès aux soins

Le rôle du diététicien en santé publique

- **Prévention universelle** : messages centrés sur la santé, le plaisir et les sensations plutôt que sur le poids ; pas de régimes, pas d'aliments « interdits » ; promotion d'une image corporelle positive ; littératie critique des réseaux (chapitre 5).
- **Prévention ciblée** : actions dans les clubs sportifs, les écoles de danse, les lycées, auprès des entraîneurs et des enseignants (repérage des signes d'alerte).
- **Repérage et orientation** : face à des signes d'alerte (perte de poids rapide, restriction sévère, vomissements, crises), en parler en privé, avec bienveillance, et orienter vers le médecin traitant, l'infirmière scolaire ou une structure spécialisée (annuaire de la Fédération française anorexie boulimie, FFAB) ; les professionnels de santé disposent d'outils de repérage comme le questionnaire **SCOFF** (5 questions), qui ne sert pas au diagnostic et n'est pas destiné à être utilisé en atelier collectif.
- **Éviter les effets indésirables** : une action « contre l'obésité » mal conçue peut favoriser des TCA (pesées publiques, objectifs de perte de poids chez les adolescents).

Exemple – Une action de prévention dans un club de gymnastique

Le diététicien intervient auprès des entraîneurs (formation : besoins des jeunes sportives, signes d'alerte, conduite à tenir, vocabulaire à éviter sur le poids et la silhouette), puis auprès des gymnastes de 12 à 16 ans (atelier « manger pour performer et grandir » : collations, hydratation, plaisir), et auprès des parents (réunion). Il n'organise aucune pesée et oriente individuellement, en lien avec le médecin du club, les jeunes chez qui des signes d'alerte sont repérés.

Signes d'alerte et conduite à tenir

Le diététicien qui intervient en milieu scolaire, sportif ou associatif peut être le premier adulte à remarquer des signes d'alerte. Il ne pose pas de diagnostic, mais il sait **quoi observer** et **comment réagir**.

Type de signe	Exemples
Physiques	Perte de poids rapide ou cassure de la courbe de croissance chez l'enfant ; fatigue, malaises, sensation de froid ; arrêt des règles ; variations de poids importantes
Alimentaires	Restriction sévère, évitement de familles entières d'aliments, repas sautés de façon répétée ; crises de « boulimie » (grandes quantités, perte de contrôle) ; vomissements, prise de laxatifs

Type de signe	Exemples
Comportementaux	Activité physique excessive et compulsive ; isolement au moment des repas ; rituels (couper les aliments en petits morceaux, compter) ; pesées fréquentes
Psychologiques	Peur intense de grossir ; préoccupation constante pour le poids, la silhouette, les calories ; perception déformée du corps ; anxiété, tristesse

Méthode pas à pas – Réagir face à des signes d'alerte chez un jeune

1. Ne pas en parler devant le groupe ; choisir un moment calme et individuel.

2. Exprimer son inquiétude en décrivant des faits, sans juger ni parler de poids : « J'ai remarqué que tu ne déjeunais plus avec les autres, je m'inquiète pour toi. »

3. Écouter sans chercher à convaincre ; ne pas donner de conseils diététiques pour « corriger ».

4. Orienter : infirmière ou médecin scolaire, médecin traitant, structures spécialisées (annuaire de la Fédération française anorexie boulimie, FFAB) ; informer les parents pour un mineur, avec l'infirmière.

5. Transmettre l'information seulement aux professionnels concernés, dans le respect du secret partagé (chapitre 6, section 6.3.4).

À noter – Orthorexie et « bigorexie » : des mots à manier avec prudence

- L'**orthorexie** désigne une préoccupation excessive pour une alimentation « saine » ou « pure », avec des règles de plus en plus strictes, de l'anxiété et un retentissement social. Le terme a été proposé par le médecin américain Steven Bratman (1997) ; ce n'est **pas** un diagnostic du DSM-5.
- La **dysmorphie musculaire** (parfois appelée « bigorexie ») est une préoccupation excessive pour un corps jugé pas assez musclé, avec entraînement compulsif, régimes hyperprotéinés et parfois produits dopants ; elle concerne surtout les jeunes hommes. Le DSM-5 la classe parmi les troubles de l'image du corps (dysmorphophobie).
- Ces notions aident à repérer des comportements à risque chez des publics sportifs ou très attentifs à leur alimentation, sans coller d'étiquette.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.22

Dans un club d'athlétisme, l'entraîneur vous signale qu'une coureuse de 16 ans a perdu beaucoup de poids depuis la rentrée, qu'elle s'entraîne seule en plus des séances et qu'elle ne mange plus avec le groupe lors des déplacements. a) Classez les signes observés. b) Rédigez la phrase que l'entraîneur peut lui dire. c) Indiquez à qui l'orienter et ce que l'entraîneur ne doit pas faire.

Corrigé

a) Signe **physique** : perte de poids importante ; signe **comportemental** : activité physique en plus et isolement au moment des repas. **b)** « J'ai remarqué que tu t'entraînes beaucoup en plus et que tu ne manges plus avec nous ; je tiens à toi et je m'inquiète. Est-ce qu'on peut en parler ? » **c)** L'orienter vers le médecin du club ou son médecin traitant, et prévenir ses parents (elle est mineure) ; il ne doit pas la peser, commenter son poids devant le groupe, lui interdire l'entraînement sans avis médical ni lui donner un « plan alimentaire ».

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.12 et 4.3.13 – Durabilité et TCA

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre dimensions de l'alimentation durable.

2. Quelle quantité de viande rouge le régime de santé planétaire (EAT-Lancet, 2019) prévoit-il environ par

jour ?

3. Quels objectifs d'achats la loi EGalim fixe-t-elle à la restauration collective publique ?
4. Citez trois signes d'alerte d'un TCA.
5. Que fait le diététicien de santé publique face à ces signes ?
6. L'orthorexie est-elle un diagnostic du DSM-5 ?

Corrigé – Point d'étape 4.3.12 et 4.3.13

1. Santé, environnement, économie, culture et société.
2. Environ 14 g par jour, soit environ 100 g par semaine.
3. Au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, en valeur d'achat (depuis le 1er janvier 2022).
4. Par exemple : perte de poids rapide, évitement de familles d'aliments, vomissements, activité physique compulsive, isolement au moment des repas, peur intense de grossir.
5. Il en parle en privé, sans juger ni parler de poids, et oriente vers le médecin ou une structure spécialisée ; il ne pose pas de diagnostic.
6. Non : c'est une notion proposée par Steven Bratman (1997), pas un diagnostic.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.14 Les stratégies alimentaires des ménages en situation de précarité

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Synthèse M2 S2 §5 et §6 (p. 18 et 19)

Les personnes en situation de précarité ne « mangent pas mal par manque de connaissances » : elles développent des **stratégies** pour faire face à des contraintes fortes (budget, logement, équipement, temps, stress).

Stratégie	Exemples et conséquences
Réduire la qualité pour préserver la quantité	Aliments denses en énergie et bon marché (féculents raffinés, produits gras et sucrés) ; moins de fruits, légumes, poisson
Prioriser les enfants	Les parents (souvent les mères) sautent des repas pour que les enfants mangent
Faire durer	Achats au jour le jour, plats qui « tiennent au corps », recours aux promotions
Recourir à l'aide alimentaire	Épiceries solidaires, colis, restaurants sociaux ; choix limité, parfois honte
Préserver des moments de plaisir	Achat d'aliments « plaisir » pour les enfants : besoin de normalité et de dignité, à respecter

Lien diététique – Ce que cela change pour l'action

Une action en milieu précaire part de ces stratégies, reconnaît les **compétences** des personnes (savoir faire durer un budget est une compétence) et respecte le besoin de **plaisir** et de **normalité** ; elle combine les conseils pratiques avec l'**accès** (épiceries solidaires, chèques, jardins) et la **dignité** (choisir ses produits, participer). Le droit à une alimentation suffisante et choisie est d'ailleurs rappelé par la loi EGalim (2018), qui

a défini la **lutte contre la précarité alimentaire** dans le Code de l'action sociale et des familles.

Construire un budget alimentaire hebdomadaire

Le **budget** est l'un des déterminants les plus puissants des pratiques alimentaires (4.3.4). Pour une famille qui dispose de peu de moyens, le diététicien ne se contente pas de donner des repères : il aide à **construire un budget réaliste**, qui part des menus de la famille et des prix qu'elle paie réellement. Cette démarche valorise une compétence (faire durer un budget) et évite les conseils impossibles à suivre.

Définition – Coefficient budgétaire de l'alimentation

Le **coefficient budgétaire** de l'alimentation est la part des dépenses de consommation d'un ménage consacrée à l'alimentation. En France, il est passé d'environ 35 % en 1960 à environ **20 %** en 2014, restauration comprise (Insee Première n° 1568, 2015). En 2025, les seuls produits alimentaires et boissons non alcoolisées pèsent 12,5 % de la dépense de consommation des ménages (Insee, 29 mai 2026). Il est plus élevé dans les ménages modestes : plus le revenu est faible, plus l'alimentation pèse lourd, et plus elle sert de **variable d'ajustement** quand le loyer ou l'énergie augmentent.

Méthode pas à pas – Cinq étapes pour construire le budget avec la famille

1. Partir des menus de la semaine : la famille indique ce qu'elle mange habituellement ; on construit avec elle une semaine de menus simples, appréciés, qui respectent les repères (fruits et légumes, féculents complets de temps en temps, légumes secs, produits laitiers).

2. Établir la liste de courses à partir des menus, en quantités (kg, litres, pièces), en tenant compte de ce qui reste dans les placards.

3. Relever les prix que la famille paie réellement (ticket de caisse, drive, marché) : un budget construit sur des prix « de catalogue » ne sert à rien.

4. Calculer le total, le coût par personne et par jour, et la répartition par groupe d'aliments.

5. Ajuster ensemble : repérer les postes où l'on peut économiser sans perdre en qualité (légumes secs, surgelés nature, produits de saison, marques de distributeur), et ceux qu'il faut préserver (fruits et légumes, produits laitiers pour les enfants).

Calcul détaillé – Le budget d'une semaine pour une famille de quatre personnes (prix fictifs, octobre 2026)

Liste de courses : pâtes 2 kg (2,80 €) ; riz 1 kg (1,90 €) ; lentilles vertes 1 kg (2,60 €) ; pois chiches secs 500 g (1,60 €) ; farine 1 kg (0,95 €) ; 7 baguettes (7,70 €) ; lait 6 L (6,30 €) ; 16 yaourts nature (3,80 €) ; fromage (4,90 €) ; 12 œufs (3,40 €) ; filets de poulet 1 kg (8,70 €) ; 4 boîtes de sardines (4,20 €) ; légumes frais 5 kg (9,50 €) ; légumes surgelés nature (4,40 €) ; fruits 4 kg (8,80 €) ; huile 1 L (2,40 €) ; beurre 250 g (2,40 €) ; divers (épices, sel, sucre, café : 3,00 €).

- **Total** : 79,35 € pour la semaine.
- **Par personne et par jour** : 79,35 / (4 × 7) = 79,35 / 28 = **2,83 €**.
- **Fruits et légumes** : 9,50 + 4,40 + 8,80 = 22,70 €, soit 22,70 / 79,35 × 100 = **28,6 %** du budget.
- **Féculents et pain** : 2,80 + 1,90 + 0,95 + 7,70 = 13,35 €, soit **16,8 %**.
- **Viande, poisson, œufs et légumes secs** : 2,60 + 1,60 + 3,40 + 8,70 + 4,20 = 20,50 €, soit **25,8 %**.
- **Produits laitiers** : 6,30 + 3,80 + 4,90 = 15,00 €, soit **18,9 %** ; **matières grasses** : 4,80 €, soit **6,0 %** ; **divers** : 3,00 €, soit **3,8 %**.
- Vérification : 22,70 + 13,35 + 20,50 + 15,00 + 4,80 + 3,00 = **79,35 €** ✓ (la somme des pourcentages fait 99,9 % à cause des arrondis).
- **Par mois** : 79,35 × 52 / 12 = **343,85 €**.

Interprétation : avec moins de 3 € par personne et par jour, la famille peut manger varié, à condition de cuisiner les produits de base. Les fruits et légumes représentent plus du quart du budget : c'est un poste à **protéger**, en jouant sur la saison, le marché de fin de journée et les surgelés nature.

Comparer le prix des sources de protéines

Le prix au kilo est trompeur : un aliment bon marché peut contenir peu de protéines, et inversement. Pour comparer des sources de protéines, on calcule le **coût de 10 g de protéines**.

Calcul détaillé – Le coût de 10 g de protéines (Ciqual 2025, prix fictifs de la liste ci-dessus)

Formule : coût de 10 g de protéines = prix payé × 10 / quantité de protéines achetée (en g).

- **Lentilles vertes sèches** (25,1 g de protéines pour 100 g) : 1 000 g × 25,1 / 100 = 251 g de protéines ; 2,60 × 10 / 251 = **0,10 €**.
- **Pois chiches secs** (20,5 g pour 100 g) : 500 × 20,5 / 100 = 102,5 g ; 1,60 × 10 / 102,5 = **0,16 €**.
- **Filet de poulet cru** (23,4 g pour 100 g) : 1 000 × 23,4 / 100 = 234 g ; 8,70 × 10 / 234 = **0,37 €**.
- **Œufs** (12,8 g pour 100 g ; 12 œufs ≈ 600 g sans coquille) : 600 × 12,8 / 100 = 76,8 g ; 3,40 × 10 / 76,8 = **0,44 €**.
- **Sardines à l'huile égouttées** (23,3 g pour 100 g ; 4 boîtes de 95 g égouttés = 380 g) : 380 × 23,3 / 100 = 88,5 g ; 4,20 × 10 / 88,5 = **0,47 €**.

Interprétation : les légumes secs fournissent des protéines **trois à quatre fois moins chères** que le poulet, et apportent en plus des fibres et du fer. Les sardines, plus chères par gramme de protéines, gardent un intérêt pour leurs acides gras oméga-3 et leur vitamine D : le choix ne se fait pas sur le seul prix.

Attention – Ce que le budget ne dit pas

Un budget calculé ne tient compte ni du **temps** de préparation, ni de l'**équipement** (une famille hébergée à l'hôtel n'a souvent qu'une plaque ou un micro-ondes), ni de l'**énergie** (une cuisson de légumes secs de 45 minutes a un coût), ni des **goûts** des enfants. On vérifie toujours ces contraintes (4.3.4) avant de proposer une liste. Les prix d'un exemple sont **fictifs** ou datés : en atelier, on les remplace par ceux relevés avec les participants.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.23

Une mère seule avec deux enfants dispose de 60 € par semaine pour l'alimentation. a) Calculez le budget par personne et par jour. b) Elle achète chaque semaine 1,5 kg de steaks hachés à 9,80 €/kg (protéines : 18 g pour 100 g, valeur fictive arrondie). Calculez le coût de 10 g de protéines et comparez avec les lentilles du calcul ci-dessus. c) Proposez deux ajustements qui respectent les goûts de la famille.

Corrigé

a) 60 / (3 × 7) = 60 / 21 = **2,86 €** par personne et par jour. **b)** Coût : 1,5 × 9,80 = 14,70 € ; protéines : 1 500 × 18 / 100 = 270 g ; 14,70 × 10 / 270 = **0,54 €** pour 10 g, soit plus de cinq fois le coût des lentilles (0,10 €). Les steaks hachés représentent 14,70 / 60 × 100 = **24,5 %** du budget. **c)** Garder les steaks hachés deux fois par semaine (les enfants les aiment) et préparer un jour un hachis parmentier où la moitié de la viande est remplacée par des lentilles ; prévoir un plat d'œufs (omelette aux pommes de terre) ; utiliser l'économie pour acheter des fruits de saison pour les goûters.

Précarité, pauvreté et aide alimentaire : les repères

Définition – Précarité (Joseph Wresinski, 1987)

Selon le rapport du fondateur d'ATD Quart Monde au Conseil économique et social (publié au *Journal officiel* en 1987), la précarité est « l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux ». Quand elle touche plusieurs domaines et dure, elle conduit à la **grande pauvreté**.

La pauvreté a plusieurs visages : **monétaire** (niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian : 1 337 € par mois en 2024, voir le chapitre 3), **en conditions de vie** (retards de paiement, restrictions, logement difficile), mais aussi manque de **capacités** (savoirs, langue, réseau), fragilité **familiale** (familles monoparentales ou nombreuses) et renoncement aux **soins**.

- **Aide alimentaire** : le programme européen d'aide aux plus démunis (PEAD) est créé en **1987** pour distribuer les surplus agricoles ; il est remplacé par le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD, 2014-2020), puis intégré au **Fonds social européen plus** (FSE+, 2021-2027). En France, elle passe par des associations comme les **Restos du Cœur** (créés en 1985), le Secours populaire, la Croix-Rouge et les banques alimentaires. Depuis 2018 (loi EGalim), le Code de l'action sociale et des familles parle de **lutte contre la précarité alimentaire**, qui vise aussi la dignité et le choix ; le programme « **Mieux manger pour tous** » finance depuis 2023 des produits frais et de qualité.
- **Pauvreté et obésité** : l'obésité est plus fréquente dans les milieux modestes. Les causes sont multiples : prix (les calories des aliments gras et sucrés coûtent moins cher), manque d'équipement ou de temps pour cuisiner, stress, offre du quartier, moins d'activité physique encadrée. Il ne s'agit pas d'un « choix » ou d'une « culture du plaisir » propre à ces familles : on parle d'**inégalités sociales de santé**.

4.3.15 Les pratiques alimentaires religieuses en détail

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Connaître les principales règles alimentaires religieuses permet de **respecter** les participants et d'**adapter** recettes et menus, sans jamais supposer qu'une personne pratique du fait de son origine : on **demande** (fiche-outil O4.1).

Religion	Règles alimentaires principales	Conséquences pratiques
Islam	Interdiction du porc et de ses dérivés (gélatine de porc, saindoux), de l'alcool (y compris en cuisine) ; viande halal (abattage rituel) pour les pratiquants ; jeûne du Ramadan (de l'aube au coucher du soleil, pendant un mois lunaire)	Recettes sans porc ni alcool ; vérifier les étiquettes (gélatine, arômes) ; viande halal ou plat végétarien ; adaptation des horaires pendant le Ramadan (repas de rupture équilibré, hydratation)
Judaïsme	Règles de la cacheroute : animaux autorisés (ruminants aux sabots fendus, poissons à nageoires et écailles), interdiction du porc et des fruits de mer, abattage rituel, séparation du lait et de la viande (ustensiles distincts) ; jeûnes (Kippour) ; Pâque (pas de pain levé)	Plats végétariens ou poissons autorisés ; ne pas mélanger viande et produits laitiers ; en collectivité, repas casher fournis par des prestataires agréés
Christianisme	Selon les traditions : abstinence de viande le vendredi (surtout pendant le Carême chez les catholiques pratiquants) ; jeûnes plus nombreux chez les orthodoxes (périodes sans produits animaux)	Proposer du poisson ou un plat végétarien le vendredi si demandé ; adapter pendant les jeûnes orthodoxes
Hindouisme	Respect de la vache (pas de bœuf) ; végétarisme fréquent ; parfois exclusion des œufs, de l'ail et de l'oignon selon les courants	Plats végétariens ; vérifier les ingrédients
Bouddhisme	Végétarisme fréquent mais non obligatoire selon les écoles	Proposer une option végétarienne

Religion	Règles alimentaires principales	Conséquences pratiques
Sikhisme, jaïnisme	Viande abattue rituellement interdite chez les sikhs ; végétarisme strict, parfois sans légumes-racines, chez les jaïns	S'informer auprès des personnes

Attention – Laïcité et restauration collective

En France, la **laïcité** n'oblige pas la restauration collective publique à proposer des menus confessionnels, mais rien ne l'interdit ; de nombreuses collectivités proposent un **plat de substitution** les jours où du porc est servi, ou une option **végétarienne** quotidienne, qui convient au plus grand nombre. Pour un atelier, la solution la plus simple et la plus inclusive est souvent une recette **végétarienne ou à base de poisson ou de volaille**, sans alcool ni porc, présentée sans référence religieuse.

Anticiper le calendrier des fêtes et des jeûnes

Une action d'éducation ou un menu de restauration collective se planifient des mois à l'avance (voir aussi la méthode « Préparer un atelier interculturel respectueux » au chapitre 3). Consulter un **calendrier des fêtes religieuses** de l'année évite de programmer un atelier cuisine en plein jeûne, ou un repas à thème le jour d'une fête importante pour une partie des convives.

Fête ou période	Tradition	Pratiques alimentaires associées	Conséquence pour l'organisation
Ramadan, puis Aïd el-Fitr	Islam	Jeûne de l'aube au coucher du soleil pendant un mois ; rupture du jeûne (dattes, eau, soupe) ; pâtisseries à l'Aïd	Pas d'atelier dégustation en journée ; ateliers possibles en soirée autour de la rupture du jeûne
Aïd el-Kébir (Aïd al-Adha)	Islam	Sacrifice d'un mouton, repas familiaux	Absences possibles ; ne pas fixer d'évaluation ce jour-là
Carême, puis Pâques	Christianisme	Abstinence de viande certains jours, parfois jeûne ; repas festif à Pâques	Proposer poisson ou plat végétarien le vendredi si demandé
Pessah (Pâque juive)	Judaïsme	Pain azyme (matsa), aucun produit levé pendant huit jours	Prévoir une alternative au pain et aux féculents levés
Yom Kippour	Judaïsme	Jeûne complet d'environ 25 heures	Pas de repas collectif ce jour-là pour les personnes concernées
Diwali	Hindouisme, sikhisme, jaïnisme	Confiseries et plats festifs, souvent végétariens	Occasion de découvrir des recettes, en respectant les interdits
Nouvel An lunaire	Chine, Vietnam, Corée	Repas familiaux, raviolis, gâteaux de riz	Thème possible d'atelier interculturel

Calcul détaillé – Pourquoi la date du Ramadan avance chaque année

Le calendrier musulman est **lunaire** : douze mois lunaires durent environ **354,4 jours**, contre **365,25 jours** pour l'année solaire.

- Décalage annuel : 365,25 − 354,4 = **10,9 jours** environ ; le Ramadan commence donc environ **11 jours plus tôt** chaque année.
- Retour à la même saison : 365,25 / 10,9 ≈ **33,5 ans**.
- Exemple : le Ramadan a commencé vers le 18 février 2026 ; on peut prévoir un début vers le **7 ou 8 février 2027**, puis vers la fin janvier 2028. En 2030, il commencera **deux fois** dans la même année civile (début janvier et fin décembre).

Interprétation : la date exacte dépend de l'observation de la lune et n'est confirmée que quelques jours avant ; pour planifier, on retient une fourchette de plus ou moins deux jours. La durée du jeûne dépend de la saison : environ 12 à 13 heures en février en France métropolitaine, mais 17 à 19 heures lorsque le Ramadan

tombait en juin (années 2015 à 2018).

Méthode pas à pas – Conseiller une personne qui jeûne pendant le Ramadan

1. Ne pas juger le choix de jeûner : on part de la pratique de la personne et on cherche à la rendre la plus sûre possible.

2. Repérer les situations à risque : diabète (surtout traité par insuline ou sulfamides), maladie rénale, grossesse et allaitement, personne âgée fragile, enfant, sportif à fort entraînement. Le jeûne n'est pas une obligation religieuse pour les personnes malades ; la décision se prend avec le **médecin**, et les recommandations internationales (IDF-DAR, 2021) classent le risque des personnes diabétiques.

3. Structurer les prises de la nuit : une rupture du jeûne légère (eau, dattes, soupe), un vrai repas, une collation en soirée et un repas avant l'aube (**shour**) qu'il ne faut pas sauter.

4. Penser à l'hydratation : boire régulièrement entre le coucher et le lever du soleil, plutôt qu'une grande quantité d'un coup ; limiter le café et le thé très sucré.

5. Limiter les excès : fritures et pâtisseries très sucrées de la rupture du jeûne, repas trop copieux et tardif qui gêne le sommeil.

Calcul détaillé – Répartir 2 400 kcal sur la nuit pour un lycéen qui jeûne (repères indicatifs)

Répartition proposée : rupture du jeûne 15 %, repas du soir 40 %, collation de soirée 10 %, shour 35 %.

- Rupture du jeûne : 2 400 × 15 / 100 = **360 kcal** (un grand verre d'eau, 3 dattes, un bol de chorba aux lentilles).
- Repas du soir : 2 400 × 40 / 100 = **960 kcal** (plat complet avec légumes, féculent et viande ou légumineuses, pain, fruit).
- Collation de soirée : 2 400 × 10 / 100 = **240 kcal** (yaourt, fruit, quelques amandes).
- Shour : 2 400 × 35 / 100 = **840 kcal** (pain complet, fromage ou œufs, flocons d'avoine au lait, fruit, eau).
- Vérification : 360 + 960 + 240 + 840 = **2 400 kcal** ✓.
- Hydratation : pour boire 1,5 L entre 18 h et 6 h, il faut environ 1 500 / 250 = **6 verres** de 250 mL, soit un verre toutes les deux heures de veille.

Interprétation : le shour, riche en féculents complets, en protéines et en eau, aide à tenir la journée ; le sauter oblige à un jeûne plus long et favorise la fatigue, les maux de tête et la baisse d'attention en cours.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.24

Une association de quartier prévoit un cycle de six ateliers cuisine le mercredi à 14 h, du 27 janvier au 3 mars 2027, avec dégustation. La moitié des participantes pratiquent le Ramadan. a) Que risque-t-il de se passer ? b) Proposez deux solutions. c) Pourquoi faut-il vérifier la date exacte quelques jours avant ?

Corrigé

a) Le Ramadan devrait commencer vers le 7 ou 8 février 2027 : quatre ateliers sur six tomberaient en période de jeûne ; les participantes concernées ne pourraient pas goûter, se sentiraient exclues ou ne viendraient pas. **b)** Décaler le cycle (par exemple après l'Aïd el-Fitr, vers mi-mars 2027) ; ou garder la période mais placer les ateliers en fin d'après-midi, avec des recettes « à emporter » pour la rupture du jeûne, et un atelier sur le thème « un Ramadan équilibré » construit avec les participantes. **c)** Le début du mois dépend de l'observation de la lune : la date annoncée à l'avance peut varier d'un jour ou deux.

4.3.16 La dégustation et l'analyse sensorielle au service de l'éducation

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Le goût est un apprentissage (4.4.1) ; l'**analyse sensorielle** fournit des méthodes simples pour faire découvrir les aliments, développer le vocabulaire et évaluer l'acceptation d'une recette (lien avec la compétence C3.2 et la fiche F9).

Méthode	Principe	Usage en atelier
Épreuve descriptive	Décrire l'aspect, l'odeur, la texture, les saveurs (sucré, salé, acide, amer, umami) et les arômes	Éducation sensorielle, vocabulaire, plaisir
Échelle hédonique	Noter son appréciation (de 1 « je n'aime pas du tout » à 5 « j'aime beaucoup », ou smileys)	Évaluer l'acceptation d'une recette
Test triangulaire	Trois échantillons dont deux identiques : trouver l'intrus	Montrer qu'on ne perçoit pas toujours une réduction de sel ou de sucre
Classement	Classer des échantillons (du moins au plus sucré)	Prendre conscience des teneurs (yaourts, jus)

Exemple – Calcul détaillé : acceptation d'une recette de légumineuses (échelle hédonique en 5 points)

Vingt participants goûtent un houmous de pois chiches maison. Notes : 5 (×6), 4 (×7), 3 (×4), 2 (×2), 1 (×1).

- Vérification : 6 + 7 + 4 + 2 + 1 = **20** . ✓
- Somme des notes : 5 × 6 + 4 × 7 + 3 × 4 + 2 × 2 + 1 × 1 = 30 + 28 + 12 + 4 + 1 = **75** ; moyenne : 75 / 20 = **3,75 / 5**.
- **Taux d'acceptation** (notes 4 et 5) : (6 + 7) / 20 × 100 = **65 %** ; rejet (notes 1 et 2) : 3 / 20 = **15 %**.
- Médiane (valeurs classées : 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5) : moyenne des 10e et 11e valeurs = (4 + 4) / 2 = **4**.

Interprétation : recette bien acceptée ; on peut l'intégrer au livret ; les remarques des personnes ayant mis 1 ou 2 (« trop d'ail », « texture pâteuse ») servent à l'ajuster.

Exemple – Calcul détaillé : un test triangulaire sur la réduction du sel

Pour montrer qu'une soupe moins salée reste appréciée, on présente à 24 participants trois verrines, dont deux identiques (soupe habituelle) et une avec 30 % de sel en moins. Par hasard, la probabilité de trouver l'intrus est de 1 sur 3 : sur 24 personnes, on attend donc 24 / 3 = **8** bonnes réponses dues au seul hasard. Résultat : **10** personnes trouvent l'intrus, soit 10 / 24 × 100 = **41,7 %**, à peine plus que le hasard (33,3 %). Pour conclure à une différence perçue avec 24 participants, il faudrait au moins **13** bonnes réponses (seuil des tables de l'analyse sensorielle, norme ISO 4120, risque de 5 %). **Conclusion** : la réduction de 30 % du sel n'est pas perçue par la majorité : un argument concret pour cuisiner moins salé.

4.3.17 Repères sur quelques cultures culinaires

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Connaître les grandes lignes de quelques cultures culinaires présentes en France aide à **valoriser** les savoir-faire des participants et à construire l'équilibre **à partir** de leurs plats (chapitre 3, interculturalité). Ces repères sont des **tendances générales** : chaque famille a ses propres pratiques, qu'on découvre en l'écoutant.

Cuisine	Aliments et plats de base	Atouts nutritionnels	Points de vigilance et adaptations
Maghreb	Semoule, pain, légumes (couscous, tajines), pois chiches, lentilles (chorba, harira), épices, huile d'olive	Légumes et légumineuses très présents, épices permettant de saler moins	Pâtisseries très sucrées lors des fêtes, thé très sucré, fritures ; garder la richesse en légumes et légumineuses
Afrique de l'Ouest	Riz, mil, manioc, igname, plantain ; sauces (arachide, tomate, feuilles), poisson, gombo	Légumes-feuilles, poisson, plats complets	Sauces riches en huile, cubes de bouillon salés, boissons sucrées ; réduire les cubes, mesurer l'huile, garder les légumes-feuilles
Turquie	Boulgour, pain, yaourt, légumes farcis, lentilles (mercimek), huile d'olive	Produits laitiers fermentés, légumes, céréales	Pâtisseries au sirop, pain blanc en grande quantité
Asie du Sud (Inde, Sri Lanka, Pakistan)	Riz, galettes (chapati), lentilles (dal), légumes au curry, yaourt, épices	Végétarisme fréquent, légumineuses quotidiennes	Ghee et fritures, desserts sucrés ; risque de diabète élevé dans ces populations : vigilance sur les quantités de riz blanc
Asie de l'Est et du Sud- Est	Riz, nouilles, légumes sautés, soja (tofu), poisson, bouillons	Peu de produits laitiers mais beaucoup de légumes, tofu	Sauces très salées (soja, poisson), apports en calcium à surveiller
Antilles, Guyane, Réunion	Riz, légumineuses (pois rouges, lentilles), racines (igname, dachine), poisson, fruits tropicaux, cari	Légumineuses et fruits	Boissons sucrées et sirops, fritures (accras), sel ; prévalence élevée du diabète et de l'obésité en outre-mer
Europe de l'Est	Pommes de terre, chou, betterave, céréales (sarrasin), produits laitiers fermentés, charcuteries	Légumes de garde, fermentés	Charcuteries et sel ; garder les soupes de légumes

Exemple – Adapter un plat traditionnel sans le dénaturer : le mafé

Recette familiale pour 6 : 1 kg de bœuf, 250 g de pâte d'arachide, 2 cubes de bouillon, 10 cL d'huile, 500 g de légumes, 600 g de riz blanc (cru). Propositions construites **avec** la participante : 600 g de viande et 400 g de pois chiches (cuits) au lieu de 1 kg de viande ; 1 cube au lieu de 2 (épices et oignon pour le goût) ; 4 cL d'huile (la pâte d'arachide apporte déjà des lipides) ; 900 g de légumes (carottes, chou, patate douce) ; riz en partie complet.

- **Sel** : un cube de bouillon contient environ 4 à 5 g de sel (selon les marques, à lire sur l'étiquette) ; passer de 2 à 1 cube réduit d'environ 4,5 g le sel du plat, soit 4,5 / 6 = **0,75 g** par portion.
- **Huile** : de 10 à 4 cL = 6 cL en moins ≈ 54 g d'huile (densité ≈ 0,9) ≈ 54 × 9 = **486 kcal** en moins pour le plat, soit 486 / 6 = **81 kcal** par portion.
- **Légumes** : de 500 à 900 g, soit de 83 à **150 g** par portion.

Principe : on garde le **nom**, le **goût** et la **fonction sociale** du plat (repas de fête, transmission) ; on ajuste les quantités, sans « interdire » ; la participante reste maîtresse de sa recette.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.3.14 à 4.3.17 – Précarité, religions, dégustation, cultures

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois stratégies alimentaires des ménages en situation de précarité.
2. Que fait-on avant d'adapter une recette aux pratiques religieuses d'un groupe ?
3. La laïcité oblige-t-elle une cantine publique à proposer des menus confessionnels ?
4. Comment calcule-t-on le taux d'acceptation d'une recette avec une échelle hédonique ?
5. Dans un test triangulaire, quelle est la probabilité de trouver l'intrus par hasard ?
6. Citez deux principes pour adapter un plat traditionnel sans le dénaturer.

Corrigé – Point d'étape 4.3.14 à 4.3.17

1. Réduire la qualité pour préserver la quantité ; prioriser les enfants ; faire durer ; recourir à l'aide alimentaire ; préserver des moments de plaisir.
2. On demande aux participants ce qu'ils mangent et ne mangent pas (fiche O4.1), sans supposer une pratique à partir de l'origine.
3. Non, mais elle ne l'interdit pas ; beaucoup de collectivités proposent un plat de substitution ou une option végétarienne.
4. Nombre de notes 4 et 5 divisé par le nombre de participants, multiplié par 100.
5. Une chance sur trois (33,3 %).
6. Garder le nom, le goût et la fonction sociale du plat ; ajuster les quantités (huile, sel, viande, légumes) avec la personne, sans interdire.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » et les définitions de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais les exercices d'application.

4.3.18 Fil rouge : les pratiques alimentaires des familles des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1, C3.2, C3.3, C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a pris en compte

- **Rôles de l'acte alimentaire** : pour les familles, le repas est d'abord un moment de **générosité** et de **plaisir** partagé ; Inès a donc choisi des plats copieux et conviviaux (parmentier, crumble) plutôt que des « petites portions diététiques ».
- **Pratiques religieuses** : 7 familles sur 12 mangent halal ; les recettes des ateliers sont **sans porc** et sans alcool, la viande éventuelle est achetée halal ; l'atelier 5 a été placé hors période de Ramadan, et une fiche « Ramadan équilibré » a été demandée par les familles pour l'année suivante.
- **Régulation** : lors de l'atelier goûters, les parents ont découvert l'**échelle de la faim** pour aider les enfants à distinguer faim et envie.
- **Syncrétisme** : les recettes du monde (tiep, chorba, dal) ont été adaptées avec des légumes de saison achetés au marché.
- **Évolutions** : plusieurs familles utilisent des plateformes de livraison le week-end ; Inès a proposé des recettes « aussi rapides qu'une livraison » (moins de 20 minutes).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : rythmes, enfants et durabilité aux Tilleuls

- **Rythmes** : au questionnaire, 21 parents sur 48 (43,8 %) déclarent que leurs enfants ne prennent pas de petit-déjeuner au moins 2 jours par semaine d'école ; le goûter est souvent pris devant un écran. L'atelier 4 « goûters et boissons » a intégré un temps sur le **petit-déjeuner rapide** (bol de lait, pain, fruit : 0,55 € par enfant).
- **Partage des responsabilités** : lors de l'atelier parents-enfants, Inès a présenté le modèle de Satter ; plusieurs parents ont témoigné d'un soulagement (« Je n'ai plus à me battre pour qu'il finisse »).
- **Exposition répétée** : le centre de loisirs du centre social a proposé une fois par semaine, pendant 8 semaines, un légume « découverte » au goûter (carotte, chou-fleur, radis) : 9 enfants sur 25 goûtaient la 1re semaine (36 %), 18 sur 25 la 8e (72 %).
- **Durabilité** : l'atelier « repas complet petit budget » a comparé le parmentier de lentilles (0,68 € la portion,

environ 0,04 kg CO2e pour 40 g de lentilles) à un hachis parmentier au bœuf (environ 1,20 € la portion, environ 2 kg CO2e pour 75 g de bœuf, ordre de grandeur) : le message « bon pour la santé, le porte-monnaie et la planète » a été retenu par le groupe comme slogan du livret.

4.3.19 Six cas guidés pour s'entraîner à l'analyse d'un comportement alimentaire

Module · Référentiel et guide : voir 4.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 4.2.2)

Ces six cas reprennent les notions du chapitre dans l'ordre attendu par le jury : décrire la situation avec des chiffres, l'expliquer avec les notions du cours, puis proposer une action argumentée qui respecte le public. Essayez de répondre avant de lire chaque corrigé.

Cas guidé 1 – « Manger sans culpabilité » dans une association de quartier (données fictives)

Une association de quartier propose un groupe de parole à des femmes de 30 à 60 ans. L'animatrice sollicite un diététicien car les échanges tournent souvent autour des régimes. Un questionnaire anonyme est rempli par les **18 participantes**.

- « J'ai déjà fait au moins trois régimes » : 12 ; « je me sens coupable après avoir mangé certains aliments » : 11 ; « après un écart, je saute le repas suivant » : 8 ; « je mange quand je suis fatiguée ou contrariée » : 14.
- Verbatims : « Le pain, je n'y touche plus, et puis un soir je mange toute la baguette. » ; « Depuis trente ans, je suis au régime, et j'ai pris 15 kilos. » ; « Le soir, quand les enfants sont couchés, c'est mon moment, avec le chocolat. »

Questions – Cas guidé 1

1. Calculez le pourcentage de participantes concernées par chaque réponse.

2. Analysez la situation avec le cercle de la restriction cognitive et les styles alimentaires.

3. Proposez le déroulement d'une séance de 1 h 30 qui ne parle pas de poids.

4. Indiquez les précautions à prendre et les signes qui justifieraient une orientation.

Corrigé – Cas guidé 1

1. Au moins trois régimes : 12 / 18 = **66,7 %** ; culpabilité : 11 / 18 = **61,1 %** ; repas sauté après un écart : 8 / 18 = **44,4 %** ; manger sous l'effet de la fatigue ou de la contrariété : 14 / 18 = **77,8 %**.

2. Les deux tiers des participantes ont une longue histoire de régimes : c'est le terrain de la **restriction cognitive** (Herman et Polivy, 1975). Les verbatims montrent le cycle complet : interdit (le pain), **désinhibition** (« toute la baguette »), **culpabilité** (61,1 %), compensation (44,4 % sautent un repas), puis reprise de poids (« 15 kilos en trente ans de régime »). Le style **émotionnel** est aussi très présent (77,8 %) : le chocolat du soir est un moment de récompense et de détente, à respecter.

3. Accueil et règles du groupe (bienveillance, confidentialité) : 10 min. Photolangage « ce que manger représente pour moi » : 20 min. Présentation du cercle de la restriction à partir de leurs propres phrases, sans jugement : 15 min. Dégustation en pleine conscience d'un carré de chocolat et d'un morceau de pain, avec l'échelle de la faim et de la satiété : 25 min. Échange : « que pourrais-je essayer cette semaine ? » (un seul petit pas, choisi par chacune) : 15 min. Clôture : 5 min.

4. Ne pas peser, ne pas parler de poids ni de calories, ne pas présenter d'aliment « interdit » ; respecter le rythme de chacune ; ne pas faire de la dégustation une nouvelle règle. Orienter individuellement, en lien avec le médecin traitant, une participante qui décrit des crises fréquentes avec perte de contrôle, des vomissements, une détresse importante ou une perte de poids rapide (signes possibles de TCA).

Cas guidé 2 – Le goûter de l'accueil périscolaire (données fictives)

Un accueil périscolaire reçoit 28 enfants de 6 à 10 ans quatre soirs par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi), 36 semaines par an. Le goûter est fourni par la commune pour 0,45 € par enfant. Une stagiaire a observé **12 goûters** avec une grille.

- Enfants assis : 5 goûters ; un adulte assis avec les enfants : 2 ; eau proposée : 4 ; goûter composé uniquement de biscuits industriels : 9. Durée moyenne : 8 minutes.
- Les animateurs disent : « On n'a pas le temps, il faut lancer les activités. » ; « Les enfants préfèrent les biscuits, au moins ils mangent. »

Questions – Cas guidé 2

1. Calculez le pourcentage de goûters pour chaque élément observé et le budget annuel du goûter.

2. Analysez la situation avec les rythmes alimentaires et le partage des responsabilités.

3. Proposez un goûter type au même coût et deux changements d'organisation.

4. Proposez deux indicateurs pour évaluer le changement.

Corrigé – Cas guidé 2

1. Enfants assis : 5 / 12 = **41,7 %** ; adulte assis : 2 / 12 = **16,7 %** ; eau proposée : 4 / 12 = **33,3 %** ; biscuits seuls : 9 / 12 = **75,0 %**. Budget annuel : 36 semaines × 4 soirs = 144 soirs ; 28 × 0,45 × 144 = **1 814,40 €**.

2. Le goûter est une vraie prise chez l'enfant (10 à 15 % de l'énergie de la journée) qui comble le long écart entre le déjeuner et le dîner ; pris debout en 8 minutes, composé de biscuits seuls, il ressemble à du **grignotage** plutôt qu'à un repas : peu rassasiant, il prépare le grignotage de fin de journée. Le **partage des responsabilités** n'est pas respecté côté adulte : le « quoi » (offre variée), le « où » (assis) et l'ambiance (adulte présent) relèvent des animateurs. L'argument « au moins ils mangent » confond quantité et qualité.

3. Goûter type : 40 g de pain (0,18 €), 10 g de chocolat noir (0,08 €) et une demi-pomme ou une clémentine (0,18 €), avec de l'eau : **0,44 €**, dans le budget de 0,45 €. On peut alterner avec un produit laitier (yaourt, fromage) et un fruit. Organisation : un goûter assis de 20 minutes avec un animateur par table qui goûte avec les enfants ; les enfants distribuent et rangent à tour de rôle (participation).

4. Part des goûters où les enfants sont assis et où un adulte goûte avec eux (même grille, 12 goûters observés au trimestre suivant) ; part des goûters composés d'au moins deux groupes d'aliments dont un fruit ou un produit laitier (relevé des achats).

Cas guidé 3 – Le restaurant d'un établissement et service d'aide par le travail (données fictives)

Un ESAT emploie **60 travailleurs** en situation de handicap (handicap intellectuel ou psychique pour la plupart), qui déjeunent au self de l'établissement. La directrice s'inquiète de la prise de poids de plusieurs travailleurs depuis l'arrivée d'un traitement médicamenteux, de grignotages pendant les pauses et de repas pris très vite. Un questionnaire en version « facile à lire et à comprendre » (FALC) a été rempli avec l'aide des moniteurs.

- « Je finis toujours mon assiette » : 27 ; « je mange en moins de 10 minutes » : 21 ; « je m'achète des gâteaux ou des chips pour les pauses » : 33 ; « je fais mes courses seul » : 18 ; « j'aimerais apprendre à cuisiner » : 41.
- Un moniteur : « Certains prennent trois desserts, ils ne savent pas s'arrêter. » Une infirmière : « Plusieurs traitements augmentent l'appétit. »

Questions – Cas guidé 3

1. Calculez le pourcentage de travailleurs concernés par chaque réponse.

2. Identifiez les déterminants du comportement alimentaire de ce public, en citant au moins quatre familles.

3. Proposez trois actions adaptées (environnement du self, compétences, pauses).

4. Indiquez deux précautions éthiques et l'adaptation des supports de communication.

Corrigé – Cas guidé 3

1. Finir son assiette : 27 / 60 = **45,0 %** ; manger en moins de 10 minutes : 21 / 60 = **35,0 %** ; achats de gâteaux ou de chips pour les pauses : 33 / 60 = **55,0 %** ; courses seul : 18 / 60 = **30,0 %** ; souhait d'apprendre à cuisiner : 41 / 60 = **68,3 %**.

2. Biologiques : traitements qui augmentent l'appétit (avis de l'infirmière). **Cognitifs** : difficulté à repérer la satiété ou à anticiper, besoin de supports adaptés (FALC). **Environnementaux** : self en libre-service avec plusieurs desserts accessibles, distributeur ou commerce proche pour les pauses, repas pris très vite (35,0 %). **Sociaux** : habitude de « finir l'assiette » (45,0 %), normes du groupe. **Psychologiques** : plaisir et récompense dans une journée de travail, ennui pendant les pauses. **Économiques** : petit budget, achats d'aliments bon marché et denses en énergie.

3. Self : un seul dessert sur le plateau, fruit en libre accès, portions adaptées avec possibilité de se resservir en légumes ; une durée de repas d'au moins 30 minutes, avec des moniteurs qui mangent à table. Compétences : un atelier cuisine mensuel avec recettes en images, en lien avec l'autonomie (68,3 % le souhaitent), et une sortie « courses » accompagnée. Pauses : une collation proposée par l'ESAT (fruit, pain, laitage) et une fontaine à eau, plutôt que des achats non prévus.

4. Ne jamais stigmatiser le poids ni faire de pesée collective ; respecter les choix et l'autonomie des travailleurs, qui sont des adultes ; travailler avec l'équipe médicale pour les effets des traitements, sans donner de conseils individuels de régime. Supports : FALC (phrases courtes, pictogrammes, photos des aliments et des portions), consignes testées avec quelques travailleurs, participation des travailleurs à la conception.

Cas guidé 4 – Les internes d'un lycée agricole (données fictives)

L'infirmière d'un lycée agricole signale des malaises en cours le matin. Un questionnaire est rempli par les **96 internes** de 15 à 18 ans.

- « Je saute le petit-déjeuner au moins trois jours par semaine » : 38 ; « je me couche après minuit au moins trois soirs par semaine » : 41 ; « je grignote dans ma chambre le soir (gâteaux, chips, sodas) » : 57 ; « je n'aime pas ce qui est servi au self le soir » : 22.
- Le petit-déjeuner est servi de 6 h 45 à 7 h 15 ; les cours commencent à 8 h ; les jeunes achètent leurs provisions le dimanche soir avant de rentrer à l'internat.
- Verbatims : « À 6 h 45, je n'ai pas faim. » ; « Le soir, on se retrouve dans une chambre avec des gâteaux, c'est notre moment. »

Questions – Cas guidé 4

1. Calculez le pourcentage d'internes concernés par chaque réponse.

2. Analysez la situation avec les rythmes alimentaires, la régulation et les déterminants.

3. Proposez trois actions complémentaires, dont au moins une qui agit sur l'environnement.

4. Proposez deux indicateurs d'évaluation.

Corrigé – Cas guidé 4

1. Petit-déjeuner sauté : 38 / 96 = **39,6 %** ; coucher après minuit : 41 / 96 = **42,7 %** ; grignotage le soir : 57 / 96 = **59,4 %** ; repas du soir peu apprécié : 22 / 96 = **22,9 %**.

2. Un enchaînement classique des **rythmes** (4.3.8) : repas du soir peu mangé, **grignotage** tardif dans la chambre, coucher tardif et **manque de sommeil** (qui augmente la faim et l'envie d'aliments sucrés), absence de faim à 6 h 45, petit-déjeuner sauté, puis malaises et baisse d'attention en matinée. Les **déterminants** sont surtout environnementaux et sociaux : horaires de l'internat, offre du self le soir, provisions achetées le dimanche, et un rôle **social** fort du grignotage (« notre moment »), qu'il faut respecter.

3. Environnement : ouvrir le petit-déjeuner jusqu'à 7 h 40 ou proposer un petit-déjeuner « à emporter » (pain, fromage, fruit) à prendre avant 10 h ; associer les internes à la commission menus du soir. Éducation : un atelier « soirée entre internes » où ils préparent des collations conviviales et moins coûteuses (popcorn maison, compotes, fruits, pain d'épices). Partenariat : intervention de l'infirmière sur le sommeil et les écrans, sans discours moralisateur.

4. Part des internes qui prennent quelque chose avant 10 h (questionnaire avant et après) ; nombre de passages à l'infirmerie pour malaise le matin ; fréquentation du self le soir.

Cas guidé 5 – Les achats d'une épicerie solidaire (données fictives)

Une épicerie solidaire accueille **25 foyers** ; ils paient 10 à 30 % du prix habituel des produits. La responsable a analysé un mois d'achats : total **1 640 €** (prix payés). Répartition : fruits et légumes 197 € ; féculents 262 € ; viande, poisson, œufs et légumes secs 328 € ; produits laitiers 230 € ; produits sucrés et boissons sucrées 394 € ; matières grasses 82 € ; hygiène et divers 147 €.

- Les fruits et légumes frais arrivent irrégulièrement et s'abîment vite ; plusieurs familles sont hébergées à l'hôtel, avec une seule plaque électrique.
- Verbatims : « Les gâteaux, ça fait plaisir aux enfants, on ne peut pas tout leur refuser. » ; « Les lentilles, je ne sais pas les cuisiner. »

Questions – Cas guidé 5

1. Vérifiez le total, puis calculez la part de chaque poste et la dépense moyenne par foyer et par mois.

2. Comparez la part des fruits et légumes avec celle du budget de la famille présenté en 4.3.14 (28,6 %) et expliquez l'écart.

3. Proposez deux actions qui respectent la dignité des familles.

Corrigé – Cas guidé 5

1. Total : 197 + 262 + 328 + 230 + 394 + 82 + 147 = **1 640 €** ✓. Parts : fruits et légumes 197 / 1 640 × 100 = **12,0 %** ; féculents **16,0 %** ; viande, poisson, œufs et légumes secs **20,0 %** ; produits laitiers **14,0 %** ; produits sucrés et boissons sucrées **24,0 %** ; matières grasses **5,0 %** ; hygiène et divers **9,0 %**. Dépense moyenne : 1 640 / 25 = **65,60 €** par foyer et par mois.

2. Les fruits et légumes représentent 12,0 % des achats, contre 28,6 % dans le budget construit avec une famille, soit moins de la moitié. Explications : **offre** irrégulière et périssable (déterminant environnemental), **équipement** limité (une plaque, pas de four ni de réfrigérateur à l'hôtel), manque de **savoir-faire** (« je ne sais pas les cuisiner »), et rôle **affectif** des produits sucrés : faire plaisir aux enfants malgré la précarité (4.3.14). Ce n'est pas un manque de connaissances.

3. Un atelier « cuisine à une seule plaque » avec des légumes surgelés et des légumes secs en conserve (déjà cuits), avec dégustation et recettes à emporter ; un travail avec l'épicerie sur l'**offre** (surgelés nature, conserves de légumes, fruits à prix symbolique placés à l'entrée). On ne retire pas les produits sucrés des rayons et on ne commente pas les paniers individuels : les familles choisissent.

Cas guidé 6 – Une réunion de parents en protection maternelle et infantile (données fictives)

La puéricultrice d'un centre de PMI organise une réunion sur l'alimentation des enfants de 1 à 3 ans. Elle a

interrogé **30 parents** avant la réunion.

- « Je force mon enfant à finir son assiette » : 13 ; « je promets le dessert s'il mange ses légumes » : 17 ; « je prépare un autre plat quand il refuse » : 9 ; « j'ai commencé la diversification avant 4 mois » : 4.
- Verbatims : « Il ne mange rien, je suis épuisée. » ; « Chez sa grand-mère, il mange tout. »

Questions – Cas guidé 6

1. Calculez le pourcentage de parents concernés par chaque pratique.

2. Analysez ces pratiques avec le partage des responsabilités (Satter) et les styles parentaux.

3. Rédigez trois messages pour la réunion, positifs et sans jugement.

Corrigé – Cas guidé 6

1. Forcer à finir : 13 / 30 = **43,3 %** ; dessert en récompense : 17 / 30 = **56,7 %** ; autre plat préparé : 9 / 30 = **30,0 %** ; diversification avant 4 mois : 4 / 30 = **13,3 %**.

2. Forcer à finir et promettre le dessert relèvent d'un style **contrôlant** : le parent décide à la place de l'enfant de **combien** il mange, ce qui, selon le **partage des responsabilités** (4.3.9), revient à l'enfant ; la récompense par le dessert augmente l'attrait du dessert et diminue celui du légume (études de Birch, 4.3.9). Préparer un autre plat relève d'un style **permissif** : l'enfant décide du menu, ce qui revient au parent. La diversification avant 4 mois ne suit pas les repères actuels (entre 4 et 6 mois). La remarque sur la grand-mère montre que le **contexte** (calme, absence de pression, modèle des autres convives) compte beaucoup. Les parents épuisés ont surtout besoin d'être rassurés : la sélectivité est fréquente et souvent transitoire à cet âge.

3. « Vous choisissez quoi, quand et où ; votre enfant choisit combien : vous pouvez lui faire confiance. » ; « Un légume refusé aujourd'hui peut être accepté après plusieurs présentations : continuez à le proposer, sans forcer et sans récompense. » ; « Mangez avec lui, à table, sans écran : il apprend en vous regardant. »

4.4 Approfondissements

4.4.1 Le goût : un apprentissage

Les préférences innées sont limitées (attrait pour le sucré, l'umami et le salé ; rejet initial de l'amer et de l'acide). La plupart des goûts sont **appris** : dès la vie fœtale (les arômes du liquide amniotique), par l'allaitement (le lait maternel transmet des arômes de l'alimentation de la mère), puis par l'exposition répétée, l'imitation et le contexte émotionnel. Les **aversions conditionnées** (un aliment associé à une maladie digestive) peuvent durer toute la vie. L'éducation sensorielle (classes du goût, Semaine du goût) s'appuie sur cette plasticité.

Nous ne percevons pas tous les goûts de la même façon

Le goût au sens courant est en réalité la **flaveur** : l'ensemble des sensations perçues en bouche, qui associe les **saveurs** (perçues par la langue), les **arômes** (perçus par le nez, par voie rétronasale), la **texture**, la température et les sensations dites trigéminales (piquant du piment, fraîcheur de la menthe, pétillant). Cette perception varie d'une personne à l'autre, pour des raisons biologiques et pas seulement par « caprice ».

Composante	Organe et mécanisme	Ce qu'il faut savoir pour l'éducation
Saveurs (sucré, salé, acide, amer, umami)	Cellules des bourgeons du goût, sur la langue, le palais, le pharynx ; récepteurs spécifiques (environ vingt-cinq récepteurs différents de l'amer chez l'humain)	La « carte de la langue » (le sucré à la pointe, l'amer au fond) est une **idée fausse** : chaque zone perçoit toutes les saveurs

Composante	Organe et mécanisme	Ce qu'il faut savoir pour l'éducation
Arômes	Muqueuse olfactive, atteinte par l'arrière de la bouche quand on mâche et avale (rétro-olfaction)	La plus grande part de ce que l'on appelle « goût » vient de l'odorat : avec le nez pincé, on distingue mal une pomme d'une poire
Texture	Récepteurs du toucher dans la bouche	Une texture refusée (grumeaux, filandreux, gluant) est une cause fréquente de rejet chez l'enfant
Sensations trigéminales	Nerf trijumeau (piquant, frais, astringent)	Elles varient beaucoup selon l'habitude (tolérance au piment)

Définition – Goûteurs et non-goûteurs

La sensibilité à certaines molécules amères (la **PTC** et le **PROP**, proches de composés présents dans les choux, le brocoli, les endives) dépend en grande partie d'un gène (TAS2R38). On distingue des **non-goûteurs**, qui perçoivent peu ou pas cette amertume (environ un quart à un tiers des personnes d'origine européenne, beaucoup moins dans d'autres populations), des goûteurs moyens et des **super-goûteurs**, décrits par Linda Bartoshuk dans les années 1990, très sensibles à l'amer et souvent à l'intensité des saveurs en général.

Lien diététique – Ce que cela change en pratique

- Un enfant qui refuse les choux ou les endives n'est pas forcément « difficile » : il peut percevoir une amertume réelle, plus forte que celle que perçoit l'adulte. On propose des préparations qui atténuent l'amertume (gratin, purée mélangée, association avec un ingrédient doux), et on continue l'**exposition répétée** (chapitre 3, 3.4.1).
- Avec l'âge, l'**odorat** diminue souvent nettement après 60 à 70 ans ; des médicaments, le tabac, certaines maladies ou traitements (chimiothérapie) modifient aussi le goût. Une personne âgée qui trouve que « tout a le même goût » mange moins : on relève les plats avec des herbes, des épices douces, des sauces, en jouant sur les couleurs et les textures, plutôt qu'en ajoutant du sel ou du sucre (lien avec la dénutrition, 4.3.10).
- L'**habitude** déplace les seuils : une personne qui réduit progressivement le sel ou le sucre trouve, après quelques semaines, les produits habituels trop salés ou trop sucrés.

Calcul détaillé – Préparer une gamme de solutions sucrées pour un atelier « classement »

On veut faire classer quatre solutions de saccharose à 0, 10, 20 et 40 g par litre, à 12 participants, chacun goûtant 20 mL de chaque solution.

- Volume nécessaire par solution : 12 × 20 = **240 mL** ; on prépare **250 mL** de chaque.
- Sucre à peser : 0,250 × 0 = **0 g** ; 0,250 × 10 = **2,5 g** ; 0,250 × 20 = **5 g** ; 0,250 × 40 = **10 g**.
- Total de sucre : 0 + 2,5 + 5 + 10 = **17,5 g**, soit environ 3 à 4 morceaux de sucre de 5 g.
- Comparaison : un cola sucré contient 10 g de sucres pour 100 g (Ciqual 2025), soit environ **100 g par litre**, c'est-à-dire 100 / 40 = **2,5 fois** la solution la plus sucrée de l'atelier.

Interprétation : la solution à 40 g par litre paraît déjà très sucrée à la plupart des participants ; la comparaison avec le cola rend concret le niveau de sucre auquel on s'habitue, sans discours culpabilisant.

Exemple – L'expérience du nez pincé

En atelier, chaque participant goûte, les yeux fermés et le nez pincé, un petit morceau de pomme, puis de poire, puis d'oignon cru. Beaucoup ne savent pas les distinguer, ou trouvent seulement « un peu sucré ». Dès qu'ils relâchent le nez, l'arôme arrive et l'aliment est reconnu. L'expérience montre en deux minutes que l'odorat fait l'essentiel du goût, et explique pourquoi un rhume ou le vieillissement diminuent l'envie de

manger.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.25

Une animatrice d'EHPAD signale que les résidents « salent tout » et se plaignent que « les repas n'ont pas de goût ». a) Proposez deux explications liées à la perception. b) Proposez trois adaptations des plats qui ne passent pas par le sel. c) Pourquoi ne faut-il pas supprimer la salière sans en parler avec les résidents ?

Corrigé

a) Diminution de l'**odorat** avec l'âge (les arômes, qui font l'essentiel du goût, sont moins perçus) ; effet de certains **médicaments** ou d'une bouche sèche qui modifient la perception des saveurs ; on peut ajouter des plats peu relevés ou des textures monotones (mixé). **b)** Herbes fraîches et aromates (persil, ciboulette, ail, échalote), épices douces (cumin, curry doux, paprika), jus de citron ou vinaigre, sauces maison, contrastes de textures et de couleurs dans l'assiette. **c)** Pour une personne âgée, le plaisir de manger est un rempart contre la **dénutrition** ; supprimer le sel sans explication réduit l'appétit et la confiance ; la limitation du sel se discute avec le médecin selon la situation (insuffisance cardiaque, hypertension), et se fait progressivement.

4.4.2 Manger en pleine conscience et approches non restrictives

Des approches comme l'**alimentation intuitive** (Tribole et Resch, 1995) ou l'approche du **GROS** (Groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids) proposent de **réhabiliter les sensations** alimentaires (faim, rassasiement, plaisir) plutôt que de prescrire des régimes. Le guide du BTS cite ces approches (approche bio-psycho-sensorielle, thérapie d'acceptation et d'engagement, pleine conscience) parmi les ressources de la prise en charge. En santé publique, elles inspirent des ateliers de **dégustation en pleine conscience** (manger lentement, décrire, repérer le rassasiement).

4.4.3 La dimension sociale du repas et la santé

Le repas partagé est associé à une meilleure qualité de l'alimentation chez l'enfant (repas familiaux réguliers) et à de meilleurs apports chez la personne âgée (facilitation sociale). À l'inverse, l'**isolement** est un facteur de risque de dénutrition. Les actions de santé publique peuvent donc viser le **contexte** du repas (convivialité, horaires, lieu), et pas seulement son contenu.

4.4.4 Le gaspillage alimentaire

En France, en 2023, les déchets alimentaires représentent **9,7 millions de tonnes** sur toute la chaîne, dont **3,8 millions de tonnes** de parties comestibles, c'est-à-dire de gaspillage, soit environ 55 kg par habitant ; les ménages, à domicile, en produisent la plus grande part (SDES, 30 octobre 2025 ; méthode européenne, non comparable à l'ancienne estimation de l'ADEME de 2016, environ 10 millions de tonnes sur un champ plus large). La loi **Garot** (2016) a interdit la destruction d'invendus consommables par les grandes surfaces et organisé le don aux associations ; la loi **EGalim** (2018) et la loi **AGEC** (2020) ont étendu les obligations (diagnostic anti-gaspillage en restauration collective, don des excédents). En éducation, la lutte contre le gaspillage relie nutrition, budget et environnement : bien conserver, comprendre les dates (DLC « à consommer jusqu'au » ; DDM « à consommer de préférence avant »), cuisiner les restes, adapter les portions.

4.4.5 Alimentation et ultra-transformation : comprendre le débat

La classification **NOVA** (Monteiro, Brésil) classe les aliments selon leur degré de transformation : 1. bruts ou peu transformés ; 2. ingrédients culinaires (huile, sucre, sel) ; 3. aliments transformés (conserves, fromages, pain artisanal) ; 4. **ultra-transformés** (formulations industrielles contenant des ingrédients peu utilisés en cuisine : arômes, émulsifiants, édulcorants, protéines isolées). Des études de cohorte, dont NutriNet-Santé, associent une

consommation élevée d'aliments ultra-transformés à un risque accru d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète et de mortalité, mais la causalité et les mécanismes restent discutés. Les repères de 2019 recommandent de **privilégier les aliments peu transformés** et de **limiter** les aliments ultra-transformés, en complément du Nutri-Score (qui mesure la qualité nutritionnelle, pas le degré de transformation).

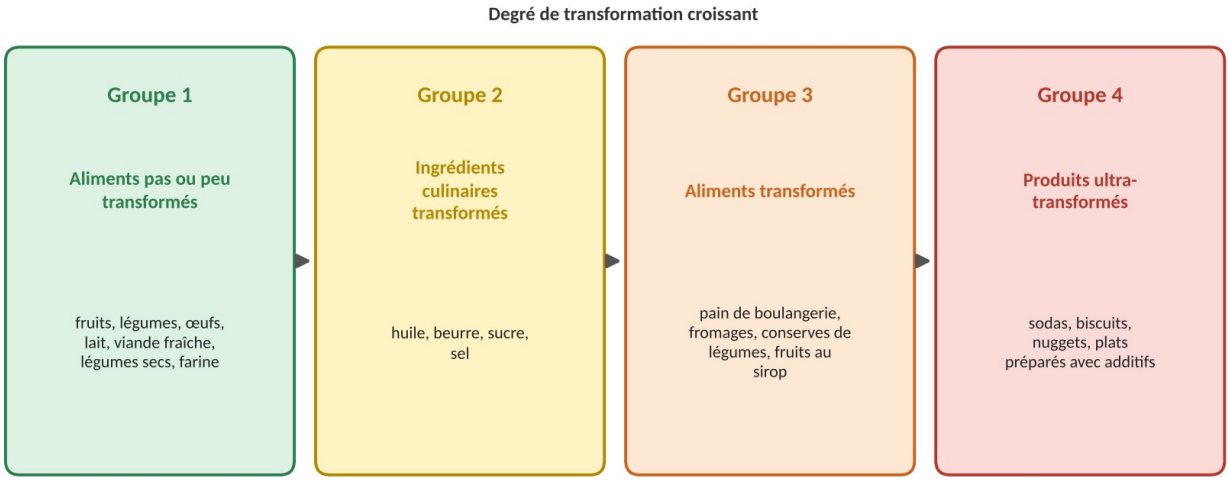


Figure 4.8 bis – La classification NOVA des aliments selon leur degré de transformation

Comprendre le schéma – Figure 4.8 bis

1. La classification NOVA, proposée par l'équipe de Carlos Monteiro (université de São Paulo), range les aliments en **quatre groupes**, de gauche à droite selon le degré de transformation.
2. **Groupe 1** : aliments pas ou peu transformés (fruits, légumes, œufs, lait, viande fraîche, légumes secs, farine).
3. **Groupe 2** : ingrédients culinaires transformés, utilisés pour cuisiner (huile, beurre, sucre, sel).
4. **Groupe 3** : aliments transformés, obtenus en ajoutant des ingrédients du groupe 2 à des aliments du groupe 1 (pain de boulangerie, fromages, conserves de légumes, fruits au sirop).
5. **Groupe 4** : produits ultra-transformés, formulations industrielles contenant des substances peu ou pas utilisées en cuisine (arômes, émulsifiants, édulcorants, protéines isolées).
6. La classification porte sur la **transformation**, pas sur la composition nutritionnelle : elle complète le Nutri-Score, elle ne le remplace pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 4.26

Classez dans les groupes NOVA : a) une compote de pommes « pomme, sucre » ; b) un yaourt nature ; c) une boisson aromatisée « zéro sucre » avec édulcorants ; d) un pain de mie avec émulsifiants ; e) des flocons d'avoine ; f) du beurre. Indiquez ensuite le produit de remplacement simple que vous proposeriez pour c) et d).

Corrigé

a) Groupe 3 (fruit et sucre ajouté). **b)** Groupe 1 (lait fermenté, sans autre ingrédient), parfois classé en groupe 3 selon les auteurs. **c)** Groupe 4. **d)** Groupe 4. **e)** Groupe 1. **f)** Groupe 2. Remplacements : pour c), de l'eau, plate ou gazeuse, avec quelques rondelles d'agrume ; pour d), du pain de boulangerie (groupe 3), en tranches congelées pour le garder.

4.4.6 Nouveaux aliments et acceptabilité : insectes et substituts végétaux

La transition vers une alimentation plus durable (4.3.12) passe par des aliments nouveaux ou peu familiers : insectes, produits à base de protéines végétales texturées, et demain peut-être d'autres sources. Leur succès ne dépend pas seulement de leur composition : il dépend de **comportements** étudiés dans ce chapitre (néophobie, dégoût, normes culturelles, prix, goût).

Définition – Le dégoût

Le **dégoût** est une émotion de rejet face à un aliment perçu comme contaminant ou offensant, souvent en raison de son **origine** ou de son idée plutôt que de son goût (Rozin et Fallon, 1987). Il se distingue du simple « je n'aime pas » : une personne dégoûtée refuse même de goûter, ou rejette un plat qui a seulement touché l'aliment. En France, les insectes provoquent souvent du dégoût, alors qu'environ deux milliards de personnes dans le monde en consomment de façon traditionnelle (FAO, 2013).

Aliment	Cadre et situation	Freins observés	Leviers
Insectes	« Nouveaux aliments » selon le règlement européen 2015/2283 : autorisation nécessaire ; autorisés notamment le ténébrion meunier séché (2021), le criquet migrateur (2021), le grillon domestique (2022) et le petit ténébrion (2023) ; étiquetage d'un risque d'allergie croisée avec les crustacés et les acariens	Dégoût, absence de tradition, prix élevé	Formes « invisibles » (farine dans des biscuits) ; dégustation volontaire, jamais imposée ; curiosité chez les enfants
Substituts végétaux (galettes, émincés, haché végétal)	Produits transformés à base de soja, de blé ou de pois ; les décrets français de 2022 et 2024 ont été annulés après l'arrêt de la Cour de justice de l'UE (4 octobre 2024) ; un règlement européen réservant « steak », « bacon » ou « foie » aux produits carnés (mais pas « burger » ni « saucisse ») a été voté par le Parlement européen le 16 juin 2026 et attendait l'accord formel des États	Goût et texture jugés décevants par certains, prix, image de produit ultra-transformé	Utilisation dans des recettes familières (bolognaise, burgers) ; comparaison des étiquettes
Légumineuses « brutes »	Aliment traditionnel, recommandé au moins deux fois par semaine (Santé publique France, 2019)	Temps de cuisson, inconfort digestif, image « vieillotte »	Conserves déjà cuites, recettes du monde (dahl, houmous, chili)

Calcul détaillé – Une galette végétale, un steak haché et des lentilles (Ciqual 2025, pour 100 g)

- **Galette blé et soja végane** : 215 kcal ; 16 g de protéines ; 11 g de lipides ; 6,0 g de fibres ; **1,3 g de sel** ; 3,3 mg de fer.
- **Steak haché à 15 % de matières grasses, cru** : 215 kcal ; 20,2 g de protéines ; 14,8 g de lipides ; 0 g de fibres ; 0,1 g de sel (avant salage) ; 2,64 mg de fer (en partie héminique, mieux absorbé).
- **Lentilles vertes cuites** : 125 kcal ; 10,1 g de protéines ; 0,58 g de lipides ; 8,45 g de fibres ; 0,015 g de sel ; 2,45 mg de fer. Pour une portion de 150 g : 150 × 10,1 / 100 = **15,2 g** de protéines et 150 × 8,45 / 100 = **12,7 g** de fibres.

- Sel de la galette : 1,3 / 0,1 = **13 fois** plus que la viande crue ; une galette de 100 g apporte 1,3 / 5 × 100 = **26 %** de la limite de 5 g de sel par jour conseillée par l'OMS.

Interprétation : la galette végétale apporte des fibres et des protéines, mais elle est salée et transformée ; elle peut aider une famille à réduire la viande, sans être « meilleure » par nature. Les légumineuses cuisinées restent l'option la plus intéressante pour la santé et le budget (4.3.14).

À vous de jouer – Exercice d'application 4.27

Un animateur de centre de loisirs veut organiser une « dégustation d'insectes » pour des enfants de 8 à 10 ans, en disant aux parents que « c'est l'aliment du futur ». a) Quelles réactions des enfants faut-il prévoir ? b) Quelles précautions sont indispensables ? c) Comment présenter l'activité de façon honnête ?

Corrigé

a) Curiosité chez certains, **dégoût** et refus chez d'autres, effet de groupe (moqueries ou défis). **b)** Informer les parents et recueillir leur accord ; vérifier les **allergies** (crustacés, acariens, risque d'allergie croisée) ; utiliser des produits autorisés et étiquetés ; laisser chaque enfant libre de goûter ou non, sans pression ni défi. **c)** Présenter une découverte culturelle (pays où les insectes sont consommés, intérêt environnemental discuté), sans promettre que ce sera « l'aliment du futur » : la question est encore débattue et dépendra des goûts, des prix et des choix collectifs.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.4 – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelles sont les préférences gustatives innées du nouveau-né ?
2. Pourquoi un enfant non-goûteur et un enfant super-goûteur ne réagissent-ils pas de la même façon aux endives ?
3. Citez deux approches non restrictives de l'alimentation.
4. Pourquoi le repas partagé est-il un enjeu de santé chez la personne âgée ?
5. Distinguez DLC et DDM.
6. Que classe la classification NOVA, et quelle est sa principale limite ?
7. Qu'est-ce que le dégoût, et en quoi diffère-t-il du simple « je n'aime pas » ?
8. Pourquoi une galette végétale n'est-elle pas forcément « meilleure » qu'un plat de lentilles ?

Corrigé – Point d'étape 4.4

1. Attrait pour le sucré, l'umami et le salé ; rejet initial de l'amer et de l'acide.
2. Le super-goûteur perçoit beaucoup plus l'amertume de certaines molécules présentes dans les endives et les choux (sensibilité au PROP liée au gène TAS2R38) : son refus n'est pas un caprice.
3. L'alimentation intuitive, l'approche du GROS, la pleine conscience (au choix).
4. L'isolement est un facteur de risque de dénutrition ; manger avec d'autres augmente les apports (facilitation sociale) et le plaisir.
5. DLC : « à consommer jusqu'au », pour les denrées périssables, à ne pas dépasser ; DDM : « à consommer de préférence avant », le produit reste consommable après la date, avec une possible perte de qualité.
6. Le degré de transformation des aliments (4 groupes) ; elle ne tient pas compte de la composition nutritionnelle et la frontière entre groupes est parfois discutée.
7. Une émotion de rejet liée à l'origine ou à l'idée de l'aliment (Rozin et Fallon, 1987), qui fait refuser même de goûter.
8. Elle est transformée et salée (1,3 g de sel pour 100 g dans Ciqual 2025) ; les lentilles cuisinées apportent

plus de fibres, presque pas de sel, et coûtent moins cher.

4.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – La régulation neuro-hormonale en détail

L'hypothalamus (noyau arqué) contient deux populations de neurones : les neurones **NPY/AgRP** (orexigènes, stimulés par la ghréline) et les neurones **POMC/CART** (anorexigènes, stimulés par la leptine et l'insuline). La **leptine**, proportionnelle à la masse grasse, signale les réserves à long terme ; dans l'obésité, on observe une **résistance à la leptine**. Les analogues du **GLP-1** (sémaglutide), utilisés dans le traitement du diabète de type 2 et de l'obésité, agissent sur la satiété et la vidange gastrique ; leur diffusion récente modifie la prise en charge de l'obésité et pose de nouvelles questions nutritionnelles (perte de masse musculaire, accompagnement diététique).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Restriction cognitive : mesure et débats

La restriction cognitive se mesure par des questionnaires validés (*Three-Factor Eating Questionnaire* de Stunkard et Messick, 1985 : restriction, désinhibition, faim ; *Dutch Eating Behaviour Questionnaire*). Les travaux distinguent une restriction **rigide** (règles strictes, associée à la désinhibition et à la prise de poids) et une restriction **flexible** (ajustements souples, moins délétère). Ces nuances invitent à ne pas condamner toute attention portée à l'alimentation, mais à prévenir la rigidité.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le « mangeur pluriel » et l'individualisation

Les sociologues décrivent un mangeur **pluriel**, dont les pratiques varient selon les contextes (semaine/week-end, seul/en famille, travail/domicile), et une tension entre **individualisation** (choix personnels, régimes, préférences) et maintien du **repas commun** comme norme. En France, les enquêtes comparatives (Fischler et Masson, *Manger : Français, Européens et Américains face à l'alimentation*, 2008) montrent un attachement plus fort qu'ailleurs au repas partagé et au plaisir, considérés comme protecteurs.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La sélectivité alimentaire et l'ARFID

La **sélectivité alimentaire** (*picky eating*) est fréquente chez le jeune enfant et généralement transitoire. Elle se distingue du **trouble de restriction ou d'évitement de l'ingestion des aliments** (ARFID, DSM-5, 2013), qui associe un évitement important (sensoriel, peur d'avaler, manque d'intérêt) à des conséquences : perte de poids ou cassure de la courbe de croissance, carences, dépendance à des compléments, retentissement social. L'ARFID relève d'une prise en charge pluridisciplinaire ; en santé publique, on repère et on oriente.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les habitudes : automatisme et environnement

En psychologie, une **habitude** est un comportement déclenché automatiquement par un **contexte** (lieu, heure, émotion), après de nombreuses répétitions (Wood et Neal, 2007). Une étude de Lally et coll. (2010) a montré que l'automatisme d'un nouveau comportement de santé s'installe en moyenne en **66 jours**, avec une grande variabilité (18 à 254 jours). Conséquences : associer le nouveau comportement à un contexte stable (« un fruit au goûter, chaque jour à 16 h 30 »), tolérer les oublis, et modifier l'environnement qui déclenche les anciennes habitudes.

Pour aller plus loin – niveau L3 – « Aimer » et « vouloir » : deux systèmes distincts

Les travaux de Kent Berridge (université du Michigan, depuis les années 1990) distinguent deux composantes de la récompense alimentaire. L'**appréciation** (*liking*) est le plaisir ressenti en mangeant ; elle dépend de petites zones du cerveau et des systèmes opioïdes et endocannabinoïdes. Le **désir** (*wanting*) est la motivation à obtenir l'aliment ; il dépend surtout de la **dopamine** et peut être déclenché par des indices de l'environnement (odeur, emballage, publicité, heure habituelle). Les deux sont en général liés, mais peuvent se dissocier : on peut « vouloir » intensément un aliment que l'on n'apprécie plus beaucoup une fois en bouche. Cette distinction éclaire l'**externalité** (4.3.3), le rôle des indices dans le grignotage, et le débat sur l'« addiction alimentaire » (4.3.3) : c'est le désir, plus que le plaisir, qui peut s'emballer. Pour l'éducation, elle invite à travailler sur l'environnement et les indices, et à réhabiliter le plaisir de la dégustation plutôt qu'à le combattre.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Définir un aliment « hyperpalatable » : les critères de Fazzino (2019)

Tera Fazzino et collaborateurs (revue *Obesity*, 2019) ont proposé une définition chiffrée des aliments **hyperpalatables**, dont les combinaisons de nutriments seraient particulièrement attirantes. Un aliment l'est s'il remplit au moins un critère : **gras et sodium** (lipides > 25 % de l'énergie et sodium ≥ 0,30 % du poids) ; **gras et sucres** (lipides > 20 % et sucres simples > 20 % de l'énergie) ; **glucides et sodium** (glucides > 40 % de l'énergie et sodium ≥ 0,20 % du poids). Les auteurs ont estimé qu'environ 62 % des aliments d'une base américaine remplissaient au moins un critère.

Application (Ciqual 2025, pour 100 g ; sodium = sel / 2,5) :

- Chips (532 kcal ; 32,7 g de lipides ; 1,35 g de sel) : lipides 32,7 × 9 / 532 × 100 = **55,3 %** de l'énergie ; sodium 1,35 / 2,5 = **0,54 g**, soit 0,54 % du poids : critère « gras et sodium » rempli.
- Petit beurre (450 kcal ; 13,3 g de lipides ; 22 g de sucres ; 73,4 g de glucides ; 1,04 g de sel) : lipides **26,6 %** ; sucres 22 × 4 / 450 × 100 = **19,6 %** ; glucides **65,2 %** ; sodium **0,42 %** : critères « gras et sodium » et « glucides et sodium » remplis ; le critère « gras et sucres » est manqué de peu.
- Céréales chocolatées pour petit-déjeuner (393 kcal ; 5,1 g de lipides ; 22,5 g de sucres ; 0,3 g de sel) : lipides **11,7 %**, sucres **22,9 %**, sodium **0,12 %** : aucun critère, bien qu'elles soient très sucrées.
- Lentilles vertes cuites : lipides **4,2 %**, sodium **0,006 %** : aucun critère.

Limites : les seuils ont été choisis à partir de la littérature et non à partir de la réponse réelle des mangeurs ; la définition ne prend en compte ni la texture, ni les arômes, ni la densité énergétique, ni le prix ; un même aliment peut changer de catégorie selon la recette. Elle est utile pour décrire une offre alimentaire (part des produits hyperpalatables dans un distributeur), pas pour juger un mangeur.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'effet de la taille des portions

Dans une étude de laboratoire, Barbara Rolls et collaborateurs (2002) ont servi à des adultes, au déjeuner, un plat de macaronis au fromage en portions de 500, 625, 750 ou 1 000 g, sur quatre jours différents. Avec la plus grande portion, les participants ont consommé environ **30 % d'énergie en plus** qu'avec la plus petite, sans se déclarer plus rassasiés, et sans compenser ensuite. L'effet s'observe chez les personnes de poids normal comme en surpoids, chez l'enfant dès 5 ans environ, et pour de nombreux aliments. Exemple de calcul (données fictives) : une personne qui mange 500 kcal de ce plat avec la petite portion en mangerait environ 500 × 1,30 = **650 kcal** avec la grande. Ce résultat appuie les actions sur l'**environnement** (taille des assiettes et des contenants, portions servies en restauration collective, emballages individuels) plutôt que les seuls conseils de « volonté », et rejoint la notion d'**externalité** (4.3.3).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Décrire des profils alimentaires

En épidémiologie nutritionnelle, on ne s'intéresse pas seulement aux aliments pris un par un : on recherche des **profils** (ou *dietary patterns*) qui regroupent les aliments consommés ensemble. Deux familles de méthodes existent (Hu, 2002) : des méthodes **a priori**, qui comparent l'alimentation à un score construit à

partir des recommandations (par exemple le score d'adéquation au PNNS), et des méthodes **a posteriori**, qui font émerger les profils des données (analyse en composantes principales, classification). Les études retrouvent souvent un profil « prudent » (fruits, légumes, légumineuses, poisson, céréales complètes) et un profil « occidental » (viandes rouges et transformées, produits raffinés, boissons sucrées, desserts). Exemple fictif : une classification des réponses de 400 adultes fait apparaître trois groupes de 152, 128 et 120 personnes, soit **38 %**, **32 %** et **30 %**. **Limites** : les profils dépendent de la population étudiée, des aliments retenus et des choix de l'analyste (nombre de groupes, noms donnés aux profils) ; un profil décrit une association, pas une cause. Pour le diététicien en santé publique, ces profils aident à cibler une action (par exemple un groupe de jeunes adultes au profil « occidental » et au budget serré).

4.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Restriction et consultation

Une patiente consulte pour « perdre 5 kg avant l'été » et suit déjà des règles strictes. Le diététicien repère la **restriction cognitive** et l'insatisfaction corporelle, évite de prescrire un régime, travaille les sensations alimentaires et oriente si des signes de TCA apparaissent.

Situation bc2 – Menus et pratiques des convives

En restauration collective, le diététicien intègre les pratiques des convives : menu végétarien hebdomadaire (EGalim), alternatives sans porc, repas adaptés pendant le Ramadan dans un foyer de jeunes travailleurs, en garantissant l'équilibre nutritionnel.

Situation bc3 – Atelier « faim et envie » pour des adultes

Dans un centre social, un atelier de dégustation en pleine conscience permet de repérer la faim, le rassasiement et le plaisir ; il prévient la restriction et l'alimentation émotionnelle, sans parler de poids.

Situation bc3 – Accompagner les jeunes végétariens

Un lycée constate une hausse des demandes de repas végétariens ; le diététicien conçoit une action d'information sur l'équilibre végétarien (fer, B12 pour les végétaliens) et un atelier de recettes à base de légumineuses, en respectant les choix des élèves.

Situation bc2 – Collation matinale à l'école

Une école distribue une collation à 10 h (jus et biscuits). Le diététicien rappelle l'avis de l'AFSSA (2004), propose de déplacer l'effort sur le petit-déjeuner (petits-déjeuners pédagogiques en classe) et de réserver une collation (fruit, pain, produit laitier) aux enfants n'ayant pas déjeuné.

Situation bc3 – Alimentation durable en centre social

Un centre social veut des « ateliers durables ». Le diététicien conçoit des recettes de saison, à base de légumes secs, avec un calcul du coût et de l'empreinte carbone par portion, et un module anti-gaspillage (dates, restes), sans culpabiliser les familles.

4.6.1 Préparer l'oral : défendre une analyse de comportement alimentaire

À l'épreuve, le jury demande souvent de **justifier** un choix : pourquoi cette action plutôt qu'une autre, pourquoi ne pas avoir proposé de régime, pourquoi parler de plaisir. Les réponses s'appuient sur les notions du chapitre et sur des sources datées.

À l'oral – Trois questions fréquentes du jury et des éléments de réponse

- **« Pourquoi n'avez-vous pas parlé de poids dans votre atelier ? »** Parce que les messages centrés sur le poids favorisent la restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975), la stigmatisation et, chez les jeunes, les TCA ; l'objectif de santé est atteint par le plaisir, les sensations, la régularité et l'environnement.
- **« Votre public dit ne pas avoir le temps de cuisiner : que proposez-vous ? »** Partir de la contrainte (déterminant environnemental) : cuisine en avance, recettes de moins de 20 minutes, produits bruts surgelés ou en conserve ; agir aussi sur l'environnement (restauration collective, offre près du travail).
- **« Comment savez-vous que votre recette sera acceptée ? »** Par une dégustation avec une échelle hédonique et le calcul d'un taux d'acceptation (notes 4 et 5), en tenant compte des pratiques recueillies (fiche O4.1).

Point d'étape – Vrai ou faux ? Quinze affirmations à justifier

1. Le rassasiement se produit après le repas et détermine le délai jusqu'au repas suivant.
2. La restriction cognitive consiste à manger selon des règles plutôt que selon ses sensations.
3. Selon Satter, l'enfant décide de ce qu'il mange.
4. La néophobie est maximale entre 2 et 6 ans.
5. Une collation à 10 h est recommandée pour tous les enfants de l'école élémentaire.
6. Un végétalien doit prendre un supplément de vitamine B12.
7. Le Nutri-Score mesure le degré de transformation d'un aliment.
8. Le diététicien de santé publique peut utiliser le questionnaire SCOFF en atelier collectif pour dépister les TCA.
9. Les aliments denses en énergie apportent les calories les moins chères.
10. La laïcité interdit à une cantine publique de proposer un plat sans porc.
11. Retarder l'introduction de l'œuf protège le bébé des allergies.
12. Le syncrétisme culinaire est la combinaison d'éléments de cultures culinaires différentes.
13. Une portion plus grande fait manger davantage sans augmenter beaucoup la satiété.
14. Les distributeurs automatiques payants d'aliments sont autorisés dans les collèges.
15. Le dîner doit apporter au moins 40 % de l'énergie de la journée.

Corrigé – Vrai ou faux

1. Faux : le rassasiement se produit **pendant** le repas et conduit à l'arrêter ; c'est la satiété qui suit le repas. 2. Vrai (Herman et Polivy, 1975). 3. Faux : le parent décide quoi, quand et où ; l'enfant décide s'il mange et combien. 4. Vrai. 5. Faux : elle n'est pas recommandée pour les enfants qui ont pris un petit-déjeuner (AFSSA, 2004). 6. Vrai : la vitamine B12 n'est présente en quantité utile que dans les produits animaux. 7. Faux : il mesure la qualité nutritionnelle ; c'est la classification NOVA qui décrit la transformation. 8. Faux : c'est un outil de repérage individuel réservé aux professionnels de santé dans une relation de soin. 9. Vrai (Drewnowski et Darmon, 2005). 10. Faux : la laïcité n'oblige pas à proposer des menus confessionnels, mais ne l'interdit pas ; beaucoup de communes proposent un plat de substitution. 11. Faux : les allergènes s'introduisent sans retard entre 4 et 6 mois (HCSP, 2020 ; Santé publique France, 2021). 12. Vrai. 13. Vrai (travaux de Barbara Rolls). 14. Faux : ils sont interdits dans les établissements scolaires depuis 2005 (loi du 9 août 2004). 15. Faux : la fourchette usuelle est de 25 à 30 %, et ce n'est pas une norme stricte.

4.6.2 Préparer l'atelier culinaire : lire le contexte imposé avec les notions du chapitre

Au temps 2 de l'épreuve E5, vous animez un **atelier culinaire dans un contexte imposé**. Le jury observe si vos choix (recette, organisation, messages) sont **adaptés au public**. Les notions de ce chapitre servent à lire le contexte : qui sont les participants, ce qu'ils mangent, ce qui compte pour eux, ce qui les freine. La conception d'un atelier interculturel est présentée au chapitre 3 ; on se concentre ici sur l'**analyse des comportements** qui justifie les choix.

Méthode pas à pas – Six questions pour lire un contexte imposé

1. Quel âge et quel stade ? Âge, autonomie, développement (4.3.9, 4.3.10) : un enfant de 4 ans ne manipule pas un couteau ; un adolescent cherche l'autonomie et l'image de soi.

2. Quels rôles de l'acte alimentaire comptent pour ce public ? Plaisir, convivialité, identité, santé (4.3.1) : pour des adolescents, partager et « faire comme les autres » ; pour une personne âgée isolée, le lien social.

3. Quelles pratiques ? Religieuses, culturelles, végétariennes, allergies (4.3.6, 4.3.15) : à vérifier dans le sujet ou à prévoir sous forme de variantes.

4. Quels déterminants pèsent le plus ? Budget, temps, équipement, compétences culinaires (4.3.4) : la recette doit pouvoir être refaite chez soi avec le matériel disponible.

5. Quelles régulations ou dérégulations repérer ? Grignotage, repas sautés, restriction (4.3.3, 4.3.8) : ils orientent le message (par exemple la collation prévue plutôt que le grignotage).

6. Comment saurai-je que l'atelier a plu ? Dégustation, échelle hédonique, question ouverte en fin d'atelier (4.3.16).

Exemple – Un contexte imposé analysé

Contexte : atelier de 2 heures pour 8 adolescents de 14 à 16 ans hébergés dans un foyer de l'Aide sociale à l'enfance ; budget de 25 € ; cuisine équipée d'un four ; les éducateurs signalent des repas sautés, beaucoup de commandes de pizzas et de kebabs le week-end, et deux jeunes qui ne mangent pas de porc.

Question	Ce que l'on repère	Décision
Âge, stade	Adolescents qui veulent de l'autonomie	Les jeunes choisissent leurs garnitures et réalisent tout eux-mêmes
Rôles	Plaisir, partage, identité (« manger comme les copains »)	Une recette qu'ils connaissent et aiment : la pizza
Pratiques	Deux jeunes ne mangent pas de porc	Garnitures sans porc pour tous (thon, légumes, mozzarella), pas de produit à part qui stigmatise
Déterminants	Faible budget, envie de rapidité, livraisons	Pâte rapide sans repos long, montrer que c'est moins cher qu'une livraison
Dérégulations	Repas sautés, commandes le week-end	Message : « une pizza maison en 30 minutes, c'est un vrai repas » ; pas de discours sur le poids
Évaluation	Plaisir et envie de refaire	Échelle hédonique en smileys et question « Que referais-tu chez toi ? »

Calcul détaillé – Le coût de l'atelier (prix fictifs, octobre 2026)

Pizza maison et salade de fruits pour 8 : farine 500 g (0,48 €), levure (0,30 €), huile 3 cL (0,07 €), coulis de tomate 500 g (1,20 €), mozzarella 250 g (1,90 €), légumes (poivrons, champignons, oignon : 3,10 €), 2 boîtes

de thon (3,00 €), fruits 1 kg (2,40 €), 8 yaourts nature (1,90 €).

- Total : 0,48 + 0,30 + 0,07 + 1,20 + 1,90 + 3,10 + 3,00 + 2,40 + 1,90 = **14,35 €**.
- Par participant : 14,35 / 8 = **1,79 €**.
- Reste sur le budget : 25 − 14,35 = **10,65 €**, qui peut servir à acheter des boîtes pour que chaque jeune emporte une part, ou des épices pour le foyer.

Interprétation : une pizza livrée coûte couramment entre 10 et 15 € : le repas complet de l'atelier revient à moins de 2 € par jeune. Cet écart est un argument concret et non culpabilisant, qui parle aux adolescents.

À l'oral – Justifier ses choix en une minute

« J'ai choisi la pizza parce que c'est un plat que les jeunes aiment et commandent souvent : partir de leurs pratiques favorise leur participation et l'envie de refaire. Les garnitures sont sans porc pour que tout le monde mange la même chose, sans mettre personne à part. Les jeunes réalisent tout eux-mêmes, car à cet âge l'autonomie compte. Mon message porte sur le plaisir, la rapidité et le coût, pas sur le poids, pour éviter de favoriser la restriction. J'évalue l'atelier par une échelle hédonique et une question sur ce qu'ils referaient chez eux. »

À vous de jouer – Exercice d'application 4.28

Contexte imposé : atelier de 2 heures pour 6 résidents d'une résidence autonomie (78 à 90 ans), dont deux portent un appareil dentaire et une personne a perdu l'appétit depuis son veuvage ; budget de 18 € ; cuisine avec plaques et four. a) Repérez, pour au moins quatre des six questions de la méthode, ce qui compte dans ce contexte. b) Proposez une recette et justifiez-la. c) Calculez le budget disponible par participant.

Corrigé

a) Âge : personnes âgées, risque de **dénutrition**, baisse du goût et de l'odorat (4.3.10). Rôles : **lien social** et plaisir avant tout (repas partagé contre l'isolement). Déterminants : appareils dentaires (textures tendres), habitudes culinaires anciennes, petit budget. Dérégulation : perte d'appétit liée au deuil (prises alimentaires réduites). Évaluation : plaisir, quantités mangées, envie de revenir. **b)** Un parmentier de poisson enrichi (purée au lait et au fromage râpé, poisson émietté), suivi d'une compote maison : texture tendre, recette connue, enrichi en protéines, parfumé (muscade, persil) ; préparé ensemble et mangé à table ensemble. **c)** 18 / 6 = **3,00 €** par participant.

4.6.3 Dix questions d'entretien pour s'entraîner

À l'entretien de l'épreuve E5, le jury part de votre dossier ou de votre atelier pour vérifier que vous **maîtrisez les notions** et que vous savez les **relier à une situation**. Entraînez-vous à répondre à voix haute en 1 minute à chaque question, puis comparez avec les éléments de réponse.

À l'oral – Dix questions et les éléments attendus

1. « Quelle différence faites-vous entre rassasiement et satiété ? » Le rassasiement met fin au repas, pendant la prise ; la satiété est l'absence de faim après le repas, qui détermine le délai jusqu'au repas suivant (4.3.3). Exemple : une boisson sucrée rassasie peu.

2. « Qu'est-ce que la restriction cognitive, et pourquoi en parler dans une action collective ? » Un contrôle mental de l'alimentation qui ne tient plus compte des sensations, avec un cycle de désinhibition et de culpabilité (Herman et Polivy, 1975) ; une action qui prescrit des interdits peut l'aggraver.

3. « Citez trois déterminants de l'alimentation de votre public et dites sur lequel votre action agit. » Un déterminant individuel, un social, un environnemental (4.3.4), puis préciser le niveau du modèle socio-

écologique visé par l'action.

4. « Comment avez-vous pris en compte les pratiques religieuses ? » On a **demandé** aux participants, sans supposer ; recette de base acceptable par tous, variantes à part, vérification des ingrédients cachés, calendrier (4.3.15).

5. « Pourquoi ne pas avoir donné de liste d'aliments interdits ? » Parce que l'interdit augmente l'attrait (études de Fisher et Birch) et la restriction ; on préfère l'ajout, le remplacement et le plaisir.

6. « Comment savez-vous que votre recette a plu ? » Échelle hédonique, calcul d'un taux d'acceptation, remarques recueillies, quantité de restes (4.3.11, 4.3.16).

7. « Un parent vous dit que son enfant refuse tous les légumes. Que lui répondez-vous ? » La néophobie est normale entre 2 et 10 ans ; exposition répétée sans pression, modèle de l'adulte, partage des responsabilités (4.3.9) ; orientation si la sélectivité s'accompagne de perte de poids.

8. « Qu'est-ce qu'une alimentation durable ? » Une alimentation qui protège la santé et l'environnement, accessible, culturellement acceptable et économiquement juste (FAO, 2010) ; les quatre dimensions vont ensemble (4.3.12).

9. « Quelle est la limite de votre rôle face à une personne qui présente peut-être un TCA ? » Le diététicien ne diagnostique pas en action collective ; il repère, écoute et oriente vers le médecin, avec discrétion (4.3.13).

10. « Vos chiffres viennent d'où ? » Citer la source, l'année et la méthode (Ciqual 2025, enquête Insee, avis ANSES, données recueillies auprès du public), et préciser quand une donnée est fictive ou ancienne.

Méthode pas à pas – Construire une réponse orale en trois temps

1. Définir la notion en une phrase, avec le mot exact.

2. Illustrer par un élément de votre stage ou de votre atelier (un chiffre, une phrase d'un participant, une décision).

3. Justifier : relier la notion au choix que vous avez fait, et citer une source datée si possible.

Exemple : « La néophobie est la peur de goûter un aliment nouveau. Au relais petite enfance, plusieurs parents nous ont dit que leur enfant refusait les légumes verts. C'est pour cela que nous avons proposé des dégustations répétées sans obligation, comme le recommandent les études sur l'exposition répétée. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 4.6 – Préparer l'épreuve

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six questions pour lire un contexte imposé d'atelier culinaire.
2. Quels sont les trois temps d'une réponse orale bien construite ?
3. Pourquoi faut-il préciser qu'une donnée est fictive ?
4. Dans le contexte du foyer de l'ASE (4.6.2), pourquoi les garnitures sont-elles sans porc pour tous ?

Corrigé – Point d'étape 4.6

1. Quel âge et quel stade ? Quels rôles de l'acte alimentaire ? Quelles pratiques ? Quels déterminants ? Quelles régulations ou dérégulations ? Comment évaluer ?
2. Définir, illustrer, justifier.
3. Par honnêteté scientifique : le jury doit pouvoir distinguer une donnée réelle et sourcée d'un exemple construit pour l'exercice.
4. Pour que tous les jeunes mangent le même plat, sans mettre à part ceux qui ne mangent pas de porc.

4.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Comportement et régulation

- **Rôles de l'acte alimentaire** : biologique, hédonique, psychologique, social, culturel et identitaire, économique.
- **Comportement alimentaire** : ensemble des conduites (choix, prises, rythmes, quantités, contexte) ; **besoin** (physiologique) ≠ **envie** ; **oralité** ; **pulsion**.
- **Faim** (avant, ghréline) → **rassasiement** (pendant, CCK, distension, rassasiement sensoriel spécifique) → **satiété** (après, GLP-1, PYY, insuline, leptine).
- Régulation **homéostatique** (hypothalamus) et **hédonique** (récompense, dopamine), influencée par les facteurs **cognitifs** et **environnementaux**.
- Dérégulations : **restriction cognitive** (Herman et Polivy, 1975 ; cercle vicieux), alimentation **émotionnelle**, **externalité**, grignotage, compulsions ; **TCA** : repérer et orienter (BC1).

À retenir – Pratiques

- Modèle français : 3 repas, à table, en commun ; part de l'alimentation dans la consommation : 35 % (1960) → 20 % (2014) ; hausse du hors-foyer, du snacking, des plats préparés.
- **Syncrétisme culinaire** : combinaison de cultures culinaires.
- 2020 : **2 %** de végétariens, pescétariens et végétaliens ; **24 %** de flexitariens (Ifop pour FranceAgriMer).
- Végétalisme : **supplémentation en vitamine B12 obligatoire** ; vigilance sur fer, calcium, iode, zinc, oméga-3.
- Accompagner : comprendre, respecter, partir de l'existant, préserver le plaisir, sécuriser, orienter.

À retenir – Compléments : rythmes, enfance, mesure, durabilité

- **Rythmes** : repas, collation (prévue), grignotage (sans faim) ; répartition indicative : petit-déjeuner 20-25 %, déjeuner 35-40 %, goûter 10-15 %, dîner 25-30 % ; régularité ; chrononutrition.
- **Enfant** : diversification entre 4 et 6 mois ; néophobie 2-6 ans ; 8 à 15 expositions ; partage des responsabilités (Satter) : le parent décide quoi, quand, où ; l'enfant si et combien.
- **Âges de la vie** : adolescence (petit-déjeuner, boissons, TCA), grossesse, personnes âgées (dénutrition) ; charge mentale alimentaire.
- **Mesure** : rappel de 24 h, carnet, fréquence, observation, pesée des restes.
- **Durabilité** : définition FAO (2010) ; EAT-Lancet (2019 ; mise à jour 2025) : environ 14 g de viande rouge par jour ; bœuf ≈ 50 fois l'empreinte des lentilles par portion ; gaspillage ≈ 3,8 millions de tonnes de parties comestibles en 2023 (SDES, 2025) ; NOVA et ultra-transformation.

4.8 Entraînement

4.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Le rassasiement :

a) survient pendant le repas **b)** conduit à l'arrêt de la prise alimentaire **c)** correspond à l'absence de faim entre deux repas **d)** est influencé par la distension gastrique

QCM 2 – La ghréline est :

a) une hormone orexigène sécrétée par l'estomac **b)** une hormone sécrétée par le tissu adipeux **c)** augmentée avant les repas **d)** une hormone de satiété

QCM 3 – La leptine :

a) est sécrétée par le tissu adipeux **b)** informe sur les réserves énergétiques à long terme **c)** stimule la faim **d)** fait l'objet d'une résistance dans l'obésité

QCM 4 – La restriction cognitive :

a) consiste à manger selon ses sensations **b)** remplace les sensations par des règles mentales **c)** peut favoriser des « craquages »

d) a été décrite par Herman et Polivy

QCM 5 – L'externalité désigne le fait de :

a) manger en réponse à des signaux extérieurs **b)** manger seulement hors du domicile **c)** écouter ses signaux de faim **d)** manger en réponse à la portion servie

QCM 6 – Le rassasiement sensoriel spécifique explique :

a) qu'on ait encore de la place pour le dessert **b)** que le plaisir diminue pour un aliment consommé **c)** l'anorexie mentale **d)** l'intérêt de la variété

QCM 7 – En 2020, la part des Français se déclarant flexitariens est d'environ :

a) 2 % **b)** 8 % **c)** 24 % **d)** 50 %

QCM 8 – Chez une personne végétalienne, il est indispensable de supplémenter en :

a) vitamine C **b)** vitamine B12 **c)** sodium **d)** glucides

QCM 9 – Le syncrétisme culinaire est :

a) la combinaison d'éléments de cultures culinaires différentes **b)** un régime d'exclusion **c)** un trouble du comportement alimentaire **d)** un résultat de la mondialisation et des migrations

QCM 10 – Face à un participant d'atelier présentant des signes d'anorexie, le diététicien :

a) établit le diagnostic **b)** propose un régime hypercalorique **c)** en parle avec discrétion et oriente vers un professionnel **d)** l'expose devant le groupe pour l'aider

QCM 11 – Les préférences gustatives innées concernent :

a) le sucré **b)** l'amer (attirance) **c)** le salé et l'umami **d)** les légumes verts

QCM 12 – La part de l'alimentation dans la consommation des ménages est passée de :

a) 35 % à 20 % entre 1960 et 2014 **b)** 10 % à 30 % **c)** 50 % à 45 % **d)** elle est restée stable

QCM 13 – Un environnement obésogène se caractérise par :

a) des portions de grande taille **b)** une offre abondante d'aliments très palatables **c)** des déplacements actifs **d)** un marketing omniprésent

QCM 14 – Un régime sans gluten sans diagnostic de maladie cœliaque :

a) est recommandé pour tous **b)** n'a pas de bénéfice démontré et peut coûter plus cher **c)** relève de la prévention quaternaire si on le déconseille **d)** est obligatoire en restauration collective

QCM 15 – Le repas gastronomique des Français :

a) est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2010 **b)** est un plan national de nutrition **c)** illustre la dimension culturelle de l'acte alimentaire **d)** a été supprimé

> **Corrigé – Corrigé expliqué des QCM**
>
> **1. a, b, d** (c définit la satiété). 2. **a, c**. 3. **a, b, d**. 4. **b, c, d**. 5. **a, d**. 6. **a, b, d**. 7. **c**. 8. **b**. 9. **a, d**. 10. **c**. 11. **a, c** (l'amer est initialement rejeté). 12. **a** (Insee, 2015). 13. **a, b, d**. 14. **b, c**. 15. **a, c**.

QCM 16 – Selon le modèle de Satter, l'enfant décide :

a) de ce qui est proposé **b)** s'il mange **c)** de la quantité qu'il mange **d)** de l'heure des repas

QCM 17 – Une collation se distingue du grignotage car elle :

a) est prévue **b)** répond à une faim **c)** est prise devant un écran **d)** est structurée

QCM 18 – Le régime de santé planétaire (EAT-Lancet, 2019) prévoit environ, par jour :

a) 14 g de viande rouge **b)** 150 g de viande rouge **c)** 75 g de légumineuses **d)** 300 g de légumes

QCM 19 – La DDM (date de durabilité minimale) signifie :

a) « à consommer jusqu'au » **b)** « à consommer de préférence avant » **c)** que le produit peut encore être consommé après la date **d)** que le produit est dangereux après la date

QCM 20 – La classification NOVA :

a) classe les aliments selon leur degré de transformation **b)** est identique au Nutri-Score **c)** comporte 4 groupes **d)** a été proposée au Brésil

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires

16. b, c. 17. **a, b, d**. 18. **a, c, d**. 19. **b, c**. 20. **a, c, d**.

4.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : faim, rassasiement, satiété

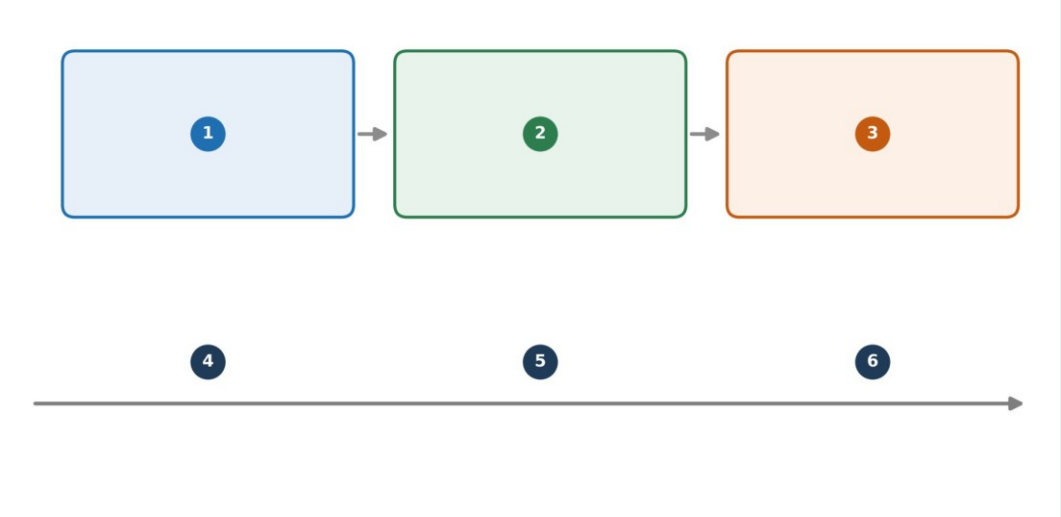


Figure 4.9 – Schéma à légender

Légendez les cases 1 à 3 (notion, moment, hormones) et les repères 4 à 6.

Corrigé

1. Faim (ghréline, estomac vide). 2. **Rassasiement** (CCK, distension gastrique, rassasiement sensoriel spécifique). 3. **Satiété** (GLP-1, PYY, insuline, leptine). 4. **Avant le repas**. 5. **Pendant le repas**. 6. **Entre deux repas**.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la restriction cognitive

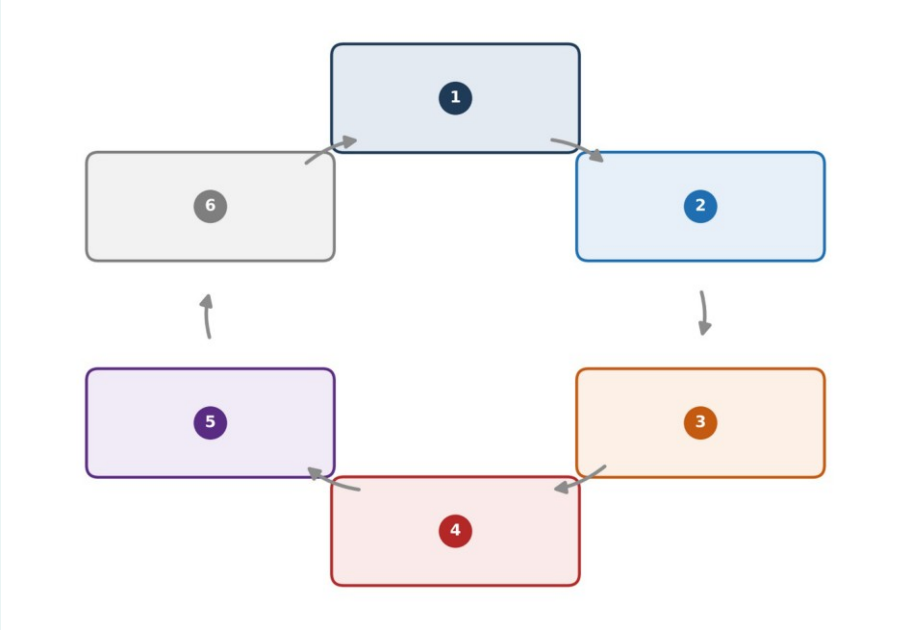


Figure 4.10 – Schéma à légender

Légendez les étapes 1 à 6 du cercle vicieux et proposez deux messages de prévention.

Corrigé

1. Insatisfaction corporelle / volonté de maigrir. 2. Restriction cognitive. 3. Frustration, faim, envies. 4. Perte de contrôle (craquage). 5. Culpabilité, baisse de l'estime de soi. 6. Reprise de poids, nouveaux régimes. **Messages** : « Aucun aliment n'est interdit : c'est la fréquence et la quantité qui comptent » ; « Écoutez votre faim et votre rassasiement : mangez lentement et savourez ».

À vous de jouer – Exercice 3 – Rôles de l'acte alimentaire

Pour chaque situation, identifiez le ou les rôles en jeu : a) le couscous du dimanche chez la grand-mère ; b) une boisson de récupération après un match ; c) une tablette de chocolat après une rupture amoureuse ; d) le repas de Noël ; e) le choix d'un produit en promotion.

Corrigé

a) Social, culturel et identitaire, hédonique. b) Biologique. c) Psychologique (réconfort), hédonique. d) Social, culturel (fête), hédonique. e) Économique.

À vous de jouer – Exercice 4 – Analyser un comportement

M. B., 45 ans, chauffeur routier, mange au volant, grignote quand il s'ennuie, saute le petit-déjeuner et mange beaucoup le soir. Identifiez les dérégulations et les déterminants, puis proposez trois conseils réalistes.

Corrigé

Dérégulations : grignotage et alimentation émotionnelle (ennui) ; externalité (manger par habitude au volant) ; déstructuration des prises (petit-déjeuner sauté, excès le soir). **Déterminants** : conditions de travail (horaires, sédentarité, offre des aires d'autoroute), solitude, temps. **Conseils** : préparer une glacière avec un repas et des collations prévues (fruits, fruits à coque, produits laitiers) ; faire de vraies pauses repas hors du camion ; prendre une collation le matin s'il n'a pas faim au réveil ; boire de l'eau à portée de main pour limiter

le grignotage d'ennui.

À vous de jouer – Exercice 5 – Sécuriser une pratique végétalienne

Une étudiante devient végétalienne. Listez les nutriments à surveiller et des sources végétales pour chacun.

Corrigé

- **Vitamine B12** : aucune source végétale fiable → **supplément obligatoire**.
- **Protéines** : légumineuses, soja (tofu, tempeh), céréales, fruits à coque ; associer légumineuses et céréales.
- **Fer** : légumineuses, céréales complètes, tofu, graines ; avec un aliment riche en vitamine C ; éviter le thé au repas.
- **Calcium** : boissons végétales enrichies, tofu au calcium, eaux minérales riches en calcium, choux, amandes.
- **Vitamine D** : exposition solaire, aliments enrichis, supplémentation selon avis médical.
- **Iode** : sel iodé (en quantité modérée), algues avec prudence.
- **Oméga-3** : huile de colza, noix, graines de lin ; éventuellement huile d'algues.
- **Zinc** : légumineuses, céréales complètes, graines.

À vous de jouer – Exercice 6 – Adapter un atelier pendant le Ramadan

Un atelier hebdomadaire a lieu à 17 h dans un centre social dont plusieurs participantes jeûnent. Proposez des adaptations.

Corrigé

Décaler l'atelier en soirée (rupture du jeûne) ou proposer une séance sans dégustation sur place avec préparation à emporter ; thème « rupture du jeûne équilibrée » (dattes et eau, soupe de légumes et de lentilles, plat complet, fruits) ; conseils d'hydratation entre le coucher et le lever du soleil ; prise en compte de la fatigue ; respect total des choix de chacune (certaines ne jeûnent pas).

À vous de jouer – Exercice 7 – Interpréter des données d'évolution

La part de l'alimentation dans la consommation des ménages est passée de 35 % en 1960 à 20 % en 2014. Calculez la baisse en points et en pourcentage, et proposez deux explications.

Corrigé

Baisse en points : 35 − 20 = **15 points**. Baisse relative : 15 / 35 × 100 = **42,9 %**. Explications : hausse des revenus plus rapide que celle des dépenses alimentaires (loi d'Engel : la part de l'alimentation diminue quand le revenu augmente) ; développement d'autres postes (logement, transports, loisirs, communication) ; baisse relative des prix agricoles. Cette moyenne masque des écarts : la part de l'alimentation reste plus élevée chez les ménages modestes.

À vous de jouer – Exercice 8 – Concevoir une activité de pleine conscience

Rédigez le déroulé d'une dégustation en pleine conscience de 15 minutes avec un carré de chocolat ou un quartier d'orange.

Corrigé

1. Installation au calme, sans écran (1 min). 2. Observer l'aliment : couleur, forme, brillance (2 min). 3. Le sentir, noter les odeurs (2 min). 4. Le mettre en bouche sans croquer, sentir la texture et les saveurs qui évoluent (3 min). 5. Mâcher lentement, avaler, noter l'arrière-goût (3 min). 6. Évaluer son envie d'un deuxième morceau sur une échelle de 0 à 10 (1 min). 7. Échanges : qu'avez-vous remarqué ? qu'est-ce qui change quand on mange lentement ? (3 min).

À vous de jouer – Exercice 9 – Échelle de la faim

Construisez une échelle de la faim de 0 à 10 utilisable avec des enfants (mots et pictogrammes) et expliquez comment l'utiliser.

Corrigé

0 : « J'ai très faim, j'ai mal au ventre » ; 2 : « J'ai faim » ; 4 : « J'ai un petit creux » ; 5 : « Je n'ai ni faim ni plus faim » ; 7 : « Je n'ai plus faim, c'est bien » ; 9 : « J'ai trop mangé, le ventre est lourd » ; 10 : « Je me sens mal ». Avec des visages dessinés et un ventre qui se remplit. **Utilisation** : avant le goûter et en fin de repas, l'enfant montre sa position ; on l'aide à commencer à manger vers 2-4 et à s'arrêter vers 7, sans obligation de finir.

À vous de jouer – Exercice 10 – Choisir des recettes compatibles

Un atelier réunit : une famille végétarienne, deux familles mangeant halal, un enfant allergique à l'arachide. Proposez un menu commun et justifiez.

Corrigé

Entrée : salade de lentilles, carottes et persil ; plat : curry de pois chiches et légumes de saison au lait de coco avec riz ; dessert : compote de pommes à la cannelle et biscuits maison sans arachide. **Justification** : plat végétarien (convient à tous, sans question de viande halal) ; aucun ingrédient à base d'arachide et vérification des étiquettes (traces) ; légumineuses + céréales (complémentarité protéique) ; coût faible ; plaisir et convivialité.

4.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi le plaisir doit-il être intégré à l'éducation nutritionnelle ?

Corrigé

Parce que le plaisir est un rôle central de l'acte alimentaire, qu'il participe à la régulation (rassasiement sensoriel), à la convivialité et à l'adhésion aux conseils ; un message qui le supprime favorise la restriction cognitive et l'abandon. Le modèle français, qui associe plaisir et repas partagé, est considéré comme protecteur.

À vous de jouer – Question 2

Les régimes restrictifs sont-ils une solution de santé publique à l'obésité ?

Corrigé

Non : ils exposent à la restriction cognitive, à l'effet yo-yo, à des carences et à des TCA, et ne modifient pas l'environnement obésogène ni les déterminants sociaux. La santé publique privilégie l'action sur l'environnement (offre, prix, marketing), la promotion d'une alimentation favorable et du plaisir, l'activité physique, et la non-stigmatisation ; la prise en charge individuelle de l'obésité relève du soin, coordonné par le médecin.

À vous de jouer – Question 3

Comment concilier respect des pratiques alimentaires et recommandations nutritionnelles ?

Corrigé

En distinguant ce qui relève du **choix** de la personne (végétarisme, religion, culture), que l'on respecte, et ce qui relève de la **sécurité** nutritionnelle (B12 chez le végétalien, protéines chez la personne âgée), que l'on garantit ; en adaptant les repères à la pratique (sources de fer végétales, plats halal équilibrés) et en négociant des changements compatibles.

4.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – La résidence étudiante

Une résidence universitaire de 300 étudiants : nombreux repas sautés, livraisons de repas le soir, régimes « healthy » vus sur les réseaux, quelques étudiants végétaliens, budget serré, kitchenettes avec deux plaques et un micro-ondes.

1. Identifiez les rôles de l'acte alimentaire négligés et les dérégulations possibles.
2. Analysez les déterminants.
3. Proposez un cycle de 3 ateliers.
4. Comment aborder le végétalisme sans jugement ?
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation.

Corrigé

1. Rôles négligés : **social** (repas seuls), **biologique** (repas sautés) ; dérégulations : déstructuration des prises, grignotage, restriction cognitive liée aux régimes « healthy », externalité (livraisons).
2. Déterminants : budget, équipement limité, temps, rythme des études, isolement, influence des réseaux sociaux, offre de livraison.
3. Atelier 1 « Cuisiner en kitchenette » (deux plaques, micro-ondes : bowls complets en 15 min). Atelier 2 « Manger avec plaisir, sans régime » (sensations, pleine conscience, décryptage des contenus des réseaux). Atelier 3 « Repas partagé végétal et économique » (légumineuses, batch cooking, convivialité).
4. Respecter le choix ; informer sur la B12 et les nutriments à surveiller ; proposer des recettes végétaliennes complètes ; orienter vers le service de santé universitaire si besoin.
5. Proportion d'étudiants déclarant sauter un repas par jour (avant/après) ; nombre de participants et satisfaction ; nombre de recettes refaites déclarées.

4.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Quelle différence entre rassasiement et satiété ? »

Corrigé

Le rassasiement se développe pendant le repas et conduit à l'arrêter ; la satiété est l'absence de faim après le repas, jusqu'au repas suivant.

Mise en situation – MSE 2

Une participante dit : « Je ne mange plus de pain, ça fait grossir. »

Corrigé

Je l'écoute, je reconnais son objectif, j'explique que le pain (surtout complet) est un féculent recommandé et rassasiant, que c'est la quantité et ce qu'on y ajoute qui comptent, et je l'alerte doucement sur le risque de « craquage » lié aux interdits.

Mise en situation – MSE 3

Un parent s'inquiète : son enfant de 3 ans refuse tous les légumes.

Corrigé

Je le rassure : la néophobie est normale à cet âge ; je conseille de proposer régulièrement les légumes sans forcer ni récompenser, de les manger soi-même devant l'enfant, de varier les présentations et de l'impliquer dans la préparation.

Mise en situation – MSE 4

Un élève végétalien de 16 ans demande si son alimentation est « saine ».

Corrigé

Je respecte son choix et vérifie les points essentiels : supplément de vitamine B12 indispensable, sources de protéines, calcium, fer, iode ; je l'encourage à en parler à son médecin pour un suivi, compte tenu de sa croissance.

Mise en situation – MSE 5

Qu'est-ce que l'oralité alimentaire ?

Corrigé

L'ensemble des fonctions de la bouche liées à l'alimentation (succion, déglutition, mastication, goût), qui se construit de la vie fœtale à l'enfance ; certains enfants présentent des troubles de l'oralité nécessitant une prise en charge spécialisée.

Mise en situation – MSE 6

Un participant explique qu'il mange « pour se calmer ».

Corrigé

C'est de l'alimentation émotionnelle ; sans juger, je propose de repérer les situations déclenchantes et d'autres réponses possibles (marcher, respirer, appeler quelqu'un), et j'oriente vers un professionnel si la souffrance est importante.

Mise en situation – MSE 7

Pourquoi proposer des repas partagés à des personnes âgées ?

Corrigé

Parce que la convivialité stimule l'appétit (facilitation sociale), réduit l'isolement et prévient la dénutrition ; le rôle social de l'acte alimentaire est un levier de santé.

Mise en situation – MSE 8

Une collègue veut supprimer les desserts dans un atelier pour des enfants.

Corrigé

Je propose plutôt des desserts maison peu sucrés et des fruits ; supprimer les desserts les rend plus désirables et ignore le rôle hédonique ; on peut travailler la quantité et la qualité sans interdiction.

Mise en situation – MSE 9

Un participant suit un jeûne intermittent vu sur internet et demande votre avis.

Corrigé

J'explique que les preuves de supériorité à long terme sont limitées, que la pratique peut convenir à certains mais présente des risques (restriction, craquages) et des contre-indications (diabète traité, grossesse, TCA, adolescence) ; je l'invite à en parler à son médecin s'il a une pathologie.

Mise en situation – MSE 10

Comment tenez-vous compte des pratiques halal dans un atelier ?

Corrigé

Je recueille les pratiques à l'inscription, je propose des recettes sans porc ni alcool, j'achète la viande halal si nécessaire ou je privilégie des plats végétariens qui conviennent à tous, et je vérifie les ingrédients cachés (gélatine, arômes).

Mise en situation – MSE 11

Donnez un exemple de syncrétisme culinaire.

Corrigé

Un couscous aux légumes de saison français, une pizza aux légumes du marché et épices orientales, des galettes de sarrasin garnies à la façon d'un taco.

Mise en situation – MSE 12

Pourquoi ne pas obliger un enfant à finir son assiette ?

Corrigé

Parce que cela l'habitue à ignorer son rassasiement et favorise l'externalité ; mieux vaut servir de petites portions et permettre de se resservir.

4.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Répartition de l'énergie

Une personne âgée consomme 1 500 kcal : petit-déjeuner 450 kcal, déjeuner 600 kcal, goûter 0, dîner 300 kcal, prises nocturnes 150 kcal. Calculez les parts et proposez des ajustements pour prévenir la dénutrition.

Corrigé

Total : 450 + 600 + 0 + 300 + 150 = **1 500** . Parts : petit-déjeuner **30 %** ; déjeuner **40 %** ; goûter **0 %** ; dîner **20** ✓ % ; nuit **10 %.** Ajustements : ajouter un goûter enrichi (laitage, pain, fruit : environ 250 kcal), enrichir le dîner (fromage râpé, œuf), conserver le petit-déjeuner copieux (atout), vérifier le jeûne nocturne (moins de 12 heures recommandées en institution) ; objectif : augmenter l'apport total (pesée régulière, avis médical).

À vous de jouer – Exercice 12 – Exposition répétée

Une crèche veut faire accepter les lentilles. Elles sont proposées 3 fois par semaine sous des formes variées. Combien de semaines pour 12 expositions ? Résultats : 20 enfants ; acceptation à la 1re exposition 4, à la 6e 9, à la 12e 15. Calculez les taux et commentez.

Corrigé

12 / 3 = **4 semaines**. Taux : 4 / 20 = **20 %** ; 9 / 20 = **45 %** ; 15 / 20 = **75 %.** L'acceptation progresse avec la répétition, sans pression ; il reste 25 % d'enfants qui refusent : poursuivre, varier les présentations (purée, soupe, galettes), associer les parents.

À vous de jouer – Exercice 13 – Empreinte carbone et coût

Une cantine sert 400 repas par jour, 4 jours par semaine, avec un plat de bœuf (100 g) une fois par semaine. Elle le remplace par un chili de haricots rouges (portion de haricots secs : 60 g, environ 0,07 kg CO2e). Calculez la réduction d'émissions sur une année scolaire de 36 semaines (bœuf : 2,8 kg CO2e par portion).

Corrigé

Réduction par repas : 2,8 − 0,07 = **2,73 kg** CO2e. Par semaine : 2,73 × 400 = **1 092 kg**. Sur 36 semaines : 1 092 × 36 = **39 312 kg**, soit environ **39,3 tonnes** d'équivalent CO2 (ordre de grandeur). Le plat végétarien hebdomadaire est d'ailleurs obligatoire en restauration scolaire (loi EGalim, puis loi Climat et résilience) ;

condition de réussite : une recette appréciée (chapitre 4, annale 3).

À vous de jouer – Exercice 14 – Questionnaire de fréquence

Sur 50 lycéens, nombre de jours avec petit-déjeuner la semaine d'école précédente (5 jours) : 0 jour : 9 ; 1-2 jours : 8 ; 3-4 jours : 12 ; 5 jours : 21. Calculez les pourcentages, la part de lycéens prenant un petit-déjeuner au moins 4 jours sur 5 si 7 des 12 lycéens de la classe « 3-4 jours » en prennent 4, et commentez.

Corrigé

Vérification : 9 + 8 + 12 + 21 = **50** . 0 jour **18 %** ; 1-2 jours **16 %** ; 3-4 jours **24 %** ; 5 jours **42 %**. Au moins 4 jours ✓ : 21 + 7 = **28** ; 28 / 50 × 100 = **56 %**. Plus d'un lycéen sur six ne prend jamais de petit-déjeuner les jours d'école : action prioritaire (petit-déjeuner rapide, à emporter, horaires du bus).

À vous de jouer – Exercice 15 – Anti-gaspillage

Une famille jette chaque semaine 1,2 kg d'aliments (pain, fruits abîmés, restes) d'une valeur moyenne de 3,50 €/kg. Calculez la perte annuelle en kg et en euros et proposez 4 gestes.

Corrigé

1,2 × 52 = **62,4 kg** par an ; 62,4 × 3,50 = **218,40 €** par an. Gestes : liste de courses et menus de la semaine ; rangement (premier entré, premier sorti) ; comprendre DLC et DDM ; recettes de restes (pain perdu, compote, soupe, gratin) ; congeler les portions en trop.

4.8.7 Exercices d'approfondissement

À vous de jouer – Exercice 16 – Adapter une recette aux pratiques religieuses

Une recette de quiche lorraine (lardons, crème, lait, œufs, pâte au beurre) doit être proposée à un groupe comprenant des personnes musulmanes, juives pratiquantes et végétariennes. Proposez une adaptation unique.

Corrigé

Quiche aux poireaux et fromage de chèvre (sans viande) : convient aux personnes musulmanes et végétariennes ; pour les personnes juives pratiquantes, plat lacté sans viande, donc compatible avec la séparation lait/viande (sous réserve des exigences de cacheroute des ustensiles et des produits, à discuter avec elles) ; vérifier l'absence de gélatine ou d'alcool dans les ingrédients ; signaler les allergènes (lait, œufs, gluten).

À vous de jouer – Exercice 17 – Repérer et orienter

Lors d'un atelier avec des lycéennes, l'une d'elles dit ne manger « qu'une pomme le midi » et a beaucoup maigri selon son amie. Décrivez votre conduite, en distinguant ce que vous faites et ce que vous ne faites pas.

Corrigé

Je fais : je ne commente pas devant le groupe ; je parle avec elle en privé, avec bienveillance, sans jugement ni diagnostic (« J'ai entendu que tu manges peu le midi, comment ça va pour toi ? ») ; j'informe l'infirmière

scolaire, dans le respect de la confidentialité et des règles de l'établissement ; je lui indique les ressources. **Je ne fais pas** : peser, donner un régime « pour reprendre du poids », poser un diagnostic de TCA, en parler à la classe, faire remplir un questionnaire de repérage en public.

4.9 Glossaire

Terme	Définition
Alimentation émotionnelle	Prise alimentaire en réponse à des émotions plutôt qu'à la faim
ARFID	Trouble de restriction ou d'évitement de l'ingestion des aliments, sans préoccupation pour le poids
Besoin	Nécessité physiologique d'apports en énergie, eau et nutriments
Comportement alimentaire	Ensemble des conduites vis-à-vis de l'alimentation (choix, prises, rythmes, quantités, contexte)
Environnement obésogène	Environnement favorisant l'excès d'apports et la sédentarité
Externalité	Prise alimentaire guidée par des signaux extérieurs
Faim	Sensation physiologique poussant à manger
Flexitarisme	Réduction volontaire de la consommation de viande sans l'exclure
Ghréline	Hormone gastrique orexigène
Leptine	Hormone du tissu adipeux signalant les réserves énergétiques
Oralité	Fonctions de la bouche (succion, déglutition, mastication, goût, langage)
Pulsion	Poussée interne peu contrôlée vers la prise alimentaire
Rassasiement	Processus conduisant à l'arrêt de la prise pendant le repas
Rassasiement sensoriel spécifique	Baisse du plaisir pour un aliment consommé, sans baisse pour les autres
Restriction cognitive	Contrôle de l'alimentation par des règles mentales plutôt que par les sensations
Satiété	Absence de faim après le repas, jusqu'au suivant
Syncrétisme culinaire	Combinaison d'éléments de cultures culinaires différentes
Troubles du comportement alimentaire (TCA)	Troubles psychiatriques : anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique, ARFID
Végétalisme / véganisme	Exclusion de tous les produits animaux (véganisme : mode de vie)
Végétarisme	Exclusion de la viande et du poisson
Alimentation durable	Alimentation saine, accessible, culturellement acceptable et respectueuse des écosystèmes (FAO, 2010)
Chrononutrition	Étude des liens entre horaires des prises alimentaires, rythmes biologiques et santé
Collation	Prise alimentaire prévue, entre deux repas, répondant à une faim
DDM / DLC	Date de durabilité minimale (« de préférence avant ») / date limite de consommation (« jusqu'au »)
Diversification	Introduction progressive d'aliments autres que le lait chez le nourrisson
Exposition répétée	Présentation répétée d'un aliment pour favoriser son acceptation
Habitude	Comportement automatique déclenché par un contexte

Terme	Définition
NOVA	Classification des aliments selon le degré de transformation (4 groupes)
Partage des responsabilités	Modèle de Satter : le parent décide quoi, quand, où ; l'enfant si et combien
Rythme alimentaire	Nombre, horaires et régularité des prises alimentaires

4.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Rôles de l'acte alimentaire, sociologie	[1] Poulain ; [2] Fischler et Masson ; [3] UNESCO
Régulation	[4] Blundell ; [5] Collège des enseignants de nutrition
Dérégulations, TCA	[6] Herman et Polivy ; [7] HAS anorexie ; [8] HAS boulimie et hyperphagie
Évolution des pratiques	[9] Insee 2015 ; [10] CNA avis 90
Pratiques actuelles	[11] FranceAgriMer/Ifop 2020 ; [12] ANSES ; [13] Santé publique France repères 2019 ; [14] HCSP 2025
Approches non restrictives	[15] GROS ; [16] Tribole et Resch

4.12 Bibliographie numérotée

1. Poulain J.-P. *Sociologies de l'alimentation*. Paris, PUF, 2002 (rééd. 2017).
2. Fischler C., Masson E. *Manger : Français, Européens et Américains face à l'alimentation*. Paris, Odile Jacob, 2008.
3. UNESCO. « Le repas gastronomique des Français », inscription au patrimoine culturel immatériel, 2010.
4. Blundell J. E. et coll. « Appetite control: methodological aspects of the evaluation of foods ». *Obesity Reviews*, 2010, 11 (3), p. 251-270.
5. Collège des enseignants de nutrition. *Nutrition* (référentiel). Elsevier Masson, dernière édition.
6. Herman C. P., Polivy J. « Anxiety, restraint, and eating behavior ». *Journal of Abnormal Psychology*, 1975, 84 (6), p. 666-672.
7. HAS. *Anorexie mentale : prise en charge*. Recommandation de bonne pratique, 2010.
8. HAS. *Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge*. Recommandation de bonne pratique, juin 2019.
9. Larochette B., Sanchez-Gonzalez J. « Cinquante ans de consommation alimentaire : une croissance modérée, mais de profonds changements ». *Insee Première*, n° 1568, octobre 2015.
10. Conseil national de l'alimentation. *Nouveaux comportements alimentaires*. Avis n° 90, 2022.
11. FranceAgriMer, Ifop. *Végétariens et flexitariens en France en 2020*. 2021.
12. ANSES. *Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires*. 2016.
13. Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes*. 2019.
14. Haut Conseil de la santé publique. *Recommandations pour l'élaboration du 5e PNNS*. Juin 2025.
15. Apfeldorfer G., Zermati J.-P. *Maigrir sans régime*. Paris, Odile Jacob (approche du GROS).
16. Tribole E., Resch E. *Intuitive Eating*. New York, St Martin's Press, 1995 (rééd.).
17. Schachter S. « Obesity and eating ». *Science*, 1968, 161, p. 751-756.

18. AFSSA. *Avis relatif à la collation matinale à l'école*. 23 janvier 2004.

19. Santé publique France. *Pas à pas, votre enfant mange comme un grand* et recommandations sur la diversification alimentaire. 2021.

20. Satter E. *Child of Mine: Feeding with Love and Good Sense*. Bull Publishing, éd. révisée 2000.

21. Willett W. et coll. « Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems ». *The Lancet*, 2019, 393, p. 447-492 ; mise à jour : Rockström J. et coll., *The Lancet*, octobre 2025.

22. ADEME. *Agribalyse* (base de données d'impacts environnementaux des aliments), *agribalyse.ademe.fr*.

23. ADEME. *État des lieux des masses de gaspillages alimentaires et de sa gestion aux différentes étapes de la chaîne alimentaire*. 2016. SDES. *Déchets alimentaires en France et dans l'Union européenne en 2023*. 30 octobre 2025.

24. Monteiro C. A. et coll. « Ultra-processed foods: what they are and how to identify them ». *Public Health Nutrition*, 2019, 22 (5), p. 936-941.

25. Lally P. et coll. « How are habits formed: modelling habit formation in the real world ». *European Journal of Social Psychology*, 2010, 40 (6), p. 998-1009.

26. FAO. *Sustainable Diets and Biodiversity*. Rome, 2012 (actes du symposium de 2010).

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 4.2.2)

27. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



04

CHAPITRE

04

Pratiques et comportements alimentaires

Rôles de l'acte alimentaire

Régulation

Pratiques actuelles

DANS CE VOLUME

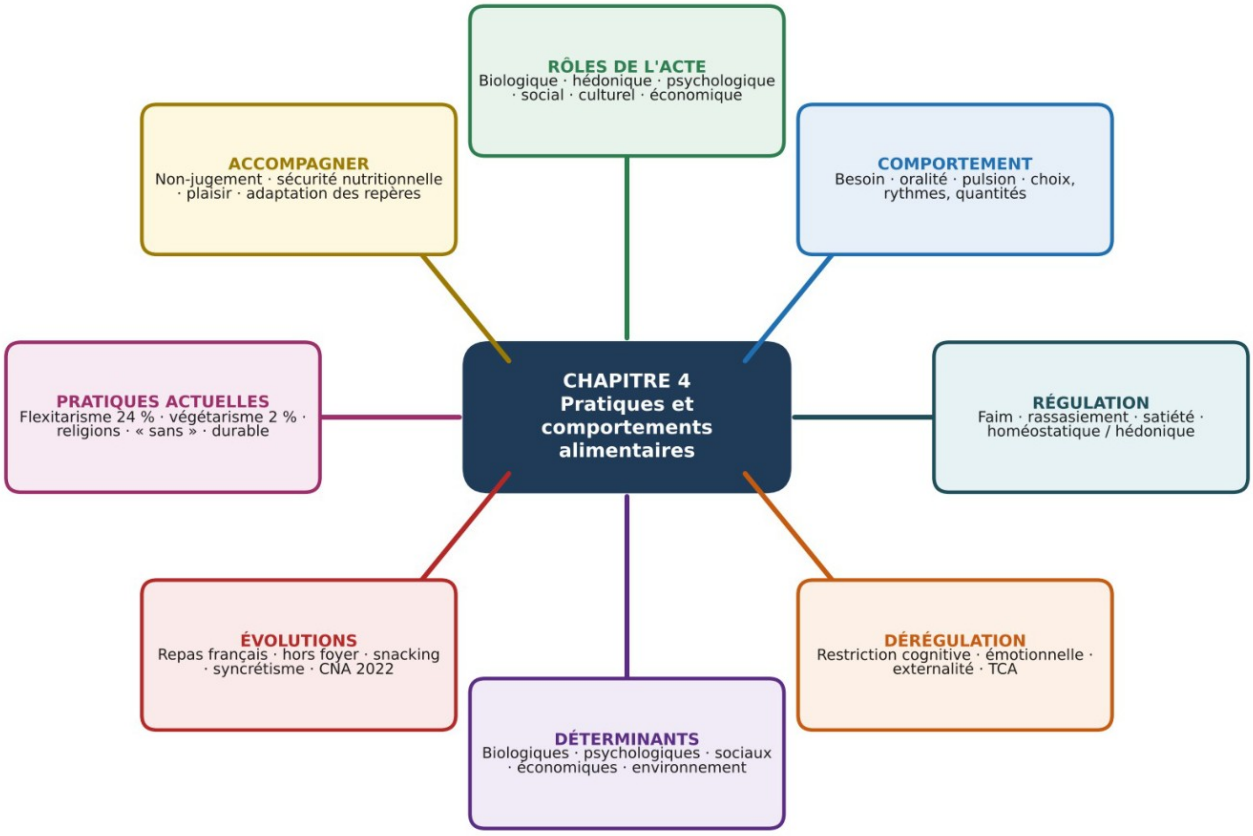
- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

Sommaire

Fiche de révision du chapitre 4 102
1. Les définitions à savoir 102
2. Les rôles de l'acte alimentaire 102
3. Pratiques et vigilance 103
4. Chiffres-clés 103
5. Les pièges 103
6. Auto-test 103
7. Flashcards 103
Compléments du chapitre enrichi 104
Fiches-outils du chapitre 4 104
O4.1 – Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe 104
O4.2 – Échelle de la faim et de la satiété 105
O4.3 – Grille d'analyse d'un comportement alimentaire 105
O4.4 – Compatibilité d'une recette avec les pratiques du groupe 105
O4.5 – Repérage et orientation : conduite à tenir 106

Fiche de révision du chapitre 4

Pratiques et comportements alimentaires



Carte mentale du chapitre 4

1. Les définitions à savoir

Notion	Définition
Comportement alimentaire	Conduites vis-à-vis de l'alimentation : choix, prises, rythmes, quantités, contexte
Faim / rassasiement / satiété	Avant (ghréline) / pendant, arrêt de la prise (CCK, distension) / après, jusqu'au repas suivant (GLP- 1, PYY, insuline, leptine)
Régulation homéostatique / hédonique	Hypothalamus, équilibre énergétique / récompense, dopamine, plaisir
Restriction cognitive	Règles mentales au lieu des sensations (Herman et Polivy, 1975)
Externalité	Manger en réponse à des signaux extérieurs
Syncrétisme culinaire	Combinaison de cultures culinaires
Flexitarisme	Réduction volontaire de la viande (24 % en 2020)

2. Les rôles de l'acte alimentaire

Biologique · hédonique · psychologique · social · culturel et identitaire · économique.

3. Pratiques et vigilance

Pratique	Point de vigilance clé
Végétarisme	Fer (+ vitamine C), oméga-3, zinc, iode
Végétalisme	Vitamine B12 : supplémentation obligatoire ; calcium, vitamine D, iode, protéines
Religions	Respect des interdits ; Ramadan : hydratation, repas de rupture équilibré
« Sans gluten » sans diagnostic	Pas de bénéfice démontré, surcoût
Régimes à la mode, jeûne	Restriction, carences, TCA

4. Chiffres-clés

- Part de l'alimentation dans la consommation : 35 % (1960) → 20 % (2014) (Insee, 2015) ; 12,5 % en 2025 pour les seuls aliments et boissons non alcoolisées (Insee, 2026).
- 2 % de végétariens/végétaliens, 24 % de flexitariens, 8 % limitant la viande (Ifop/FranceAgriMer, 2020).
- Néophobie maximale de 2 à 6 ans ; 8 à 15 expositions.
- Repas gastronomique des Français : UNESCO 2010.

5. Les pièges

Attention

- Confondre rassasiement et satiété.
- Prescrire ou encourager des régimes restrictifs en santé publique.
- Classer des aliments en « interdits ».
- Juger une pratique (végétarisme, religion) au lieu de la sécuriser.
- Poser un diagnostic de TCA (on repère et on oriente).

6. Auto-test

1. Hormone de la faim ? 2. Hormone des réserves ? 3. Moment du rassasiement ? 4. Étapes du cercle de la restriction ? 5. Nutriment à supplémenter chez le végétalien ? 6. Part des flexitariens ? 7. Qu'est-ce que l'externalité ? 8. Deux conseils pour favoriser le rassasiement ? 9. Que signifie ARFID ? 10. Exemple de syncrétisme ?

Réponses : 1. Ghréline – 2. Leptine – 3. Pendant le repas – 4. Insatisfaction, restriction, frustration, craquage, culpabilité, reprise de poids – 5. Vitamine B12 – 6. 24 % – 7. Manger selon des signaux extérieurs – 8. Manger lentement, fibres et protéines, sans écran – 9. Trouble de restriction/évitement de l'ingestion des aliments – 10. Couscous aux légumes de saison français.

7. Flashcards

Recto : Rassasiement sensoriel spécifique ?	Verso : Baisse du plaisir pour l'aliment consommé, pas pour les autres
Recto : Environnement obésogène ?	Verso : Portions, offre palatable, marketing, sédentarité
Recto : Loi d'Engel ?	Verso : La part de l'alimentation dans le budget baisse quand le revenu augmente
Recto : Recommandations HAS TCA ?	Verso : Anorexie mentale (2010) ; boulimie et hyperphagie boulimique (2019)

Recto : Rassasiement sensoriel spécifique ?	Verso : Baisse du plaisir pour l'aliment consommé, pas pour les autres
Recto : Cinq principes d'accompagnement ?	Verso : Comprendre, respecter, partir de l'existant, plaisir, sécuriser et orienter
Recto : Facilitation sociale ?	Verso : On mange plus à plusieurs : utile contre la dénutrition

Compléments du chapitre enrichi

Notion	À retenir
Rythmes	Repas, collation (prévue, faim), grignotage ; petit-déjeuner 20-25 %, déjeuner 35-40 %, goûter 10-15 %, dîner 25-30 % ; pas de collation à 10 h si petit-déjeuner (AFSSA, 2004)
Enfant	Diversification entre 4 et 6 mois ; néophobie 2-6 ans ; 8 à 15 expositions ; Satter : parent quoi/quand/où, enfant si/combien
Mesure	Rappel de 24 h, carnet, fréquence, observation, pesée des restes
Durabilité	FAO (2010) ; EAT-Lancet (2019, mise à jour 2025) ≈ 14 g/jour de viande rouge ; bœuf ≈ 50 × lentilles en CO2e par portion ; gaspillage ≈ 3,8 Mt comestibles en 2023 (SDES)
TCA	Anorexie ≈ 0,9 % des femmes, boulimie ≈ 1,5 %, hyperphagie ≈ 3,5 % (vie entière) ; prévention sans poids ; repérer et orienter (FFAB)
Précarité	Stratégies : qualité sacrifiée, priorité aux enfants, faire durer, aide alimentaire, plaisir préservé ; reconnaître les compétences

Fiches-outils du chapitre 4

Outil	Intitulé	Utilité
O4.1	Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe	Adapter l'action aux pratiques (régimes, religions, rythmes)
O4.2	Échelle de la faim et de la satiété	Atelier sensations (enfants, adultes)
O4.3	Grille d'analyse d'un comportement alimentaire	Identifier déterminants et dérégulations
O4.4	Compatibilité d'une recette avec les pratiques du groupe	Choisir des recettes communes
O4.5	Repérage et orientation (signes d'alerte)	Conduite à tenir en action collective

O4.1 – Recueil des pratiques alimentaires d'un groupe

Pratique	Nombre de participants	Conséquence pour l'atelier
Sans porc / halal		
Casher		
Végétarien / pescétarien		
Végétalien		
Jeûne (période, horaires)		
Allergies (préciser)		
Intolérances, maladie cœliaque		
Textures adaptées		

Pratique	Nombre de participants	Conséquence pour l'atelier
Autre		

Recueil avec l'accord des personnes ; données de santé à protéger (RGPD).

O4.2 – Échelle de la faim et de la satiété

Niveau	Ce que je ressens	Que faire ?
0	Très faim, malaise, irritabilité	Manger sans attendre
2	Faim nette, ventre qui gargouille	C'est le bon moment pour manger
4	Petit creux	Je peux manger ou attendre un peu
5	Ni faim ni rassasié	Pas besoin de manger
7	Rassasié, satisfait	C'est le bon moment pour s'arrêter
9	Trop mangé, ventre lourd	Repérer ce qui m'a poussé à continuer
10	Mal, nausée	Prendre le temps la prochaine fois

O4.3 – Grille d'analyse d'un comportement alimentaire

Rubrique	Observations
Comportement observé (quoi, quand,	
combien, où, avec qui)	
Rôles de l'acte alimentaire en jeu	
Régulation (faim, rassasiement, satiété	
respectés ?)	
Dérégulations possibles (restriction,	
émotionnelle, externalité, grignotage)	
Déterminants (biologiques,	
psychologiques, sociaux, économiques,	
environnement)	
Leviers éducatifs et environnementaux	
Signes d'alerte nécessitant une	
orientation	

orientation

O4.4 – Compatibilité d'une recette avec les pratiques du groupe

Recette	Sans porc / halal	Végétarien	Végétalien	Sans gluten	Sans lait	Allergènes à signaler
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	

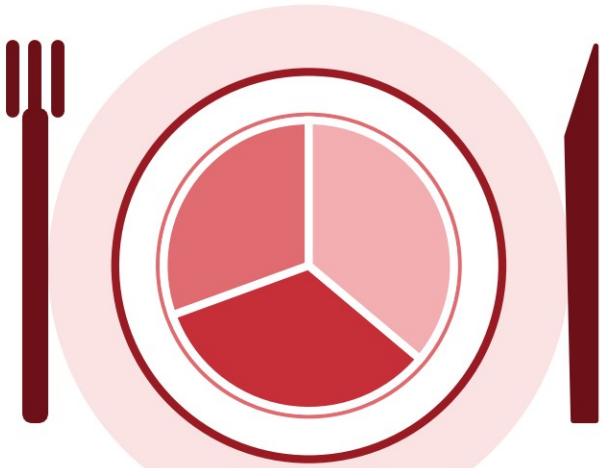
O4.5 – Repérage et orientation : conduite à tenir

Signe observé ou confié	Conduite à tenir
Perte de poids importante, restriction sévère, peur intense de grossir	Ne pas commenter devant le groupe ; en parler en privé avec bienveillance ; informer le référent de la structure ; orienter vers le médecin traitant
Crises de « craquage », vomissements, utilisation de laxatifs	Même conduite ; informer des ressources (médecin, structures spécialisées en TCA)
Perte d'appétit et de poids chez une personne âgée	Signaler (avec accord) au médecin traitant ou au service d'aide ; proposer une pesée
Pathologie déclarée (diabète, insuffisance rénale…)	Orienter vers une consultation diététique (BC1), ne pas prescrire de régime
Détresse psychologique	Informer immédiatement le référent ; ressources d'écoute ; ne pas rester seul(e)

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



04

CHAPITRE

04

Pratiques et comportements alimentaires

Rôles de l'acte alimentaire | Régulation | Pratiques actuelles

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 4 110
Mode d'emploi du cahier 110
Partie 1 – Les rôles de l'acte alimentaire et le comportement alimentaire 111
Exercice 4.1 – Légender les rôles de l'acte alimentaire (8 points) 112
Exercice 4.2 – Reconnaître les rôles dans la parole des résidents (10 points) 114
Exercice 4.3 – Besoin, envie, oralité, pulsion (8 points) 116
Exercice 4.4 – Réécrire une affiche « 100 % biologique » (10 points) 117
Exercice 4.5 – La part de l'alimentation dans le budget (12 points) 119
Exercice 4.6 – Manger seul au foyer de jeunes travailleurs (16 points) 121
Corrigés de la partie 1 123
Partie 2 – La régulation du comportement alimentaire 126
Exercice 4.7 – Légender faim, rassasiement et satiété (8 points) 127
Exercice 4.8 – Légender les systèmes de régulation (10 points) 128
Exercice 4.9 – Manger vite, manger lentement (10 points) 130
Exercice 4.10 – Le rassasiement sensoriel spécifique au buffet (10 points) 131
Exercice 4.11 – La taille des portions au self (12 points) 133
Exercice 4.12 – Deux déjeuners, deux densités énergétiques (16 points) 135
Corrigés de la partie 2 137
Partie 3 – Les dérégulations : restriction, émotions, troubles du comportement alimentaire 140
Exercice 4.13 – Légender le cercle de la restriction cognitive (8 points) 141
Exercice 4.14 – Nommer le phénomène (10 points) 143
Exercice 4.15 – Coter un questionnaire sur les règles alimentaires (10 points) 145
Exercice 4.16 – Estimer le nombre d'étudiants concernés par un TCA (12 points) 147
Exercice 4.17 – Analyser une publication « détox » (12 points) 149
Exercice 4.18 – « Faire le poids » en section sportive de judo (16 points) 151
Corrigés de la partie 3 153
Partie 4 – Les déterminants du comportement alimentaire 156
Exercice 4.19 – Légender les déterminants du comportement alimentaire (8 points) 157
Exercice 4.20 – Les déterminants d'une personne (10 points) 159
Exercice 4.21 – L'environnement autour d'un lycée professionnel (12 points) 160
Exercice 4.22 – Les stratégies des familles à l'épicerie solidaire (10 points) 162
Exercice 4.23 – Le prix des calories (12 points) 163
Exercice 4.24 – Les jeunes de la mission locale (16 points) 165
Corrigés de la partie 4 167
Partie 5 – Évolution des pratiques et pratiques alimentaires actuelles 170
Exercice 4.25 – Deux générations à table (12 points) 171
Exercice 4.26 – Le syncrétisme culinaire au marché (8 points) 173
Exercice 4.27 – Reconnaître les pratiques et leurs points de vigilance (10 points) 174
Exercice 4.28 – Le fer d'un plat végétarien (12 points) 175
Exercice 4.29 – Adapter une recette à un groupe aux pratiques variées (10 points) 177
Exercice 4.30 – Le Ramadan au centre de formation d'apprentis (16 points) 178
Corrigés de la partie 5 180
Partie 6 – Les rythmes alimentaires et les âges de la vie 183
Exercice 4.31 – Légender la répartition de l'énergie dans la journée (8 points) 184
Exercice 4.32 – La journée d'une étudiante en stage du matin (12 points) 185
Exercice 4.33 – Faut-il garder la collation de 10 h ? (12 points) 187
Exercice 4.34 – Trois petits-déjeuners de lycéens (12 points) 188
Exercice 4.35 – Les comportements selon les âges de la vie (10 points) 190

Exercice 4.36 – Le portage de repas à domicile (16 points) 191
Corrigés de la partie 6 193
Partie 7 – Le comportement alimentaire de l'enfant 196
Exercice 4.37 – Légender le développement du comportement alimentaire (8 points) 197
Exercice 4.38 – Légender le partage des responsabilités (10 points) 198
Exercice 4.39 – Faire accepter la courge à la cantine maternelle (12 points) 199
Exercice 4.40 – Ce que disent les parents à table (10 points) 200
Exercice 4.41 – Vrai ou faux sur la diversification (10 points) 202
Exercice 4.42 – Former les assistantes maternelles du relais petite enfance (16 points) 203
Corrigés de la partie 7 205
Partie 8 – Observer, mesurer et agir pour une alimentation durable 208
Exercice 4.43 – Légender les outils d'observation et choisir le bon (10 points) 209
Exercice 4.44 – Classer des produits selon NOVA (10 points) 211
Exercice 4.45 – L'empreinte carbone des menus d'un collège (14 points) 213
Exercice 4.46 – Une dégustation pour valider deux recettes (12 points) 215
Exercice 4.47 – La pesée des restes au self (12 points) 217
Exercice 4.48 – Cas complet : les repas à la maison d'enfants (40 points) 219
Corrigés de la partie 8 222
Bilan : grille d'auto-évaluation 226

Cahier d'exercices – Chapitre 4

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 4 : rôles de l'acte alimentaire, comportement alimentaire (besoin, envie, oralité, pulsion), régulation et dérégulations, déterminants, évolution des pratiques et syncrétisme culinaire, pratiques alimentaires actuelles et religieuses, rythmes alimentaires, comportements selon les âges, développement du comportement alimentaire de l'enfant, observation et mesure des comportements, alimentation durable (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé » et C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : rôles de l'acte alimentaire, faim-rassasiement-satiété, systèmes de régulation, cercle de la restriction cognitive, déterminants, répartition de l'énergie dans la journée, développement du comportement alimentaire de l'enfant, partage des responsabilités, outils d'observation, classification NOVA, dimensions de l'alimentation durable.
- Calculer et interpréter : densité énergétique et composition d'un repas (Ciqual 2025), coût de 100 kcal, répartition de l'énergie, taux d'acceptation, empreinte carbone, échelle hédonique, pesée des restes.
- Proposer des actions qui respectent les pratiques du public, préservent le plaisir et ne culpabilisent pas.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits d'entretiens), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, prix et chiffres des enquêtes locales sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025) ; les auteurs, les textes officiels et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés.

Méthode – Analyser un comportement alimentaire à l'examen

Pour chaque situation, suivez trois temps : décrire le comportement (quoi, quand, combien, où, avec qui), l'expliquer avec une notion du cours (régulation, déterminant, rôle de l'acte alimentaire, pratique) en citant un élément précis du document, puis proposer une action qui part des pratiques réelles du public, préserve le plaisir et ne culpabilise pas. Un conseil qui ne vise que le rôle biologique (« mangez ceci, pas cela ») est rarement suivi et rapporte peu de points.

Partie 1 – Les rôles de l'acte alimentaire et le comportement alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et illustrer les six rôles de l'acte alimentaire.
- Définir le comportement alimentaire et distinguer besoin, envie, oralité et pulsion.
- Montrer qu'un message qui ne tient compte que du rôle biologique a peu de chances d'être suivi.
- Relier la place de l'alimentation dans le budget aux revenus des ménages.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six rôles de l'acte alimentaire : biologique, hédonique, psychologique, social, culturel et identitaire, économique.
- Comportement alimentaire : ensemble des conduites d'un individu vis-à-vis de l'alimentation (choix, préparation, nombre et horaires des prises, quantités, lieux et conditions des repas, manière de manger). Il résulte de facteurs physiologiques, psychologiques et socioculturels.
- Besoin : nécessité physiologique d'apports en énergie, en eau et en nutriments, qui se traduit par la faim et la soif. Envie (appétit) : désir d'un aliment particulier, orienté par le plaisir, même sans faim.
- Oralité : ensemble des fonctions de la bouche (succion, déglutition, mastication, goût, langage) ; l'oralité alimentaire se construit de la vie fœtale à l'enfance. Pulsion : poussée interne, peu contrôlée, vers la prise alimentaire, souvent liée à une tension émotionnelle.
- Le « repas gastronomique des Français » est inscrit depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO). La part de l'alimentation dans la consommation des ménages est passée de 35 % en 1960 à 20 % en 2014 (Insee, 2015).

Exercice 4.1 – Légender les rôles de l'acte alimentaire (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une intervention auprès de futurs animateurs de centres de loisirs. Vous voulez leur montrer que le goûter n'est pas seulement un apport d'énergie.

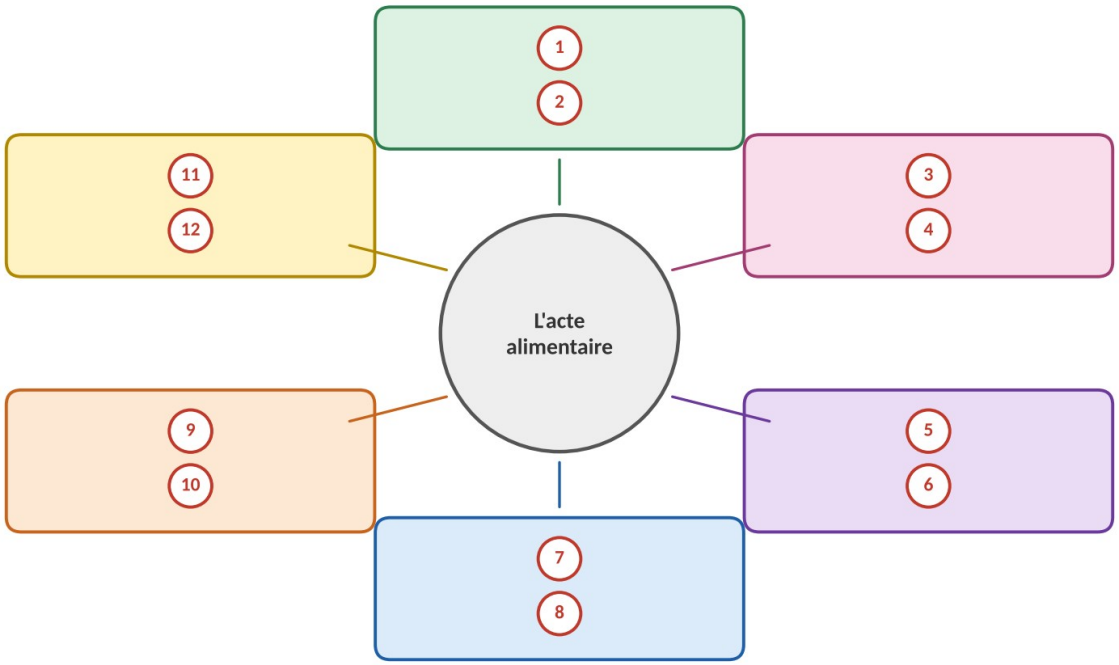


Figure 4.1 – Document 1 – Les rôles de l'acte alimentaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1 : le nom de chaque rôle et sa définition courte. (6 pts)
2. Pour le goûter au centre de loisirs, donnez un exemple concret de trois rôles différents. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.2 – Reconnaître les rôles dans la parole des résidents (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une résidence autonomie pour personnes âgées. Pour préparer une animation « le repas, c'est la vie », vous avez noté des phrases dites par les résidents pendant le déjeuner.

Document 1 – Ce que disent les résidents

a) « Je viens au restaurant de la résidence surtout pour voir du monde. Seule chez moi, je ne mangeais plus. »

b) « Le dimanche, j'achète un petit gâteau à la pâtisserie. Je me fais plaisir, à mon âge on a le droit. »

c) « La soupe de ma mère, avec le lard et le chou, ça me rappelle la ferme. Quand je la sens, je me sens bien. »

d) « Je mange du poisson le vendredi, comme on a toujours fait chez nous. »

e) « Le médecin m'a dit de manger de la viande ou des œufs pour garder mes muscles. »

f) « Avec ma petite retraite, je regarde les prix. Le repas ici me coûte 7,20 €, je ne viens pas tous les jours. »

g) « Les jours de fête, on met une nappe et on mange ensemble jusqu'à 15 heures. »

h) « Quand je suis triste, je mange des carrés de chocolat. »

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque phrase du document 1 au rôle de l'acte alimentaire principal qu'elle illustre. Plusieurs phrases peuvent illustrer le même rôle. (4 pts)
2. Choisissez deux phrases qui illustrent deux rôles à la fois et justifiez. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la phrase a) est un signal d'alerte pour la santé de cette résidente. (2 pts)
4. Proposez deux idées pour l'animation qui s'appuient sur des rôles autres que le rôle biologique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 4.3 – Besoin, envie, oralité, pulsion (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une éducatrice d'un institut médico-éducatif (IME) qui accueille des enfants de 6 à 14 ans vous transmet des observations faites pendant les repas et les goûters.

Document 1 – Observations de l'éducatrice

a) Tom, 8 ans, réclame à manger à 11 h 30 après un petit-déjeuner léger ; il dit avoir « le ventre qui gargouille ».

b) Inès, 10 ans, demande des bonbons chaque fois qu'elle passe devant le distributeur du hall, même juste après le repas.

c) Yanis, 7 ans, ne supporte que les aliments mixés ; les morceaux lui donnent des haut-le-cœur.

d) Léo, 13 ans, après une dispute avec un camarade, avale très vite trois tranches de pain et un paquet de biscuits.

e) Sarah, 6 ans, boit beaucoup d'eau après la récréation par une chaude journée de juin.

f) Malo, 9 ans, a été prématuré et a été nourri par sonde pendant ses premières semaines ; il refuse de porter les aliments à la bouche.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le comportement alimentaire. (2 pts)
2. Classez chaque observation : besoin (faim ou soif), envie, trouble de l'oralité, pulsion. (3 pts)
3. Expliquez la différence entre un besoin et une envie, en vous appuyant sur les situations a) et b). (1,5 pt)
4. Indiquez à qui l'éducatrice doit signaler les situations c) et f), et pourquoi le diététicien de santé publique ne les prend pas en charge seul. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.4 – Réécrire une affiche « 100 % biologique » (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé au travail d'une entreprise de logistique a affiché le document 1 dans la salle de pause. Le médecin du travail constate que l'affiche ne change rien aux habitudes et vous demande de la retravailler.

Document 1 – L'affiche actuelle

« ALIMENTATION : LES BONS GESTES. Votre corps a besoin de 2 000 kcal par jour. Les frites, la charcuterie et les sodas sont interdits. Mangez 5 fruits et légumes, du poisson 2 fois par semaine et des féculents complets. Une pause déjeuner de 10 minutes suffit si vous mangez sain. »

Document 2 – Ce que disent les salariés

« On mange ensemble au camion pizza le vendredi, c'est notre moment. » « Avec mes horaires, je n'ai pas le temps de cuisiner. » « Les fruits au distributeur coûtent plus cher que les barres. » « Quand j'ai fini une nuit difficile, j'ai besoin d'un truc sucré. » « Chez moi on mange de la semoule et des légumes, je ne vois pas ça sur l'affiche. »

À vous de jouer – Questions

1. Montrez que l'affiche ne tient compte que du rôle biologique de l'acte alimentaire. (2 pts)
2. Repérez dans le document 2 quatre autres rôles et citez la phrase correspondante. (4 pts)
3. Relevez deux formulations de l'affiche qui risquent de culpabiliser ou d'être contre-productives. (2 pts)
4. Rédigez une nouvelle accroche et trois messages courts qui tiennent compte d'au moins trois rôles. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.5 – La part de l'alimentation dans le budget (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre communal d'action sociale (CCAS) prépare un atelier « budget et alimentation ». La conseillère en économie sociale et familiale vous transmet les budgets mensuels de trois ménages qu'elle accompagne ou qu'elle a pris comme exemples.

Document 1 – Budgets mensuels de trois ménages (données fictives)

Ménage	Personnes	Dépenses de consommation par mois	Dépenses alimentaires à domicile par mois
A – Parent seul, un enfant	2	1 450 €	390 €
B – Couple, un enfant	3	2 900 €	520 €
C – Couple, deux enfants	4	5 600 €	780 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de l'alimentation dans les dépenses de chaque ménage (en %, une décimale). (3 pts)
2. Calculez la dépense alimentaire par personne et par mois pour chaque ménage. (1,5 pt)
3. Les prix alimentaires augmentent de 12 % sans que les autres dépenses changent. Calculez, pour les ménages A et C, la dépense supplémentaire par mois et ce qu'elle représente en pourcentage de leurs dépenses actuelles. (3 pts)
4. Interprétez ces résultats en vous appuyant sur la loi d'Engel (Ernst Engel, 1857) : plus le revenu est faible, plus la part consacrée à l'alimentation est élevée. (2,5 pts)
5. Indiquez deux conséquences pour l'atelier du CCAS. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.6 – Manger seul au foyer de jeunes travailleurs (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au foyer de jeunes travailleurs (FJT) « Les Hirondelles » (données fictives), qui loge 90 jeunes de 18 à 25 ans en apprentissage, en premier emploi ou en formation. Chaque studio a une plaque de cuisson et un petit réfrigérateur ; une grande cuisine collective, au rez-de-chaussée, est peu utilisée. La directrice s'inquiète : beaucoup de jeunes mangent seuls dans leur studio, certains sautent le repas du soir. Elle vous demande une analyse et des propositions.

Document 1 – Résultats du questionnaire (64 répondants sur 90, données fictives)

Question	Réponses « oui »
Je mange seul dans mon studio le soir au moins 5 soirs sur 7	41
Je saute le repas du soir au moins une fois par semaine	23
J'aimerais des repas partagés de temps en temps	38
Je sais cuisiner au moins cinq plats différents	19
Je commande un repas livré au moins une fois par semaine	27

Document 2 – Extraits d'entretiens

« Je rentre à 19 h 30, crevé, je mange des pâtes devant mon téléphone. » « Le dimanche soir, ma mère me prépare des boîtes, ça me fait la semaine… enfin trois jours. » « La cuisine en bas, je n'y vais pas, je ne connais personne. » « Quand c'est la fin du mois, je saute le dîner, je bois un café. » « J'aimerais apprendre à faire le mafé de ma grand-mère. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de réponse, puis le pourcentage de « oui » pour chaque question du document 1 (base : répondants). (3 pts)
2. Analysez la situation à l'aide de quatre rôles de l'acte alimentaire, en citant le document 2. (4 pts)
3. Identifiez deux facteurs qui expliquent le saut du repas du soir. (2 pts)
4. Proposez trois actions qui utilisent la cuisine collective ; pour chacune, indiquez le rôle de l'acte alimentaire visé. (4,5 pts)
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 4.1

1. Légendes : 1 Biologique ; 2 couvrir les besoins en énergie, en eau et en nutriments ; 3 Hédonique ; 4 procurer du plaisir : goût, odeur, texture ; 5 Psychologique ; 6 réconfort, sécurité affective, souvenirs ; 7 Social ; 8 partager, créer du lien, structurer le temps ; 9 Culturel et identitaire ; 10 dire qui l'on est et à quel groupe on appartient ; 11 Économique ; 12 budget des ménages, production, emploi.
2. Exemples : rôle biologique, le goûter couvre la faim de 16 h 30 chez des enfants qui ont un long écart entre le déjeuner et le dîner ; rôle social, les enfants goûtent ensemble, assis, et partagent le gâteau préparé par l'atelier cuisine ; rôle hédonique, on choisit un goûter que les enfants aiment (pain et chocolat, fruit de saison) ; rôle culturel, on fait goûter les gâteaux des fêtes de différentes familles ; rôle économique, le centre achète un goûter qui tient dans un budget de 0,60 € par enfant.

Corrigé – Exercice 4.2

1. a) social ; b) hédonique ; c) psychologique (souvenir, réconfort) ; d) culturel et identitaire (tradition religieuse et familiale) ; e) biologique (besoins en protéines pour la masse musculaire) ; f) économique ; g) social (fête, convivialité, temps partagé) ; h) psychologique (gestion des émotions).
2. Exemples : c) est à la fois psychologique et culturel (la soupe de la ferme rattache la résidente à son origine régionale) ; g) est social et culturel (manières de table, nappe, rituel du repas de fête) ; b) est hédonique et psychologique (« on a le droit » : estime de soi, récompense).
3. Seule, elle « ne mangeait plus » : l'isolement est un facteur de risque de dénutrition chez la personne âgée. Le repas partagé stimule l'appétit (facilitation sociale) ; si elle ne vient pas au restaurant, elle risque de manger trop peu, de perdre du poids et de la force musculaire.
4. Exemples : un atelier « soupes d'autrefois » où chaque résident apporte sa recette et raconte son souvenir (rôles psychologique et culturel) ; un repas à thème mensuel préparé avec les résidents, avec une nappe et de la musique (rôles social et hédonique) ; un « café-gourmand » d'accueil des nouveaux résidents (rôle social).

Corrigé – Exercice 4.3

1. Le comportement alimentaire est l'ensemble des conduites d'une personne vis-à-vis de l'alimentation : ce qu'elle choisit, comment elle prépare, combien de fois et à quelle heure elle mange, quelles quantités, où, avec qui et de quelle manière. Il dépend de facteurs physiologiques (faim, satiété), psychologiques (émotions, apprentissages) et socioculturels (habitudes, normes, environnement).
2. a) besoin (faim, signal corporel) ; b) envie (désir provoqué par la vue du distributeur, sans faim) ; c) trouble de l'oralité (difficulté à accepter les morceaux) ; d) pulsion (prise rapide et peu contrôlée, liée à une tension émotionnelle) ; e) besoin (soif) ; f) trouble de l'oralité (lié à la prématurité et à l'alimentation par sonde).
3. Tom ressent un signal physiologique (ventre qui gargouille, petit-déjeuner léger) : c'est un besoin, il s'apaise avec n'importe quel aliment. Inès désire un aliment précis, déclenché par un signal extérieur (le distributeur), même sans faim : c'est une envie, orientée par le plaisir.
4. Au médecin de l'IME et à la famille, qui pourront orienter vers une prise en charge spécialisée (orthophoniste formé à l'oralité, psychomotricien, équipe médicale). Les troubles de l'oralité relèvent du soin individuel et pluridisciplinaire ; le diététicien de santé publique repère et oriente, il ne diagnostique pas et ne traite pas.

Corrigé – Exercice 4.4

1. L'affiche parle de besoins chiffrés (2 000 kcal), d'aliments à éviter et d'aliments à consommer : elle ne considère l'alimentation que comme un apport d'énergie et de nutriments. Elle ignore le plaisir, le lien

social, les émotions, la culture et le budget.

2. Rôle social : « On mange ensemble au camion pizza le vendredi, c'est notre moment. » Rôle économique : « Les fruits au distributeur coûtent plus cher que les barres. » Rôle psychologique : « Quand j'ai fini une nuit difficile, j'ai besoin d'un truc sucré. » Rôle culturel et identitaire : « Chez moi on mange de la semoule et des légumes, je ne vois pas ça sur l'affiche. » On peut ajouter le temps disponible (« je n'ai pas le temps de cuisiner »), qui est une contrainte de l'environnement.

3. « Les frites, la charcuterie et les sodas sont interdits » : l'interdit crée de la frustration et renforce l'attrait des aliments interdits (restriction cognitive) ; il culpabilise ceux qui en mangent. « Une pause de 10 minutes suffit si vous mangez sain » : manger vite empêche le rassasiement de s'installer ; le message dévalorise aussi le repas partagé. Le chiffre de 2 000 kcal est une moyenne qui ne correspond pas à chacun.

4. Exemple d'accroche : « Bien manger au travail, c'est aussi se faire plaisir ensemble. » Messages : « Le vendredi pizza ? Gardez ce moment, ajoutez une salade à partager. » ; « Couscous, tajine, pot-au-feu : les plats de légumes de chez vous comptent aussi. » ; « Une pause de 30 minutes assis, c'est mieux pour la digestion et pour l'équipe. » On peut aussi demander à l'entreprise de mettre des fruits au prix des barres.

Corrigé – Exercice 4.5

1. A : 390 / 1 450 × 100 = 26,9 %. B : 520 / 2 900 × 100 = 17,9 %. C : 780 / 5 600 × 100 = 13,9 %.

2. A : 390 / 2 = 195,00 € par personne. B : 520 / 3 = 173,33 €. C : 780 / 4 = 195,00 €.

3. A : 390 × 0,12 = 46,80 € de plus par mois, soit 46,80 / 1 450 × 100 = 3,2 % de ses dépenses. C : 780 × 0,12 = 93,60 € de plus, soit 93,60 / 5 600 × 100 = 1,7 % de ses dépenses.

4. Le ménage A, aux dépenses les plus faibles, consacre la plus grande part à l'alimentation (26,9 % contre 13,9 % pour C) ; c'est ce que décrit la loi d'Engel. Par personne, A dépense autant que C (195 €), mais cela lui coûte presque deux fois plus de son budget. Une hausse des prix pèse donc beaucoup plus sur A (3,2 % de son budget) que sur C (1,7 %) : l'alimentation devient une variable d'ajustement, on réduit la qualité pour garder la quantité.

5. L'atelier ne doit pas faire la morale sur les achats ; il valorise les compétences de gestion des familles et propose des recettes à petit prix (légumes secs, produits de saison, cuisine des restes). Il faut aussi informer sur les aides (épicerie solidaire, chèques alimentaires) et éviter de conseiller des produits chers (labels, bio) comme seule voie vers une alimentation saine.

Corrigé – Exercice 4.6

1. Taux de réponse : 64 / 90 × 100 = 71,1 %. Mange seul au moins 5 soirs sur 7 : 41 / 64 × 100 = 64,1 % ; saute le dîner au moins une fois par semaine : 23 / 64 = 35,9 % ; aimerait des repas partagés : 38 / 64 = 59,4 % ; sait cuisiner au moins cinq plats : 19 / 64 = 29,7 % ; commande un repas livré au moins une fois par semaine : 27 / 64 = 42,2 %.

2. Rôle social : le repas est pris seul (64,1 %), devant le téléphone ; la cuisine collective n'est pas utilisée car « je ne connais personne » ; pourtant 59,4 % souhaitent des repas partagés. Rôle psychologique et affectif : les boîtes préparées par la mère rassurent et prolongent le lien familial. Rôle culturel et identitaire : le souhait d'apprendre « le mafé de ma grand-mère » montre l'envie de transmettre une identité familiale. Rôle économique : à la fin du mois, le dîner est sauté et remplacé par un café ; la livraison (42,2 %) pèse aussi sur le budget. Rôle biologique : le saut du dîner et les repas de pâtes seules risquent de ne pas couvrir les besoins de jeunes actifs.

3. Le budget (fin de mois difficile) et le manque de compétences culinaires (seuls 29,7 % savent cuisiner cinq plats), auxquels s'ajoutent la fatigue après le travail et l'isolement (manger seul motive peu à cuisiner).

4. Exemples : un « dîner partagé » mensuel préparé ensemble dans la cuisine collective, chacun apportant un ingrédient (rôle social) ; un atelier « recettes de nos familles » où un jeune montre le mafé de sa grand-mère aux autres (rôle culturel et identitaire, valorisation) ; un atelier « cuisiner pour 4 soirs avec 10 € »

qui apprend à préparer à l'avance et à congeler (rôle économique et biologique) ; un « placard solidaire » de produits de base dans la cuisine collective (rôle économique).

5. Processus : nombre de participants à chaque dîner partagé et à chaque atelier ; nombre d'utilisations de la cuisine collective par semaine (cahier de réservation). Résultats : à un an, même questionnaire : part des jeunes qui sautent le dîner au moins une fois par semaine (objectif : passer de 35,9 % à moins de 25 %), part de ceux qui savent cuisiner cinq plats.

Partie 2 – La régulation du comportement alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir et situer dans le temps la faim, le rassasiement et la satiété, avec leurs principaux signaux.
- Expliquer l'équilibre entre régulation homéostatique, régulation hédonique, facteurs cognitifs et facteurs environnementaux.
- Utiliser le rassasiement sensoriel spécifique, la taille des portions et la densité énergétique pour concevoir des actions.
- Calculer et interpréter la densité énergétique d'un repas à partir de la table Ciqual 2025.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Faim (avant le repas) : sensation qui pousse à manger ; ghréline sécrétée par l'estomac. Rassasiement (pendant) : processus qui conduit à arrêter de manger ; distension gastrique, cholécystokinine (CCK), baisse du plaisir pour l'aliment consommé. Satiété (après) : absence de faim jusqu'au repas suivant ; GLP-1, PYY, insuline, et leptine à long terme.
- Cascade de satiété (Blundell, 1987) : succession de signaux sensoriels, cognitifs, post-ingestifs et post-absorptifs.
- Rassasiement sensoriel spécifique (Rolls et coll., 1981) : le plaisir diminue pour l'aliment que l'on mange, mais reste intact pour un autre aliment ; la variété augmente la quantité consommée.
- Régulation homéostatique (hypothalamus, « manger pour vivre ») et régulation hédonique (système de la récompense, dopamine) ; elles sont influencées par des facteurs cognitifs (règles, attention) et environnementaux (portions, écrans, convives, émotions).
- Densité énergétique : énergie apportée par 100 g d'aliment ou de repas (kcal pour 100 g). Les aliments riches en eau et en fibres (légumes, fruits, soupes) ont une faible densité énergétique et rassasient pour peu de calories.

Exercice 4.7 – Légender faim, rassasiement et satiété (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une séance d'éducation pour un groupe de collégiens de 4e sur le thème « écouter son corps ». Vous projetez le schéma du document 1.

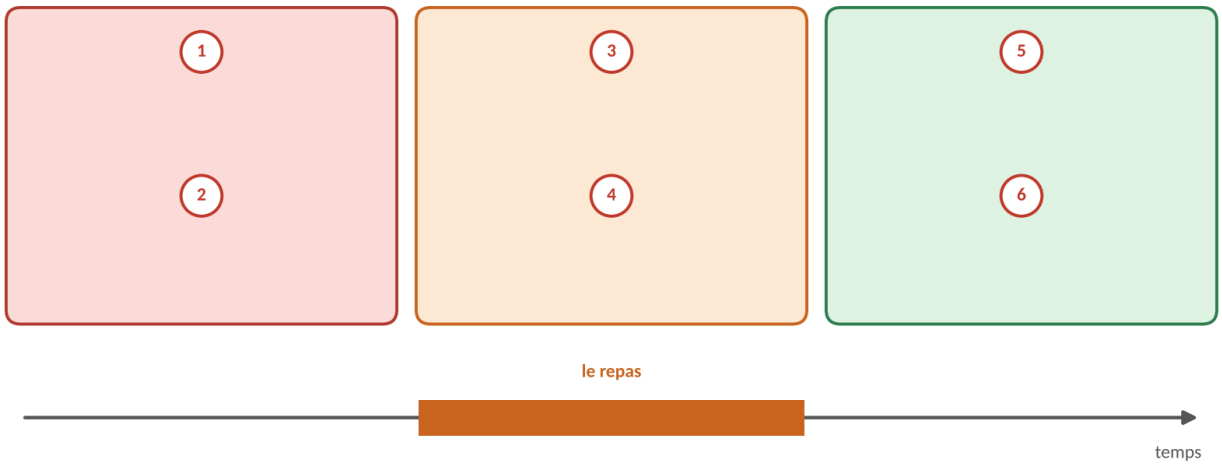


Figure 4.2 – Document 1 – Faim, rassasiement et satiété (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1 : le nom de chaque étape, puis le moment et les signaux en jeu. (4,5 pts)
2. Donnez deux conseils pratiques qui favorisent le rassasiement et la satiété. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi une boisson sucrée rassasie peu. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.8 – Légender les systèmes de régulation (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une maison de santé pluriprofessionnelle, vous animez une réunion d'information pour les infirmières sur « pourquoi on mange plus qu'on ne voudrait ».

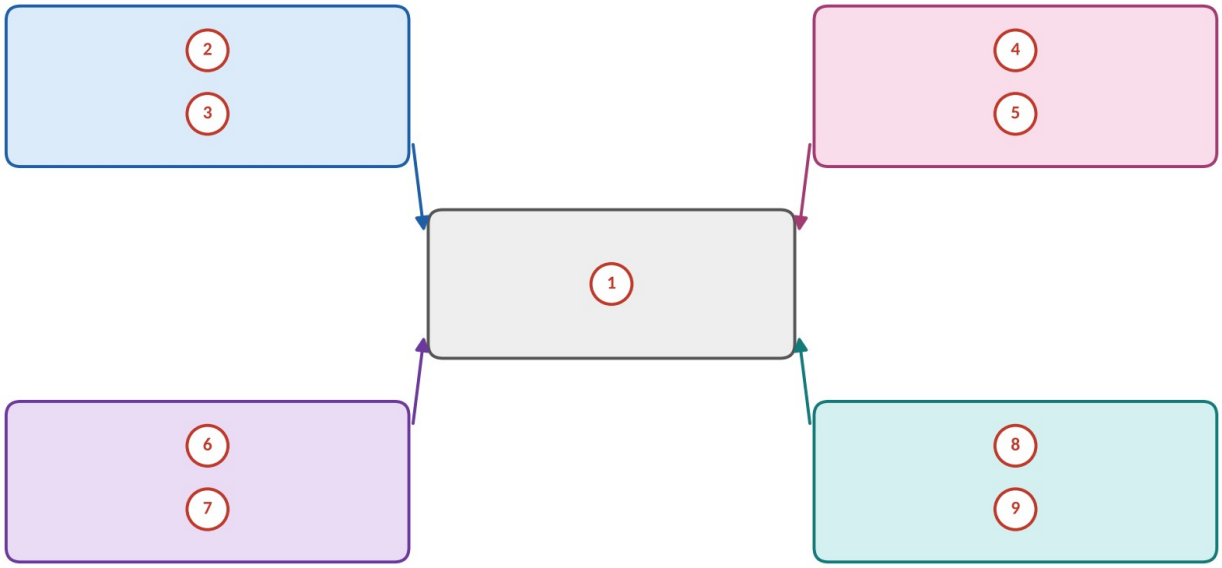


Figure 4.3 – Document 1 – Les systèmes de régulation de la prise alimentaire (schéma à légender)

Document 2 – Situations rapportées par les infirmières

a) Une patiente dit : « Je ne mange jamais après 18 h, c'est ma règle, même si j'ai faim. »

b) Un patient mange tout son paquet de chips devant un match, sans s'en rendre compte.

c) Un enfant qui a couru tout l'après-midi réclame un deuxième morceau de pain au goûter.

d) Au restaurant, une patiente commande un dessert au chocolat alors qu'elle n'a plus faim.

e) Un patient se ressert parce que le plat est sur la table et que tout le monde se ressert.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Associez chaque situation du document 2 au système ou au facteur qui domine. (2,5 pts)
3. Expliquez pourquoi, dans un environnement d'abondance, les signaux internes de satiété sont souvent dépassés. (2 pts)
4. Proposez une phrase simple que les infirmières peuvent dire à un patient pour expliquer ce schéma sans le culpabiliser. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.9 – Manger vite, manger lentement (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « faim et plaisir » organisé par une mutuelle, dix adultes volontaires mangent deux fois le même repas, à une semaine d'intervalle. La première semaine, le repas dure 8 minutes (consigne : manger comme d'habitude, au travail). La deuxième semaine, il dure 20 minutes (consigne : poser les couverts entre deux bouchées, décrire le goût). À la fin de chaque repas, chacun note son rassasiement sur une échelle de 0 (pas du tout rassasié) à 10 (très rassasié) et dit s'il aurait envie de se resservir.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Participant	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rassasiement, repas en 8 min	5	6	4	7	5	6	5	4	6	5
Rassasiement, repas en 20 min	7	8	6	8	7	7	6	7	8	7
Envie de se resservir (8 min)	oui	oui	oui	non	oui	non	oui	oui	non	non
Envie de se resservir (20 min)	non	non	oui	non	non	non	oui	non	non	non

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score moyen de rassasiement pour chaque repas et l'écart entre les deux. (3 pts)

2. Calculez le pourcentage de participants qui auraient envie de se resservir après chaque repas. (2 pts)

3. Expliquez ces résultats à l'aide du rassasiement et des signaux qui le provoquent. (2 pts)

4. Citez trois limites de cette expérience. (2 pts)

5. Proposez un message à retenir pour les participants. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.10 – Le rassasiement sensoriel spécifique au buffet (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence universitaire teste deux formules de dîner. Formule 1 : un plat unique de pâtes à la sauce tomate, à volonté. Formule 2 : les mêmes pâtes, avec trois sauces différentes et trois légumes, à volonté. Vingt étudiants volontaires ont mangé les deux formules à deux soirs différents. Le gestionnaire voudrait savoir s'il doit généraliser la formule 2.

Document 1 – Résultats moyens (données fictives)

Mesure	Formule 1 (un seul plat)	Formule 2 (plat varié)
Énergie consommée au plat principal	640 kcal	830 kcal
Plaisir pour les pâtes avant le repas (sur 10)	7,2	7,2
Plaisir pour les pâtes à la fin du plat (sur 10)	3,9	5,8
Plaisir pour le dessert (yaourt aux fruits), à la fin du plat (sur 10)	7,0	6,8
Légumes consommés	0 g	145 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'augmentation de l'énergie consommée avec la formule 2, en kcal et en %. (2 pts)
2. Calculez la baisse du plaisir pour les pâtes dans chaque formule, en points et en %. (2 pts)
3. Expliquez ces résultats à l'aide du rassasiement sensoriel spécifique (Rolls et coll., 1981). Expliquez aussi pourquoi le dessert garde son attrait. (3 pts)
4. Montrez que ce mécanisme peut être utilisé de façon positive pour faire manger plus de légumes. Proposez une formule qui garde la variété des légumes sans multiplier les sauces. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.11 – La taille des portions au self (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un restaurant d'entreprise sert le même plat de pâtes à deux groupes comparables de 40 salariés, deux jours différents. Le premier jour, la portion servie est de 250 g de pâtes cuites ; le deuxième jour, de 400 g. On pèse ce qui reste dans l'assiette et on demande aux salariés, deux heures après, d'évaluer leur satiété sur 10.

Document 1 – Résultats moyens par personne (données fictives) et donnée Ciqual

Mesure	Portion de 250 g	Portion de 400 g
Pâtes consommées	230 g	330 g
Satiété deux heures après (sur 10)	7,1	7,4

Pâtes sèches standard, cuites, sans sel ajouté : 167 kcal pour 100 g (Ciqual 2025, code 9811).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie apportée par les pâtes consommées dans chaque cas, puis l'écart en kcal et en %. (3 pts)
2. Calculez les restes par personne (en g et en % de la portion servie). (2 pts)
3. Comparez l'augmentation de la quantité mangée et celle de la satiété. Concluez sur l'effet de la taille des portions. (2 pts)
4. Si un salarié mange cette grande portion 5 jours par semaine, calculez l'énergie supplémentaire par semaine. (1 pt)
5. Proposez trois aménagements du self qui respectent la régulation sans priver les salariés. (3 pts)
6. Indiquez pourquoi on n'a pas comparé les mêmes salariés les deux jours, et ce que cela change. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 4.12 – Deux déjeuners, deux densités énergétiques (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous intervenez dans un centre d'appels où les salariés déjeunent à l'espace de restauration d'un centre commercial voisin. Beaucoup se plaignent d'avoir « un coup de barre » à 15 h et de grignoter en fin d'après-midi. Vous comparez deux déjeuners souvent choisis.

Document 1 – Composition des deux déjeuners et valeurs Ciqual 2025 pour 100 g

Menu	Aliment (code Ciqual)	Quantité	Énergie (kcal pour 100 g)	Lipides (g pour 100 g)
A	Sandwich kebab, baguette, crudités (25429)	300 g	272	9,8
A	Frites surgelées cuites en friteuse (4032)	150 g	258	11,9
A	Cola sucré (18018)	330 g	40,1	0
B	Filet de poulet grillé (36018)	120 g	141	2
B	Riz complet cuit (9103)	200 g	187	1,8
B	Haricots verts cuits (20030)	150 g	29,4	0,17
B	Huile de colza (17130)	5 g	900	100
B	Yaourt nature (19593)	125 g	50,1	1,68
B	Pomme crue (13039)	150 g	54	0,25

Document 2 – Autres apports calculés avec Ciqual 2025

Apport	Menu A	Menu B
Protéines	49,9 g	52,0 g
Fibres	11,9 g	12,3 g
Sel	3,5 g	1,0 g
Sucres	43,8 g	21,2 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie de chaque menu (une décimale). (3 pts)
2. Calculez la masse totale de chaque menu, puis sa densité énergétique en kcal pour 100 g. Pour le menu A, calculez aussi la densité sans la boisson. (3 pts)
3. Calculez la quantité de lipides de chaque menu et la part de l'énergie qu'ils apportent (1 g de lipides = 9 kcal). (2 pts)
4. Comparez les deux menus à l'aide des documents 1 et 2 : qu'ont-ils en commun, qu'est-ce qui les sépare ? (3 pts)
5. Expliquez le lien possible entre le menu A et le « coup de barre » puis le grignotage, sans affirmer plus que ce que les données permettent. (2 pts)
6. Proposez trois conseils réalistes pour les salariés qui veulent garder leur kebab du vendredi. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 4.7

1. Légendes : 1 Faim ; 2 avant le repas : sensation qui pousse à manger ; ghréline sécrétée par l'estomac ; 3 Rassasiement ; 4 pendant le repas : processus qui conduit à arrêter de manger ; distension de l'estomac, CCK ; 5 Satiété ; 6 après le repas : absence de faim jusqu'au repas suivant ; GLP-1, PYY, insuline, leptine.
2. Manger lentement, assis, sans écran, en posant ses couverts entre deux bouchées (les signaux du rassasiement mettent une vingtaine de minutes à s'installer) ; choisir des aliments riches en fibres et en protéines (légumes, légumes secs, pain complet, produits laitiers), qui favorisent la satiété.
3. Le sucre liquide passe vite, sans mastication, et ne distend presque pas l'estomac ; les signaux de rassasiement sont faibles. L'énergie apportée par une boisson sucrée n'est pas « compensée » par une baisse de ce que l'on mange ensuite.

Corrigé – Exercice 4.8

1. Légendes : 1 Prise alimentaire : quoi, quand, combien ; 2 Régulation homéostatique ; 3 l'hypothalamus maintient l'équilibre énergétique ; 4 Régulation hédonique ; 5 le système de la récompense pousse à manger pour le plaisir ; 6 Facteurs cognitifs ; 7 règles, connaissances, attention, restriction ; 8 Facteurs environnementaux ; 9 portions, disponibilité, écrans, émotions, convives.
2. a) facteurs cognitifs (règle qui l'emporte sur la faim) ; b) facteurs environnementaux (écran, attention détournée) ; c) régulation homéostatique (vraie faim après une dépense d'énergie) ; d) régulation hédonique (plaisir sans faim) ; e) facteurs environnementaux (disponibilité du plat et influence des convives).
3. Les aliments très gras et sucrés, bon marché et disponibles partout, activent fortement le système de la récompense ; les grandes portions, les écrans et les sollicitations publicitaires détournent l'attention des signaux internes. Les signaux de satiété, plus discrets et plus lents, sont alors « couverts » par les signaux hédoniques et environnementaux.
4. « Notre corps sait dire quand il a faim et quand il en a assez, mais autour de nous, beaucoup de choses nous poussent à manger plus : ce n'est pas un manque de volonté. »

Corrigé – Exercice 4.9

1. Repas en 8 min : 5 + 6 + 4 + 7 + 5 + 6 + 5 + 4 + 6 + 5 = 53 ; moyenne 53 / 10 = 5,3. Repas en 20 min : 7 + 8 + 6 + 8 + 7 + 7 + 6 + 7 + 8 + 7 = 71 ; moyenne 7,1. Écart : 7,1 − 5,3 = 1,8 point.
2. Après le repas en 8 min : 6 « oui » sur 10, soit 60 % ; après le repas en 20 min : 2 sur 10, soit 20 %.
3. Le rassasiement est un processus qui se construit pendant le repas : distension de l'estomac, hormones intestinales (CCK), signaux sensoriels. Il faut du temps pour que ces signaux arrivent au cerveau ; en 8 minutes, le repas est fini avant que le rassasiement ne soit complet, d'où l'envie de se resservir. L'attention portée au goût renforce aussi les signaux sensoriels.
4. Très petit échantillon (10 volontaires motivés) ; ordre des repas toujours le même (la deuxième semaine, les participants savaient ce qu'on attendait d'eux : effet d'attente et désirabilité sociale) ; mesure déclarative ; pas de mesure de ce qui a été mangé ensuite dans la journée ; conditions différentes (au travail, puis en atelier).
5. « Prendre 20 minutes pour manger, c'est laisser à son corps le temps de dire "stop". »

Corrigé – Exercice 4.10

1. 830 − 640 = 190 kcal de plus ; 190 / 640 × 100 = 29,7 % d'augmentation.
2. Formule 1 : 7,2 − 3,9 = 3,3 points, soit 3,3 / 7,2 × 100 = 45,8 % de baisse. Formule 2 : 7,2 − 5,8 = 1,4 point, soit 1,4 / 7,2 × 100 = 19,4 % de baisse.

3. Quand on mange toujours le même aliment, le plaisir qu'il procure diminue (rassasiement sensoriel spécifique) ; avec un plat unique, il chute de 45,8 % et l'on arrête de manger plus tôt. Avec trois sauces et trois légumes, chaque changement de goût « relance » le plaisir ; on mange donc davantage (29,7 % d'énergie en plus). Le dessert, d'un goût et d'une texture différents, n'a pas été « rassasié » : son attrait reste presque intact (7,0 et 6,8). C'est pourquoi on a souvent « encore de la place pour le dessert ».

4. La variété augmente la consommation de l'aliment que l'on varie. Si l'on varie les légumes plutôt que les sauces, on fait manger plus de légumes (145 g dans la formule 2 contre 0 g). Exemple de formule : les pâtes avec une seule sauce tomate, accompagnées d'un bar à trois légumes de couleurs différentes (carottes râpées, courgettes rôties, haricots verts), servi en premier ; la variété porte sur les aliments de faible densité énergétique, pas sur les sauces grasses.

Corrigé – Exercice 4.11

1. Portion de 250 g : 230 × 167 / 100 = 384,1 kcal. Portion de 400 g : 330 × 167 / 100 = 551,1 kcal. Écart : 551,1 − 384,1 = 167,0 kcal, soit 167,0 / 384,1 × 100 = 43,5 % de plus.

2. Portion de 250 g : 250 − 230 = 20 g de restes, soit 20 / 250 × 100 = 8,0 %. Portion de 400 g : 400 − 330 = 70 g, soit 70 / 400 × 100 = 17,5 %.

3. Les salariés mangent 43,5 % de plus avec la grande portion, mais leur satiété n'augmente que de 0,3 point sur 10 (7,1 contre 7,4). La taille de la portion influence la quantité mangée bien plus que les besoins ressentis : c'est un facteur environnemental. Ces résultats vont dans le sens des expériences de l'équipe de Barbara Rolls (2002), où une portion plus grande augmentait la consommation sans augmenter la satiété.

4. 167,0 × 5 = 835 kcal de plus par semaine.

5. Servir une portion moyenne et permettre de se resservir à la demande ; proposer deux tailles de portion au même prix au kilo (« petite faim », « grande faim ») ; utiliser des assiettes de taille raisonnable ; mettre en avant le bar à légumes avant les féculents. On ne supprime rien, on modifie le contexte.

6. Les deux groupes sont différents : leurs besoins et leurs habitudes peuvent différer (âge, sexe, activité physique). Comparer les mêmes personnes aurait éliminé ces différences, mais elles auraient pu se souvenir de la portion de la première fois. La conclusion reste donc prudente.

Corrigé – Exercice 4.12

1. Menu A : kebab 300 × 272 / 100 = 816,0 kcal ; frites 150 × 258 / 100 = 387,0 kcal ; cola 330 × 40,1 / 100 = 132,3 kcal ; total 816,0 + 387,0 + 132,3 = 1 335,3 kcal. Menu B : poulet 120 × 141 / 100 = 169,2 ; riz 200 × 187 / 100 = 374,0 ; haricots 150 × 29,4 / 100 = 44,1 ; huile 5 × 900 / 100 = 45,0 ; yaourt 125 × 50,1 / 100 = 62,6 ; pomme 150 × 54 / 100 = 81,0 ; total 775,9 kcal.

2. Menu A : 300 + 150 + 330 = 780 g ; densité 1 335,3 / 780 × 100 = 171,2 kcal pour 100 g ; sans la boisson : (1 335,3 − 132,3) / 450 × 100 = 1 203,0 / 450 × 100 = 267,3 kcal pour 100 g. Menu B : 120 + 200 + 150 + 5 + 125 + 150 = 750 g ; densité 775,9 / 750 × 100 = 103,5 kcal pour 100 g.

3. Menu A : 300 × 9,8 / 100 + 150 × 11,9 / 100 = 29,40 + 17,85 = 47,25 g, soit 47,25 × 9 / 1 335,3 × 100 = 31,8 % de l'énergie. Menu B : 2,40 + 3,60 + 0,26 + 5,00 + 2,10 + 0,38 = 13,73 g (arrondi 13,7 g), soit 13,73 × 9 / 775,9 × 100 = 15,9 % de l'énergie.

4. Points communs : des quantités voisines de protéines (49,9 et 52,0 g) et de fibres (11,9 et 12,3 g), grâce aux crudités du kebab et aux frites. Différences : le menu A apporte 1 335,3 / 775,9 = 1,72 fois plus d'énergie (559 kcal de plus) pour une masse presque identique (780 g contre 750 g) : sa densité énergétique est 1,65 fois plus élevée. Il apporte aussi 3,4 fois plus de lipides, 3,5 fois plus de sel et deux fois plus de sucres, dont 33 g dans le cola.

5. Un repas copieux, gras et accompagné de sucre liquide peut favoriser une somnolence en début d'après-midi (digestion longue), mais le « coup de barre » de 15 h dépend aussi du rythme biologique et du sommeil. Le grignotage de fin d'après-midi peut relever de l'habitude, de l'ennui ou du stress du centre d'appels plutôt que de la faim. Les données décrivent les menus, pas leur effet sur ces salariés : il faudrait

les interroger.

6. Prendre l'eau ou une boisson sans sucres à la place du cola (132 kcal et 33 g de sucres en moins) ; partager les frites ou prendre une petite portion, ou remplacer par une salade ; manger assis, en 20 minutes, avec les collègues ; ajouter un fruit dans l'après-midi comme collation prévue plutôt que de grignoter. Le kebab du vendredi garde sa place de moment convivial.

Partie 3 – Les dérégulations : restriction, émotions, troubles du comportement alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Expliquer le cercle vicieux de la restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975) et l'effet de désinhibition.
- Reconnaître l'alimentation émotionnelle, l'externalité, le grignotage et la compulsion.
- Situer les troubles du comportement alimentaire (TCA) : ordres de grandeur, facteurs de risque et de protection, rôle du diététicien (prévenir, repérer, orienter).
- Analyser un message « minceur » et proposer un message de prévention non stigmatisant.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Restriction cognitive (Herman et Polivy, 1975) : intention de contrôler son alimentation par des règles mentales plutôt que par les sensations, pour maigrir ou ne pas grossir. Elle entraîne frustration, perte de contrôle (désinhibition), culpabilité et reprise de poids.
- Alimentation émotionnelle : manger en réponse à une émotion. Externalité (Schachter, 1968) : manger en réponse à des signaux extérieurs (vue, odeur, heure, portion). Grignotage : prises répétées, hors repas, sans faim. Compulsion : envie irrésistible d'un aliment, prise rapide, culpabilité.
- TCA (DSM-5, 2013) : anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique, ARFID. Prévalences vie entière (Hudson et coll., 2007) : anorexie environ 0,9 % des femmes et 0,3 % des hommes ; boulimie 1,5 % et 0,5 % ; hyperphagie boulimique 3,5 % et 2 %.
- Recommandations de la HAS : anorexie mentale (2010), boulimie et hyperphagie boulimique (2019). En santé publique, le diététicien ne diagnostique pas : il prévient, repère et oriente (médecin, structures spécialisées, annuaire de la Fédération française anorexie boulimie).
- Une action « contre l'obésité » mal conçue peut favoriser les TCA (pesées publiques, objectifs de perte de poids chez les adolescents).

Exercice 4.13 – Légender le cercle de la restriction cognitive (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une salle de sport municipale vous demande d'intervenir auprès de ses adhérents, nombreux à suivre des « programmes minceur » trouvés sur internet. Vous voulez expliquer pourquoi les régimes restrictifs échouent souvent.

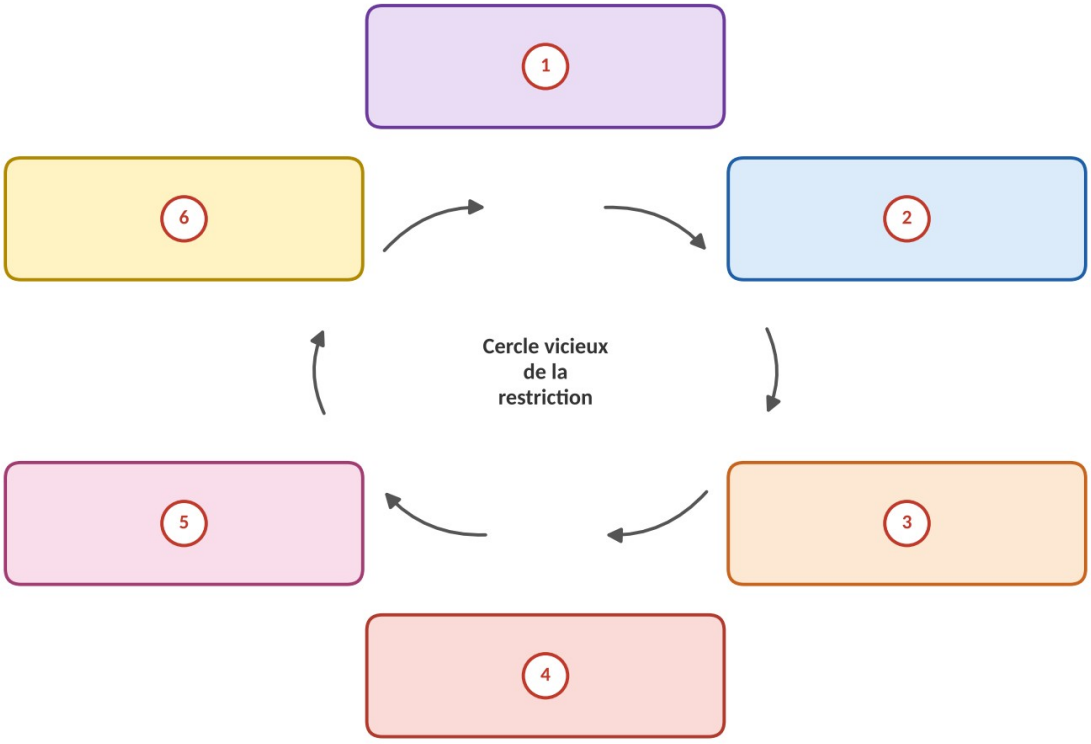


Figure 4.4 – Document 1 – Le cercle vicieux de la restriction cognitive (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1, dans l'ordre du cycle. (3 pts)
2. Définissez la restriction cognitive en citant les auteurs et l'année. (2 pts)
3. Indiquez à quelle étape du cycle il est le plus utile d'agir en prévention et proposez deux messages. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.14 – Nommer le phénomène (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un groupe de parole organisé par une association de patients diabétiques de type 2, vous avez noté les phrases suivantes. Vous voulez les utiliser pour construire une séance sur « manger avec ses sensations ».

Document 1 – Phrases notées pendant le groupe de parole

a) « À midi pile, je mange, même si je n'ai pas faim : c'est l'heure. »

b) « Le soir, devant la télévision, je pioche dans le placard sans m'en rendre compte. »

c) « Depuis le diagnostic, je me suis interdit le pain. Et puis un jour j'ai mangé une baguette entière. »

d) « Quand je me dispute avec mon fils, j'ai besoin de manger du fromage. »

e) « J'ai une envie terrible de chocolat, il me le faut tout de suite, je mange la tablette en cinq minutes et après je m'en veux. »

f) « Au restaurant, j'étais calé après le plat, mais j'ai quand même pris le fromage, puis le dessert. »

g) « Quand je vois les pâtisseries dans la vitrine, je ne peux pas passer devant sans entrer. »

h) « J'ai faim vers 16 h 30 ; je prends une pomme et un morceau de pain. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le phénomène illustré par chaque phrase : externalité, grignotage, restriction cognitive et désinhibition, alimentation émotionnelle, compulsion, rassasiement sensoriel spécifique, faim et collation prévue. Un même phénomène peut revenir. (4 pts)
2. Expliquez pourquoi la phrase c) est fréquente chez les personnes qui viennent d'apprendre une maladie chronique. (2 pts)
3. Indiquez la phrase qui montre un comportement adapté, et pourquoi. (1 pt)
4. Proposez trois exercices pour la séance « manger avec ses sensations ». (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.15 – Coter un questionnaire sur les règles alimentaires (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une infirmière de santé universitaire a construit, pour un atelier, un court questionnaire d'auto-observation inspiré des questionnaires de recherche (il n'est pas validé et ne sert pas à poser un diagnostic). Chaque phrase est notée de 1 (jamais) à 4 (presque toujours). Elle vous demande de l'aider à interpréter les réponses de quatre étudiants volontaires, qui ont accepté de les partager.

Document 1 – Les phrases du questionnaire (construites pour l'entraînement)

- Q1. Je compte les calories de ce que je mange.
- Q2. Je m'interdis certains aliments pour ne pas grossir.
- Q3. Je mange moins que ce dont j'ai envie pour contrôler mon poids.
- Q4. Après un « écart », je saute le repas suivant.
- Q5. Quand j'ai commencé à manger un aliment que je m'interdis, j'ai du mal à m'arrêter.
- Q6. Je mange quand je suis stressé ou triste.

Document 2 – Réponses de quatre étudiants (données fictives)

Étudiant	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Alix	4	4	3	4	4	2
Bilal	1	1	2	1	1	1
Chloé	2	3	3	2	3	4
Dorian	1	2	1	1	2	3

À vous de jouer – Questions

1. Le score de « règles » est la somme de Q1 à Q4 (de 4 à 16). Calculez-le pour chaque étudiant. (2 pts)
2. Calculez la moyenne des quatre étudiants pour Q5 et pour Q6. (1 pt)
3. Décrivez le profil de chaque étudiant en utilisant les notions du cours : restriction cognitive, désinhibition, alimentation émotionnelle. (4 pts)
4. Indiquez la conduite à tenir pour Alix, en précisant ce que l'infirmière et le diététicien ne doivent pas faire. (2 pts)
5. Citez une limite de cet outil. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.16 – Estimer le nombre d'étudiants concernés par un TCA (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé étudiante d'une université de 14 000 étudiants (58 % de femmes, données fictives) veut savoir combien d'étudiants pourraient être concernés par un trouble du comportement alimentaire, pour dimensionner une action de prévention et un circuit d'orientation.

Document 1 – Prévalences vie entière (Hudson et coll., 2007, population adulte des États-Unis ; ordres de grandeur repris par la HAS)

Trouble	Femmes	Hommes
Anorexie mentale	0,9 %	0,3 %
Boulimie	1,5 %	0,5 %
Hyperphagie boulimique	3,5 %	2,0 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de femmes et d'hommes inscrits. (1 pt)
2. Appliquez les prévalences du document 1 pour estimer, pour chaque trouble, le nombre de femmes, d'hommes et le total (arrondis à l'unité). (4 pts)
3. Calculez le total des trois troubles et ce qu'il représente en pourcentage des étudiants. (1 pt)
4. Donnez quatre raisons d'être prudent avec cette estimation. (2 pts)
5. Proposez une action de prévention universelle et une action de repérage et d'orientation adaptées au service de santé étudiante. (3 pts)
6. Expliquez pourquoi on n'utilise pas le questionnaire SCOFF en atelier collectif. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.17 – Analyser une publication « détox » (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse critique · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une conseillère principale d'éducation d'un lycée vous montre une publication très partagée par les élèves sur un réseau social. Elle vous demande de préparer une intervention de 30 minutes pour des classes de première.

Document 1 – La publication (texte reconstitué pour l'entraînement)

« 🔥 CURE DÉTOX 7 JOURS : −5 KG GARANTIS 🔥 Seulement des jus verts et mes gélules brûle-graisses. Zéro pain, zéro sucre, zéro gras : le gras c'est le poison ! Si tu craques, recommence à zéro. Mon corps de rêve en une semaine, et toi, tu attends quoi ? Code promo LÉA20. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez quatre éléments du document 1 qui posent problème et expliquez pourquoi. (4 pts)
2. On estime souvent qu'un kilogramme de tissu adipeux correspond à environ 7 700 kcal (approximation classique de Wishnofsky, 1958). Calculez le déficit énergétique total puis quotidien qu'il faudrait pour perdre 5 kg de graisse en 7 jours. Concluez. (2 pts)
3. Expliquez ce que l'on perd réellement en quelques jours de restriction sévère, et ce qui se passe à l'arrêt. (2 pts)
4. Montrez en quoi ce type de publication peut favoriser la restriction cognitive et, chez certains jeunes, un TCA. (2 pts)
5. Proposez deux activités pour l'intervention, qui développent l'esprit critique sans stigmatiser les élèves qui ont suivi ce type de cure. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.18 – « Faire le poids » en section sportive de judo (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le collège Jean-Moulin de Vernay (données fictives) a une section sportive de judo de 28 élèves de 12 à 15 ans. Avant les compétitions, certains élèves essaient de « descendre de catégorie de poids ». L'infirmière scolaire est inquiète et demande au professeur d'éducation physique et à l'entraîneur du club de vous associer à un projet. L'entraîneur vous demande, lui, « un régime à donner aux élèves avant les compétitions ».

Document 1 – Questionnaire anonyme rempli par les 28 élèves (données fictives)

Question	Réponses « oui »
J'ai déjà essayé de perdre du poids avant une compétition	11
J'ai déjà sauté des repas pour « faire le poids »	6
J'ai déjà fait du sport avec un vêtement de pluie ou un sac poubelle pour transpirer	4
Je pense souvent à mon poids	15
Je mange au self tous les midis	22

Document 2 – Ce que disent des élèves et des adultes

Une élève : « Si je pèse 200 g de trop, l'entraîneur crie. » Un élève : « La veille de la pesée, je ne bois plus rien. » L'entraîneur : « Ils doivent apprendre la rigueur, c'est le sport. » Un parent : « Ma fille ne mange plus de pain depuis septembre. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de « oui » pour chaque question. (2,5 pts)
2. Identifiez dans les documents trois facteurs de risque de TCA et un facteur de protection possible. (3 pts)
3. Expliquez les risques de la déshydratation volontaire et du saut de repas chez un adolescent en croissance qui fait du sport. (2 pts)
4. Rédigez votre réponse à l'entraîneur, qui demande un régime : refus argumenté et proposition alternative, en quelques lignes. (2,5 pts)
5. Proposez un plan d'action en trois volets (adultes encadrants, élèves, familles), sans pesée ni régime. (4 pts)
6. Indiquez la conduite à tenir pour la jeune fille qui « ne mange plus de pain depuis septembre ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 4.13

1. Légendes : 1 Insatisfaction corporelle, volonté de maigrir ; 2 Restriction cognitive : des règles remplacent les sensations ; 3 Frustration, faim, envies des aliments interdits ; 4 Perte de contrôle, « craquage » ; 5 Culpabilité, baisse de l'estime de soi ; 6 Reprise de poids, nouveau régime.
2. Herman et Polivy (1975) : intention de contrôler son alimentation par des règles mentales (interdits, calculs, horaires imposés) plutôt que par les sensations de faim et de satiété, pour maigrir ou ne pas grossir.
3. Au point de départ (1 et 2) : avant que la personne n'entre dans les règles. Messages : « Aucun aliment n'est interdit : c'est la quantité et la fréquence qui comptent. » ; « Votre corps sait dire quand il a faim et quand il en a assez : apprenons à l'écouter. » On peut aussi agir à l'étape 5 : « Un écart n'est pas un échec : le repas suivant se passe normalement, sans compenser. »

Corrigé – Exercice 4.14

1. a) externalité (signal de l'heure) ; b) grignotage (automatique, devant un écran : aussi externalité) ; c) restriction cognitive suivie de désinhibition ; d) alimentation émotionnelle ; e) compulsion ; f) rassasiement sensoriel spécifique (chaque nouvel aliment relance l'envie) ; g) externalité (signal visuel) ; h) faim et collation prévue.
2. L'annonce d'une maladie chronique pousse souvent à s'imposer des règles très strictes (« plus de pain, plus de sucre »), par peur ou par incompréhension du traitement. Ces interdits créent de la frustration et finissent en perte de contrôle. Il faut expliquer que le pain reste possible en quantité adaptée, au sein d'un repas.
3. La phrase h) : la personne repère une vraie faim et y répond par une collation prévue, en quantité adaptée, avec des aliments rassasiants.
4. Une dégustation lente d'un aliment (un carré de chocolat, un quartier d'orange), en décrivant aspect, odeur, texture et goût ; l'utilisation d'une échelle de faim de 0 à 10 avant, au milieu et à la fin d'un repas partagé ; un carnet de « déclencheurs » (heure, lieu, émotion) pour repérer les prises sans faim ; un échange sur les alternatives aux réponses émotionnelles (marcher, appeler quelqu'un, respirer).

Corrigé – Exercice 4.15

1. Alix : 4 + 4 + 3 + 4 = 15 sur 16. Bilal : 1 + 1 + 2 + 1 = 5. Chloé : 2 + 3 + 3 + 2 = 10. Dorian : 1 + 2 + 1 + 1 = 5.
2. Q5 : (4 + 1 + 3 + 2) / 4 = 10 / 4 = 2,5. Q6 : (2 + 1 + 4 + 3) / 4 = 10 / 4 = 2,5.
3. Alix : règles très fortes (15 sur 16) et désinhibition maximale (Q5 = 4) : profil de restriction cognitive rigide avec perte de contrôle, et comportement de compensation (sauter le repas après un écart). Bilal : peu de règles et peu de désinhibition ni d'alimentation émotionnelle : il semble manger avec ses sensations. Chloé : règles moyennes (10), désinhibition marquée (3) et alimentation émotionnelle forte (Q6 = 4) : la restriction s'associe à la gestion des émotions par la nourriture. Dorian : peu de règles, mais une alimentation émotionnelle assez fréquente (3) : le travail porte plutôt sur le stress.
4. L'infirmière propose à Alix un entretien individuel, confidentiel et bienveillant, pour parler de son rapport à l'alimentation et de son bien-être, et l'oriente vers le médecin du service de santé étudiante si des signes d'alerte apparaissent (perte de poids, vomissements, crises, isolement). On ne pose pas de diagnostic à partir du questionnaire, on n'en parle pas devant le groupe, on ne propose pas de régime et on ne commente pas son poids.
5. Le questionnaire n'est pas validé ; les réponses sont déclaratives et sensibles à la désirabilité sociale ; quatre étudiants volontaires ne représentent pas la population ; un score ne dit pas l'origine ni la gravité du comportement.

Corrigé – Exercice 4.16

1. Femmes : 14 000 × 0,58 = 8 120 ; hommes : 14 000 − 8 120 = 5 880.

2. Anorexie mentale : femmes 8 120 × 0,009 = 73,1, soit 73 ; hommes 5 880 × 0,003 = 17,6, soit 18 ; total 90,7, soit environ 91. Boulimie : femmes 8 120 × 0,015 = 121,8, soit 122 ; hommes 5 880 × 0,005 = 29,4, soit 29 ; total 151,2, soit environ 151. Hyperphagie boulimique : femmes 8 120 × 0,035 = 284,2, soit 284 ; hommes 5 880 × 0,020 = 117,6, soit 118 ; total 401,8, soit environ 402.

3. Total : 90,7 + 151,2 + 401,8 = 643,7, soit environ 644 étudiants, ou 643,7 / 14 000 × 100 = 4,6 % des étudiants.

4. Les prévalences viennent d'une population adulte des États-Unis, pas d'étudiants français ; ce sont des prévalences vie entière (une partie des troubles est passée ou à venir), pas des cas actuels ; une même personne peut avoir eu plusieurs troubles (les totaux se recouvrent) ; les définitions ont changé avec le DSM-5 (2013) ; les formes « non spécifiées », plus fréquentes, ne sont pas comptées ; beaucoup de personnes ne sont jamais diagnostiquées. L'ordre de grandeur reste utile : plusieurs centaines d'étudiants sont concernés.

5. Prévention universelle : campagne et ateliers « bien manger sans se priver » centrés sur le plaisir, les repas réguliers et l'esprit critique face aux contenus minceur, sans parler de poids, avec les associations étudiantes. Repérage et orientation : former les infirmières, les médecins et les relais étudiants aux signes d'alerte et à la conduite à tenir ; afficher un circuit clair (consultation au service de santé étudiante, liste des structures spécialisées et des lignes d'écoute, annuaire de la Fédération française anorexie boulimie).

6. Le SCOFF est un outil de repérage individuel destiné aux professionnels de santé, dans une relation de soin ; il ne pose pas de diagnostic. En groupe, il exposerait des réponses intimes, pourrait inquiéter ou étiqueter des personnes sans offrir de suivi immédiat.

Corrigé – Exercice 4.17

1. « −5 kg garantis » en 7 jours : promesse impossible et trompeuse (voir question 2). « Seulement des jus verts » : régime très restrictif, carencé en protéines, en énergie et en de nombreux nutriments. « Gélules brûle-graisses » et « code promo » : intérêt commercial, produits sans preuve d'efficacité et parfois dangereux. « Le gras c'est le poison », « zéro pain, zéro sucre » : classement des aliments en interdits, qui alimente la restriction cognitive. « Si tu craques, recommence à zéro » : culpabilisation, cycle restriction-craquage. « Mon corps de rêve » : idéal de minceur, comparaison sociale, insatisfaction corporelle.

2. 5 × 7 700 = 38 500 kcal de déficit total ; 38 500 / 7 = 5 500 kcal par jour. C'est plus que la dépense totale d'une adolescente ou d'un adolescent (souvent entre 2 000 et 3 000 kcal par jour) : même sans rien manger, il est impossible de perdre 5 kg de graisse en une semaine.

3. On perd surtout de l'eau et le glycogène (réserves de glucides stockées avec de l'eau), un peu de muscle, et peu de graisse. À l'arrêt, l'eau et le glycogène se reconstituent : le poids remonte en quelques jours, souvent avec une sensation d'échec et l'envie de recommencer.

4. La publication pousse à remplacer les sensations par des règles (interdits, « zéro ») et à recommencer après chaque craquage : c'est le cercle de la restriction cognitive. Chez des jeunes vulnérables (insatisfaction corporelle, perfectionnisme, moqueries), cette restriction peut être la porte d'entrée d'une anorexie mentale ou de crises de boulimie.

5. Exemples : un « décodage » de publications en petits groupes avec une grille (qui parle ? que vend-il ? quelle preuve ? quelles émotions vise-t-il ?) ; un jeu de rôle où les élèves écrivent la réponse d'un ami bienveillant à la publication ; un calcul guidé comme celui de la question 2. On ne cite aucun élève et on rappelle qu'en cas de besoin, on peut parler à l'infirmière.

Corrigé – Exercice 4.18

1. Essayé de perdre du poids : 11 / 28 × 100 = 39,3 % ; sauté des repas : 6 / 28 = 21,4 % ; vêtement de pluie ou sac : 4 / 28 = 14,3 % ; pense souvent à son poids : 15 / 28 = 53,6 % ; mange au self tous les midis : 22 /

28 = 78,6 %.

2. Facteurs de risque : sport à catégorie de poids avec pression pour « descendre » ; préoccupation fréquente pour le poids (53,6 %) ; pratiques de restriction et de déshydratation ; pression de l'adulte (« l'entraîneur crie ») ; éviction d'un aliment depuis plusieurs mois. Facteur de protection possible : le repas au self, régulier, pour 78,6 % des élèves ; l'implication de l'infirmière et du professeur, qui permet un environnement plus attentif.

3. La déshydratation diminue la force, la vigilance et la coordination, augmente le risque de malaise, de blessure et de coup de chaleur ; elle fatigue les reins. Sauter des repas prive l'organisme de l'énergie et des nutriments nécessaires à la croissance (protéines, calcium, fer) et à l'entraînement ; chez l'adolescent, cela peut retarder la croissance et la puberté, fragiliser les os et ouvrir la voie à un TCA.

4. « Je comprends votre souhait d'aider les élèves à être performants. Chez des adolescents en croissance, un régime avant la compétition est dangereux et ne rend pas plus fort : il fait perdre de l'eau et du muscle, pas de la graisse. Je vous propose plutôt de travailler ensemble sur l'alimentation qui fait gagner : repas réguliers, collations avant l'entraînement, hydratation, et de discuter avec le club d'une catégorie adaptée au poids réel de chaque élève. »

5. Adultes : formation de l'entraîneur, du professeur et de l'infirmière (besoins de l'adolescent sportif, risques des pertes de poids rapides, signes d'alerte, vocabulaire à éviter sur le poids et le corps, conduite à tenir) ; règle commune : aucune pesée hors des pesées officielles, aucune remarque sur le poids. Élèves : deux ateliers « manger pour grandir et performer » (collations, hydratation, repas avant compétition), avec dégustation, et un temps sur les contenus minceur des réseaux sociaux. Familles : réunion d'information avec l'infirmière et le médecin scolaire, fiche « la veille et le jour de la compétition ».

6. L'infirmière en parle avec elle en privé, avec bienveillance, sans parler de son poids ; elle prévient la famille et l'oriente vers le médecin scolaire ou le médecin traitant pour une évaluation. Une éviction durable d'un aliment de base chez une adolescente sportive peut être un signe d'alerte de TCA : il faut une évaluation médicale, pas un conseil diététique collectif.

Partie 4 – Les déterminants du comportement alimentaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer les déterminants du comportement alimentaire d'un individu ou d'un groupe (biologiques et sensoriels, psychologiques, cognitifs, sociaux et culturels, économiques, environnementaux) et choisir un levier pour chacun.
- Définir l'environnement obésogène et proposer des actions sur l'environnement.
- Décrire les stratégies alimentaires des ménages en situation de précarité, sans jugement.
- Calculer et interpréter le coût de 100 kcal et le coût des fibres de quelques aliments.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six familles de déterminants : biologiques et sensoriels (goût inné du sucré, âge, santé) ; psychologiques (émotions, stress, apprentissages, image du corps) ; cognitifs (connaissances, croyances, littératie) ; sociaux et culturels (famille, pairs, normes, religion, genre) ; économiques (revenus, prix, budget) ; environnementaux (offre, portions, marketing, temps, équipement).
- Environnement obésogène : environnement qui favorise la consommation excessive d'énergie et la sédentarité (offre abondante d'aliments très palatables et bon marché, grandes portions, marketing, écrans, déplacements motorisés). Il justifie d'agir sur l'environnement et pas seulement sur la responsabilité individuelle.
- Stratégies des ménages précaires : réduire la qualité pour préserver la quantité, prioriser les enfants, faire durer, recourir à l'aide alimentaire, préserver des moments de plaisir. Savoir faire durer un budget est une compétence.
- Les aliments denses en énergie (sucres et matières grasses ajoutés, céréales raffinées) apportent les calories les moins chères ; les fruits et légumes apportent des calories plus chères mais beaucoup de nutriments (Drewnowski et Darmon, 2005).
- Depuis le 1er septembre 2005, les distributeurs automatiques payants de boissons et d'aliments sont interdits dans les établissements scolaires (loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, article 30).

Exercice 4.19 – Légender les déterminants du comportement alimentaire (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une formation pour des aides à domicile sur le thème « pourquoi les personnes mangent ce qu'elles mangent ».

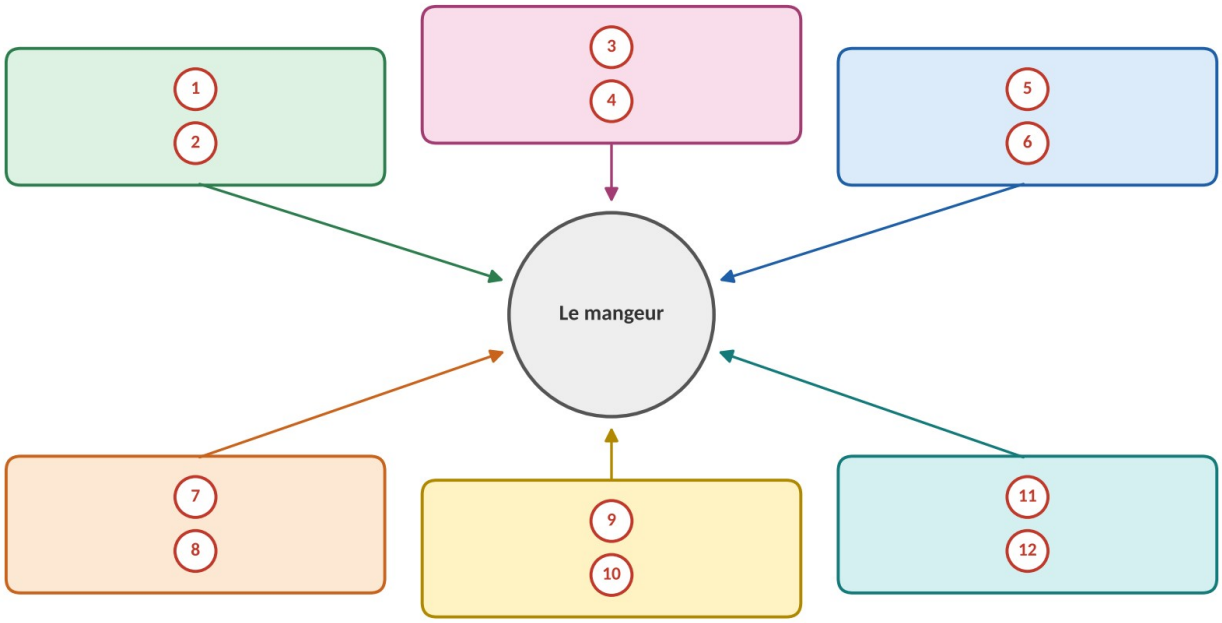


Figure 4.5 – Document 1 – Les déterminants du comportement alimentaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1 : le nom de chaque famille de déterminants et deux ou trois exemples. (6 pts)
2. Donnez pour trois familles un levier éducatif adapté au travail des aides à domicile. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.20 – Les déterminants d'une personne (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'un projet de prévention mené par un service de santé au travail, vous avez réalisé un entretien avec Mme R., 52 ans, aide à domicile. Elle a donné son accord pour que ses propos, rendus anonymes, servent à la formation.

Document 1 – Extraits de l'entretien

« Je commence à 7 h et je finis à 19 h, avec des trous entre deux interventions. Je mange dans la voiture, souvent un sandwich de la boulangerie ou des biscuits. Le soir je suis trop fatiguée pour cuisiner. Depuis la ménopause, j'ai pris du poids, ça me travaille, je me trouve moche. On m'a dit que le pain fait grossir, alors j'essaie de ne plus en manger. Avec mon salaire, les fruits, c'est un luxe. Chez moi, au Portugal, on mangeait de la soupe tous les soirs, ma mère la faisait. J'aime le salé, je mets du sel avant de goûter. Mes collègues font pareil, on n'a pas le temps. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez dans le document 1 au moins un déterminant de chacune des six familles. (6 pts)
2. Repérez une croyance erronée et une situation à risque de restriction cognitive. (2 pts)
3. Proposez deux leviers réalistes, compatibles avec ses horaires et son budget. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.21 – L'environnement autour d'un lycée professionnel (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (CESCE) d'un lycée professionnel de 650 élèves veut agir sur l'alimentation des élèves, qui sortent souvent à midi. Des élèves de terminale ont fait un relevé de l'environnement alimentaire dans un rayon de 500 m autour du lycée. Ils ont aussi relevé le contenu des deux distributeurs installés dans le hall du lycée.

Document 1 – Relevé de l'offre (données fictives, octobre 2026)

Type de point de vente dans un rayon de 500 m	Nombre
Restauration rapide (burgers, kebabs, tacos, pizzas)	9
Boulangeries	3
Supérettes	2
Primeur (fruits et légumes)	1
Total	15

Document 2 – Contenu des deux distributeurs du hall (48 emplacements)

Produit	Emplacements
Barres chocolatées, biscuits, chips	30
Sodas et boissons énergisantes	12
Eau	4
Compotes à boire	2

Document 3 – Prix relevés (données fictives)

Menu burger-frites-soda le plus vendu : 5,90 €. Repas complet au self du lycée : 3,60 €. Fréquentation du self : 290 élèves par jour en moyenne.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de la restauration rapide dans l'offre du quartier, puis le rapport entre le nombre de restaurations rapides et le nombre de primeurs. (2 pts)
2. Calculez la part des emplacements des distributeurs occupés par des produits gras, sucrés ou salés et par des boissons sucrées, puis la part de l'eau. (2 pts)
3. Calculez le taux de fréquentation du self et l'écart de prix entre le menu burger et le repas du self. (2 pts)
4. Montrez, à l'aide de ces données, que cet environnement est obésogène. (2 pts)
5. Indiquez ce que dit la loi sur les distributeurs du hall et ce que le lycée doit faire. (1 pt)
6. Proposez trois actions sur l'environnement, et non sur la seule responsabilité des élèves. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.22 – Les stratégies des familles à l'épicerie solidaire (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une épicerie solidaire. Une nouvelle bénévole vous dit : « Ces familles mangent mal parce qu'elles ne savent pas. Il faudrait leur faire des cours de nutrition. » Vous avez noté ce que des bénéficiaires vous ont dit pendant les distributions.

Document 1 – Ce que disent des bénéficiaires

a) « J'achète des pâtes et du riz en gros, ça cale et ça dure. Les légumes, ça s'abîme vite. »

b) « Moi je mange après les enfants, ce qui reste. Des fois il ne reste pas grand-chose. »

c) « Je fais les courses tous les deux jours, avec ce que j'ai sur le compte. Je regarde toutes les promotions. »

d) « Ici, au moins, je choisis mes produits. Au colis, on prenait ce qu'on nous donnait, j'avais honte. »

e) « Le mercredi, j'achète des bonbons à mes enfants. Ils ont le droit d'être comme les autres. »

f) « Je sais faire un repas pour cinq avec 6 €, ma mère m'a appris. »

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque phrase du document 1 à une stratégie des ménages en situation de précarité. (3 pts)
2. Répondez à la bénévole en trois ou quatre phrases argumentées. (3 pts)
3. Proposez deux actions qui reconnaissent les compétences des familles et respectent leur besoin de plaisir et de dignité. (2 pts)
4. Citez deux leviers d'accès, et pas seulement d'information. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.23 – Le prix des calories (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un atelier « faire ses courses malin » dans un centre social, vous voulez montrer pourquoi les aliments gras et sucrés paraissent « moins chers » et pourquoi ce n'est pas toute la vérité.

Document 1 – Prix relevés (fictifs, octobre 2026) et composition pour 100 g (Ciqual 2025)

Aliment (code Ciqual)	Prix au kilo	Énergie (kcal pour 100 g)	Fibres (g pour 100 g)
Lentilles sèches (20359)	2,60 €	327	16,3
Pâtes sèches (9810)	1,40 €	364	2,91
Carottes crues (20009)	1,50 €	30,2	2,9
Pommes (13039)	2,40 €	54	1,4
Biscuits secs (24001)	3,00 €	438	3,3
Pâte à tartiner chocolat-noisette (31032)	6,00 €	549	3,23

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque aliment, le coût de 100 kcal (en euros, trois décimales). Classez les aliments du moins cher au plus cher. (4 pts)
2. Calculez le coût de 10 g de fibres pour chaque aliment (en euros, deux décimales). (3 pts)
3. Comparez les classements obtenus aux questions 1 et 2. Que montrent-ils ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi un ménage au budget serré, qui doit d'abord « remplir le ventre », se tourne vers les aliments denses en énergie (Drewnowski et Darmon, 2005). (1 pt)
5. Rédigez deux messages pour l'atelier qui mettent en avant les aliments à la fois bon marché et riches en nutriments. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.24 – Les jeunes de la mission locale (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

La mission locale de Saint-Rémy (données fictives) accompagne des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, vers l'emploi et la formation. Les conseillers constatent que beaucoup de jeunes arrivent le matin sans avoir mangé et ont du mal à se concentrer en atelier. La directrice dispose d'un budget de 2 000 € et vous demande un diagnostic et un projet.

Document 1 – Questionnaire rempli par 120 jeunes accompagnés (données fictives)

Situation	Nombre de jeunes
Budget alimentaire inférieur à 50 € par semaine	74
Pas d'équipement pour cuisiner (ni plaque, ni four)	18
Hébergé chez un tiers (ami, famille élargie)	31
Mange au moins 3 fois par semaine en restauration rapide	52
A sauté des repas faute d'argent au cours du dernier mois	45
Connaît l'épicerie solidaire du quartier	28

Document 2 – Ce que disent des jeunes

« Chez mon pote, je ne peux pas me servir dans le frigo. » « Le kebab à 6 €, ça me fait le midi et le soir. » « Mes potes mangent au fast-food, je ne vais pas manger tout seul. » « Je ne sais pas faire grand-chose, à part des pâtes. » « Le matin je n'ai pas faim, et puis à 11 h j'ai la tête qui tourne. » « Les légumes, je n'aime pas, sauf ceux de ma tante. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de jeunes concernés par chaque situation du document 1. (3 pts)
2. Classez les déterminants mis en évidence par les documents 1 et 2 dans les six familles. (4 pts)
3. Formulez un objectif général et deux objectifs spécifiques. (2 pts)
4. Proposez trois actions, chacune reliée à un déterminant, et un budget qui respecte les 2 000 €. (5 pts)
5. Indiquez deux précautions éthiques dans ce projet. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 4.19

1. Légendes : 1 Biologiques et sensoriels ; 2 goût inné du sucré, âge, santé ; 3 Psychologiques ; 4 émotions, stress, apprentissages, image du corps ; 5 Cognitifs ; 6 connaissances, croyances, littératie ; 7 Sociaux et culturels ; 8 famille, pairs, normes, religion, genre ; 9 Économiques ; 10 revenus, prix, budget alimentaire ; 11 Environnementaux ; 12 offre, portions, marketing, temps, équipement.
2. Biologiques et sensoriels : adapter les textures et relever le goût avec des herbes et des épices chez une personne âgée qui perd le goût. Sociaux : proposer de partager un moment du repas, ou orienter vers un repas collectif du quartier. Économiques : préparer une liste de courses à petit prix avec la personne. Environnementaux : aider à organiser le réfrigérateur et les placards pour que les aliments faciles à préparer soient visibles.

Corrigé – Exercice 4.20

1. Biologiques et sensoriels : âge, ménopause, préférence pour le salé (« je mets du sel avant de goûter »). Psychologiques : image du corps dévalorisée (« je me trouve moche »), fatigue. Cognitifs : croyance « le pain fait grossir ». Sociaux et culturels : habitudes portugaises (soupe du soir transmise par la mère), normes de l'équipe (« mes collègues font pareil »). Économiques : salaire modeste, fruits jugés « un luxe ». Environnementaux : horaires longs et morcelés, repas dans la voiture, offre de la boulangerie, manque de temps le soir.
2. Croyance erronée : le pain ne « fait pas grossir » en lui-même ; c'est l'équilibre de l'ensemble et les quantités qui comptent. Situation à risque : l'insatisfaction corporelle associée à l'éviction du pain peut l'entraîner dans le cercle de la restriction cognitive.
3. Exemples : préparer le dimanche une grande soupe de légumes, comme sa mère, à emporter dans une bouteille isotherme (rôle culturel valorisé, rapide, peu coûteux) ; garder dans la voiture des aliments simples et bon marché (pain, fromage, fruits de saison en promotion, bananes, compotes sans sucres ajoutés) ; goûter avant de saler.

Corrigé – Exercice 4.21

1. Restauration rapide : 9 / 15 × 100 = 60,0 % de l'offre. Rapport : 9 / 1 = 9 restaurations rapides pour un primeur.
2. Produits gras, sucrés ou salés et boissons sucrées : (30 + 12) / 48 × 100 = 42 / 48 × 100 = 87,5 % des emplacements. Eau : 4 / 48 × 100 = 8,3 %.
3. Fréquentation du self : 290 / 650 × 100 = 44,6 %. Écart de prix : 5,90 − 3,60 = 2,30 € ; le repas du self coûte 2,30 € de moins et pourtant plus de la moitié des élèves mangent ailleurs.
4. L'offre la plus proche et la plus visible est composée d'aliments très palatables, denses en énergie (60 % de restauration rapide, 87,5 % de produits gras, sucrés ou salés dans les distributeurs) ; l'offre de fruits et légumes est rare (un primeur) ; ces produits sont disponibles à toute heure, y compris dans le lycée. Choisir une alimentation équilibrée demande un effort permanent : c'est un environnement obésogène. Le prix ne suffit pas à expliquer les choix : l'ambiance, les pairs et l'image du self comptent aussi.
5. Les distributeurs automatiques payants de boissons et d'aliments sont interdits dans les établissements scolaires depuis le 1er septembre 2005 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, article 30) : le lycée doit les retirer. Une fontaine à eau reste possible.
6. Retirer les distributeurs et installer des fontaines à eau ; travailler avec le gestionnaire du self sur l'attractivité (menu « comme au fast-food » maison une fois par semaine, choix des élèves, ambiance, temps d'attente, horaires) ; associer la municipalité à une réflexion sur l'implantation de commerces près des établissements scolaires et aux abords des arrêts de bus ; proposer un partenariat avec le primeur ou une boulangerie (formule à prix réduit avec fruit pour les lycéens).

Corrigé – Exercice 4.22

1. a) réduire la qualité pour préserver la quantité (féculents qui « calent », peu de légumes) et faire durer ; b) prioriser les enfants ; c) faire durer (achats au jour le jour, promotions) ; d) recourir à l'aide alimentaire, avec le souci de la dignité ; e) préserver des moments de plaisir (besoin de normalité) ; f) compétence de gestion du budget, transmise par la famille.

2. « Les familles ne mangent pas ainsi par ignorance : elles s'adaptent à des contraintes fortes, d'argent, de logement, de temps et de stress. Elles ont même des compétences, comme faire un repas pour cinq avec 6 €. Un cours de nutrition qui leur dirait quoi manger, sans leur donner les moyens de le faire, risquerait de les culpabiliser. Il vaut mieux partir de ce qu'elles savent faire et améliorer l'accès aux produits. »

3. Un atelier « nos recettes à petit prix » où les bénéficiaires partagent leurs savoir-faire, enrichi par l'ajout de légumes de saison et de légumes secs proposés à l'épicerie ; un goûter festif préparé ensemble pour les enfants, avec gâteau maison et fruits, qui garde la dimension de plaisir.

4. Mettre en avant à l'épicerie des légumes de saison et des légumes secs à très petit prix ; proposer des légumes surgelés et en conserve, qui ne s'abîment pas ; organiser des paniers solidaires de producteurs locaux ; informer sur les autres aides (chèques alimentaires, restaurants sociaux, jardins partagés).

Corrigé – Exercice 4.23

1. Coût de 100 kcal = prix au kilo / (énergie pour 100 g × 10) × 100. Lentilles : 2,60 / 3 270 × 100 = 0,080 €. Pâtes : 1,40 / 3 640 × 100 = 0,038 €. Carottes : 1,50 / 302 × 100 = 0,497 €. Pommes : 2,40 / 540 × 100 = 0,444 €. Biscuits : 3,00 / 4 380 × 100 = 0,068 €. Pâte à tartiner : 6,00 / 5 490 × 100 = 0,109 €. Classement : pâtes (0,038) < biscuits (0,068) < lentilles (0,080) < pâte à tartiner (0,109) < pommes (0,444) < carottes (0,497).

2. Quantité d'aliment pour 10 g de fibres = 10 / fibres pour 100 g × 100. Lentilles : 61,3 g, soit 0,0613 × 2,60 = 0,16 €. Pâtes : 343,6 g, soit 0,48 €. Carottes : 344,8 g, soit 0,52 €. Pommes : 714,3 g, soit 1,71 €. Biscuits : 303,0 g, soit 0,91 €. Pâte à tartiner : 309,6 g, soit 1,86 €.

3. Pour l'énergie, les biscuits et la pâte à tartiner sont parmi les moins chers, et les carottes et les pommes sont les plus chères (6,5 à 7,3 fois le prix des biscuits : 0,444 / 0,068 et 0,497 / 0,068). Pour les fibres, le classement change : les lentilles sont de loin les moins chères, les carottes coûtent presque deux fois moins que les biscuits, et la pâte à tartiner est la plus chère. Le prix des calories ne dit pas la valeur nutritionnelle ; les lentilles et les pâtes sont à la fois peu chères en calories et en nutriments.

4. Quand le budget est très serré, la priorité est de ne pas avoir faim : on achète les calories les moins chères, c'est-à-dire des aliments denses en énergie (sucres et graisses ajoutés, céréales raffinées). C'est un choix rationnel sous contrainte, pas un manque de connaissances.

5. « Les lentilles : 8 centimes les 100 kcal, et les fibres les moins chères du rayon. » ; « Carottes, chou, pommes de saison : chers en calories, mais les champions des vitamines au meilleur prix. » On peut ajouter : « Légumes surgelés nature : pas de perte, pas de gaspillage. »

Corrigé – Exercice 4.24

1. Budget inférieur à 50 € : 74 / 120 × 100 = 61,7 % ; pas d'équipement : 18 / 120 = 15,0 % ; hébergé chez un tiers : 31 / 120 = 25,8 % ; restauration rapide au moins 3 fois par semaine : 52 / 120 = 43,3 % ; repas sautés faute d'argent : 45 / 120 = 37,5 % ; connaît l'épicerie solidaire : 28 / 120 = 23,3 %.

2. Biologiques et sensoriels : absence de faim le matin, malaise à 11 h ; préférence limitée pour les légumes. Psychologiques : gêne d'être hébergé (« je ne peux pas me servir »), stress de la situation d'insertion. Cognitifs : peu de compétences culinaires (« à part des pâtes ») ; méconnaissance des aides (23,3 % seulement connaissent l'épicerie solidaire). Sociaux et culturels : influence des pairs (« je ne vais pas manger tout seul »), place de la famille (« ceux de ma tante »). Économiques : 61,7 % ont moins de 50 € par semaine, 37,5 % ont sauté des repas. Environnementaux : hébergement chez un tiers (25,8 %), pas d'équipement (15,0 %), restauration rapide accessible.

3. Objectif général : améliorer l'accès des jeunes accompagnés par la mission locale à une alimentation

suffisante et équilibrée, pour soutenir leur parcours d'insertion. Objectifs spécifiques : d'ici juin 2027, faire passer de 23,3 % à au moins 60 % la part des jeunes qui connaissent l'épicerie solidaire et les aides alimentaires ; d'ici juin 2027, réduire de 37,5 % à moins de 25 % la part des jeunes qui sautent des repas faute d'argent.

4. Action 1, petit-déjeuner partagé deux matins par semaine avant les ateliers (pain, beurre, lait, yaourts, fruits) : déterminants économiques et biologiques (repas sauté, malaise de 11 h) ; budget 30 semaines × 2 matins × 15 jeunes × 1,00 € = 900,00 €. Action 2, quatre ateliers « cuisine sans cuisine » (recettes sans four ni plaque : salades complètes, wraps, bocaux) et « cuisine à 1 € la portion », animés avec une conseillère : déterminants cognitifs et environnementaux ; denrées 4 × 80,00 € = 320,00 €, petit matériel (boîtes, bouilloires) 250,00 €. Action 3, visite de l'épicerie solidaire et permanence mensuelle d'un bénévole à la mission locale, livret des aides : déterminants cognitifs et économiques ; livret 150,00 €. Sous-total : 900,00 + 320,00 + 250,00 + 150,00 = 1 620,00 € ; imprévus et goûters des ateliers : 2 000 − 1 620 = 380,00 € (19,0 %) ; total 2 000,00 €.

5. Le petit-déjeuner est ouvert à tous, sans justifier de sa situation, pour éviter la stigmatisation ; les réponses au questionnaire restent anonymes ; aucune information sur la situation alimentaire d'un jeune n'est transmise à un employeur ou à un organisme de formation ; les ateliers sont volontaires et valorisent ce que les jeunes savent déjà faire.

Partie 5 – Évolution des pratiques et pratiques alimentaires actuelles

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire le modèle alimentaire français et ses transformations ; définir le syncrétisme culinaire.
- Reconnaître les principales pratiques alimentaires actuelles et leurs points de vigilance nutritionnelle.
- Adapter une recette ou un atelier aux pratiques religieuses et aux choix éthiques des participants, sans supposer ni juger.
- Calculer les apports en protéines, en fer et en vitamine C d'un plat végétarien avec la table Ciqual 2025.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Modèle français : trois repas à heures régulières, à table, en commun, structurés ; il se transforme (baisse de la part du budget alimentaire, produits transformés, restauration hors foyer, livraisons, individualisation, snacking, nouvelles attentes) sans disparaître.
- Syncrétisme culinaire : combinaison, dans une même pratique ou un même plat, d'éléments issus de cultures culinaires différentes.
- En 2020, environ 2 % des 15-70 ans sont végétariens, pescétariens ou végétaliens et 24 % se disent flexitariens (Ifop pour FranceAgriMer).
- Végétarisme (lacto-ovo) : ni viande ni poisson ; vigilance sur le fer, le zinc, les oméga-3 à longue chaîne, l'iode. Végétalisme : aucun produit animal ; supplémentation en vitamine B12 obligatoire ; vigilance sur le calcium, la vitamine D, l'iode, le zinc, le fer, les oméga-3 et les protéines. Le véganisme étend le refus à tous les usages des animaux.
- Fer non héminique (végétal) : mieux absorbé en présence de vitamine C au même repas. Références nutritionnelles de l'ANSES (2021) pour le fer : 11 mg par jour pour les hommes et les femmes aux pertes menstruelles faibles à normales, 16 mg pour les femmes aux pertes élevées.
- Pratiques religieuses : on ne suppose jamais qu'une personne pratique du fait de son origine ; on demande. La laïcité n'oblige pas la restauration collective publique à proposer des menus confessionnels, mais ne l'interdit pas.

Exercice 4.25 – Deux générations à table (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social veut adapter ses actions aux pratiques de ses adhérents. Il a interrogé 60 adhérents de 18 à 34 ans et 50 adhérents de 60 ans et plus.

Document 1 – Résultats de l'enquête (données fictives)

Pratique	18-34 ans (n = 60)	60 ans et plus (n = 50)
Dîne à table au moins 5 soirs sur 7	33	44
Mange devant un écran au moins une fois par jour	42	14
Commande un repas livré au moins une fois par semaine	27	2
Cuisine des produits bruts au moins 5 jours sur 7	21	38
Regarde le Nutri-Score ou la liste des additifs avant d'acheter	36	19

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque pratique dans chaque groupe, puis l'écart en points entre les deux groupes. (4 pts)
2. Reliez chaque résultat à une transformation du modèle alimentaire français décrite dans le cours. (3 pts)
3. Montrez que le modèle français ne disparaît pas chez les jeunes adultes. (1 pt)
4. Expliquez pourquoi on ne peut pas savoir, avec cette enquête, si les jeunes garderont ces pratiques en vieillissant (effet de l'âge ou effet de la génération). (2 pts)
5. Proposez une action adaptée à chaque groupe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.26 – Le syncrétisme culinaire au marché (8 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour la fête de quartier, un comité d'habitants prépare un buffet « cuisines d'ici et d'ailleurs ». Les habitants ont proposé une liste de plats.

Document 1 – Plats proposés

a) Couscous aux légumes de saison du marché (potiron, navets, carottes de la région).

b) Blanquette de veau traditionnelle.

c) Galettes de sarrasin garnies de légumes rôtis au curry.

d) Tacos lyonnais (galette de blé, frites, viande, sauce fromagère).

e) Dahl de lentilles vertes du Puy au lait de coco.

f) Tarte aux pommes de la grand-mère d'un habitant.

g) Sushis au saumon fumé et au fromage frais.

h) Mafé de poulet servi avec de la semoule.

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Définissez le syncrétisme culinaire. (2 pts)
2. **2.** Classez les plats : plat d'une seule tradition culinaire ou plat syncrétique. Pour chaque plat syncrétique, indiquez les cultures combinées. (3 pts)
3. **3.** Citez deux causes du syncrétisme culinaire. (1 pt)
4. **4.** Expliquez en quoi le syncrétisme est un levier pour introduire des produits locaux et de saison dans un atelier. Donnez un exemple. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.27 – Reconnaître les pratiques et leurs points de vigilance (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une permanence « alimentation » dans une maison des étudiants. Vous avez noté ce que disent cinq étudiants qui veulent des conseils.

Document 1 – Ce que disent les étudiants

a) Jade : « Je ne mange ni viande ni poisson, mais je mange des œufs, du fromage et des yaourts. »

b) Ilan : « Je mange de tout, mais j'ai décidé de ne manger de la viande que deux fois par semaine. »

c) Nour : « Je ne mange aucun produit animal, ni lait ni œufs ni miel, et je n'achète pas de cuir. »

d) Lucas : « Je ne mange plus de viande, mais je mange du poisson deux fois par semaine. »

e) Emma : « J'ai arrêté le gluten parce qu'une influenceuse dit que ça fait gonfler. Je n'ai pas de maladie. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez la pratique de chaque étudiant. (2,5 pts)
2. Pour Jade, Nour et Lucas, citez deux points de vigilance nutritionnelle et un conseil pour chacun. (4,5 pts)
3. Indiquez le conseil indispensable pour Nour et expliquez pourquoi il ne peut pas être remplacé par l'alimentation seule. (1,5 pt)
4. Indiquez ce que vous dites à Emma, sans la juger. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.28 – Le fer d'un plat végétarien (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le restaurant universitaire propose chaque jour un plat végétarien. Des étudiants demandent si ce plat apporte « assez de fer et de protéines » par rapport au plat de viande. Vous comparez deux déjeuners avec la table Ciqual 2025.

Document 1 – Apports calculés avec Ciqual 2025 (quantités par portion)

Déjeuner	Composition	Énergie	Protéines	Fer	Vitamine C
Végétarien	Dahl : lentilles corail cuites 180 g, riz blanc cuit 150 g, tomate 100 g, oignon 30 g, huile de colza 8 g ; dessert : orange 150 g	618,1 kcal	25,8 g	4,99 mg	92,3 mg
Viande	Steak haché 15 % de matières grasses cuit 100 g, pâtes cuites 200 g, sauce tomate 60 g	620,3 kcal	36,7 g	4,31 mg	3,3 mg

Détail du fer du déjeuner végétarien : lentilles 3,96 mg ; riz (teneur inférieure à 0,25 mg pour 100 g, comptée 0) ; tomate 0,17 mg ; oignon 0,00 mg ; orange 0,85 mg. Teneur des lentilles corail cuites : 2,2 mg de fer pour 100 g (code 20589).

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez par le calcul l'apport en fer des lentilles, puis le total du déjeuner végétarien. (2 pts)
2. Calculez la part de la référence de l'ANSES (2021) couverte par chaque déjeuner pour une étudiante aux pertes menstruelles élevées (16 mg) et pour un étudiant (11 mg). (2 pts)
3. Les deux déjeuners apportent une quantité de fer voisine. Expliquez pourquoi le fer du déjeuner de viande est pourtant mieux absorbé, et le rôle de l'orange dans le déjeuner végétarien. (3 pts)
4. Comparez les apports en protéines. Le déjeuner végétarien apporte-t-il des protéines de bonne qualité ? Justifiez. (2 pts)
5. Indiquez la limite du calcul pour le riz et pour le sel. (1 pt)
6. Proposez deux conseils pour les étudiants végétariens qui mangent au restaurant universitaire. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.29 – Adapter une recette à un groupe aux pratiques variées (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier culinaire de 10 personnes dans une association de quartier. À l'inscription, la fiche de recueil des pratiques (fiche-outil O4.1) indique : trois personnes mangent halal, une personne mange casher, une personne d'origine indienne est végétarienne et ne mange pas d'œufs, une personne est végétalienne, une personne est allergique aux fruits à coque. La recette prévue par l'association est la suivante.

Document 1 – La recette prévue

Lasagnes à la bolognaise pour 10 : 600 g de viande hachée (moitié bœuf, moitié porc), 20 cL de vin rouge dans la sauce, sauce tomate, béchamel au lait et au beurre, 150 g de parmesan, pâtes à lasagnes aux œufs, pesto aux pignons pour la décoration.

À vous de jouer – Questions

1. Repérez, pour chaque pratique ou contrainte, le ou les ingrédients qui posent problème. (4 pts)
2. Proposez une version de la recette qui convienne au plus grand nombre, et justifiez chaque changement. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi l'atelier ne peut pas garantir un repas casher, et ce que vous proposez à la personne concernée. (1 pt)
4. Indiquez comment présenter la recette au groupe sans mettre en avant les religions. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.30 – Le Ramadan au centre de formation d'apprentis (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre de formation d'apprentis (CFA) du bâtiment de Rivesaltes-sur-Loire (données fictives) forme 140 apprentis de 16 à 22 ans, en alternance entre le CFA et les chantiers. L'infirmière a remarqué davantage de malaises pendant le dernier Ramadan. Le directeur vous demande de l'aider à préparer le prochain, « sans faire de différence entre les jeunes » et en respectant les règles de sécurité des ateliers.

Document 1 – Données de l'infirmière (année précédente, données fictives)

Période	Durée	Apprentis présents en moyenne	Malaises signalés
Mois du Ramadan	30 jours	128	9
Reste de l'année scolaire	270 jours	132	18

46 apprentis ont déclaré à l'infirmière, de façon volontaire et confidentielle, jeûner pendant le Ramadan. Un apprenti est diabétique de type 1.

Document 2 – Ce que disent des apprentis

« Le matin, je me lève à 5 h pour manger, après je me recouche, je suis cassé. » « Au moment de la rupture, je mange beaucoup de pâtisseries et de la chorba. » « Sur le chantier, il fait chaud sous le casque. » « Mon patron ne sait pas que je jeûne. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre moyen de malaises par jour dans chaque période, puis le rapport entre les deux. (3 pts)
2. Calculez la part des apprentis qui déclarent jeûner. (1 pt)
3. Expliquez, en lien avec le document 2, trois facteurs qui peuvent expliquer les malaises. (3 pts)
4. Proposez trois conseils pour le repas d'avant l'aube (suhur), la rupture du jeûne et l'hydratation. (3 pts)
5. Proposez deux actions du CFA qui respectent le principe « sans faire de différence entre les jeunes » et la sécurité. (3 pts)
6. Indiquez la conduite à tenir pour l'apprenti diabétique de type 1. (1,5 pt)
7. Rappelez la posture du diététicien face à une pratique religieuse. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 4.25

1. Dîne à table au moins 5 soirs sur 7 : 33 / 60 = 55,0 % et 44 / 50 = 88,0 %, écart 33,0 points en faveur des 60 ans et plus. Écran au moins une fois par jour : 42 / 60 = 70,0 % et 14 / 50 = 28,0 %, écart 42,0 points. Repas livré au moins une fois par semaine : 27 / 60 = 45,0 % et 2 / 50 = 4,0 %, écart 41,0 points. Produits bruts au moins 5 jours sur 7 : 21 / 60 = 35,0 % et 38 / 50 = 76,0 %, écart 41,0 points. Nutri-Score ou additifs : 36 / 60 = 60,0 % et 19 / 50 = 38,0 %, écart 22,0 points en faveur des 18-34 ans.
2. Dîner moins souvent à table et manger devant un écran : individualisation des prises. Repas livrés : développement de la restauration hors foyer et des plateformes de livraison. Moins de cuisine de produits bruts : hausse des produits transformés et des plats préparés. Attention au Nutri-Score et aux additifs : nouvelles attentes de santé et de naturalité, défiance envers l'industrie.
3. Plus de la moitié des 18-34 ans (55,0 %) dînent encore à table au moins 5 soirs sur 7, et un tiers cuisine des produits bruts presque tous les jours : le repas structuré reste une norme, même s'il est moins fréquent.
4. L'enquête est faite à un seul moment (enquête transversale). Les écarts peuvent venir de l'âge (les jeunes adultes vivent seuls, travaillent en horaires décalés, et changeront peut-être de pratiques en fondant une famille) ou de la génération (ils ont grandi avec les écrans et les plateformes et garderont ces pratiques). Il faudrait suivre les mêmes personnes dans le temps (cohorte) pour distinguer les deux effets. Les effectifs sont aussi petits et les adhérents d'un centre social ne représentent pas toute la population.
5. 18-34 ans : atelier « plus rapide qu'une livraison » (recettes en moins de 20 minutes avec des produits bruts) et décodage du Nutri-Score, qu'ils regardent déjà. 60 ans et plus : repas partagés intergénérationnels où ils transmettent leurs recettes aux plus jeunes, ce qui valorise leurs compétences et entretient le lien social.

Corrigé – Exercice 4.26

1. Combinaison, dans une même pratique ou un même plat, d'éléments (ingrédients, techniques, manières de manger) issus de cultures culinaires différentes.
2. Une seule tradition : b) blanquette (cuisine française) ; f) tarte aux pommes (cuisine familiale française). Syncrétiques : a) couscous maghrébin et légumes de la région ; c) galette bretonne et curry d'Asie du Sud ; d) tacos lyonnais, inspiration mexicaine (galette) et cuisine rapide française (frites, sauce fromagère) ; e) dahl d'Asie du Sud et lentilles vertes du Puy, lait de coco ; g) sushis japonais et fromage frais occidental ; h) mafé d'Afrique de l'Ouest servi avec la semoule du Maghreb.
3. Mondialisation et échanges commerciaux ; migrations et acculturation ; médias et restauration (chaînes, livraisons).
4. Un plat que les participants connaissent et aiment sert de « porte d'entrée » : on garde sa structure et son goût, et l'on remplace ou complète certains ingrédients par des produits locaux et de saison. Exemple : un tajine aux légumes d'hiver de la région (potiron, panais, carottes) avec des pois chiches, ou un dahl aux lentilles vertes de France.

Corrigé – Exercice 4.27

1. a) Jade : végétarisme (lacto-ovo-végétarisme) ; b) Ilan : flexitarisme ; c) Nour : végétalisme et véganisme ; d) Lucas : pescétarisme ; e) Emma : régime « sans » par choix, sans justification médicale.
2. Jade : fer (associer légumineuses, céréales complètes et vitamine C au repas) ; oméga-3 à longue chaîne (huile de colza, noix, et poissons gras si elle les accepte un jour) ; zinc et iode (produits laitiers, œufs, sel iodé). Nour : vitamine B12 (supplémentation) ; calcium et vitamine D (boissons végétales enrichies en calcium, légumes verts, eaux riches en calcium) ; fer, zinc, iode, oméga-3, protéines (légumineuses et céréales chaque jour, tofu). Lucas : peu de risques ; manger des poissons variés, dont un poisson gras par semaine, et limiter les grands poissons prédateurs (méthylmercure) en cas de grossesse ; fer (légumineuses, vitamine C).

3. Une supplémentation en vitamine B12 est indispensable : cette vitamine n'est présente en quantité utile que dans les produits animaux. Sans complément, la carence finit par survenir (anémie, troubles neurologiques). Un suivi médical et diététique est recommandé.

4. « C'est votre choix et vous pouvez le faire. Sans maladie cœliaque ni allergie, supprimer le gluten n'a pas de bénéfice démontré pour la santé ; cela coûte souvent plus cher et peut réduire vos apports en fibres. Si vous avez des troubles digestifs, parlez-en à votre médecin avant d'arrêter le gluten, car l'éviction rend ensuite le diagnostic de maladie cœliaque plus difficile. »

Corrigé – Exercice 4.28

1. Lentilles : 180 × 2,2 / 100 = 3,96 mg. Total : 3,96 + 0 + 0,17 + 0,00 + 0,85 = 4,98 mg (4,99 mg avec les teneurs non arrondies de la table).

2. Étudiante, 16 mg : végétarien 4,99 / 16 × 100 = 31,2 % ; viande 4,31 / 16 × 100 = 26,9 %. Étudiant, 11 mg : végétarien 4,99 / 11 × 100 = 45,4 % ; viande 4,31 / 11 × 100 = 39,2 %.

3. Une partie du fer de la viande est du fer héminique, bien absorbé (environ 25 %) et peu influencé par le reste du repas. Le fer des végétaux est non héminique : il est moins bien absorbé (souvent moins de 10 %) et son absorption dépend du repas. La vitamine C de l'orange (92,3 mg pour le repas, dont 71,3 mg pour l'orange) augmente l'absorption du fer non héminique ; il faut donc la consommer au même repas. Le thé et le café au repas la diminuent.

4. Déjeuner de viande : 36,7 g ; déjeuner végétarien : 25,8 g, soit 10,9 g de moins. C'est un apport tout à fait suffisant pour un déjeuner. L'association d'une légumineuse (lentilles) et d'une céréale (riz) apporte des acides aminés complémentaires (la lysine des lentilles et les acides aminés soufrés du riz) : la qualité des protéines est bonne.

5. Le riz a une teneur en fer inférieure à 0,25 mg pour 100 g : elle est comptée 0, donc le total est légèrement sous-estimé (au plus 0,4 mg de plus). Le sel calculé (0,1 g) ne tient pas compte du sel ajouté à la cuisson, qui n'est pas dans les aliments de la table.

6. Prendre un fruit cru ou des crudités au même repas que le plat de légumineuses ; éviter le thé ou le café juste après le repas ; prendre un produit laitier pour le calcium et les protéines ; varier les légumineuses dans la semaine.

Corrigé – Exercice 4.29

1. Halal : porc, vin rouge (alcool, même cuit) ; bœuf s'il n'est pas halal. Casher : porc ; mélange de la viande et des produits laitiers (béchamel, parmesan) ; viande non casher ; vin non casher. Végétarienne sans œufs : viande, pâtes aux œufs ; parmesan (fait avec de la présure animale). Végétalienne : viande, lait, beurre, parmesan, œufs des pâtes. Allergie aux fruits à coque : pesto aux pignons (les pignons ne sont pas des fruits à coque au sens réglementaire, mais le pesto en contient souvent : noix de cajou, et risque de traces) ; on le supprime par précaution.

2. Lasagnes aux lentilles et aux légumes : la viande est remplacée par des lentilles vertes et des légumes (carottes, courgettes, champignons), ce qui convient aux végétariens, aux personnes qui mangent halal et casher, et diminue le coût et l'empreinte carbone ; le vin est remplacé par un peu de vinaigre balsamique ou de concentré de tomate pour le goût ; pâtes à lasagnes sans œufs (blé dur seulement) ; béchamel préparée avec une boisson de soja enrichie en calcium et de l'huile d'olive, ce qui convient aussi à la personne végétalienne et à la règle casher de séparation viande-lait (de toute façon, le plat est sans viande) ; parmesan servi à part, pour ceux qui le souhaitent, ou remplacé par de la levure maltée ; décoration avec du basilic frais, sans pesto. On vérifie toutes les étiquettes (présence de traces de fruits à coque, de gélatine, d'alcool dans les arômes).

3. La cacheroute exige des produits certifiés et une cuisine et des ustensiles qui n'ont pas servi à des aliments non casher : un atelier ordinaire ne peut pas le garantir. On en parle avec la personne avant l'atelier : elle peut participer à la préparation et à la dégustation des ingrédients qu'elle accepte, apporter sa vaisselle, ou choisir de ne pas manger le plat ; c'est elle qui décide.

4. On présente une recette « lasagnes végétales pour tous », mise en avant pour son goût, son prix et sa simplicité, sans parler des religions ni désigner les personnes.

Corrigé – Exercice 4.30

1. Ramadan : 9 / 30 = 0,30 malaise par jour ; reste de l'année : 18 / 270 = 0,067 malaise par jour. Rapport : 0,30 / 0,0667 = 4,5. Il y a eu 4,5 fois plus de malaises par jour pendant le mois du Ramadan. (Les effectifs présents sont voisins, 128 et 132, ce qui permet de comparer les nombres par jour ; on peut aussi calculer 9 / 128 / 30 et 18 / 132 / 270 pour 1 000 apprentis-jours : 2,34 et 0,51, soit un rapport de 4,6.)

2. 46 / 140 × 100 = 32,9 % des apprentis.

3. Le manque de sommeil (lever à 5 h, puis repas tardifs) diminue la vigilance ; la déshydratation, surtout sur les chantiers où il fait chaud sous le casque, provoque fatigue, maux de tête et malaises ; la rupture très sucrée (pâtisseries) peut être suivie d'une baisse d'énergie, et un suhur trop léger ne tient pas jusqu'au soir. Un travail physique sans pouvoir boire augmente encore le risque.

4. Suhur : prendre un vrai repas avant l'aube plutôt que de le sauter, avec des féculents complets (pain complet, flocons d'avoine), une source de protéines (œufs, produit laitier, légumineuses) et un fruit, plus de l'eau. Rupture : commencer par boire de l'eau, une soupe (chorba) et quelques dattes, puis un repas complet, en limitant les fritures et les pâtisseries à une petite part. Hydratation : boire régulièrement entre la rupture et le suhur (environ 1,5 à 2 L), en évitant les boissons très sucrées et le café en grande quantité.

5. Organiser, pour tous les apprentis, pendant tout le mois, des pauses supplémentaires et un aménagement des tâches les plus physiques ou à risque (travail en hauteur, chaleur) l'après-midi ; proposer au restaurant du CFA un « repas à emporter » le soir à tout apprenti qui le demande, sans avoir à se justifier ; informer tous les apprentis et les maîtres d'apprentissage sur les signes de déshydratation et sur la conduite à tenir en cas de malaise. Ces mesures sont ouvertes à tous et ne désignent personne.

6. Le jeûne est dangereux en cas de diabète de type 1 (risque d'hypoglycémie sévère et d'acidocétose) : l'infirmière l'invite à en parler à son diabétologue avant le Ramadan. La religion prévoit des dispenses pour les personnes malades ; c'est le médecin qui donne un avis, pas le diététicien.

7. Le diététicien ne juge pas la pratique et ne cherche pas à la faire changer ; il aide la personne à la vivre en sécurité, sans supposer que quelqu'un jeûne du fait de son origine, et oriente vers le médecin en cas de maladie. Il respecte la confidentialité (« mon patron ne sait pas que je jeûne »).

Partie 6 – Les rythmes alimentaires et les âges de la vie

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer repas, collation, grignotage et prise nocturne.
- Calculer et interpréter la répartition de l'énergie dans la journée à l'aide des fourchettes usuelles.
- Argumenter sur la collation matinale à l'école et sur le petit-déjeuner à l'aide de données datées.
- Relier les comportements fréquents à chaque âge de la vie aux points d'attention de santé publique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Rythme alimentaire : nombre, horaires et régularité des prises. Repas : prise structurée, à heure régulière. Collation : prise prévue, en petite quantité, entre deux repas, en réponse à une faim. Grignotage : prises répétées, non structurées, sans faim.
- Répartition usuelle de l'énergie (ordres de grandeur, pas des normes) : petit-déjeuner 20 à 25 %, déjeuner 35 à 40 %, goûter 10 à 15 %, dîner 25 à 30 %. La régularité compte autant que la répartition.
- Collation matinale à l'école : non recommandée si l'enfant a pris un petit-déjeuner (avis de l'AFSSA, 2004).
- Chrononutrition : une alimentation concentrée en journée et un dîner pas trop tardif semblent plus favorables ; le travail posté ou de nuit augmente le risque de troubles métaboliques.
- Âges de la vie : adolescence (petit-déjeuner sauté, boissons sucrées, préoccupations corporelles), jeunes adultes (budget, repas sautés), actifs (temps, charge mentale du repas, souvent portée par les femmes), grossesse (folates, iode, fer, toxi-infections), personnes âgées (baisse de l'appétit, isolement, dénutrition).
- Dénutrition de la personne de 70 ans et plus (HAS, 2021) : parmi les critères, une perte de poids d'au moins 5 % en un mois ou d'au moins 10 % en six mois.

Exercice 4.31 – Légender la répartition de l'énergie dans la journée (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier pour des parents d'élèves d'une école élémentaire sur le thème « les quatre repas de l'enfant ».

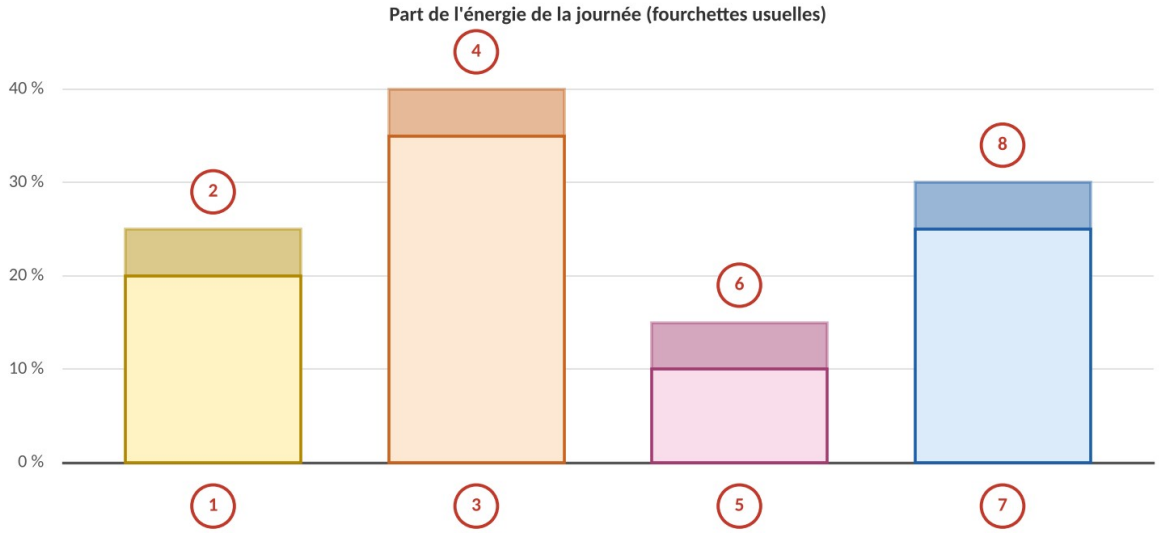


Figure 4.6 – Document 1 – Répartition usuelle de l'énergie dans la journée (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1 : le nom de chaque prise et sa fourchette. (4 pts)
2. Calculez la part de l'énergie apportée par le petit-déjeuner et le déjeuner ensemble (bornes basse et haute). (1 pt)
3. Expliquez pourquoi le goûter est une vraie prise chez l'enfant. (1,5 pt)
4. Expliquez pourquoi ces fourchettes ne sont pas des normes strictes. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.32 – La journée d'une étudiante en stage du matin (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Clara, étudiante en soins infirmiers, est en stage dans un service hospitalier, de 6 h 45 à 14 h 15. Elle se plaint d'avoir « tout le temps faim l'après-midi » et de grignoter jusqu'au soir. Elle a noté sa journée dans un carnet alimentaire.

Document 1 – Carnet alimentaire d'une journée de stage (énergie estimée avec Ciqual 2025)

Heure	Prise	Énergie
6 h 00	Café sans sucre, rien d'autre	0 kcal
9 h 30	Viennoiserie et jus de fruits à la cafétéria	380 kcal
14 h 30	Déjeuner au self de l'hôpital	820 kcal
17 h 00 à 19 h 30	Biscuits, chips, chocolat devant les révisions	420 kcal
21 h 00	Dîner	580 kcal

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie totale de la journée, puis la part de chaque prise (une décimale). Vérifiez que le total fait 100 %. (3 pts)
2. Calculez la part des prises non structurées (prise de 9 h 30 et grignotage) et comparez la journée aux fourchettes usuelles. (2 pts)
3. Expliquez le grignotage de l'après-midi à l'aide de la régulation et du rythme de Clara. (2 pts)
4. Proposez une nouvelle organisation de la journée, adaptée aux horaires du stage, sans augmenter l'énergie totale. Donnez l'heure et un exemple de chaque prise. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi on lui conseille de ne pas « compenser » en sautant le dîner. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.33 – Faut-il garder la collation de 10 h ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – argumentation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une école élémentaire de 180 élèves distribue chaque matin, à 10 h, une collation à tous les enfants : un verre de jus d'orange (200 g) et deux biscuits secs (20 g en tout). La mairie, qui la finance, vous demande s'il faut la garder.

Document 1 – Données de l'école et de Ciqual 2025 (données de l'école fictives)

- Enquête auprès des familles (toutes ont répondu) : 27 enfants ne prennent pas de petit-déjeuner les jours d'école.
- Coût de la collation : 0,35 € par enfant et par jour ; 140 jours d'école par an.
- Jus d'orange, pur jus (code 2070) : 45,4 kcal et 9,61 g de sucres pour 100 g. Biscuit sec nature (code 24001) : 438 kcal et 25,4 g de sucres pour 100 g.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les sucres apportés par la collation. (2 pts)

2. Calculez la part des enfants qui ne prennent pas de petit-déjeuner, puis le coût annuel de la collation pour toute l'école. (2 pts)

3. Rappelez la position de l'AFSSA (2004) et expliquez pourquoi une collation à 10 h n'est pas utile à un enfant qui a pris un petit-déjeuner. (3 pts)

4. Proposez à la mairie une utilisation plus pertinente du même budget. (3 pts)

5. Indiquez comment éviter que les enfants sans petit-déjeuner soient montrés du doigt. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.34 – Trois petits-déjeuners de lycéens (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour une semaine « petit-déjeuner » au lycée, vous comparez trois petits-déjeuners relevés auprès d'élèves volontaires. Vous voulez montrer que l'énergie ne dit pas tout.

Document 1 – Trois petits-déjeuners et leurs apports (Ciqual 2025)

Petit-déjeuner	Composition	Énergie	Protéines	Fibres	Sucres	Lipides	Calcium
A	Céréales chocolatées enrichies 50 g, lait demi-écrémé 200 g, jus d'orange 200 g	à calculer	12,3 g	4,1 g	40,4 g	5,9 g	504 mg
B	Pain blanc 60 g, beurre 10 g, yaourt nature 125 g, kiwi 100 g	371,0 kcal	10,7 g	4,0 g	15,4 g	11,8 g	215 mg
C	Pain au chocolat artisanal 70 g, boisson énergisante sucrée 250 g	398,4 kcal	5,5 g	2,4 g	34,5 g	15,8 g	16 mg

Pour 100 g : céréales chocolatées enrichies (code 32001) 393 kcal ; lait demi-écrémé UHT (19041) 47,7 kcal ; jus d'orange pur jus (2070) 45,4 kcal.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie du petit-déjeuner A. (1,5 pt)
2. Calculez la part de chaque petit-déjeuner dans une journée de 2 000 kcal. Comparez à la fourchette usuelle. (1,5 pt)
3. Calculez la part de l'énergie apportée par les sucres dans chaque petit-déjeuner (1 g de sucres = 4 kcal). (2 pts)
4. Comparez les trois petits-déjeuners sur leur qualité nutritionnelle. Expliquez pourquoi le calcium de A est si élevé. (3 pts)
5. Indiquez ce qui pose problème dans le petit-déjeuner C, au-delà des nutriments, pour un lycéen. (1,5 pt)
6. Proposez une amélioration simple, peu coûteuse et rapide pour A et pour C. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.35 – Les comportements selon les âges de la vie (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) prépare un guide pour les professionnels de son territoire. Vous rédigez la partie « comportements alimentaires selon l'âge ».

Document 1 – Situations à classer

a) « Je n'ai plus faim et le poisson n'a plus de goût. Depuis que mon mari est parti, je ne cuisine plus. »

b) « Je mange dans le bus en allant au lycée, quand je mange. »

c) « Je fais les courses, les menus et la cuisine pour quatre, en plus de mon travail. Je n'en peux plus. »

d) « J'ai des nausées le matin et des envies de cornichons. »

e) « Premier appartement, le frigo est vide le 25 du mois. »

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque situation à une période de la vie. (2,5 pts)

2. Pour chaque situation, indiquez un point d'attention de santé publique. (5 pts)

3. Expliquez la notion de charge mentale alimentaire et la façon d'en tenir compte dans un conseil. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.36 – Le portage de repas à domicile (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le CCAS de Bellegarde (données fictives) livre chaque matin, vers 10 h, un plateau froid « déjeuner et dîner » à 60 personnes âgées de 75 à 94 ans vivant seules à domicile. Les livreurs remarquent que beaucoup de plateaux reviennent à moitié pleins. La responsable vous demande une analyse et des propositions.

Document 1 – Données du service (données fictives)

- Un plateau apporte en moyenne 1 400 kcal et 60 g de protéines (déjeuner et dîner).
- Une estimation des restes sur une semaine montre que les bénéficiaires consomment en moyenne 62 % du plateau.
- 23 bénéficiaires prennent tous leurs repas seuls ; 14 ont perdu au moins 5 % de leur poids en un mois ou au moins 10 % en six mois (relevé du service de soins à domicile).
- Poids moyen des bénéficiaires : 62 kg. Repère d'apport en protéines chez la personne âgée : environ 1 g par kilogramme et par jour (ESPEN, 2019).

Document 2 – Ce que disent des bénéficiaires

« Tout arrive en même temps, à 10 h, je n'ai pas faim. » « Le soir, c'est froid et c'est triste. » « La viande est dure, avec mon dentier je la laisse. » « C'est fade. » « Avant, je mangeais avec mon mari. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les protéines réellement consommées en moyenne, puis la part du repère en protéines couverte par le plateau consommé pour une personne de 62 kg. (3 pts)
2. Calculez la part des bénéficiaires qui mangent seuls et celle qui a perdu du poids. Indiquez ce que représente cette perte de poids. (2 pts)
3. Classez les causes des restes du document 2 en déterminants biologiques et sensoriels, sociaux et environnementaux. (3 pts)
4. Proposez quatre améliorations du service, chacune reliée à une cause. (4 pts)
5. Proposez une action qui agit sur la dimension sociale du repas. (2 pts)
6. Indiquez la conduite à tenir pour les 14 personnes qui ont perdu du poids. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 4.31

1. Légendes : 1 Petit-déjeuner ; 2 20 à 25 % ; 3 Déjeuner ; 4 35 à 40 % ; 5 Goûter ; 6 10 à 15 % ; 7 Dîner ; 8 25 à 30 %.
2. Borne basse : 20 + 35 = 55 % ; borne haute : 25 + 40 = 65 %. Le petit-déjeuner et le déjeuner apportent plus de la moitié de l'énergie de la journée.
3. L'écart entre le déjeuner (vers 12 h) et le dîner (vers 19 h 30) est long pour un enfant qui grandit et qui bouge ; le goûter, pris vers 16 h 30, répond à une vraie faim et évite le grignotage de fin d'après-midi.
4. Ce sont des ordres de grandeur utilisés en restauration collective et en éducation nutritionnelle. Les besoins et les habitudes varient selon l'âge, l'activité, les horaires de travail et la culture ; ce qui compte surtout, c'est la régularité et la qualité des prises.

Corrigé – Exercice 4.32

1. Total : 0 + 380 + 820 + 420 + 580 = 2 200 kcal. Parts : 6 h 0,0 % ; 9 h 30 : 380 / 2 200 × 100 = 17,3 % ; déjeuner 820 / 2 200 = 37,3 % ; grignotage 420 / 2 200 = 19,1 % ; dîner 580 / 2 200 = 26,4 %. Vérification : 0,0 + 17,3 + 37,3 + 19,1 + 26,4 = 100,1 %, soit 100 % aux arrondis près.
2. Prises non structurées : 380 + 420 = 800 kcal, soit 800 / 2 200 × 100 = 36,4 %. Le petit-déjeuner est absent (0 % au lieu de 20 à 25 %) ; le déjeuner (37,3 %) et le dîner (26,4 %) sont dans les fourchettes, mais le déjeuner arrive très tard (14 h 30) ; le grignotage (19,1 %) dépasse ce qu'apporterait un goûter (10 à 15 %).
3. Clara reste près de 8 heures sans vrai repas (de 6 h à 14 h 30), avec une seule prise sucrée à 9 h 30 ; elle arrive au déjeuner affamée et fatiguée. L'après-midi, la fatigue du lever très matinal, le stress des révisions et la disponibilité des biscuits (facteurs environnementaux et émotionnels) entraînent des prises sans faim, automatiques.
4. Exemple : 6 h, petit-déjeuner rapide (bol de lait ou yaourt à boire, pain ou flocons d'avoine, fruit), environ 400 kcal ; 10 h, pendant la pause du service, collation prévue (pain et fromage ou fruit et poignée d'amandes), environ 200 kcal ; 14 h 30, déjeuner au self, environ 750 kcal ; 17 h, goûter assis, loin des révisions (pain complet, chocolat, produit laitier), environ 250 kcal ; 20 h, dîner simple, environ 600 kcal. Total : 400 + 200 + 750 + 250 + 600 = 2 200 kcal.
5. Sauter le dîner relance le cycle : faim le soir, sommeil perturbé, grignotage, puis absence de faim le matin. Cette compensation est une forme de restriction ; elle désorganise les rythmes au lieu de les régulariser.

Corrigé – Exercice 4.33

1. Énergie : 200 × 45,4 / 100 + 20 × 438 / 100 = 90,8 + 87,6 = 178,4 kcal. Sucres : 200 × 9,61 / 100 + 20 × 25,4 / 100 = 19,2 + 5,1 = 24,3 g, soit l'équivalent de près de cinq morceaux de sucre de 5 g.
2. 27 / 180 × 100 = 15,0 % des enfants. Coût annuel : 180 × 0,35 × 140 = 8 820,00 €.
3. L'AFSSA (2004) a estimé que la collation matinale n'est pas justifiée pour les enfants qui ont pris un petit-déjeuner : elle arrive peu de temps après ce repas et peu avant le déjeuner. Elle ajoute de l'énergie sans répondre à une faim, diminue l'appétit au déjeuner et habitue à manger sans faim ; ici, elle apporte surtout des sucres.
4. Supprimer la collation pour tous et utiliser une partie du budget pour : des petits-déjeuners pédagogiques en classe une fois par période, avec les familles (pain, beurre, lait, fruit), pour donner envie de prendre un petit-déjeuner à la maison ; une collation adaptée (pain, fruit, produit laitier), dès l'arrivée à l'école, pour les enfants qui n'ont pas mangé ; des fontaines à eau ; un atelier pour les parents sur les petits-déjeuners rapides et peu coûteux. Par exemple, une collation pour 27 enfants coûterait 27 × 0,35 × 140 = 1 323,00 €, ce qui laisse 7 497,00 € pour les autres actions.
5. Proposer la collation du matin à tout enfant qui le souhaite, à l'accueil, de façon discrète, sans liste ni

appel nominatif ; en parler avec les familles de façon individuelle et confidentielle, sans les juger.

Corrigé – Exercice 4.34

1. A : 50 × 393 / 100 + 200 × 47,7 / 100 + 200 × 45,4 / 100 = 196,5 + 95,4 + 90,8 = 382,7 kcal.

2. A : 382,7 / 2 000 × 100 = 19,1 % ; B : 371,0 / 2 000 = 18,6 % ; C : 398,4 / 2 000 = 19,9 %. Les trois sont proches de la borne basse de la fourchette (20 à 25 %) et apportent presque la même énergie.

3. A : 40,4 × 4 / 382,7 × 100 = 42,2 % ; B : 15,4 × 4 / 371,0 × 100 = 16,6 % ; C : 34,5 × 4 / 398,4 × 100 = 34,6 %.

4. B est le plus équilibré : il associe un féculent, un produit laitier et un fruit, peu de sucres (16,6 % de l'énergie). A apporte un produit laitier et des protéines, mais beaucoup de sucres (42,2 % de l'énergie, dont près des trois quarts viennent du jus et du lait : 19,2 g et 9,9 g) ; son calcium est élevé grâce au lait (242 mg) et parce que les céréales sont enrichies en vitamines et minéraux (261 mg pour 50 g). C apporte presque la même énergie que les deux autres, mais très peu de protéines (5,5 g), de fibres (2,4 g) et de calcium (16 mg), beaucoup de lipides (15,8 g) et de sucres.

5. La boisson énergisante contient de la caféine, déconseillée chez les adolescents (troubles du sommeil, palpitations, anxiété) ; elle est souvent associée à l'image de la performance. Ce petit-déjeuner est aussi souvent acheté et mangé debout, en chemin.

6. A : remplacer les céréales chocolatées par des flocons d'avoine ou du pain, et le jus par un fruit entier (moins de sucres, plus de fibres). C : garder le pain au chocolat de temps en temps, mais remplacer la boisson énergisante par un verre de lait ou un yaourt à boire et ajouter un fruit (une banane se transporte facilement).

Corrigé – Exercice 4.35

1. a) personne âgée ; b) adolescent ; c) adulte active ; d) femme enceinte ; e) jeune adulte.

2. a) Baisse de l'appétit, du goût, isolement après un veuvage : risque de dénutrition, besoin de protéines et de convivialité (repas partagés, portage). b) Saut du petit-déjeuner et repas pris « en chemin » : apports en calcium et en fer, rythmes, prévention des TCA si l'adolescent restreint pour maigrir. c) Charge mentale alimentaire et fatigue : risque de repas simplifiés, de stress, de culpabilité. d) Nausées et envies de grossesse : apports en folates, iode et fer, prévention de la listériose et de la toxoplasmose, prise de poids adaptée. e) Précarité étudiante ou des jeunes travailleurs : repas sautés, compétences culinaires, recours aux aides.

3. La charge mentale alimentaire est le travail invisible de planification, de courses, de cuisine et de gestion des goûts de chacun, encore porté majoritairement par les femmes. Un conseil qui ajoute des tâches (« cuisinez tout maison ») aggrave cette charge. On privilégie des solutions qui simplifient : menus de la semaine, cuisine en avance, recettes rapides, participation des enfants et du conjoint.

Corrigé – Exercice 4.36

1. Énergie consommée : 1 400 × 0,62 = 868 kcal ; protéines : 60 × 0,62 = 37,2 g. Repère pour 62 kg : 62 × 1 = 62 g par jour ; le plateau consommé en couvre 37,2 / 62 × 100 = 60,0 %. Le petit-déjeuner et le goûter doivent apporter le reste, ce qui est difficile pour des personnes qui ont peu d'appétit.

2. Mangent seuls : 23 / 60 × 100 = 38,3 % ; perte de poids : 14 / 60 × 100 = 23,3 %. Une perte d'au moins 5 % en un mois ou d'au moins 10 % en six mois est l'un des critères de diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (HAS, 2021).

3. Biologiques et sensoriels : pas de faim à 10 h (absence de faim au moment de la livraison), mastication difficile avec le dentier (« la viande est dure »), baisse du goût (« c'est fade »). Sociaux : solitude (« avant, je mangeais avec mon mari »). Environnementaux : livraison unique du déjeuner et du dîner le matin, plat du soir froid (« c'est froid et c'est triste »).

4. Proposer des viandes tendres, hachées ou mijotées, et des alternatives (œufs, poisson, produits laitiers)

pour les personnes qui mâchent mal ; relever le goût avec des herbes, des épices, des sauces, et proposer des plats choisis par les bénéficiaires (menu à choix) ; prévoir un plat chaud facile à réchauffer pour le soir et conseiller le moment de chaque prise ; enrichir les préparations (fromage râpé, œuf, lait en poudre) et ajouter un dessert lacté, pour augmenter les protéines sans augmenter le volume ; fractionner en proposant une collation (fromage, compote, gâteau de riz) dans le plateau.

5. Organiser un repas partagé une fois par semaine dans une salle du CCAS, avec transport accompagné ; ou associer le portage à une visite de bénévoles qui partagent un café et le dessert ; ou mettre en relation des voisins pour des repas ensemble.

6. Signaler ces personnes, avec leur accord, au médecin traitant pour une évaluation de la dénutrition ; renforcer la surveillance (pesée mensuelle par le service de soins, suivi des restes) ; envisager une prise en charge diététique individuelle et, si besoin, des compléments nutritionnels oraux prescrits par le médecin.

Partie 7 – Le comportement alimentaire de l'enfant

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire les grandes étapes du développement du comportement alimentaire, de la succion aux morceaux.
- Expliquer la néophobie alimentaire et l'intérêt de l'exposition répétée sans pression.
- Utiliser le partage des responsabilités (Satter) pour conseiller des parents et des professionnels de la petite enfance.
- Calculer et interpréter l'évolution d'un taux d'acceptation au fil des expositions.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Diversification alimentaire entre 4 mois révolus et 6 mois (Santé publique France, 2021), avec introduction des allergènes majeurs (œuf, arachide, gluten…) sans retard ; pas de sel ajouté ; pas de lait de vache comme boisson principale ni de miel avant 1 an.
- Textures : purées lisses, puis moulinées et écrasées, petits morceaux fondants vers 8 à 10 mois ; alimentation proche de celle de la famille entre 1 et 3 ans.
- Néophobie alimentaire : refus des aliments nouveaux, maximal entre 2 et 6 ans ; il faut souvent 8 à 15 expositions, sans pression, pour qu'un enfant accepte un aliment.
- Partage des responsabilités (Ellyn Satter) : le parent décide quoi, quand et où ; l'enfant décide s'il mange et combien. La pression (« finis ton assiette »), la récompense et la restriction perturbent la régulation.
- Le goût est un apprentissage : arômes du liquide amniotique et du lait maternel, exposition, imitation, contexte émotionnel ; les aversions conditionnées peuvent durer toute la vie.

Exercice 4.37 – Légender le développement du comportement alimentaire (8 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une puéricultrice de protection maternelle et infantile (PMI) vous demande une frise simple pour les parents qui attendent en salle d'attente.

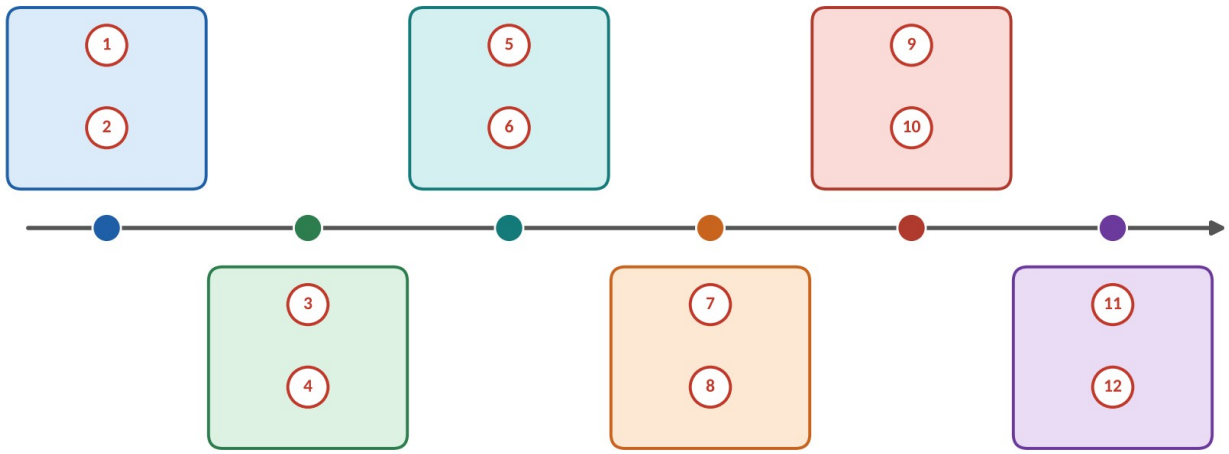


Figure 4.7 – Document 1 – Le développement du comportement alimentaire de l'enfant (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1 : la période et ce qui la caractérise. (6 pts)

2. Indiquez, pour deux périodes, le rôle de l'entourage. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.38 – Légender le partage des responsabilités (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un groupe de parents dans un centre social. Plusieurs parents racontent que les repas sont devenus « une bataille ».

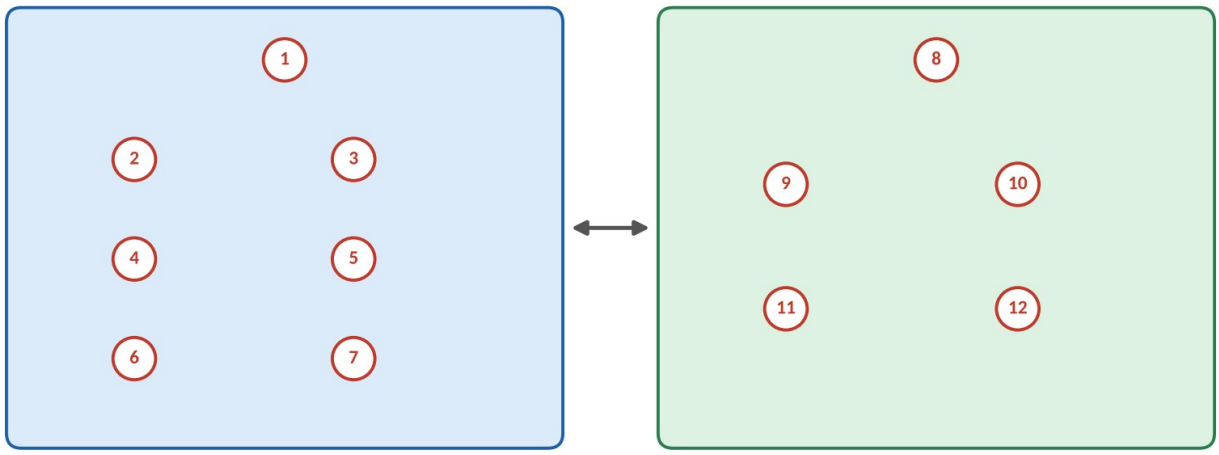


Figure 4.8 – Document 1 – Le partage des responsabilités dans l'alimentation de l'enfant (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)

2. Citez l'auteure de ce modèle et sa profession. (1 pt)

3. Expliquez en quoi ce modèle protège la régulation de la faim et de la satiété de l'enfant. (2 pts)

4. Expliquez en quoi il peut soulager les parents. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.39 – Faire accepter la courge à la cantine maternelle (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cantine d'une école maternelle (48 enfants de 3 à 5 ans) a proposé de la courge butternut une fois par semaine pendant 10 semaines, sous des formes variées (purée, soupe, gratin, frites au four, gâteau). Les agents ont noté chaque semaine le nombre d'enfants qui ont goûté au moins une bouchée. Aucun enfant n'a été obligé.

Document 1 – Nombre d'enfants qui goûtent (sur 48, données fictives)

Semaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Enfants qui goûtent	10	13	15	19	22	25	29	31	33	34

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage d'enfants qui goûtent aux semaines 1, 5 et 10, puis le gain en points entre la semaine 1 et la semaine 10. (3 pts)
2. Indiquez à partir de quelle semaine plus de la moitié des enfants goûtent. Justifiez par le calcul. (1 pt)
3. Calculez l'augmentation moyenne du nombre d'enfants qui goûtent par semaine. (1 pt)
4. Expliquez ces résultats à l'aide de la néophobie et de l'exposition répétée. (2 pts)
5. Indiquez deux limites de ces données. (2 pts)
6. Proposez trois façons d'associer les familles et l'équipe pour aller plus loin. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.40 – Ce que disent les parents à table (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors de l'atelier parents-enfants, vous avez noté des phrases dites par les parents. Vous voulez les utiliser pour un jeu « on garde ou on change ? ».

Document 1 – Phrases de parents

a) « Tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas fini. »

b) « Ce soir, il y a des haricots verts et des pâtes ; tu prends ce que tu veux dans ce qui est servi. »

c) « Si tu manges ta soupe, tu auras du chocolat. »

d) « On mange à 19 h, tous ensemble, la télé éteinte. »

e) « Tu n'as plus faim ? D'accord, tu peux sortir de table. »

f) « Pas de dessert, tu as déjà trop mangé, tu vas grossir. »

g) « Goûte juste une petite bouchée ; si tu n'aimes pas, tu laisses. »

h) « Je lui fais un plat à part, il ne mange que des pâtes. »

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque phrase : elle respecte le partage des responsabilités (« on garde ») ou elle ne le respecte pas (« on change »). (4 pts)
2. Pour chaque phrase « on change », expliquez le problème et proposez une reformulation. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi utiliser un aliment comme récompense augmente son attrait. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.41 – Vrai ou faux sur la diversification (10 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – connaissances appliquées · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une assistante maternelle qui garde trois bébés vous pose des questions sur la diversification. Elle a entendu beaucoup de conseils contradictoires et vous montre ce qu'elle a noté.

Document 1 – Ce qu'elle a entendu

a) « Il faut attendre 1 an pour donner de l'œuf, pour éviter les allergies. »

b) « On peut commencer la diversification entre 4 mois révolus et 6 mois. »

c) « Un peu de miel dans le yaourt de 8 mois, c'est bon pour la gorge. »

d) « Il ne faut pas saler les purées des bébés. »

e) « Si un bébé refuse les épinards deux fois, c'est qu'il ne les aime pas : on arrête. »

f) « Vers 8 à 10 mois, on peut proposer de petits morceaux fondants. »

g) « Les cacahuètes entières, c'est une bonne façon d'introduire l'arachide à 9 mois. »

h) « Le lait de vache peut remplacer le lait infantile dès 6 mois. »

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, et corrigez les affirmations fausses en citant la source (Santé publique France, 2021). (8 pts)
2. Proposez deux conseils pour respecter la régulation du bébé pendant le repas. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.42 – Former les assistantes maternelles du relais petite enfance (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le relais petite enfance (RPE) de la communauté de communes du Val-Fleuri (données fictives) accompagne 36 assistantes maternelles qui accueillent environ 100 enfants de moins de 6 ans. L'animatrice du relais constate que les repas sont souvent source de tensions entre assistantes maternelles, enfants et parents. Elle vous demande un diagnostic et un programme de formation de trois matinées.

Document 1 – Questionnaire rempli par les 36 assistantes maternelles (données fictives)

Pratique déclarée	Nombre
Demande à l'enfant de finir son assiette	21
Utilise le dessert comme récompense	15
Propose un aliment refusé une seule fois, puis abandonne	24
Laisse un écran allumé pendant les repas	6
Souhaite une formation sur l'alimentation	29

Document 2 – Ce que disent des assistantes maternelles

« Les parents me demandent combien il a mangé ; si l'assiette n'est pas vide, ils pensent que je ne m'en occupe pas. » « Le petit Noé ne mange que du blanc : riz, pâtes, pain. » « Je fais comme on m'a appris, on ne gaspille pas. » « Avec quatre enfants à table, je n'ai pas le temps. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de chaque pratique. (2,5 pts)
2. Analysez les pratiques et les contraintes des assistantes maternelles à l'aide de trois notions du cours. (4 pts)
3. Formulez l'objectif général et deux objectifs opérationnels de la formation. (2 pts)
4. Proposez le contenu des trois matinées (thème, méthode active, support). (4,5 pts)
5. Proposez un outil pour répondre à l'inquiétude des parents sur ce que l'enfant a mangé. (1,5 pt)
6. Indiquez la conduite à tenir pour Noé. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 4.37

1. Légendes : 1 0-6 mois ; 2 lait maternel ou infantile ; régulation à la demande ; 3 4-6 mois ; 4 début de la diversification, purées lisses ; 5 8-10 mois ; 6 petits morceaux fondants, mastication ; 7 1-3 ans ; 8 repas proche de la famille, autonomie à la cuillère ; 9 2-6 ans ; 10 néophobie maximale : exposition répétée sans pression ; 11 6-11 ans ; 12 ouverture, influence de l'école et des pairs.
2. 0-6 mois : repérer les signes de faim et de satiété du bébé, soutenir l'allaitement, nourrir à la demande. 1-3 ans : partager les repas en famille, montrer l'exemple, garder des horaires réguliers, laisser l'enfant manger seul. 2-6 ans : proposer sans forcer, plusieurs fois, sous des formes variées. 6-11 ans : cuisiner ensemble, éducation sensorielle, lien avec la cantine.

Corrigé – Exercice 4.38

1. Légendes : 1 Le parent décide ; 2 quoi ; 3 une offre variée et adaptée ; 4 quand ; 5 des horaires réguliers ; 6 où ; 7 un cadre agréable, à table, sans écran ; 8 L'enfant décide ; 9 s'il mange ; 10 selon sa faim, sans être forcé ; 11 combien ; 12 sans récompense ni punition.
2. Ellyn Satter, diététicienne américaine.
3. L'enfant naît avec une bonne capacité à réguler ce qu'il mange selon sa faim. Si on le laisse décider de la quantité, il continue d'écouter ses signaux internes. La pression pour finir, la récompense ou l'interdiction lui apprennent au contraire à manger pour faire plaisir à l'adulte ou à cause d'une règle, ce qui affaiblit la régulation et augmente l'attrait des aliments interdits.
4. Le parent n'a plus à « réussir » à faire manger son enfant : son rôle est de proposer une offre de qualité dans un cadre agréable. Si l'enfant mange peu à un repas, ce n'est pas un échec ; il compensera souvent au repas suivant.

Corrigé – Exercice 4.39

1. Semaine 1 : 10 / 48 × 100 = 20,8 % ; semaine 5 : 22 / 48 = 45,8 % ; semaine 10 : 34 / 48 = 70,8 %. Gain : 70,8 − 20,8 = 50,0 points.
2. Semaine 5 : 22 / 48 = 45,8 % ; semaine 6 : 25 / 48 = 52,1 %. Plus de la moitié des enfants goûtent à partir de la semaine 6, soit la 6e exposition.
3. (34 − 10) / 9 = 24 / 9 = 2,7 enfants de plus par semaine en moyenne (9 intervalles entre la semaine 1 et la semaine 10).
4. Entre 3 et 5 ans, les enfants refusent souvent les aliments nouveaux (néophobie). À chaque présentation, la courge devient plus familière ; sans pression, le refus diminue et la curiosité l'emporte. Il a fallu 6 expositions pour dépasser la moitié des enfants et 10 pour atteindre 70,8 %, ce qui correspond aux 8 à 15 expositions souvent nécessaires. Les formes variées (frites au four, gâteau) ont pu faciliter l'acceptation.
5. « Goûter une bouchée » ne veut pas dire aimer ni manger une portion ; les comptages sont faits par des agents différents, sans grille commune ; les enfants ne sont pas toujours les mêmes (absences) ; il n'y a pas de groupe de comparaison (les enfants grandissent, ils ont pu goûter la courge à la maison).
6. Informer les familles par une affiche et un message (« cette semaine, la courge sous forme de… »), avec une recette simple à refaire à la maison ; faire manger les adultes de la cantine avec les enfants et goûter devant eux (modèle) ; organiser un atelier sensoriel en classe (toucher, sentir, nommer la courge, la planter) avec l'enseignante ; utiliser une échelle de goût en smileys pour recueillir l'avis des enfants.

Corrigé – Exercice 4.40

1. On garde : b), d), e), g). On change : a), c), f), h).
2. a) Forcer à finir apprend à manger sans faim et associe le repas à une contrainte. Reformulation : « Tu as

assez mangé ? Tu peux sortir de table ; le prochain repas sera au goûter. » c) La récompense valorise le chocolat et dévalorise la soupe (« elle doit être mauvaise, puisqu'on me paie pour la manger »). Reformulation : « Il y a de la soupe ce soir ; goûte, tu me diras ce que tu sens. » Le dessert est servi normalement. f) L'interdit lié au poids crée de la culpabilité et de l'insatisfaction corporelle, et augmente l'attrait du dessert. Reformulation : « Le dessert fait partie du repas, on le prend tous ensemble. » (Le parent choisit le dessert et sa portion.) h) Faire un plat à part enferme l'enfant dans ses préférences et supprime les occasions de découvrir. Reformulation : « Ce soir, il y a du poisson, des carottes et du pain ; tu prends ce que tu veux dans ce qui est servi. » On place toujours sur la table au moins un aliment qu'il aime.

3. L'aliment donné en récompense est associé à un moment positif et à une valeur supérieure ; il devient plus désirable. À l'inverse, l'aliment qu'il « faut » manger pour obtenir la récompense est perçu comme une corvée.

Corrigé – Exercice 4.41

1. a) Faux : les allergènes majeurs, dont l'œuf, s'introduisent sans retard, dès le début de la diversification, entre 4 et 6 mois ; retarder ne protège pas des allergies (Santé publique France, 2021). b) Vrai. c) Faux : pas de miel avant 1 an, en raison du risque de botulisme infantile. d) Vrai : on n'ajoute pas de sel aux préparations des bébés. e) Faux : un refus est normal ; il faut souvent 8 à 15 présentations, sans forcer, pour qu'un enfant accepte un aliment. f) Vrai. g) Faux : les fruits à coque et les cacahuètes entières sont interdits avant 4 à 5 ans (risque d'étouffement) ; on introduit l'arachide sous forme de poudre ou de purée lisse mélangée à une préparation. h) Faux : le lait de vache n'est pas adapté comme boisson lactée avant 1 an ; on garde le lait maternel ou le lait infantile (deuxième âge après la diversification).

2. Repérer les signes de faim (bouche ouverte, agitation) et de satiété (tête tournée, bouche fermée, jeu avec la nourriture) et s'arrêter quand le bébé n'a plus faim ; proposer sans forcer et sans « dernière cuillère » ; installer le bébé au calme, face à l'adulte, sans écran.

Corrigé – Exercice 4.42

1. Finir son assiette : 21 / 36 × 100 = 58,3 % ; dessert en récompense : 15 / 36 = 41,7 % ; abandon après un refus : 24 / 36 = 66,7 % ; écran pendant les repas : 6 / 36 = 16,7 % ; souhaite une formation : 29 / 36 = 80,6 %.

2. Partage des responsabilités : demander de finir l'assiette (58,3 %) et récompenser avec le dessert (41,7 %) empiètent sur la part de l'enfant (combien, s'il mange) et perturbent sa régulation. Néophobie et exposition répétée : abandonner un aliment après un seul refus (66,7 %) prive l'enfant des 8 à 15 expositions nécessaires ; Noé, qui « ne mange que du blanc », illustre une sélectivité fréquente à cet âge. Normes et socialisation de l'adulte : « on ne gaspille pas », « je fais comme on m'a appris » ; à cela s'ajoute la pression des parents, qui jugent la qualité de l'accueil à l'assiette vide, et la contrainte de temps avec plusieurs enfants. Facteurs environnementaux : l'écran (16,7 %) détourne l'attention des signaux de faim et de satiété.

3. Objectif général : améliorer les pratiques d'accompagnement des repas des assistantes maternelles du relais pour respecter la régulation et favoriser la diversité alimentaire des enfants. Objectifs opérationnels : d'ici fin juin 2027, 24 assistantes maternelles au moins (sur 36) auront suivi les trois matinées de formation ; d'ici fin juin 2027, chaque participante aura testé avec ses parents employeurs le carnet de repas (question 5).

4. Matinée 1, « faim, satiété et partage des responsabilités » : photolangage sur les souvenirs de repas de l'enfance, présentation du schéma de Satter, jeu « on garde ou on change ? » sur des phrases du quotidien (support : schéma et cartes). Matinée 2, « néophobie et exposition répétée » : atelier sensoriel où les adultes goûtent les yeux bandés, analyse de cas (Noé), construction d'un calendrier de présentation d'un légume sur 10 semaines (support : fiche « 10 façons de présenter un légume »). Matinée 3, « organiser le repas à plusieurs enfants et parler avec les parents » : jeu de rôle d'un échange

avec un parent inquiet, préparation collective d'un repas adapté aux textures selon l'âge, présentation du carnet de repas (support : carnet et affiche « à table, sans écran »).

5. Un carnet de liaison qui décrit, plutôt que la quantité vidée, ce qui a été proposé, ce que l'enfant a goûté, son appétit (smiley) et l'ambiance du repas ; accompagné d'une affiche du relais qui explique aux parents le partage des responsabilités.

6. La sélectivité est fréquente entre 2 et 6 ans : on continue de proposer, sans forcer, les autres aliments à côté d'un aliment qu'il accepte, sous des formes variées, et l'on évite de lui préparer un plat à part. Si sa courbe de croissance se casse, s'il perd du poids ou si la sélectivité est très restreinte et durable, on conseille aux parents d'en parler à leur médecin (repérage d'un éventuel ARFID).

Partie 8 – Observer, mesurer et agir pour une alimentation durable

Objectifs – Objectifs de la partie

- Choisir un outil d'observation ou de mesure des comportements alimentaires adapté à une question et à un public, et en connaître les limites.
- Classer des aliments selon la classification NOVA et situer le débat sur l'ultra-transformation.
- Définir l'alimentation durable (FAO, 2010) et calculer l'empreinte carbone et le coût d'un plan de menus.
- Exploiter une échelle hédonique, un test triangulaire et une pesée des restes.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Outils : rappel des 24 heures, carnet alimentaire (3 à 7 jours), questionnaire de fréquence, questionnaires de comportement (TFEQ, DEBQ), observation directe, pesée des restes. Chacun a ses limites (une seule journée, modification du comportement, imprécision des quantités, effet de l'observateur, pas d'information individuelle).
- NOVA (Monteiro) : groupe 1, aliments pas ou peu transformés ; groupe 2, ingrédients culinaires transformés ; groupe 3, aliments transformés ; groupe 4, produits ultra-transformés. Le Nutri-Score mesure la qualité nutritionnelle, pas le degré de transformation.
- Alimentation durable (FAO, 2010) : protège la biodiversité et les écosystèmes, est acceptable culturellement, accessible, économiquement équitable et abordable, nutritionnellement sûre et saine, et optimise l'usage des ressources.
- Ordres de grandeur d'empreinte carbone par portion (Agribalyse, ADEME, valeurs arrondies du cours) : bœuf 2,8 kg équivalent CO2 ; volaille 0,6 kg ; œufs 0,3 kg ; lentilles 0,06 kg.
- Échelle hédonique (notes de 1 à 5) ; taux d'acceptation = part des notes 4 et 5. Test triangulaire : trois échantillons dont deux identiques ; au hasard, une chance sur trois de trouver l'intrus ; seuils de la norme ISO 4120 (au risque de 5 % : 13 bonnes réponses sur 24, 15 sur 30).
- Loi EGalim (2018) : au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, en restauration collective publique ; menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire ; diagnostic du gaspillage alimentaire.

Exercice 4.43 – Légender les outils d'observation et choisir le bon (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous travaillez avec une équipe de santé publique d'une collectivité qui veut mieux connaître les comportements alimentaires de plusieurs publics.

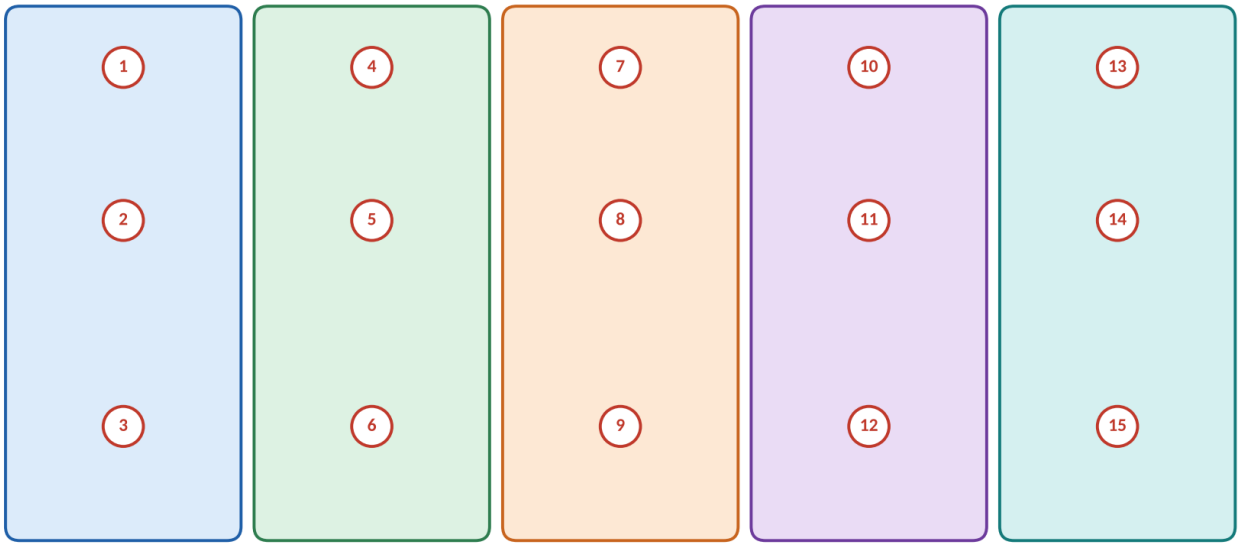


Figure 4.9 – Document 1 – Les outils d'observation et de mesure des comportements alimentaires (schéma à légender)

Document 2 – Les questions de l'équipe

a) Quelle part du repas les enfants de la cantine laissent-ils dans l'assiette ?

b) Comment se passe le goûter au centre de loisirs : ambiance, durée, interactions avec les animateurs ?

c) À quelle fréquence les adultes d'un quartier mangent-ils des légumes secs ?

d) Qu'a mangé hier, en détail, une personne âgée vue à domicile ?

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 15 du document 1 : le nom de l'outil, son principe et sa limite. (6 pts)
2. Choisissez l'outil le plus adapté à chaque question du document 2 et justifiez en une phrase. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.44 – Classer des produits selon NOVA (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « lire les étiquettes » d'une épicerie solidaire, vous proposez aux participants de classer des produits du magasin selon leur degré de transformation.

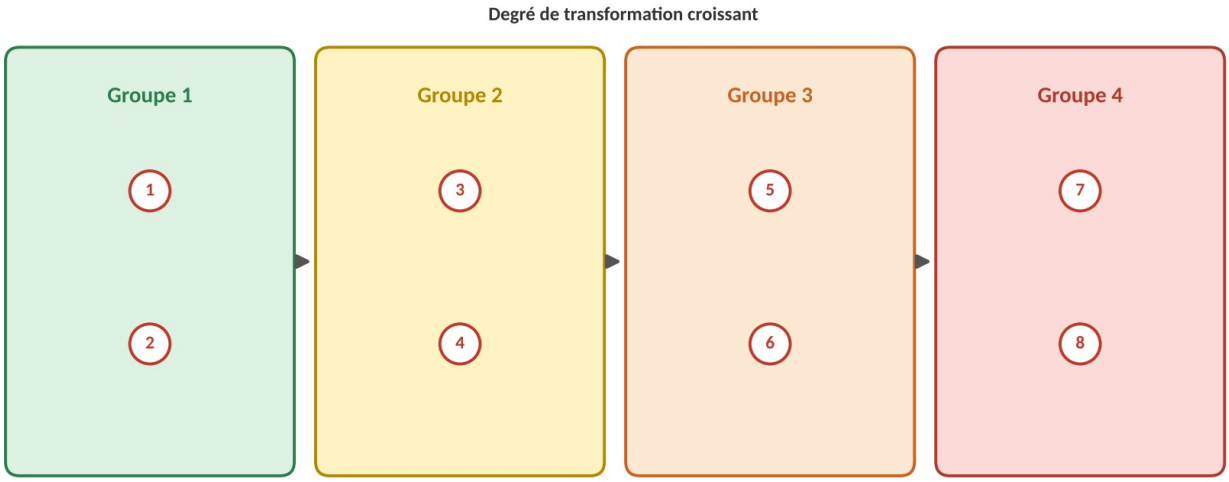


Figure 4.10 – Document 1 – La classification NOVA (schéma à légender)

Document 2 – Produits à classer

a) Lentilles vertes sèches. b) Huile de colza. c) Pain de mie industriel avec émulsifiants et conservateur. d) Haricots verts en conserve (haricots, eau, sel). e) Nuggets de poulet surgelés avec arômes et amidon modifié. f) Lait demi-écrémé. g) Fromage (lait, sel, ferments, présure). h) Soda aux édulcorants. i) Sucre en poudre. j) Yaourt aux fruits avec arôme, épaississant et colorant.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Classez les produits du document 2 dans les groupes NOVA. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi un produit peut avoir un bon Nutri-Score tout en étant ultra-transformé. (1,5 pt)
4. Rédigez un message prudent sur les produits ultra-transformés, qui tienne compte de l'état des connaissances et du budget des participants. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.45 – L'empreinte carbone des menus d'un collège (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration d'un collège de 400 demi-pensionnaires prépare son plan de menus de quatre semaines (20 déjeuners). Le gestionnaire vous demande de comparer le plan actuel et un plan modifié, sur l'empreinte carbone et sur le coût du plat protidique.

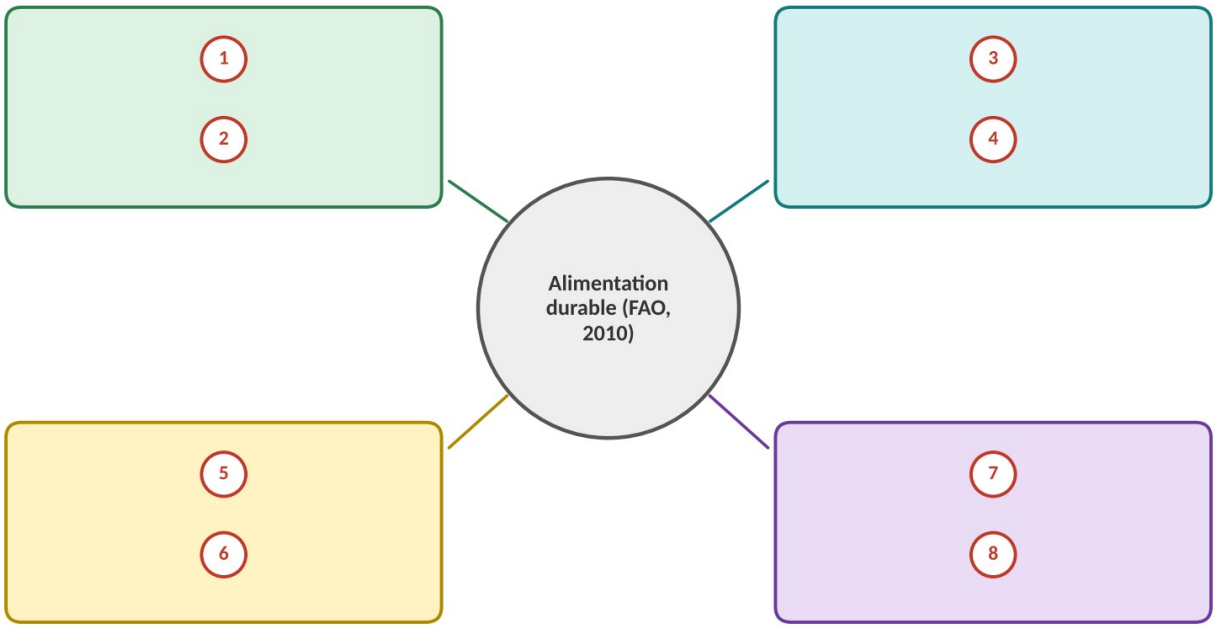


Figure 4.11 – Document 1 – Les dimensions de l'alimentation durable (schéma à légender)

Document 2 – Plats protidiques des 20 déjeuners et données par portion

Source de protéines	Plan actuel	Plan modifié	Empreinte par portion	Coût par portion (fictif)
Bœuf	6	2	2,8 kg éq. CO2	0,89 €
Volaille	6	6	0,6 kg éq. CO2	0,75 €
Œufs	4	4	0,3 kg éq. CO2	0,56 €
Légumineuses	4	8	0,06 kg éq. CO2	0,16 €

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (3 pts)
2. Calculez l'empreinte carbone des plats protidiques par élève sur quatre semaines pour chaque plan, puis la réduction en kg et en %. (3 pts)
3. Calculez la réduction pour les 400 élèves. (1 pt)
4. Calculez le coût des plats protidiques par élève pour chaque plan, puis l'économie pour les 400 élèves. (3 pts)
5. Le plan modifié respecte-t-il l'obligation d'un menu végétarien par semaine ? Justifiez. (1 pt)
6. Proposez deux usages de l'économie réalisée qui renforcent une autre dimension de l'alimentation durable. (2 pts)
7. Indiquez deux conditions pour que les élèves acceptent ces plats. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.46 – Une dégustation pour valider deux recettes (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide alimentaire veut intégrer deux recettes à son livret : un velouté de pois cassés et une compote de pommes avec 25 % de sucre en moins. Vous organisez une dégustation.

Document 1 – Échelle hédonique du velouté de pois cassés (24 participants, données fictives)

Note	5 (j'aime beaucoup)	4	3	2	1 (je n'aime pas du tout)
Nombre de participants	5	9	6	3	1

Document 2 – Test triangulaire sur la compote (30 participants, données fictives)

Chaque participant reçoit trois coupelles : deux de compote habituelle et une de compote avec 25 % de sucre en moins, ou l'inverse. 13 participants trouvent l'échantillon différent.

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez l'effectif, puis calculez la note moyenne du velouté (deux décimales). (2 pts)
2. Calculez le taux d'acceptation (notes 4 et 5) et le taux de rejet (notes 1 et 2). (2 pts)
3. Déterminez la note médiane. (1 pt)
4. Calculez le nombre de bonnes réponses attendues par le seul hasard dans le test triangulaire, puis le pourcentage de bonnes réponses obtenu. (2 pts)
5. Concluez sur le test triangulaire en utilisant le seuil de la norme ISO 4120 pour 30 participants. (2 pts)
6. Indiquez si les deux recettes peuvent entrer dans le livret et ce que vous feriez des remarques des participants qui ont noté 1 ou 2. (2 pts)
7. Citez une précaution d'hygiène et une précaution liée aux allergies pour la dégustation. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 4.47 – La pesée des restes au self (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre du diagnostic du gaspillage alimentaire prévu par la loi EGalim (2018), un collège a pesé les restes de 320 déjeuners pendant une journée, par composante du repas.

Document 1 – Résultats de la pesée (données fictives)

Composante	Portion servie	Quantité servie (320 repas)	Restes
Entrée de crudités	80 g	25,6 kg	9,2 kg
Plat protidique	100 g	32,0 kg	4,8 kg
Légumes	150 g	48,0 kg	21,6 kg
Féculents	150 g	48,0 kg	6,2 kg
Fruit	120 g	38,4 kg	13,4 kg
Pain	30 g	9,6 kg	3,1 kg

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez la quantité servie pour les légumes. Calculez la part des restes pour chaque composante (une décimale) et classez les composantes de la plus gaspillée à la moins gaspillée. (4 pts)
2. Calculez la quantité totale servie, les restes totaux, la part totale des restes et les restes par repas (en g). (2 pts)
3. Proposez trois hypothèses qui expliquent le gaspillage des légumes et des fruits, en lien avec le comportement alimentaire des adolescents. (2 pts)
4. Proposez trois actions qui réduisent le gaspillage sans diminuer la qualité nutritionnelle des repas. (3 pts)
5. Indiquez une limite de la pesée des restes et l'outil complémentaire que vous utiliseriez. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 4.48 – Cas complet : les repas à la maison d'enfants (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 1 h 45*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien en stage dans une association de protection de l'enfance. La maison d'enfants à caractère social (MECS) « Les Peupliers » (données fictives) accueille 42 jeunes de 6 à 17 ans, confiés par l'aide sociale à l'enfance, répartis en cinq groupes de vie. Les repas sont préparés par la cuisine de l'établissement et pris dans chaque groupe de vie, avec les éducateurs. La directrice constate des tensions pendant les repas, beaucoup de restes, et des jeunes qui stockent de la nourriture dans leur chambre. Elle dispose d'un budget de 1 800 € pour l'année et vous demande un diagnostic et un projet.

Document 1 – Observation de 20 repas avec une grille (données fictives)

Élément observé	Nombre de repas
Un éducateur est assis à table et mange avec les jeunes	7
Conflit autour de la nourriture (refus, menace, punition)	9
Repas de moins de 15 minutes	12
Téléphones à table	11

Document 2 – Questionnaire anonyme des jeunes (38 répondants sur 42, données fictives)

Réponse	Nombre de jeunes
Saute le petit-déjeuner au moins 3 jours par semaine	17
Garde de la nourriture dans sa chambre pour la nuit	14
Mange quand il est triste ou en colère	20
N'aime pas la plupart des plats servis	23
Aimerait cuisiner avec les éducateurs	29

Document 3 – Pesée des restes sur une semaine

588 repas servis (déjeuners et dîners), 294 kg servis, 88,2 kg de restes.

Document 4 – Ce que disent des jeunes et des éducateurs

Une jeune de 14 ans : « Chez ma mère, il n'y avait pas toujours à manger, alors je garde des gâteaux, on ne sait jamais. » Un jeune de 9 ans : « Je ne connais pas ces légumes, c'est pas comme chez moi. » Un éducateur : « Si un jeune ne mange pas, je lui dis qu'il n'aura pas de dessert. » Une éducatrice : « On n'a pas le droit de manger le même repas, alors je surveille debout. » Un jeune de 16 ans : « Le week-end, chez mon père, on mange du riz au poisson et c'est la fête. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez : le pourcentage de chaque élément observé (document 1) ; le taux de réponse et le pourcentage de chaque réponse (document 2) ; la part des restes, les restes par repas en grammes et la portion moyenne servie (document 3). (5 pts)
2. Analysez la situation des repas à l'aide de quatre notions du chapitre : rôles de l'acte alimentaire (notamment psychologique et affectif), alimentation émotionnelle et stratégies liées au manque, partage des responsabilités, néophobie et identité culturelle. Appuyez-vous sur des éléments précis des

documents. (7 pts)

3. Présentez sous forme de tableau les déterminants du comportement alimentaire des jeunes, classés en six familles, avec pour chacun un élément des documents. (5 pts)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et deux objectifs opérationnels du projet. (4 pts)

5. Proposez un plan de quatre actions, chacune justifiée par une notion du chapitre et adaptée à l'âge des jeunes. (8 pts)

6. Établissez un budget qui respecte les 1 800 €. (3 pts)

7. Proposez la démarche d'évaluation : indicateurs de processus et de résultats, outils et calendrier. (4 pts)

8. Indiquez les règles éthiques et la posture professionnelle à respecter avec ces jeunes et avec l'équipe. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 4.43

1. Légendes : 1 Rappel des 24 heures ; 2 entretien sur tout ce qui a été mangé la veille ; 3 précis, mais une seule journée ; 4 Carnet alimentaire ; 5 noter tout ce qui est consommé pendant 3 à 7 jours ; 6 modifie le comportement, contraignant ; 7 Questionnaire de fréquence ; 8 fréquence habituelle de groupes d'aliments ; 9 rapide, imprécis sur les quantités ; 10 Observation directe ; 11 grille d'observation d'un repas ou d'un goûter ; 12 comportement réel, effet de l'observateur ; 13 Pesée des restes ; 14 différence entre servi et consommé ; 15 objective, ne dit pas qui mange quoi.

2. a) Pesée des restes : elle mesure objectivement ce qui reste, par composante, sur un grand nombre de repas. b) Observation directe avec une grille : seule méthode qui décrit l'ambiance, la durée et les interactions réelles. c) Questionnaire de fréquence : rapide, adapté à un grand groupe et à une question sur une habitude. d) Rappel des 24 heures : entretien précis sur la veille, adapté à une personne âgée qui ne pourrait pas tenir un carnet (en vérifiant les quantités avec des photos de portions).

Corrigé – Exercice 4.44

1. Légendes : 1 Aliments pas ou peu transformés ; 2 fruits, légumes, œufs, lait, viande fraîche, légumes secs, farine ; 3 Ingrédients culinaires transformés ; 4 huile, beurre, sucre, sel ; 5 Aliments transformés ; 6 pain de boulangerie, fromages, conserves de légumes, fruits au sirop ; 7 Produits ultra-transformés ; 8 sodas, biscuits, nuggets, plats préparés avec additifs.

2. Groupe 1 : a) lentilles sèches, f) lait demi-écrémé. Groupe 2 : b) huile de colza, i) sucre. Groupe 3 : d) haricots verts en conserve, g) fromage. Groupe 4 : c) pain de mie avec émulsifiants et conservateur, e) nuggets avec arômes et amidon modifié, h) soda aux édulcorants, j) yaourt aux fruits avec arôme, épaississant et colorant.

3. Le Nutri-Score est calculé à partir de la composition nutritionnelle (énergie, sucres, graisses saturées, sel, fibres, protéines, fruits et légumes) ; il ne tient pas compte des procédés ni des additifs. Un produit reformulé, peu sucré et peu gras, mais contenant des édulcorants, des arômes et des émulsifiants, peut obtenir un bon score tout en étant ultra-transformé.

4. « Des études associent une consommation élevée de produits ultra-transformés à des risques pour la santé, même si les causes exactes sont encore discutées. Sans les supprimer, on peut en réduire la place en préférant, quand c'est possible, les produits simples et peu chers : légumes secs, légumes surgelés nature, pain, yaourt nature avec un fruit. »

Corrigé – Exercice 4.45

1. Légendes : 1 Santé ; 2 nutritionnellement adéquate, sûre et saine ; 3 Environnement ; 4 protège la biodiversité et les écosystèmes, économise les ressources ; 5 Économie ; 6 accessible, abordable, rémunère équitablement ; 7 Culture et société ; 8 acceptable culturellement, respecte les traditions.

2. Plan actuel : 6 × 2,8 + 6 × 0,6 + 4 × 0,3 + 4 × 0,06 = 16,8 + 3,6 + 1,2 + 0,24 = 21,84 kg éq. CO2 par élève. Plan modifié : 2 × 2,8 + 6 × 0,6 + 4 × 0,3 + 8 × 0,06 = 5,6 + 3,6 + 1,2 + 0,48 = 10,88 kg. Réduction : 21,84 − 10,88 = 10,96 kg, soit 10,96 / 21,84 × 100 = 50,2 %.

3. 10,96 × 400 = 4 384 kg, soit près de 4,4 tonnes d'équivalent CO2 en quatre semaines.

4. Plan actuel : 6 × 0,89 + 6 × 0,75 + 4 × 0,56 + 4 × 0,16 = 5,34 + 4,50 + 2,24 + 0,64 = 12,72 € par élève. Plan modifié : 2 × 0,89 + 6 × 0,75 + 4 × 0,56 + 8 × 0,16 = 1,78 + 4,50 + 2,24 + 1,28 = 9,80 €. Économie : 12,72 − 9,80 = 2,92 € par élève, soit 2,92 × 400 = 1 168,00 € en quatre semaines.

5. Oui : les plats aux œufs (4) et aux légumineuses (8) font 12 plats sans viande ni poisson en 4 semaines, soit 3 par semaine en moyenne, au-delà du minimum d'un par semaine, à condition qu'ils soient répartis sur les quatre semaines.

6. Acheter des produits durables et de qualité (volaille sous label, légumes bio de producteurs locaux) pour se rapprocher des objectifs de la loi EGalim : dimensions économique (rémunération équitable) et

environnementale ; financer des animations de découverte des légumineuses avec les élèves : dimension culturelle et sociale.

7. Des recettes savoureuses, connues ou inspirées de cuisines appréciées (chili, dahl, falafels, hachis parmentier aux lentilles), testées avec les élèves ; une présentation positive (« plat du chef ») sans culpabiliser les mangeurs de viande ; une formation des cuisiniers aux légumineuses.

Corrigé – Exercice 4.46

1. Effectif : 5 + 9 + 6 + 3 + 1 = 24. Somme des notes : 5 × 5 + 4 × 9 + 3 × 6 + 2 × 3 + 1 × 1 = 25 + 36 + 18 + 6 + 1 = 86. Moyenne : 86 / 24 = 3,58.

2. Acceptation : (5 + 9) / 24 × 100 = 58,3 %. Rejet : (3 + 1) / 24 × 100 = 16,7 %.

3. Les notes classées : une note 1 (rang 1), trois notes 2 (rangs 2 à 4), six notes 3 (rangs 5 à 10), neuf notes 4 (rangs 11 à 19), cinq notes 5 (rangs 20 à 24). La médiane est la moyenne des 12e et 13e valeurs : (4 + 4) / 2 = 4.

4. Hasard : 30 / 3 = 10 bonnes réponses attendues. Obtenu : 13 / 30 × 100 = 43,3 % (contre 33,3 % au hasard).

5. Pour 30 participants, il faut au moins 15 bonnes réponses pour conclure à une différence perçue au risque de 5 %. Avec 13, on ne peut pas conclure que les participants perçoivent la réduction de 25 % du sucre : elle passe inaperçue pour la plupart.

6. Les deux recettes peuvent entrer dans le livret : le velouté est bien accepté (58,3 % d'acceptation, médiane 4) et la compote moins sucrée n'est pas distinguée de la compote habituelle. On interroge les participants qui ont noté 1 ou 2 sur ce qui leur a déplu (texture, goût, couleur) pour ajuster la recette (ajout de carottes, d'épices, de croûtons) sans dénaturer le plat.

7. Hygiène : respect de la chaîne du froid et des dates, coupelles et cuillères à usage unique ou lavées, lavage des mains. Allergies : affichage de la liste des ingrédients et des allergènes de chaque préparation, et question posée à chaque participant avant la dégustation.

Corrigé – Exercice 4.47

1. Légumes : 320 × 150 g = 48 000 g = 48,0 kg. Parts des restes : crudités 9,2 / 25,6 × 100 = 35,9 % ; plat protidique 4,8 / 32,0 = 15,0 % ; légumes 21,6 / 48,0 = 45,0 % ; féculents 6,2 / 48,0 = 12,9 % ; fruit 13,4 / 38,4 = 34,9 % ; pain 3,1 / 9,6 = 32,3 %. Classement : légumes (45,0 %) > crudités (35,9 %) > fruit (34,9 %) > pain (32,3 %) > plat protidique (15,0 %) > féculents (12,9 %).

2. Servi : 25,6 + 32,0 + 48,0 + 48,0 + 38,4 + 9,6 = 201,6 kg. Restes : 9,2 + 4,8 + 21,6 + 6,2 + 13,4 + 3,1 = 58,3 kg. Part : 58,3 / 201,6 × 100 = 28,9 %. Par repas : 58 300 / 320 = 182 g.

3. Néophobie et sélectivité encore présentes chez certains adolescents pour les légumes cuits ; influence des pairs (on ne prend pas ou on ne mange pas les légumes devant les copains) ; temps de repas trop court, avec priorité au plat et aux féculents qui rassasient vite ; fruits entiers difficiles à manger (pommes dures, oranges à éplucher) ; présentation peu attractive, portions identiques pour tous quelle que soit la faim ; pain pris par habitude en quantité trop grande.

4. Servir les légumes en portion modulable (« petite ou grande faim ») avec possibilité de se resservir ; améliorer le goût et la présentation des légumes avec les élèves (commission menus, recettes testées, assaisonnement, légumes rôtis) ; proposer les fruits coupés ou en quartiers ; mettre le pain en libre-service en fin de chaîne, en petits morceaux ; allonger le temps de repas et réduire l'attente ; afficher chaque semaine le poids des restes avec un objectif commun. On ne réduit pas les légumes : on augmente leur consommation.

5. La pesée globale ne dit pas qui mange quoi : on ne sait pas si quelques élèves laissent tout ou si chacun laisse un peu. On peut la compléter par l'observation directe d'un échantillon de repas avec une grille, ou par un court questionnaire aux élèves sur leurs raisons.

Corrigé – Exercice 4.48

1. Document 1 (20 repas) : éducateur assis et mangeant avec les jeunes 7 / 20 × 100 = 35,0 % ; conflit 9 / 20 = 45,0 % ; repas de moins de 15 minutes 12 / 20 = 60,0 % ; téléphones à table 11 / 20 = 55,0 %. Document 2 : taux de réponse 38 / 42 × 100 = 90,5 % ; petit-déjeuner sauté au moins 3 jours 17 / 38 = 44,7 % ; nourriture gardée dans la chambre 14 / 38 = 36,8 % ; mange quand il est triste ou en colère 20 / 38 = 52,6 % ; n'aime pas la plupart des plats 23 / 38 = 60,5 % ; aimerait cuisiner 29 / 38 = 76,3 %. Document 3 : restes 88,2 / 294 × 100 = 30,0 % ; restes par repas 88 200 / 588 = 150 g ; portion moyenne servie 294 000 / 588 = 500 g.

2. Rôles de l'acte alimentaire : pour des jeunes séparés de leur famille, le repas a un rôle psychologique et affectif majeur (sécurité, attention de l'adulte) et un rôle social (vivre ensemble) ; or l'éducateur ne mange avec les jeunes qu'à 35,0 % des repas et « surveille debout », les repas sont courts (60,0 % de moins de 15 minutes) et les téléphones présents (55,0 %) : le repas perd sa fonction de lien. Alimentation émotionnelle et stratégies liées au manque : 52,6 % mangent quand ils sont tristes ou en colère ; 36,8 % gardent de la nourriture dans leur chambre ; la jeune de 14 ans l'explique par le manque vécu chez sa mère : c'est une stratégie de sécurité, pas un caprice. Partage des responsabilités : priver de dessert celui qui ne mange pas (« il n'aura pas de dessert ») et les conflits (45,0 % des repas) font du repas un enjeu de pouvoir et perturbent la régulation. Néophobie et identité culturelle : « je ne connais pas ces légumes, c'est pas comme chez moi » ; 60,5 % n'aiment pas la plupart des plats ; le « riz au poisson » du week-end, synonyme de fête, rappelle l'importance des plats de la famille, liés à l'identité. Les restes (30,0 %, 150 g par repas) traduisent ce décalage.

3. Tableau des déterminants : biologiques et sensoriels, âge (6-17 ans : néophobie chez les plus jeunes, besoins de croissance des adolescents), absence de faim le matin (44,7 % sautent le petit-déjeuner) ; psychologiques, émotions et histoire de manque (52,6 % mangent sous le coup d'une émotion, stockage de nourriture) ; cognitifs, plats inconnus (« je ne connais pas ces légumes »), peu de compétences culinaires mais une envie d'apprendre (76,3 % aimeraient cuisiner) ; sociaux et culturels, cultures familiales (riz au poisson), règles de l'équipe (dessert comme sanction), place de l'éducateur à table ; économiques, budget de l'établissement et de la cuisine, coût du gaspillage (88,2 kg par semaine) ; environnementaux, organisation des repas (durée courte, téléphones, éducateur debout), offre de la cuisine centrale peu adaptée aux goûts.

4. Objectif général : faire des repas de la MECS un moment de plaisir, de sécurité et de lien, qui contribue à une alimentation adaptée aux besoins des jeunes. Objectifs spécifiques : d'ici juin 2027, faire passer de 35,0 % à au moins 80 % la part des repas où un éducateur mange à table avec les jeunes ; d'ici juin 2027, réduire la part des restes de 30,0 % à moins de 20 %. Objectifs opérationnels : former avant décembre 2026 les éducateurs des cinq groupes de vie à une séance de deux heures sur le repas éducatif (feuille de présence) ; organiser, de janvier à juin 2027, un atelier cuisine par mois et par groupe de vie (30 ateliers, cahier de suivi).

5. Action 1, « l'éducateur à table » : obtenir de la direction que les éducateurs prennent le même repas que les jeunes, assis, et définir avec l'équipe des règles communes (pas de dessert comme sanction ni comme récompense, pas de téléphone à table, durée minimale de 25 minutes) ; notions : rôle affectif et social du repas, partage des responsabilités. Action 2, « ateliers cuisine du monde » mensuels dans chaque groupe de vie, où les jeunes cuisinent avec un éducateur et la cuisinière, en partant de plats de leurs familles (riz au poisson, mafé, couscous) adaptés avec des légumes de saison ; notions : identité culturelle, syncrétisme, exposition répétée, efficacité personnelle ; pour les petits, recettes simples et sensorielles. Action 3, « petit-déjeuner et goûter assurés » : un petit-déjeuner servi sur un créneau plus long, avec des choix (pain, céréales simples, produits laitiers, fruits) et une collation emportée pour ceux qui n'ont pas faim le matin ; et une « boîte du soir » dans chaque groupe de vie (fruits, pain, compotes), accessible la nuit, pour répondre au besoin de sécurité des jeunes qui stockent, sans le leur reprocher ; notions : rythmes, stratégies liées au manque. Action 4, « commission menus » trimestrielle avec deux jeunes par groupe, la cuisinière et le diététicien, pour choisir des plats, tester des recettes et suivre les restes ; notions : participation, réduction du gaspillage, acceptation des plats.

6. Budget : formation des éducateurs (intervenant et supports) 250,00 € ; ateliers cuisine, denrées : 30

ateliers × 30,00 € = 900,00 € ; petit matériel de cuisine pour les groupes de vie (tabliers, ustensiles adaptés aux enfants) 260,00 € ; boîtes du soir et contenants : 5 × 40,00 € = 200,00 € ; impression d'un livret de recettes des familles 90,00 € ; sous-total 250,00 + 900,00 + 260,00 + 200,00 + 90,00 = 1 700,00 € ; imprévus : 1 800 − 1 700 = 100,00 € (5,6 %) ; total 1 800,00 €. Les fruits et le pain des boîtes du soir sont pris sur le budget habituel de la cuisine, compensé par la baisse du gaspillage.

7. Processus : nombre d'éducateurs formés ; nombre d'ateliers réalisés et de jeunes participants par atelier ; nombre de commissions menus tenues et de recettes adoptées ; respect du budget. Résultats : nouvelle observation de 20 repas avec la même grille en juin 2027 (part des repas avec un éducateur à table, conflits, durée, téléphones) ; nouvelle pesée des restes sur une semaine (objectif : moins de 20 %) ; même questionnaire anonyme des jeunes (petit-déjeuner, alimentation émotionnelle, appréciation des plats) ; entretien de groupe avec les éducateurs. Calendrier : diagnostic en octobre 2026, formation en novembre-décembre, actions de janvier à juin 2027, évaluation en juin 2027 et bilan à la direction en septembre 2027.

8. Respect de la confidentialité de l'histoire des jeunes (on ne cite jamais la situation familiale d'un jeune devant le groupe) ; questionnaire anonyme, résultats présentés seulement de façon collective ; aucun jeune n'est forcé à participer ni à goûter ; on ne prive jamais de nourriture et on ne retire pas les réserves de la chambre de façon punitive, on comprend leur sens ; respect des pratiques religieuses et culturelles des familles ; aucun commentaire sur le poids ou le corps. Avec l'équipe : posture de soutien et non de jugement (les éducateurs agissent avec de fortes contraintes), co-construction des règles du repas, lien avec le psychologue et le médecin de l'établissement pour les jeunes dont le rapport à la nourriture inquiète (signes de TCA, crises, stockage massif).

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Citer et illustrer les six rôles de l'acte alimentaire ; définir le comportement alimentaire ; distinguer besoin, envie, oralité, pulsion ; calculer la part de l'alimentation dans un budget	4.1 à 4.6			
2	Situer faim, rassasiement et satiété ; expliquer les systèmes de régulation ; utiliser le rassasiement sensoriel spécifique, la taille des portions et la densité énergétique	4.7 à 4.12			
3	Expliquer la restriction cognitive ; nommer les dérégulations ; situer les TCA ; prévenir, repérer et orienter sans stigmatiser	4.13 à 4.18			
4	Classer les déterminants ; reconnaître un environnement obésogène ; décrire les stratégies des ménages précaires ; calculer le coût de 100 kcal	4.19 à 4.24			
5	Décrire l'évolution du modèle français et le syncrétisme ; reconnaître les pratiques actuelles et leurs points de vigilance ; adapter une recette aux pratiques religieuses	4.25 à 4.30			
6	Distinguer repas, collation et grignotage ; calculer une répartition de l'énergie ; argumenter sur la collation et le petit-déjeuner ; relier comportements et âges de la vie	4.31 à 4.36			
7	Décrire le développement du comportement alimentaire ; utiliser l'exposition répétée et le partage des responsabilités ; conseiller sur la diversification	4.37 à 4.42			
8	Choisir un outil de mesure ; classer selon NOVA ; calculer une empreinte carbone ; exploiter une dégustation et une pesée des restes ; traiter un cas complet	4.43 à 4.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



04

CHAPITRE

04

Pratiques et comportements alimentaires

Rôles de l'acte alimentaire

Régulation

Pratiques actuelles

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 4 229
Mode d'emploi du cahier d'annales 229
Ce que le jury attend sur ce chapitre 229
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 230
S1 – « Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt 230
S2 – « Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants 233
S3 – « Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale 237
Partie II – Les corrigés détaillés 240
Corrigé S1 – « Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt 240
Corrigé S2 – « Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants 247
Corrigé S3 – « Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale 252
Grille d'auto-évaluation 258

Cahier d'annales E5 – chapitre 4

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes et les données des enquêtes sont fictives : elles sont construites pour l'entraînement et ne doivent pas être citées comme des données réelles. Les données nationales et les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 4 porte sur le mangeur et ses pratiques : rôles de l'acte alimentaire, régulation et dérégulation (faim, rassasiement, alimentation émotionnelle, restriction cognitive), déterminants, rythmes et structure des prises, évolution des pratiques (mangeur pluriel, syncrétisme, ultra-transformation, alimentation durable), pratiques selon les âges, les cultures et les situations de précarité, observation et mesure des comportements. Le jury vérifie que le candidat sait **décrire** des pratiques avec des outils adaptés (questionnaire, carnet, rappel des 24 heures, score de diversité), **comprendre** leur logique sans les juger (contraintes, sens, plaisir, identité), puis **proposer** des actions réalistes qui partent des pratiques existantes, dans le respect des personnes et de leurs ressources.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public, ses contraintes (horaires, budget, équipement, lieu de vie), ce que disent les personnes et le verbe de chaque consigne. Pendant : pour chaque donnée, écrire le calcul, le résultat et une phrase d'interprétation qui nomme une notion du chapitre (rythme, prise hors repas, alimentation émotionnelle, déterminant, ultra-transformation) et le levier qui en découle. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année à l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) de la maison d'arrêt de Montrevel (structure fictive). L'USMP est une unité du centre hospitalier voisin : médecins, infirmières, psychologues, un dentiste et une diététicienne présente une demi-journée par semaine. La maison d'arrêt accueille 420 hommes majeurs, prévenus ou condamnés à de courtes peines, pour 300 places. Le médecin responsable vous confie une demande : « Beaucoup de détenus prennent du poids dans les premiers mois. Ils mangent tard, seuls en cellule, grignotent le soir devant la télévision et achètent des sodas et des biscuits à la cantine. Plusieurs nous disent qu'ils mangent "pour tuer le temps". Les conseils individuels en consultation ne suffisent pas. » Vous devez comprendre les pratiques alimentaires de ce public, concevoir un projet, en réaliser une partie pendant votre stage et en rendre compte dans votre dossier E5.

Document 1 – La structure, le public et les moyens

- Repas fournis par l'établissement et distribués en cellule par des détenus « auxiliaires » : déjeuner à 11 h 30, dîner à 17 h 30 ; le petit-déjeuner du lendemain (un kit : café soluble, sucre, lait en poudre, biscottes, confiture) est remis avec le dîner.
- « Cantine » : chaque semaine, les détenus peuvent acheter des produits sur leur compte (boissons, biscuits, chips, conserves, pâtes, œufs, fruits, produits d'hygiène). Les cellules disposent d'un réfrigérateur loué et d'une plaque chauffante ; beaucoup de détenus cuisinent eux-mêmes une partie de leurs repas.
- Activités : promenade deux fois une heure par jour ; salle de sport (inscription, liste d'attente) ; unité locale d'enseignement ; travail en atelier pour 60 détenus.
- Partenaires possibles : direction de l'établissement et surveillants, service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), prestataire de restauration, enseignants, moniteur de sport, association socioculturelle, aumônerie, associations d'aide alimentaire à la sortie.
- Budget : 1 500 € accordés par l'agence régionale de santé au titre de la promotion de la santé en milieu pénitentiaire, pour un an, matériel compris.

Document 2 – Questionnaire auprès des détenus (données fictives, 126 répondants volontaires)

Le questionnaire a été proposé à tous les détenus par l'USMP et rempli de façon anonyme, avec l'aide d'une infirmière pour la lecture si besoin.

Question	Nombre de « oui » (n = 126)
Ne consomme pas le kit petit-déjeuner, au moins 5 matins sur 7	54
Mange toujours seul en cellule	98

Question	Nombre de « oui » (n = 126)
Grignote le soir après 20 h, au moins 5 soirs sur 7	71
Achète des sodas ou des boissons sucrées à la cantine chaque semaine	77
Cuisine en cellule au moins une fois par semaine	62
Déclare manger souvent « par ennui » ou « pour se calmer »	69
Pratique une activité physique au moins 3 fois par semaine	40

Document 3 – Évolution du poids des entrants (données fictives, dossiers de l'USMP anonymisés)

Pour les 80 détenus entrés au cours de l'année précédente et toujours présents six mois plus tard, l'USMP a relevé le poids à l'entrée et à six mois.

- Poids moyen : 74,6 kg à l'entrée ; 78,9 kg à six mois.
- Répartition de la variation de poids : perte de 5 % ou plus : 6 ; variation inférieure à 5 % : 30 ; gain de 5 % à moins de 10 % : 26 ; gain de 10 % ou plus : 18.
- Croisement : parmi les 48 détenus qui achètent des boissons sucrées chaque semaine, 32 ont pris au moins 5 % de leur poids ; parmi les 32 qui n'en achètent pas, 12 ont pris au moins 5 % de leur poids.

Document 4 – Carnets de consommation (données fictives) et paroles de détenus

Douze détenus volontaires ont noté pendant trois jours toutes leurs prises alimentaires. Nombre moyen de prises par jour et, entre parenthèses, nombre de prises en dehors des trois prises prévues par l'établissement (kit petit-déjeuner, déjeuner, dîner) : 5 (2) ; 7 (4) ; 6 (3) ; 8 (5) ; 4 (1) ; 6 (3) ; 9 (6) ; 5 (2) ; 7 (4) ; 6 (3) ; 8 (5) ; 5 (2).

« Le dîner à 17 h 30, à 22 h j'ai faim, alors je mange des gâteaux. » (Karim, 34 ans)

« Ici, il n'y a rien à faire. Manger, c'est le seul moment où il se passe quelque chose. » (Julien, 27 ans)

« Les biscottes du matin, je les donne. Je dors jusqu'à midi. » (Sofiane, 22 ans)

« Quand je cuisine avec mon codétenu, on parle, on fait comme à la maison. » (Mamadou, 41 ans)

« Les fruits à la cantine, ils sont chers et ils s'abîment dans le frigo. » (Patrick, 52 ans)

« Avant, je bougeais toute la journée sur les chantiers. Ici, je fais vingt pas. » (David, 38 ans)

Document 5 – Trois situations rencontrées pendant le stage

Un surveillant vous demande la liste des détenus « en obésité » pour « les inscrire en priorité au sport ». Le prestataire de restauration souhaite utiliser les résultats de votre questionnaire dans une plaquette commerciale destinée à d'autres établissements. Un journaliste de la presse locale propose de faire un reportage photo sur votre atelier « pour montrer qu'on s'occupe des détenus ».

Document 6 – Cadre et repères (données réelles)

- Depuis la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, la prise en charge sanitaire des personnes détenues relève du service public hospitalier ; les USMP sont des unités des établissements de santé.
- Les règles pénitentiaires européennes (Conseil de l'Europe, 2006, révisées en 2020) prévoient que les détenus bénéficient d'un régime alimentaire qui tient compte de leur âge, de leur état de santé, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail (règle 22).
- La feuille de route nationale « Santé des personnes placées sous main de justice 2024-2028 » (ministères chargés de la santé et de la justice) prévoit 34 actions, dont le développement de la prévention et de la promotion de la santé en détention ; elle fait suite à celle de 2019-2022.
- L'OMS (2015) recommande de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique, et

idéalement à moins de 5 %.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) conseille de limiter les boissons sucrées et de ne pas dépasser un verre par jour.

Travail à faire

Partie A – Le projet d'intervention (dossier écrit de 10 pages au plus) – C3.1 (9 points)

1. Calculez les indicateurs du document 2 et le taux de participation ; calculez la variation moyenne du poids (en kg et en %) et la répartition des entrants selon la variation du poids (document 3). Posez le diagnostic. (2 pts)

2. Calculez, à partir des carnets du document 4, le nombre moyen de prises par jour, le nombre moyen de prises hors repas et leur part. Calculez la durée du jeûne entre le dîner et le repas suivant pour un détenu qui ne consomme pas le kit petit-déjeuner. Analysez la structure des prises avec les notions du chapitre (rythmes, déstructuration, prise hors repas). (2 pts)

3. Analysez les pratiques alimentaires des détenus avec les notions du chapitre : rôles de l'acte alimentaire, régulation et dérégulation (alimentation émotionnelle, ennui), déterminants individuels et environnementaux, dimension sociale du repas. Formulez le problème central, ses causes et ses conséquences. (2 pts)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et des objectifs opérationnels, chacun avec un indicateur, une valeur cible et une échéance. (1,5 pt)

5. Présentez le plan d'action sur un an, en associant les détenus, et un budget qui respecte les 1 500 €. Justifiez chaque action par une notion du chapitre. (1,5 pt)

Partie B – Participer à des activités de recherche appliquée – C3.3 (3 points)

6. Calculez le risque relatif de prise de poids d'au moins 5 % selon l'achat de boissons sucrées et son intervalle de confiance à 95 %, avec la formule : $IC = \exp(\ln RR \pm 1{,}96 \times \sqrt{(1/a - 1/(a+b) + 1/c - 1/(c+d))})$, où a et c sont les nombres de détenus qui ont pris du poids dans chaque groupe, et a + b et c + d les effectifs des groupes. Interprétez. Peut-on conclure que les boissons sucrées sont la cause de la prise de poids ? (1,5 pt)

7. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de détenus qui grignotent le soir et la taille d'échantillon nécessaire pour une précision de ± 5 points, avec correction pour une population de 420. Présentez trois limites des carnets de consommation dans ce contexte. (1,5 pt)

Partie C – Veille – C3.4 (2 points)

8. Organisez une veille sur la santé et l'alimentation en milieu pénitentiaire et sur les interventions qui réduisent le grignotage et l'alimentation émotionnelle : sources fiables, outils, fréquence, diffusion. (2 pts)

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique – C3.5 et C3.6 (3 points)

9. Analysez les trois situations du document 5 (secret médical, données de santé, usage commercial des résultats, droit à l'image) et rédigez votre réponse à chacun des demandeurs. (1,5 pt)

10. Proposez des supports de communication adaptés à ce public (niveau de lecture variable, langues, absence d'internet) ; rédigez la trame minutée de votre exposé de 10 minutes et listez 15 questions probables du jury. (1,5 pt)

Qualité de l'expression écrite et orale, vocabulaire, sources datées (3 points)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène) et du BTS blanc CNED E5B (adaptation d'une recette et calcul nutritionnel).

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association « Solo mais pas seul » de Vernières (structure fictive) accompagne des parents qui élèvent seuls leurs enfants. Lors d'un groupe de parole, les parents ont expliqué qu'ils travaillent souvent en horaires décalés (caisse, aide à domicile, nettoyage), qu'ils rentrent fatigués et qu'ils achètent des nuggets, de la purée en flocons et des compotes en gourde « parce que c'est rapide et que les enfants aiment ». Plusieurs se sentent coupables : « Je sais que ce n'est pas bien, mais je n'ai ni le temps ni l'argent pour cuisiner. »
L'association vous demande de concevoir et d'animer un atelier « Fait maison en 30 minutes », le samedi matin, pendant que les enfants sont accueillis par des bénévoles dans la salle voisine. Les enfants rejoignent leurs parents pour le repas.

Document 1 – Le public et les contraintes

- 8 parents de 26 à 47 ans (7 mères, 1 père), chacun avec un à trois enfants de 3 à 12 ans.
- Le fils de Madame T. (6 ans) est allergique à l'œuf ; Madame B. ne consomme que de la viande halal ; Monsieur K. a un fils de 3 ans « qui ne mange que mixé ou en petits morceaux » ; deux mères disent « ne rien savoir faire » en cuisine.
- Cuisine de l'association : 4 plaques à induction, 2 fours, 1 four à micro-ondes, 1 mixeur plongeant, 1 réfrigérateur, 4 postes de travail pour 2 personnes.
- Budget denrées : au plus 2,50 € par portion « adulte » ; on prévoit 10 portions (8 parents et 2 professionnels). Les portions des enfants pour le repas sont fournies par l'association et ne sont pas comptées dans le budget de l'atelier.
- Durée de l'atelier avec le public : 2 h 30, de 9 h 30 à 12 h 00, repas compris. Le reste des 3 heures de l'épreuve est consacré à la conception, à la mise en place et à la remise en état.

Document 2 – Menu imposé

Plat : nuggets de poulet maison panés aux pétales de maïs, cuits au four ; purée de carottes et de pommes de terre.

Dessert : compote minute pomme-banane (four à micro-ondes).

Le candidat réalise le plat et le dessert. Il présente aussi les adaptations pour le fils de Madame T. (allergie à l'œuf), pour Madame B. (halal) et pour le fils de Monsieur K. (3 ans), ainsi qu'une version « cuisiner une fois pour deux soirs » avec congélation.

Document 3 – Grammages nets par portion adulte, pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Perte au parage ou à l'épluchage	Prix
Filet de poulet sans peau (existe en halal au même prix)	100 g	sans perte	11,90 € le kg

Denrée	Grammage net par portion	Perte au parage ou à l'épluchage	Prix
Pétales de maïs nature, non sucrés	20 g	sans perte	4,20 € le kg
Œuf entier	10 g (2 œufs de 50 g pour 10 portions)	sans perte	0,30 € l'œuf
Farine de blé T55	8 g	sans perte	1,10 € le kg
Huile de colza	5 g	sans perte	3,20 € le kg
Pommes de terre	120 g	20 %	1,20 € le kg
Carottes	100 g	15 %	1,50 € le kg
Lait demi-écrémé UHT	40 g	sans perte	1,05 € le kg
Beurre doux	5 g	sans perte	9,50 € le kg
Pommes	80 g	20 %	2,40 € le kg
Bananes	40 g	35 %	2,00 € le kg
Paprika doux, ail en poudre, sel, poivre, cannelle, papier sulfurisé	–	–	forfait 0,60 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Poulet, filet sans peau cru	110	23,4	0	traces	1,5	0	0,11
Pétales de maïs nature, non enrichis en vitamines et minéraux	372	6,88	82,4	4,12	0,7	4,6	1,82
Oeuf cru	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31
Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains)	350	9,03	73,7	1,5	1	3,2	< 0,13
Huile de colza	900	0	0	0	100	0	< 0,0028
Pomme de terre, sans peau, crue	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011
Carotte, crue	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12
Lait demi-écrémé, UHT	47,7	3,48	5	4,96	1,56	0	0,088
Beurre à 80% MG minimum, doux	753	0,64	0,71	0,71	83	0	0,035
Pomme, chair sans peau, crue (aliment moyen)	51,3	0,26	11,9	11,4	0,24	2,39	0,0064
Banane, chair sans peau, crue	87,6	1,06	19,7	15,6	< 0,5	2,7	< 0,013

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (fichier du 3 novembre 2025, mis en ligne le 19 novembre 2025).

Document 5 – Le repas « habituel » des familles (composition : Ciqual 2025 ; prix construits pour le sujet)

Produit (libellé Ciqual 2025)	Portion adulte	Énergie (kcal / 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Prix de la portion
Nuggets ou croquette panée de poulet, préemballé	130 g	250	15,6	19,4	1,3	11,6	2,4	1,37	1,29 €
Purée de pomme de terre, à base de flocons, reconstituée avec lait entier et matière grasse	220 g	107	1,92	12,6	1,68	5,18	1,47	0,56	0,45 €
Compote de pomme, préemballée	100 g	107	0,25	25,8	22,6	0,23	1,54	0,031	0,30 €

Document 6 – Repères utiles (données réelles)

- La classification NOVA (Monteiro et collaborateurs, 2009, version actualisée en 2016) range les aliments en quatre groupes selon leur degré de transformation : 1) aliments pas ou peu transformés ; 2) ingrédients culinaires transformés (huile, beurre, sucre, sel) ; 3) aliments transformés ; 4) produits ultra-transformés, fabriqués industriellement avec des ingrédients et des additifs peu ou pas utilisés en cuisine domestique.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) conseille de privilégier le fait maison et de limiter les produits ultra-transformés, ainsi que les produits gras, sucrés, salés.
- Apport en sel : moins de 5 g par jour pour un adulte (OMS, 2012) ; l'OMS recommande aussi de limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique (2015).
- Le règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) impose d'informer les consommateurs sur la présence de 14 allergènes, y compris dans les denrées non préemballées servies en restauration.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (11 points)

1. Identifiez les besoins de ce public (contraintes, représentations, attentes, culpabilité) et formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier. (2 pts)
2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, quantités brutes, unités de commande, coût) ; calculez le coût par portion, vérifiez le respect du budget et comparez-le au coût du repas habituel (document 5). (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique des nuggets maison (ingrédients, matériel, étapes, points critiques) et une fiche « famille » simplifiée ; présentez les adaptations demandées et la version « cuisiner une fois pour deux soirs ». (3 pts)
4. Calculez l'apport d'une portion du repas maison et du repas habituel (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel) et la répartition de l'énergie ; comparez. Classez chaque ingrédient et chaque produit selon NOVA et discutez la place des pétales de maïs. (2 pts)
5. Expliquez, avec les notions du chapitre (déterminants, temps et charge mentale, rôle nourricier, mangeur pluriel, culpabilité et injonctions), pourquoi ces parents achètent des produits ultra-transformés et comment l'atelier peut les aider sans les culpabiliser. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté des 3 heures (candidat et participants), en organisant le travail en binômes et l'arrivée des enfants pour le repas. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation, les outils (fiche recette illustrée, chronomètre « 30 minutes », comparaison des étiquettes) et une grille de dégustation pour les parents et pour les enfants. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène (5 M, volaille crue, œuf, cuisson à cœur, congélation et décongélation), la gestion des allergènes et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (4 points)

9. Réalisez les nuggets, la purée et la compote ; dressez une assiette adulte et une assiette pour un enfant de 3 ans. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, acquis, temps réel de préparation, intention de refaire). (1 pt)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet mixte – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) sur une même situation

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral préparé (temps 1) et 3 h (temps 2) · Barème : 20 points par temps.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique au centre social intercommunal de la communauté de communes du Haut-Vallon (structure fictive). Le territoire compte 9 800 habitants répartis dans 21 communes, dont 14 n'ont plus aucun commerce alimentaire. Le seul supermarché est situé dans le bourg-centre ; une épicerie itinérante passe une fois par semaine dans les villages. La communauté de communes prépare un projet alimentaire territorial. La directrice du centre social vous confie une mission : « Les élus pensent que les habitants mangent mal parce qu'ils sont loin des magasins. Mais beaucoup ont un potager, font des conserves, achètent à la ferme. Nous voulons comprendre ce qu'ils mangent vraiment, et construire avec eux des actions qui partent de leurs ressources. »

Document 1 – Données réelles sur l'alimentation et les territoires

- Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont été créés par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; ils sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un territoire.
- La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim) impose à la restauration collective publique au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique.
- Le score de diversité alimentaire des ménages (HDDS, FANTA, 2006 ; guide de la FAO, 2011) compte le nombre de groupes d'aliments consommés par le ménage au cours des 24 heures précédentes, parmi 12 groupes : céréales ; racines et tubercules ; légumes ; fruits ; viandes et abats ; œufs ; poissons et fruits de mer ; légumineuses, noix et graines ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses ; sucre et miel ; condiments, épices et boissons. Le score va de 0 à 12.

Document 2 – Enquête auprès des ménages (données fictives)

150 ménages sur 4 300 ont répondu à un questionnaire distribué par les mairies, l'épicerie itinérante et au marché du bourg.

Question	Nombre de « oui » (n = 150)
Le ménage n'a pas de voiture	21
La personne de référence a 60 ans ou plus	71
Le ménage cultive un potager	87
Le ménage fait des conserves ou des congélations de produits du jardin	64
Achète directement à un producteur au moins une fois par mois	52
Consomme des légumes secs au moins une fois par semaine	39
Consomme des plats préparés industriels au moins 3 fois par semaine	33
Prend le repas du soir en famille ou à plusieurs chaque jour	108

Score de diversité alimentaire (HDDS) calculé à partir d'un rappel des 24 heures auprès de 14 ménages : ménages avec potager : 9 ; 8 ; 10 ; 7 ; 9 ; 8 ; 11 ; 9 ; ménages sans potager : 6 ; 5 ; 7 ; 6 ; 8 ; 5.

Document 3 – Ce que disent les habitants et moyens disponibles

« L'hiver, on mange nos conserves de haricots et de tomates. Les lentilles, je ne sais plus les cuisiner, c'était ma mère. » (Mme L., 71 ans)

« Sans voiture, je dépends de ma voisine pour les courses. Je prends ce qui se garde. » (M. P., 80 ans)

« Les plats tout prêts, c'est pour quand je rentre tard de l'usine. » (Mme C., 38 ans)

« On a trop de courgettes en août, on ne sait plus quoi en faire. » (M. et Mme D.)

Moyens : budget de 1 200 € pour l'année (centre social et communauté de communes) ; salle des fêtes équipée d'une cuisine (4 plaques, 2 fours, 1 réfrigérateur) dans trois villages ; minibus du centre social le jeudi ; un maraîcher et une éleveuse de volailles volontaires ; un club des aînés actif ; l'épicerie itinérante accepte de proposer des produits nouveaux. Le supermarché du bourg propose de financer des affiches « à condition que son logo apparaisse en grand ».

Travail à faire – Temps 1

1. Calculez les indicateurs de l'enquête, le taux de réponse, le score HDDS moyen de chaque groupe et l'écart entre les deux ; présentez les limites de ces données. (4 pts)
2. Analysez les pratiques alimentaires de ce territoire avec les notions du chapitre : déterminants (accès physique et économique, âge, transmission des savoir-faire, temps), autoproduction, saisonnalité, dimension sociale du repas, alimentation durable ; montrez que le territoire a des ressources et pas seulement des manques. (3 pts)
3. Formulez les objectifs (général, spécifiques, opérationnels) et le plan d'action sur 12 mois, construit avec les habitants et les acteurs du futur PAT. (5 pts)
4. Présentez la démarche d'évaluation et un budget qui respecte les 1 200 €. (3 pts)
5. Indiquez les précautions éthiques et juridiques : données personnelles de l'enquête, photos, partenariat avec le supermarché, respect des pratiques et des savoirs des habitants. (3 pts)
6. Expression et sources. (2 pts)

Travail à faire – Temps 2

Document 4 – Atelier imposé et données (prix construits pour le sujet ; composition : table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025)

Atelier « Les légumes secs, comme chez nos grands-mères, en plus rapide » de 2 h 30, de 9 h 30 à 12 h 00, à la salle des fêtes, pour 8 habitants (dont Mme L., M. G., diabétique de type 2 traité par comprimés, et Mme V., 78 ans, qui porte un appareil dentaire et mâche difficilement), suivi du repas pris ensemble. Coût des denrées : au plus 2,00 € par portion ; 10 portions (8 habitants et 2 professionnels).

Menu : lentilles vertes mijotées aux carottes, aux oignons et au chou, œuf poché ; pain de campagne ; pommes au four, fromage blanc au miel.

Grammages nets par portion : lentilles vertes sèches 60 g ; carottes 80 g (15 % de perte) ; oignons 30 g (10 % de perte) ; chou blanc 60 g (20 % de perte) ; huile de colza 5 g ; œuf 1 (50 g sans coquille) ; pain de campagne 40 g ; pomme 130 g (10 % de perte au vidage) ; fromage blanc 2-3 % MG 100 g ; miel 8 g.

Prix : lentilles vertes 3,20 € le kg ; carottes 1,40 € le kg ; oignons 1,60 € le kg ; chou blanc 1,30 € le kg ; huile de colza 3,20 € le kg ; œufs de l'éleveuse 0,32 € pièce ; pain de campagne 3,60 € le kg ; pommes 2,20 € le kg ; fromage blanc 2,60 € le kg ; miel 14,00 € le kg ; thym, laurier, clou de girofle, cannelle, sel, poivre : forfait 0,50 € pour l'atelier.

Aliment (libellé Ciqual 2025), pour 100 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)
Lentille verte, sèche	327	25,1	44,5	1,1	1,8	16,4	< 0,13	6,3
Carotte, crue	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	< 0,25
Oignon, cru	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	0,00019
Chou blanc, cru	35,2	1,38	4,63	4,2	0,6	3,5	0,033	0,3
Huile de colza	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	0,023
Oeuf cru	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	1,75
Pain de campagne	253	7,52	50	2,5	1,3	4,3	1,18	1,5
Pomme, chair et peau, crue	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	0,099
Fromage blanc, nature, 2-3% MG	75,7	7,28	3,86	3,86	3,23	0,019	0,088	< 0,25
Miel	331	0,65	82,1	81,1	0	0	0,01	0,18

On calcule avec les poids nets crus (lentilles sèches). Une teneur notée « < » est comptée 0.

7. Identifiez les besoins des participants et justifiez le menu au regard des pratiques du territoire. (3 pts)

8. Établissez le bon de commande pour 10 portions et le coût par portion ; rédigez la fiche technique des lentilles mijotées ; calculez l'apport d'une portion du plat et du repas complet (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, fer) et la répartition de l'énergie ; présentez les adaptations pour M. G. et Mme V. (5 pts)

9. Présentez l'organisation minutée des 3 heures et la méthode d'animation qui valorise les savoir-faire des participants (transmission entre générations). (4 pts)

10. Présentez l'hygiène (légumes du jardin, œufs, cuisson et conservation des légumineuses cuites), les allergènes et les éco-gestes (saisonnalité, circuits courts, anti-gaspillage). (4 pts)

11. Réalisez le plat et le dessert ; proposez l'évaluation de l'atelier. (4 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Ici, on mange quand on peut » : rythmes, grignotage et prise de poids en maison d'arrêt

que le jury attend

Le jury évalue la capacité à décrire des pratiques alimentaires dans un milieu très contraint, à en comprendre la logique (horaires imposés, ennui, solitude, cantine) et à proposer des actions réalistes, construites avec les personnes et compatibles avec les règles de l'établissement. Il valorise les calculs exacts et interprétés, l'usage juste des notions du chapitre (structure des prises, prise hors repas, alimentation émotionnelle, déterminants, rôle social du repas) et le respect strict du secret médical. Il pénalise les jugements (« ils mangent n'importe quoi »), les actions centrées sur le seul poids et toute proposition qui méconnaît la sécurité pénitentiaire.

Partie A – Le projet d'intervention

Question 1 – Indicateurs et diagnostic (2 pts)

Calcul posé – Indicateurs du questionnaire (n = 126) et du suivi du poids (n = 80)

- Ne consomme pas le kit petit-déjeuner au moins 5 matins sur 7 : 54 / 126 × 100 = **42,9 %**.
- Mange toujours seul en cellule : 98 / 126 × 100 = **77,8 %**.
- Grignote le soir après 20 h au moins 5 soirs sur 7 : 71 / 126 × 100 = **56,3 %**.
- Achète des boissons sucrées chaque semaine : 77 / 126 × 100 = **61,1 %**.
- Cuisine en cellule au moins une fois par semaine : 62 / 126 × 100 = **49,2 %**.
- Mange souvent « par ennui » ou « pour se calmer » : 69 / 126 × 100 = **54,8 %**.
- Activité physique au moins 3 fois par semaine : 40 / 126 × 100 = **31,7 %**.
- Taux de participation : 126 / 420 × 100 = **30,0 %**.
- Variation moyenne du poids : 78,9 − 74,6 = **+ 4,3 kg**, soit 4,3 / 74,6 × 100 = **+ 5,8 %** en six mois.
- Répartition des 80 entrants : perte de 5 % ou plus 6 / 80 = **7,5 %** ; variation inférieure à 5 % 30 / 80 = **37,5 %** ; gain de 5 à moins de 10 % 26 / 80 = **32,5 %** ; gain de 10 % ou plus 18 / 80 = **22,5 %**. Gain d'au moins 5 % : (26 + 18) / 80 = **55,0 %**.

Diagnostic. Plus de la moitié des entrants (55,0 %) prennent au moins 5 % de leur poids en six mois, et près d'un sur quatre (22,5 %) au moins 10 %. Les pratiques déclarées éclairent ce constat : grignotage du soir fréquent (56,3 %), achats hebdomadaires de boissons sucrées (61,1 %), alimentation « par ennui » ou pour se calmer (54,8 %), activité physique rare (31,7 %). Le repas est presque toujours pris seul (77,8 %). À l'inverse, une ressource existe : la moitié des répondants cuisinent en cellule (49,2 %), ce qui montre des savoir-faire et une envie de « faire comme à la maison ». Une minorité perd du poids (7,5 %) : il ne faut pas l'oublier (anxiété, refus des repas, addictions), car elle relève d'un repérage individuel par l'USMP.

Type de besoin (Bradshaw, 1972)	Dans la situation
Normatif	Prise de poids rapide observée par l'USMP ; repères de l'OMS (2015) et de Santé publique France (2019) sur les sucres et les boissons sucrées non respectés
Ressenti	Faim le soir, ennui, besoin de se calmer, manque d'activité
Exprimé	Demandes de fruits moins chers et qui se conservent ; envie de cuisiner à plusieurs ; inscriptions en liste d'attente pour le sport

Type de besoin (Bradshaw, 1972)	Dans la situation
Comparatif	Rythme imposé très différent de celui de la population générale (dîner à 17 h 30)

Question 2 – Structure des prises et rythmes (2 pts)

Calcul posé – Carnets de 12 détenus

- Total des prises : 5 + 7 + 6 + 8 + 4 + 6 + 9 + 5 + 7 + 6 + 8 + 5 = 76 ; moyenne = 76 / 12 = **6,3 prises par jour**.
- Total des prises hors des trois prises prévues : 2 + 4 + 3 + 5 + 1 + 3 + 6 + 2 + 4 + 3 + 5 + 2 = 40 ; moyenne = 40 / 12 = **3,3 prises hors repas par jour**.
- Part des prises hors repas : 40 / 76 × 100 = **52,6 %**.
- Durée du jeûne pour un détenu qui ne consomme pas le kit : du dîner à 17 h 30 au déjeuner de 11 h 30 le lendemain = 6 h 30 + 11 h 30 = **18 heures**. Avec le kit pris à 7 h 30, l'intervalle entre le dîner et le petit-déjeuner est de **14 heures**.

Analyse. La structure des prises est **déséquilibrée** : plus de la moitié des prises (52,6 %) ont lieu en dehors des repas prévus, et l'échantillon va de 1 à 6 prises hors repas par jour. Le **rythme imposé** (dîner très tôt, petit-déjeuner remis la veille) crée un long intervalle sans repas structuré ; la faim du soir (Karim) est en partie une conséquence de cet horaire, pas seulement un manque de volonté. On observe une forme de **déstructuration** au sens de la sociologie de l'alimentation : les prises ne sont plus organisées par des repas partagés à heures fixes, mais par l'ennui, la télévision, le sommeil décalé (Sofiane dort jusqu'à midi). Les prises hors repas sont souvent des produits denses en énergie (biscuits, sodas), achetés à la cantine.

Limites – Ce que les carnets ne disent pas

Douze volontaires sur trois jours ne représentent pas les 420 détenus. Le nombre de prises ne dit rien des quantités ni de l'énergie. Les détenus qui acceptent de tenir un carnet sont sans doute les plus motivés. À l'oral, présentez ces résultats comme une illustration, pas comme une mesure.

Question 3 – Analyse des pratiques et problème central (2 pts)

Notion du chapitre	Ce que l'on observe	Conséquence pour l'action
Rôles de l'acte alimentaire	Le repas est « le seul moment où il se passe quelque chose » : rôle d'occupation, de repère dans la journée, de plaisir ; cuisiner avec un codétenu restaure un rôle **social** et **identitaire** (« comme à la maison »)	S'appuyer sur la cuisine en cellule et le partage plutôt que sur l'interdiction
Régulation et dérégulation	Manger par ennui ou pour se calmer (54,8 %) : **alimentation émotionnelle** ; signaux de faim et de rassasiement brouillés par l'inactivité et la télévision	Travailler avec le psychologue les autres réponses à l'ennui et au stress ; repérer faim et envie de manger
Déterminants individuels	Stress de l'incarcération, sommeil perturbé, sevrage tabagique ou d'autres substances pour certains, baisse d'activité physique (David)	Activité physique en cellule et accès au sport ; orientation individuelle par l'USMP
Déterminants environnementaux	Horaires imposés, offre de la cantine (biscuits et sodas faciles, fruits chers et fragiles), équipement limité (plaque, petit réfrigérateur)	Agir avec la direction et le prestataire sur l'offre et les prix de la cantine
Dimension sociale du repas	Repas pris seul (77,8 %) ; la convivialité apparaît seulement quand on cuisine à deux	Ateliers collectifs de cuisine « à la plaque » ; partage de recettes entre détenus

Problème central : à la maison d'arrêt de Montrevel, plus de la moitié des détenus entrants (55,0 %) prennent au moins 5 % de leur poids en six mois, dans un contexte de rythme alimentaire imposé, de prises hors repas fréquentes et d'alimentation liée à l'ennui. **Causes** : dîner très tôt et long jeûne nocturne ; ennui et stress ; repas pris seul ; offre de la cantine riche en produits sucrés et gras ; peu d'activité physique ; manque de solutions pour cuisiner simplement en cellule. **Conséquences** : prise de poids, risque de diabète et de maladies cardio-vasculaires, mal-être et image de soi dégradée, difficultés à la sortie si les habitudes se maintiennent.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Réduire le problème à un manque de volonté ; proposer de « supprimer les biscuits de la cantine » sans concertation ni alternative ; oublier que le dîner à 17 h 30 est une contrainte de l'établissement ; parler de « régime » ; proposer une activité qui suppose internet ou des objets interdits (couteaux, bocaux en verre).

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : d'ici octobre 2027, favoriser des pratiques alimentaires plus structurées et plus favorables à la santé chez les personnes détenues à la maison d'arrêt de Montrevel, afin de limiter la prise de poids au cours de la détention.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici octobre 2027, réduire de 56,3 % à 45 % au plus la part des détenus qui grignotent le soir au moins 5 soirs sur 7.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici octobre 2027, réduire de 55,0 % à 40 % au plus la part des entrants qui prennent au moins 5 % de leur poids en six mois.
- **Objectifs opérationnels** : animer 8 ateliers « cuisiner à la plaque » de 6 détenus entre janvier et juin 2027 (indicateur : nombre d'ateliers et de participants ; cible : 48 participations) ; former 6 détenus relais avant février 2027 (feuilles de présence) ; obtenir de la direction et du prestataire l'ajout d'au moins 5 produits favorables à la cantine (fruits de garde, compotes sans sucres ajoutés, conserves de légumineuses et de légumes, eau aromatisée sans sucre) avant mars 2027 (bon de commande de la cantine) ; distribuer un livret « bouger en cellule » à 100 % des entrants à partir de janvier 2027 (registre de l'accueil) ; mettre en place 6 séances « ennui, stress et alimentation » avec le psychologue de l'USMP avant juin 2027 (nombre de séances et de participants).

Question 5 – Plan d'action et budget (1,5 pt)

Action	Contenu	Notion du chapitre mobilisée
1. Ateliers « cuisiner à la plaque »	Recettes simples avec les produits de la cantine (lentilles en conserve, œufs, légumes de garde, riz), préparées à deux ou à trois, puis partagées	Rôle **social** et **identitaire** du repas ; savoir-faire ; plaisir
2. Détenus relais	6 volontaires formés : recettes, repères simples, écoute ; ils animent une partie des ateliers et diffusent les recettes à leurs codétenus	Influence des pairs ; légitimité d'un message porté par le groupe
3. Offre de la cantine	Groupe de travail direction, prestataire, USMP et relais : ajout de produits favorables, présentation qui les met en valeur, dégustations	Déterminants **environnementaux** : rendre le choix favorable plus facile
4. « Le soir sans faim »	Fiche et atelier : fractionner le dîner (garder le fruit ou le laitage pour 20 h), collations rassasiantes, boissons sans sucre	**Rythme** et **structure des prises** : adapter la prise du soir à l'horaire imposé
5. « Ennui, stress et alimentation »	Séances animées avec le psychologue : repérer faim et envie de manger, autres réponses à l'ennui (lecture, exercices, écriture)	**Alimentation émotionnelle** ; régulation

Action	Contenu	Notion du chapitre mobilisée
6. « Bouger en cellule »	Livret illustré d'exercices sans matériel, remis à l'accueil ; plaidoyer pour élargir l'accès à la salle de sport	Équilibre entre apports et dépenses ; plaisir de bouger

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Denrées des ateliers : 8 ateliers × 6 détenus × 3,00 € = **144,00 €**.
- Matériel des séances « ennui, stress et alimentation » (cartes, affiches) : **60,00 €**.
- Livret « bouger en cellule » : 420 exemplaires × 0,40 € = **168,00 €**.
- Formation des 6 détenus relais (supports, attestations) : **100,00 €**.
- Supports de communication (livret de recettes à la plaque illustré, traduit en trois langues, affiches) : **380,00 €**.
- Petit matériel autorisé par l'administration (boîtes, ustensiles en plastique, épluche-légumes adaptés) : **300,00 €**.
- Dégustations de nouveaux produits de cantine : 5 × 40,00 € = **200,00 €**.
- Sous-total : 144 + 60 + 168 + 100 + 380 + 300 + 200 = **1 352,00 €**.
- Imprévus : 1 500 − 1 352 = **148,00 €**, soit 148 / 1 500 × 100 = **9,9 %** du budget.

Total : **1 500,00 €**.

Évaluation (à présenter à l'oral) : **processus** (nombre d'ateliers, de participants, de relais formés, de produits ajoutés à la cantine, respect du budget) ; **résultats** (part des détenus qui grignotent le soir, achats de boissons sucrées d'après les relevés de la cantine, même questionnaire en octobre 2027) ; **impact** (part des entrants qui prennent au moins 5 % de leur poids en six mois, d'après les données agrégées et anonymes de l'USMP).

Partie B – Recherche appliquée

Question 6 – Risque relatif et intervalle de confiance (1,5 pt)

Calcul posé – Risque relatif de prise de poids d'au moins 5 % selon l'achat de boissons sucrées

- Acheteurs de boissons sucrées : a = 32 ; a + b = 48 ; risque = 32 / 48 = 0,667, soit **66,7 %**.
- Non-acheteurs : c = 12 ; c + d = 32 ; risque = 12 / 32 = 0,375, soit **37,5 %**.
- RR = 0,667 / 0,375 = **1,78**.
- ln RR = ln 1,78 = 0,575.
- Erreur type = √(1/32 − 1/48 + 1/12 − 1/32) = √(0,03125 − 0,02083 + 0,08333 − 0,03125) = √0,0625 = **0,25**.
- Bornes : exp(0,575 − 1,96 × 0,25) = exp(0,085) = **1,09** ; exp(0,575 + 1,96 × 0,25) = exp(1,065) = **2,90**.
- IC 95 % du RR = **[1,09 ; 2,90]**.

Vérification : 48 + 32 = 80 entrants ; 32 + 12 = 44 entrants qui ont pris au moins 5 %, comme dans le document 3.

Interprétation : les détenus qui achètent des boissons sucrées chaque semaine ont **1,8 fois plus de risque** de prendre au moins 5 % de leur poids en six mois. L'intervalle de confiance ne contient pas 1 : l'association est **statistiquement significative** au seuil de 5 %, mais l'intervalle est large (de 1,09 à 2,90), car les effectifs sont petits. On ne peut pas conclure à une **causalité** : l'achat de boissons sucrées peut être le marqueur d'autres facteurs (ennui, grignotage, moindre activité, revenus plus élevés permettant d'acheter à la cantine) ; ces **facteurs de confusion** n'ont pas été contrôlés ; l'achat de boissons sucrées et la prise de poids ont été relevés dans la même période. Le résultat est cependant **cohérent** avec les connaissances (repères de l'OMS sur les sucres libres) et justifie d'agir sur l'offre de boissons.

Question 7 – Intervalle de confiance, taille d'échantillon et limites des carnets (1,5 pt)

Calcul posé – Proportion de détenus qui grignotent le soir

p = 71 / 126 = 0,5635 ; n = 126.

Erreur type = √(0,5635 × 0,4365 / 126) = √0,001952 = 0,0442.

Marge = 1,96 × 0,0442 = 0,087, soit **8,7 points**.

IC 95 % = [56,3 − 8,7 ; 56,3 + 8,7] = **[47,7 % ; 65,0 %]**.

Taille pour ± 5 points : n = 1,96² × 0,5635 × 0,4365 / 0,05² = 3,8416 × 0,2460 / 0,0025 = **378,0**.

Correction pour une population de 420 : n' = 378,0 / (1 + 377,0 / 420) = 378,0 / 1,898 = **199,2**, soit **200** détenus.

Avec 126 répondants, la précision est de ± 8,7 points : la borne basse (47,7 %) est inférieure à 50 %, on ne peut donc pas affirmer avec certitude qu'une **majorité** des détenus grignotent le soir ; on peut dire qu'environ un détenu sur deux est concerné.

Limites des carnets dans ce contexte :

- **Sous-déclaration** et **désirabilité sociale** : un document remis à l'USMP peut être perçu comme lié à la surveillance ou au dossier ; les prises jugées « mauvaises » sont oubliées ou cachées.
- **Niveau de lecture et d'écriture** variable, langues différentes : un carnet écrit exclut une partie du public ; il faut des pictogrammes ou une aide.
- **Biais de sélection** : volontaires, sans doute plus motivés ; trois jours seulement, qui ne tiennent pas compte des jours de parloir ou de cantine.
- **Effet de l'observation** : le simple fait de noter modifie le comportement (on grignote moins quand on sait qu'on note).

Partie C – Veille

Question 8 – Organiser une veille (2 pts)

- **Besoins** : santé des personnes détenues ; alimentation et restauration en milieu pénitentiaire ; interventions sur le grignotage, l'alimentation émotionnelle et l'activité physique en milieu fermé ; réglementation (code pénitentiaire, règles pénitentiaires européennes).
- **Sources fiables** : ministère de la Justice (direction de l'administration pénitentiaire, statistiques mensuelles) ; ministère de la Santé (feuille de route santé des personnes placées sous main de justice) ; Santé publique France ; Fédération Promotion Santé et structures régionales ; Contrôleur général des lieux de privation de liberté (rapports de visite, qui décrivent souvent l'alimentation) ; Conseil de l'Europe (règles pénitentiaires européennes) ; OMS Europe (programme santé en prison) ; bases bibliographiques (PubMed, Cairn).
- **Outils** : alertes par courriel et flux RSS ; lettres d'information ; tableau de veille partagé avec l'USMP (date, source, résumé, utilité, décision).
- **Fréquence** : une heure par semaine, une synthèse mensuelle.
- **Diffusion** : note d'une page à l'équipe de l'USMP ; point en réunion de service ; transmission au groupe de travail sur la cantine.

Partie D – Communication, éthique et sécurité numérique

Question 9 – Les trois situations du document 5 (1,5 pt)

- **La liste des détenus « en obésité »** : refus. Le poids et le diagnostic d'obésité sont des **données de santé**, couvertes par le **secret médical** et le secret professionnel des soignants de l'USMP (article L. 1110-4 du code de la santé publique) ; ils ne peuvent pas être transmis à l'administration pénitentiaire. L'intention est bonne : on propose plutôt que l'accès au sport soit élargi à tous, et que l'USMP puisse **orienter** elle-même, avec l'accord du détenu, ceux qui en ont besoin.
- **L'usage commercial des résultats** : refus. Les données ont été recueillies pour un projet de santé publique, avec une finalité annoncée aux répondants ; les utiliser pour une plaquette commerciale serait un **détournement de finalité** (principe de limitation des finalités du RGPD) et pourrait laisser croire que l'USMP

recommande ce prestataire. On peut, en revanche, partager avec le prestataire des résultats **agrégés** utiles à l'amélioration de la cantine, dans le cadre du groupe de travail.

- **Le reportage photo** : il est soumis à l'**autorisation de la direction** de l'établissement et au **consentement écrit** de chaque personne photographiée ; les personnes détenues ont droit au respect de leur image et de leur vie privée, et leur identification peut leur nuire à la sortie. On propose des photos des mains, des plats et des ustensiles, sans visage, et un texte rédigé avec les détenus relais.
- **Réponses proposées (exemples)** : au surveillant : « Je ne peux pas vous transmettre ces informations, elles sont couvertes par le secret médical. En revanche, nous pouvons proposer ensemble à la direction d'élargir l'accès au sport, et l'USMP orientera les personnes qui le souhaitent. » Au prestataire : « Les réponses ont été recueillies pour l'USMP et ne peuvent pas servir à une plaquette commerciale ; nous partagerons volontiers les résultats globaux dans le groupe de travail sur la cantine. » Au journaliste : « Le reportage dépend de l'accord de la direction ; s'il a lieu, aucune personne ne sera reconnaissable. »

Question 10 – Communication, exposé et questions du jury (1,5 pt)

Supports adaptés : affiches et livret de recettes **illustrés** (photos des étapes, pictogrammes), phrases courtes, traduits dans les langues les plus parlées ; diffusion par le **canal vidéo interne** quand il existe, par les détenus relais et lors de l'accueil des arrivants ; messages positifs et concrets (« Garder son fruit pour 20 h », « Cuisiner à deux, c'est meilleur ») ; aucun message sur le poids affiché collectivement.

Préparer l'oral – Trame de l'exposé de 10 minutes

0 – 1 min : le contexte (maison d'arrêt, USMP) et la demande. 1 – 3 min : les pratiques observées (questionnaire, suivi du poids, carnets) et leur logique (rythme imposé, ennui, solitude). 3 – 4 min : problème central et besoins. 4 – 5 min : objectifs. 5 – 7 min : plan d'action, partenaires, budget. 7 – 8 min : évaluation et ce que j'ai réalisé pendant le stage. 8 – 9 min : éthique (secret médical, finalité des données, droit à l'image). 9 – 10 min : bilan personnel.

Questions probables du jury – Questions probables et réponses attendues

1. Qu'est-ce qu'une prise hors repas ? Une prise alimentaire en dehors des repas structurés ; on distingue la collation prévue et le grignotage non planifié.
2. Pourquoi ne pas interdire les sodas à la cantine ? Ce n'est pas du ressort du diététicien ; une interdiction sans alternative crée frustration et marché parallèle ; on agit avec la direction sur l'offre et les prix.
3. Qu'est-ce que l'alimentation émotionnelle ? Manger en réponse à une émotion (ennui, stress, tristesse) plutôt qu'à la faim.
4. Votre RR prouve-t-il que les sodas font grossir ? Non : association significative mais pas causalité ; facteurs de confusion possibles.
5. Comment avez-vous calculé l'intervalle de confiance du RR ? Méthode logarithmique, avec l'erreur type de ln RR.
6. Pourquoi votre taille d'échantillon est-elle corrigée ? La population est petite (420) : la correction pour population finie réduit le nombre nécessaire.
7. Pourquoi associer des détenus relais ? Crédibilité des pairs, connaissance des règles informelles, participation.
8. Comment adaptez-vous vos supports ? Pictogrammes, photos, langues, phrases courtes.
9. Que faites-vous si un détenu perd beaucoup de poids ? Je le signale à l'équipe soignante de l'USMP, qui évalue la situation.
10. Qui décide des horaires des repas ? L'administration pénitentiaire ; on peut proposer des adaptations (fractionner le dîner), pas les imposer.
11. Que dit le secret médical face à l'administration ? Les informations de santé ne sont pas transmises sans l'accord du patient, sauf exceptions prévues par la loi.
12. Quels produits ajouter à la cantine ? Fruits de garde, compotes sans sucres ajoutés, conserves de légumineuses et de légumes, laitages, eau aromatisée sans sucre.

13. Comment évaluer l'effet sur le poids ? Données agrégées et anonymes de l'USMP, comparées à l'année précédente, avec prudence.
14. Pourquoi parler de rythme et pas seulement de calories ? Le long jeûne du soir et la faim tardive expliquent en partie le grignotage.
15. Comment préparer la sortie ? Lien avec le SPIP, recettes simples et économiques, adresses de l'aide alimentaire et des ateliers de quartier.

Grille d'évaluation et barème

Partie	Indicateurs du référentiel évalués	Points
A – Projet	Analyse et diagnostic de situation posé (indicateurs, structure des prises, logique des pratiques) ; objectifs formulés et adaptés ; plan d'action justifié et réaliste ; budget (C3.1)	9
B – Recherche	Traitement et analyse des données (RR et son intervalle, IC d'une proportion, taille d'échantillon) ; limites des carnets ; prudence sur la causalité (C3.3)	3
C – Veille	Besoins identifiés ; sources fiables ; outils et diffusion (C3.4)	2
D – Communication et numérique	Supports adaptés ; secret médical ; finalité des données ; droit à l'image (C3.5, C3.6)	3
Expression	Expression écrite et orale maîtrisée ; vocabulaire ; sources datées	3
Total		20

Niveaux de maîtrise pour chaque partie : non maîtrisé (moins de 25 % des points), insuffisamment maîtrisé (25 à 49 %), maîtrisé (50 à 79 %), bien maîtrisé (80 % et plus).

Corrigé S2 – « Fait maison en 30 minutes » : un atelier pour des parents qui élèvent seuls leurs enfants

que le jury attend

Le jury attend un atelier qui montre, chronomètre en main, qu'un repas maison peut être rapide, apprécié des enfants et d'un coût proche de celui des produits habituels, sans culpabiliser les parents. Il évalue la justesse des calculs (quantités brutes, coût, apports Ciqual), la comparaison honnête avec le repas habituel, la maîtrise des allergènes et de l'hygiène de la volaille, et la qualité de l'animation en binômes. Il pénalise les discours moralisateurs sur les produits industriels et les adaptations approximatives de l'allergie à l'œuf.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins **pratiques** : gagner du temps (horaires décalés, fatigue), rester dans un budget serré, trouver des recettes que les enfants acceptent. Besoins **psychologiques** : être reconnus comme de « bons parents » malgré les contraintes, alléger la **culpabilité** (« je sais que ce n'est pas bien ») et la charge mentale, reprendre confiance en leurs capacités (deux mères disent ne rien savoir faire). Besoins **sociaux** : rompre l'isolement, échanger des astuces entre parents. Besoins **nutritionnels** : limiter le sel et les matières grasses des produits ultra-transformés consommés plusieurs fois par semaine, garder des repas riches en protéines et en légumes pour les enfants.

- **Objectif général** : permettre à des parents qui élèvent seuls leurs enfants de préparer en 30 minutes un repas maison apprécié de la famille, d'un coût comparable à celui des produits prêts à consommer.
- **Objectifs opérationnels** : à la fin de l'atelier, chaque parent aura réalisé lui-même au moins deux étapes de la recette (panure, cuisson de la purée, compote) (observation) ; aura comparé l'étiquette d'un produit habituel et la recette maison avec la grille fournie (grille remplie) ; repartira avec la fiche « famille » et la fiche « deux soirs » (fiches remises) ; aura indiqué sur la grille d'évaluation s'il pense refaire la recette dans les quinze jours.

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Quantité nette totale = grammage net × 10 ; quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte) ; coût = quantité brute en kg × prix au kg.

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Filets de poulet sans peau (halal)	1 000 g	1 000 g	1,000 kg	11,90 € le kg	11,90 €
Pétales de maïs nature	200 g	200 g	0,200 kg	4,20 € le kg	0,84 €
Œufs	100 g	2 œufs	2 pièces	0,30 € l'œuf	0,60 €
Farine T55	80 g	80 g	0,080 kg	1,10 € le kg	0,09 €
Huile de colza	50 g	50 g	0,050 kg	3,20 € le kg	0,16 €
Pommes de terre	1 200 g	1 200 / 0,80 = 1 500 g	1,500 kg	1,20 € le kg	1,80 €
Carottes	1 000 g	1 000 / 0,85 = 1 176,5 g	1,177 kg	1,50 € le kg	1,76 €
Lait demi-écrémé UHT	400 g	400 g	0,400 kg	1,05 € le kg	0,42 €
Beurre doux	50 g	50 g	0,050 kg	9,50 € le kg	0,48 €
Pommes	800 g	800 / 0,80 = 1 000 g	1,000 kg	2,40 € le kg	2,40 €
Bananes	400 g	400 / 0,65 = 615,4 g	0,615 kg	2,00 € le kg	1,23 €
Paprika, ail, sel, poivre, cannelle, papier sulfurisé	–	–	forfait	–	0,60 €

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Unité de commande	Prix unitaire	Coût
Total					22,28 €

Coût par portion = 22,28 / 10 = **2,23 €**, inférieur au plafond de 2,50 € : le budget est respecté, avec une marge de 0,27 € par portion. Le poulet représente 11,90 / 22,28 × 100 = **53,4 %** du coût.

Repas habituel (document 5) : 1,29 + 0,45 + 0,30 = **2,04 €** par portion. Le repas maison coûte **0,19 € de plus** par portion, soit + 9,3 % : l'écart est faible et peut être réduit (cuisses de poulet désossées, achat de poulet entier découpé, fruits de saison).

Question 3 – Fiche technique, fiche « famille », adaptations et version « deux soirs » (3 pts)

Modèle – Fiche technique des nuggets de poulet maison (10 portions)

Ingrédients : filets de poulet 1 kg ; pétales de maïs nature 200 g ; œufs 2 ; farine 80 g ; huile de colza 50 g ; paprika doux, ail en poudre, poivre ; sel : une pincée.

Matériel : planche réservée aux viandes crues (couleur dédiée), couteau d'office, trois assiettes creuses, sac de congélation ou bol et rouleau à pâtisserie, plaques de four, papier sulfurisé, pinceau, pince, thermomètre à sonde, bacs gastronormes.

Étapes : 1) Préchauffer le four à 200 °C. 2) Écraser les pétales de maïs en chapelure grossière (sac fermé et rouleau) ; ajouter paprika et ail. 3) Couper les filets en lanières d'environ 2 cm sur 5 cm, de taille régulière. 4) Paner à l'anglaise : farine, œuf battu, pétales ; une main « sèche » et une main « mouillée ». 5) Déposer sur plaque garnie de papier, badigeonner d'huile au pinceau. 6) Cuire 15 à 18 minutes en retournant à mi-cuisson. 7) Vérifier la cuisson à cœur sur la plus grosse pièce. 8) Servir aussitôt ou maintenir au chaud au-dessus de 63 °C.

Points critiques : volaille crue (contamination croisée : planche et couteau dédiés, lavage des mains après chaque manipulation, ne pas rincer le poulet) ; œuf cru (casser à part, se laver les mains) ; cuisson à cœur sans partie rosée ; allergènes (œuf, gluten, lait) ; taille régulière pour une cuisson homogène.

Fiche « famille » (une page, photos des étapes) : « 30 minutes, 4 étapes : 1. Four à 200 °C. 2. J'écrase les pétales. 3. Je coupe et je panne. 4. 15 minutes au four. Pendant ce temps : la purée et la compote au micro-ondes. » Avec une liste de courses pour 4 personnes (400 g de poulet, 80 g de pétales, 1 œuf…) et le coût.

Adaptations :

- **Fils de Madame T. (allergie à l'œuf)** : remplacer l'œuf par du **lait** (ou un yaourt nature) pour faire adhérer la panure ; préparer sa portion **en premier**, avec des ustensiles propres réservés, sur une plaque séparée, et l'étiqueter ; vérifier l'étiquette des pétales de maïs (mentions « peut contenir ») ; informer la mère de chaque ingrédient (règlement INCO).
- **Madame B. (halal)** : le poulet est commandé **halal** au même prix pour tout le groupe, ce qui évite une préparation séparée ; aucun ingrédient de la recette ne contient d'alcool ni de porc.
- **Fils de Monsieur K. (3 ans)** : couper les nuggets en **petits morceaux** ou les effilocher, purée lisse et **sans sel ajouté**, compote lisse ; portion environ de moitié ; surveiller le repas (risque de fausse route avec des morceaux durs).
- **Version « cuisiner une fois pour deux soirs »** : doubler les quantités ; congeler à plat les nuggets **panés crus** sur une plaque, puis en sac étiqueté (date, contenu) à − 18 °C, à consommer dans les 3 mois ; les cuire **sans décongélation** à 200 °C, 20 à 25 minutes, en vérifiant la cuisson à cœur ; purée en portions au congélateur ; compote 48 heures au réfrigérateur.

Question 4 – Apports, comparaison et classification NOVA (2 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion du repas maison (poids nets crus, Ciqual 2025)

Préparation	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Nuggets maison	271,4	26,8	22,4	0,95	7,7	1,18	0,51
Purée carottes-pommes de terre	182,9	4,6	26,6	7,8	4,9	5,54	0,16
Compote minute pomme-banane	76,1	0,6	17,4	15,4	0,2	2,99	0,01
Repas maison	**530,4**	**32,0**	**66,4**	**24,1**	**12,8**	**9,71**	**0,67**
Repas habituel	**667,4**	**24,8**	**78,7**	**28,0**	**26,7**	**7,89**	**3,04**

Exemple de calcul : poulet 100 × 110 / 100 = 110,0 kcal ; pétales 20 × 372 / 100 = 74,4 kcal ; œuf 10 × 140 / 100 = 14,0 kcal ; farine 8 × 350 / 100 = 28,0 kcal ; huile 5 × 900 / 100 = 45,0 kcal ; total nuggets 271,4 kcal. Sel des pétales : 20 × 1,82 / 100 = 0,36 g.

Répartition de l'énergie du repas maison : protéines 32,0 × 4 / 530,4 = **24,2 %** ; glucides 66,4 × 4 / 530,4 = **50,1 %** ; lipides 12,8 × 9 / 530,4 = **21,7 %** (le reste vient surtout des fibres).

Repas habituel : protéines 24,8 × 4 / 667,4 = **14,8 %** ; glucides 78,7 × 4 / 667,4 = **47,2 %** ; lipides 26,7 × 9 / 667,4 = **36,0 %**.

Comparaison. Pour un coût proche, le repas maison apporte **137 kcal de moins**, **7,3 g de protéines de plus**, **deux fois moins de lipides** (12,8 g contre 26,7 g) et surtout **2,37 g de sel en moins** (0,67 g contre 3,04 g, soit − 78,0 %) : le repas habituel apporte à lui seul 61 % de la limite de 5 g de sel par jour de l'OMS. Les sucres sont proches (24,1 g contre 28,0 g), mais ceux de la compote minute viennent des fruits, sans sucre ajouté, alors que la compote préemballée standard contient du sucre ajouté. Le repas maison apporte aussi plus de fibres (9,7 g contre 7,9 g).

Ingrédient ou produit	Groupe NOVA	Commentaire
Poulet, œuf, pommes de terre, carottes, lait, pommes, bananes, farine	1	Aliments pas ou peu transformés
Huile, beurre, sel	2	Ingrédients culinaires
Pétales de maïs nature	3 ou 4 selon la liste d'ingrédients	Produit industriel qui contient souvent du sucre, du sel et de l'extrait de malt d'orge
Nuggets préemballés, purée en flocons	4 en général	Formulations industrielles avec des ingrédients et des additifs peu utilisés à la maison
Compote préemballée standard	3 en général	Fruits et sucre ajouté

La place des pétales de maïs : ils apportent du croustillant que les enfants aiment, mais ils sont eux-mêmes transformés et salés (0,36 g de sel par portion, soit 71 % du sel des nuggets maison). On peut les remplacer par de la **chapelure maison** (pain rassis mixé, ce qui lutte aussi contre le gaspillage) ou des **flocons d'avoine** (groupe 1). L'objectif n'est pas la « pureté » mais de **réduire la part** des produits ultra-transformés dans la semaine.

Question 5 – Pourquoi ces achats, et comment aider sans culpabiliser (2 pts)

Notion du chapitre	Ce que l'on observe	Ce que l'atelier propose
Déterminants	Temps contraint (horaires décalés), fatigue, budget, offre de produits prêts à l'emploi, marketing destiné aux enfants	Recettes en 30 minutes, coût calculé, astuces d'organisation
Charge mentale et rôle nourricier	Le parent seul porte toutes les décisions et toutes les tâches	Fiche « deux soirs », congélation, liste de courses prête

Notion du chapitre	Ce que l'on observe	Ce que l'atelier propose
Mangeur pluriel	Les familles combinent produits prêts, plats maison, repas rapides selon les jours	Montrer qu'on peut alterner, sans tout changer
Plaisir et acceptation des enfants	Les enfants aiment les nuggets : c'est une ressource	Garder la forme appréciée, changer la recette
Injonctions et culpabilité	« Je sais que ce n'est pas bien » : la multiplication des normes crée un sentiment d'échec	Valoriser ce que les parents font déjà, ne pas diaboliser les produits, présenter les comparaisons comme des informations

Limites : un atelier unique ne change pas les horaires de travail ni les revenus. Il doit s'inscrire dans un cycle (cuisine de base, courses, conservation) et dans l'action de l'association (garde d'enfants, entraide entre parents).

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté des 3 heures (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants
9 h 00 – 9 h 30	Contrôle des denrées (températures, dates), mise en place des 4 postes, préchauffage du four, préparation des grilles et du chronomètre	–
9 h 30 – 9 h 45	Accueil, café ; tour de table « un repas que mes enfants adorent » ; consignes d'hygiène	Lavage des mains, tablier
9 h 45 – 9 h 55	Animation de la comparaison des étiquettes (nuggets, purée en flocons, compote)	Lecture en binômes avec la grille
9 h 55 – 10 h 25	Lancement du chronomètre « 30 minutes » ; démonstration de la panure ; supervision	Binômes 1 et 2 : nuggets (dont la portion sans œuf en premier) ; binôme 3 : purée ; binôme 4 : compote au four à micro-ondes, puis aide à la panure
10 h 10 – 10 h 28	Enfournement, contrôle de la cuisson à cœur	Rangement des postes au fur et à mesure
10 h 25 – 10 h 45	Débriefing « Combien de temps avons-nous mis ? » ; démonstration de la version « deux soirs » et de la congélation	Questions, échanges d'astuces
10 h 45 – 11 h 00	Dressage d'une assiette adulte et d'une assiette pour 3 ans	Préparation de la table
11 h 00 – 11 h 40	Repas avec les enfants ; dégustation	Grille parents ; grille enfants à visages
11 h 40 – 12 h 00	Bilan, évaluation, remise des fiches	Remplissage de la grille d'évaluation

La remise en état (vaisselle, nettoyage et désinfection des plans de travail, tri des déchets) est organisée de 11 h 40 à 12 h 00 avec les volontaires, puis terminée par le candidat dans le temps restant de l'épreuve.

Question 7 – Méthodes, outils et grilles (1,5 pt)

Méthodes : **démonstration** courte puis **pratique** en binômes (un parent qui sait faire avec un parent qui débute) ; **chronomètre** visible pour objectiver le temps réel ; comparaison d'étiquettes en petits groupes, présentée comme une information et non comme un jugement ; valorisation des astuces des parents. Outils : fiche recette illustrée, liste de courses pour 4 personnes, grille de lecture d'étiquette (sel, lipides, liste d'ingrédients), fiche « deux soirs ». Grille de dégustation parents : aspect, goût, croustillant, « mes enfants aimeront » (1 à 5), « je referai » (oui / peut-être / non). Grille enfants : trois visages (j'aime, un peu, pas du tout) pour les nuggets, la purée et la compote.

Question 8 – Hygiène, allergènes et éco-gestes (1,5 pt)

Règle des **5 M** : matière (contrôle des dates et des températures du poulet à réception), main-d'œuvre (lavage des mains, tenue, cheveux attachés), matériel (planches de couleur, thermomètre), milieu (plans désinfectés,

marche en avant), méthode (panure puis cuisson sans attente à température ambiante). **Volaille** : ne pas rincer, éviter les contaminations croisées, cuire à cœur. **Œuf** : casser à part, se laver les mains. **Congélation** : produits refroidis, étiquetés, − 18 °C, jamais recongelés après décongélation. **Allergènes** : œuf, gluten (farine, et souvent extrait de malt d'orge dans les pétales de maïs), lait (lait, beurre) ; tableau des allergènes affiché ; portion sans œuf préparée en premier et étiquetée. **Éco-gestes** : légumes de saison, épluchures au compost, chapelure de pain rassis, cuisson de plusieurs plaques en une seule fois au four, vaisselle réutilisable.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

Nuggets dorés et croustillants, cuits à cœur, de taille régulière ; purée lisse, assaisonnée avec modération ; compote cuite, sans sucre ajouté. Assiette adulte : 6 à 7 nuggets, purée, compote en coupelle. Assiette 3 ans : nuggets coupés en petits morceaux, purée lisse sans sel ajouté, compote. Respect du temps, de l'hygiène et de l'ordre des postes.

Question 10 – Évaluation (1 pt)

Satisfaction (grilles de dégustation parents et enfants) ; acquis (chaque parent sait-il nommer deux différences entre l'étiquette des nuggets industriels et la recette maison ?) ; **temps réel** de préparation mesuré au chronomètre ; intention de refaire dans les quinze jours ; à la séance suivante, « Avez-vous refait la recette ? Combien de temps cela vous a-t-il pris ? ».

Barème – Barème du sujet

Conception 11 (besoins et objectifs 2 ; bon de commande 2 ; fiche technique et adaptations 3 ; apports et NOVA 2 ; analyse 2) ; organisation et animation 5 ; réalisation et évaluation 4 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier les pertes des bananes (35 %) ou des carottes ; compter l'œuf en grammes sans vérifier le nombre d'œufs ; diaboliser les produits industriels devant les parents ; préparer la portion sans œuf après les autres, avec les mêmes ustensiles ; oublier le gluten caché des pétales de maïs ; décongeler les nuggets crus à température ambiante.

Corrigé S3 – « Loin de tout, mais pas sans ressources » : pratiques alimentaires dans une communauté de communes rurale

que le jury attend

Le jury attend une analyse qui ne réduit pas le territoire rural à un « désert alimentaire » : il faut décrire à la fois les difficultés d'accès et les ressources (potagers, conserves, vente directe, solidarités, savoir-faire des aînés), puis construire avec les habitants des actions qui valorisent ces ressources. Il évalue la justesse des calculs (indicateurs, score de diversité, bon de commande, apports), la prudence dans l'interprétation, et un atelier qui fait des participants des transmetteurs de savoir-faire.

Temps 1

Question 1 – Indicateurs, score de diversité et limites (4 pts)

Calcul posé – Indicateurs de l'enquête (n = 150 ménages)

- Sans voiture : 21 / 150 × 100 = **14,0 %**.
- Personne de référence de 60 ans ou plus : 71 / 150 × 100 = **47,3 %**.
- Potager : 87 / 150 × 100 = **58,0 %**.
- Conserves ou congélations de produits du jardin : 64 / 150 × 100 = **42,7 %**.
- Achat direct à un producteur au moins une fois par mois : 52 / 150 × 100 = **34,7 %**.
- Légumes secs au moins une fois par semaine : 39 / 150 × 100 = **26,0 %**.
- Plats préparés industriels au moins 3 fois par semaine : 33 / 150 × 100 = **22,0 %**.
- Repas du soir à plusieurs chaque jour : 108 / 150 × 100 = **72,0 %**.
- Taux de réponse : 150 / 4 300 × 100 = **3,5 %**.

Calcul posé – Score de diversité alimentaire des ménages (HDDS, sur 12)

- Ménages avec potager : (9 + 8 + 10 + 7 + 9 + 8 + 11 + 9) / 8 = 71 / 8 = **8,9**.
- Ménages sans potager : (6 + 5 + 7 + 6 + 8 + 5) / 6 = 37 / 6 = **6,2**.
- Écart : 8,9 − 6,2 = **2,7 groupes** d'aliments en faveur des ménages qui ont un potager.
- Moyenne des 14 ménages : (71 + 37) / 14 = 108 / 14 = **7,7**.

Interprétation. Le territoire présente des **difficultés d'accès** (14,0 % des ménages sans voiture, dans un territoire où 14 communes sur 21 n'ont plus de commerce) et une population âgée (47,3 % des personnes de référence ont 60 ans ou plus). Mais il dispose de **ressources** importantes : plus de la moitié des ménages ont un potager (58,0 %), plus de quatre sur dix font des conserves ou congèlent leurs récoltes (42,7 %), un tiers achètent à la ferme (34,7 %), et le repas du soir reste très majoritairement partagé (72,0 %). Les légumes secs sont peu consommés (26,0 %), ce qui confirme la perte de savoir-faire évoquée par Mme L. Les ménages avec potager ont en moyenne un score de diversité supérieur de 2,7 groupes, ce qui suggère un lien entre autoproduction et diversité.

Limites : taux de réponse très faible (3,5 %) et **biais de sélection** probable (les personnes qui fréquentent le marché ou l'épicerie itinérante, et les plus intéressées, répondent davantage ; les personnes isolées sans voiture sont sans doute sous-représentées) ; données **déclarées** ; rappel des 24 heures auprès de 14 ménages seulement, sur un seul jour, qui ne tient pas compte de la saison (le potager produit surtout de mai à octobre) ; l'écart de score selon le potager peut s'expliquer par d'autres facteurs (âge, revenu, temps disponible, voiture), qui n'ont pas été contrôlés : on parle d'**association**, pas de causalité.

Question 2 – Analyse des pratiques (3 pts)

Notion du chapitre	Ce que l'on observe	Conséquence pour le projet
Déterminants d'accès physique	Commerces éloignés, dépendance à la voiture ou aux voisins (M. P.) ; achats orientés vers ce qui se garde	Transport solidaire, épicerie itinérante, commandes groupées
Déterminants économiques	Le potager et la vente directe réduisent les dépenses ; les plats préparés coûtent cher	Valoriser l'autoproduction et les produits bruts locaux
Âge et transmission des savoir-faire	Les aînés savent conserver et cuisiner ; une partie des savoir-faire s'est perdue (« c'était ma mère »)	Ateliers intergénérationnels, recueil de recettes
Temps et travail	Les actifs qui travaillent loin rentrent tard (Mme C.) et recourent aux plats préparés	Recettes rapides, plats à préparer à l'avance
Saisonnalité et autoproduction	Abondance l'été (« trop de courgettes »), conserves l'hiver	Ateliers de conservation sûre, trocs et dons de légumes
Dimension sociale du repas	Repas du soir partagé (72,0 %) ; solidarités de voisinage	S'appuyer sur ces liens (club des aînés, repas partagés)
Alimentation durable	Circuits courts, autoproduction, peu d'emballages, mais forte dépendance à la voiture	Inscrire les actions dans le PAT ; limiter les déplacements par des tournées groupées

Le territoire n'est donc pas seulement un « désert alimentaire » : c'est un territoire où l'**accès marchand** est difficile, mais où existent des **ressources non marchandes** (jardin, conserves, entraide, savoir-faire) qui protègent une partie des ménages. Les plus vulnérables sont ceux qui cumulent l'absence de voiture, l'absence de potager et l'isolement : ce sont eux que le projet doit atteindre en priorité (universalisme proportionné).

Question 3 – Objectifs et plan d'action (5 pts)

- **Objectif général** : d'ici décembre 2027, améliorer l'accès à une alimentation diversifiée et favorable à la santé des habitants du Haut-Vallon, en valorisant les ressources du territoire.
- **Objectif spécifique 1** : d'ici décembre 2027, augmenter de 26,0 % à 35 % la part des ménages qui consomment des légumes secs au moins une fois par semaine.
- **Objectif spécifique 2** : d'ici décembre 2027, faire passer le score moyen de diversité des ménages sans potager de 6,2 à 7 au moins.
- **Objectifs opérationnels** : animer 6 ateliers intergénérationnels « légumes secs et légumes du jardin » dans trois villages entre janvier et juin 2027 (nombre d'ateliers et de participants, cible : 60 participations) ; organiser 12 tournées du minibus vers le marché et le supermarché du bourg de janvier à décembre 2027 (registre) ; mettre en place deux points de troc et de dons de légumes en juillet-septembre 2027 (nombre de dépôts) ; éditer avant novembre 2027 un livret de 30 recettes recueillies auprès des aînés (livret imprimé) ; organiser avec l'épicerie itinérante 5 dégustations de légumes secs et de produits locaux (comptage).

Action	Contenu	Notion mobilisée
1. Ateliers intergénérationnels	Une aînée ou un aîné transmet une recette, le diététicien l'adapte (temps, sel, budget)	Transmission des savoir-faire, valorisation des ressources
2. Minibus du jeudi	Tournée vers le marché et le supermarché pour les personnes sans voiture	Accès physique ; lien social
3. Trocs et dons de légumes	Étagères dans deux mairies en été, recettes « anti-gaspillage »	Saisonnalité, alimentation durable, solidarité
4. Livret « Nos recettes du Haut-Vallon »	Recettes recueillies, photos des plats, adaptations rapides	Identité du territoire, mémoire, transmission

Action	Contenu	Notion mobilisée
5. Dégustations à l'épicerie itinérante	Lentilles, pois chiches, légumes de saison ; fiches recettes	Exposition et découverte, accès
6. Ateliers « conserver sans risque »	Congélation, séchage, règles de sécurité des conserves maison	Hygiène, prévention du botulisme

Question 4 – Évaluation et budget (3 pts)

Calcul posé – Budget prévisionnel (prix construits pour le sujet)

- Denrées des ateliers : 6 ateliers × 10 portions × 2,00 € = **120,00 €**.
- Carburant du minibus : 12 tournées × 15,00 € = **180,00 €**.
- Matériel des points de troc (caisses, étagères, affichettes) : **150,00 €**.
- Livret de recettes : 200 exemplaires × 1,50 € = **300,00 €**.
- Intervention sur la conservation sûre (prestation) : **150,00 €**.
- Communication (affiches, bulletin intercommunal, mairies) : **120,00 €**.
- Dégustations : 5 × 20,00 € = **100,00 €**.
- Sous-total : 120 + 180 + 150 + 300 + 150 + 120 + 100 = **1 120,00 €**.
- Imprévus : 1 200 − 1 120 = **80,00 €**, soit 80 / 1 200 × 100 = **6,7 %**.

Total : **1 200,00 €**.

Évaluation : **processus** (nombre d'ateliers, de participants et de villages touchés ; part des participants sans voiture ou sans potager ; nombre de tournées et de passagers ; dépôts de troc ; budget) ; **résultats** (part des ménages qui consomment des légumes secs chaque semaine ; score de diversité des ménages sans potager, avec le même rappel des 24 heures, à la même saison) ; **appropriation** (recettes refaites à la maison, nombre de recettes données pour le livret, implication des acteurs du PAT).

Question 5 – Éthique et cadre juridique (3 pts)

- **Données de l'enquête** : questionnaire anonyme ; pas de collecte inutile (principe de minimisation du RGPD) ; information des répondants sur la finalité ; stockage sécurisé ; résultats présentés de façon agrégée, sans qu'un ménage d'un petit village puisse être reconnu (dans une commune de 150 habitants, un détail suffit à identifier une personne).
- **Photos** : accord écrit des personnes photographiées, droit de retrait ; pour le livret, photographier les plats et les mains ; citer les auteurs des recettes seulement s'ils le souhaitent.
- **Partenariat avec le supermarché** : la neutralité de l'action de santé publique interdit de faire la promotion d'une enseigne ; un financement est possible sous forme de mécénat discret (mention « avec le soutien de », sans logo dominant ni message commercial), avec une convention écrite ; sinon, refuser et rechercher d'autres financements (PAT, mutuelles, conférence des financeurs).
- **Respect des pratiques et des savoirs** : ne pas juger les habitudes (conserves, charcuterie, plats traditionnels) ; partir des savoir-faire des habitants ; rappeler les règles de sécurité des conserves maison sans disqualifier les pratiques.

Question 6 – Expression et sources (2 pts) : vocabulaire précis (autoproduction, accès physique et économique, score de diversité, universalisme proportionné), sources datées (loi de 2014 sur les PAT, loi EGalim de 2018, FANTA 2006 et FAO 2011 pour le HDDS).

Temps 2

Question 7 – Besoins et justification du menu (3 pts)

Besoins : retrouver des savoir-faire sur les **légumes secs** (26,0 % seulement en consomment chaque semaine), utiliser des légumes **de garde** (carottes, oignons, chou) disponibles l'hiver dans les potagers et à l'épicerie itinérante, préparer des plats rassasiants, économiques et faciles à conserver, adaptés à des personnes âgées (mastication) et à un diabète. Le menu part des pratiques du territoire : plat mijoté « comme chez nos grands-

mères », œufs d'une éleveuse locale, pommes du verger, fromage blanc ; il est **végétarien** et riche en fibres, peu coûteux, et se prépare à l'avance.

Question 8 – Bon de commande, fiche technique, apports et adaptations (5 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Denrée	Quantité nette	Quantité brute	Coût
Lentilles vertes sèches	600 g	600 g	0,600 × 3,20 = 1,92 €
Carottes	800 g	800 / 0,85 = 941,2 g	0,941 × 1,40 = 1,32 €
Oignons	300 g	300 / 0,90 = 333,3 g	0,333 × 1,60 = 0,53 €
Chou blanc	600 g	600 / 0,80 = 750,0 g	0,750 × 1,30 = 0,98 €
Huile de colza	50 g	50 g	0,050 × 3,20 = 0,16 €
Œufs	10	10	10 × 0,32 = 3,20 €
Pain de campagne	400 g	400 g	0,400 × 3,60 = 1,44 €
Pommes	1 300 g	1 300 / 0,90 = 1 444,4 g	1,444 × 2,20 = 3,18 €
Fromage blanc 2-3 % MG	1 000 g	1 000 g	1,000 × 2,60 = 2,60 €
Miel	80 g	80 g	0,080 × 14,00 = 1,12 €
Aromates, épices, sel, poivre	–	–	forfait 0,50 €
Total			16,95 €

Coût par portion = 16,95 / 10 = **1,70 €** (1,69 € sans arrondir chaque ligne), inférieur au plafond de 2,00 €. Les œufs (3,20 €) et les pommes (3,18 €) sont les postes les plus chers ; les lentilles ne coûtent que 0,19 € par portion.

Modèle – Fiche technique des lentilles mijotées aux légumes d'hiver, œuf poché (10 portions)

Ingrédients : lentilles vertes 600 g ; carottes 800 g nettes ; oignons 300 g nets ; chou blanc 600 g net ; huile de colza 50 g ; thym, laurier, clou de girofle ; poivre ; sel en fin de cuisson, avec modération ; œufs 10 ; vinaigre pour le pochage.

Étapes : 1) Trier et rincer les lentilles (pas de trempage pour les lentilles vertes). 2) Éplucher et tailler carottes en rondelles, oignons émincés, chou en fines lanières. 3) Faire suer les oignons dans l'huile, ajouter les carottes et le chou. 4) Ajouter les lentilles, couvrir d'eau froide (environ trois fois leur volume), ajouter thym, laurier et un oignon piqué d'un clou de girofle. 5) Cuire à frémissement 25 à 30 minutes, saler en fin de cuisson. 6) Pocher les œufs 3 minutes dans une eau frémissante vinaigrée, égoutter. 7) Servir les lentilles en assiette creuse, l'œuf posé dessus.

Points critiques : tri des lentilles (petits cailloux) ; lavage des légumes terreux ; œufs propres, non lavés, conservés au froid, cassés à part ; maintien au chaud au-dessus de 63 °C ou refroidissement rapide des restes.

Calcul posé – Apport d'une portion (poids nets crus, Ciqual 2025)

Préparation	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)
Lentilles mijotées et œuf	368,2	23,2	35,5	8,5	11,5	14,8	0,30	4,84
Pain de campagne	101,2	3,0	20,0	1,0	0,5	1,7	0,47	0,60
Pomme au four, fromage blanc au miel	172,4	7,7	25,5	24,1	3,6	1,8	0,09	0,14
Repas complet	**641,8**	**33,9**	**81,0**	**33,7**	**15,6**	**18,3**	**0,87**	**5,58**

Exemple : lentilles 60 × 327 / 100 = 196,2 kcal ; 60 × 25,1 / 100 = 15,06 g de protéines ; 60 × 16,4 / 100 = 9,84 g de fibres ; 60 × 6,3 / 100 = 3,78 mg de fer.

Répartition de l'énergie : protéines 33,9 × 4 / 641,8 = **21,1 %** ; glucides 81,0 × 4 / 641,8 = **50,5 %** ; lipides 15,6 × 9 / 641,8 = **21,9 %** ; fibres environ 5,7 %.

Commentaire : repas rassasiant, riche en protéines (33,9 g, dont une grande part d'origine végétale), très riche en **fibres** (18,3 g, soit 61 % des 30 g conseillés par jour), peu salé (0,87 g) ; le fer (5,58 mg, soit 50,7 % de la référence de 11 mg par jour de l'ANSES pour un adulte homme ou une femme ménopausée) est surtout non héminique, moins bien absorbé : un fruit riche en vitamine C au repas ou du chou cru en salade améliorent son absorption. Les sucres viennent surtout du dessert (pomme et miel).

Adaptations :

- **M. G. (diabète de type 2)** : garder les lentilles (riches en fibres, réponse glycémique modérée) ; servir le pain complet ou en quantité modérée ; dessert : pomme au four à la cannelle **sans miel**, fromage blanc nature (on retire 6,5 g de sucres) ; prendre le dessert à la fin du repas, et non à distance.
- **Mme V. (mastication)** : lentilles bien cuites, éventuellement écrasées à la fourchette ou mixées en partie avec un peu de bouillon ; chou cuit plus longtemps et finement émincé ; œuf poché (texture tendre) ; pain sans croûte ou trempé ; pomme au four bien cuite, sans peau.

Question 9 – Organisation et animation intergénérationnelle (4 pts)

Horaire	Candidat	Participants
9 h 00 – 9 h 30	Contrôle des denrées, mise en place des postes, préchauffage du four à 180 °C	–
9 h 30 – 9 h 45	Accueil ; tour de table « un plat de légumes secs de mon enfance »	Mme L. raconte la recette de sa mère
9 h 45 – 10 h 15	Démonstration du tri, de la taille des légumes et du pochage	Binômes : un aîné qui sait faire, un participant qui apprend
10 h 15 – 10 h 50	Supervision ; lancement de la cuisson des lentilles (30 min) ; pommes au four (35 min)	Taille des légumes, préparation des pommes, fromage blanc
10 h 50 – 11 h 10	Pochage des œufs ; dressage, dont l'assiette adaptée à Mme V.	Mise de la table
11 h 10 – 11 h 50	Repas partagé ; dégustation ; échange sur les variantes du potager selon la saison	Grille de dégustation
11 h 50 – 12 h 00	Évaluation ; recueil des recettes pour le livret	Remplissage de la grille
12 h 00 – 12 h 30	Remise en état, refroidissement des restes, nettoyage, tri des déchets	Volontaires

Animation : les participants sont des **transmetteurs** autant que des apprenants ; on valorise leurs gestes, leurs mots et leurs variantes ; le diététicien apporte des repères (sel, temps de cuisson, adaptation au diabète) sans corriger les savoir-faire devant le groupe.

Question 10 – Hygiène, allergènes et éco-gestes (4 pts)

Légumes du jardin : lavage soigneux (terre), épluchage, rinçage. Œufs : propres, non lavés, conservés au froid, cassés à part, mains lavées. Légumineuses cuites : refroidir rapidement, conserver au réfrigérateur 2 à 3 jours en boîte fermée, ou congeler en portions. **Conserves maison** : rappeler que les conserves de légumes peu acides (haricots, petits pois) mal stérilisées exposent au **botulisme** ; suivre les règles des autocuiseurs et stérilisateurs, jeter tout bocal bombé ou qui sent mauvais. Allergènes : œuf, gluten (pain), lait (fromage blanc) ; vérifier le céleri éventuel dans un bouillon ou un mélange d'aromates. Éco-gestes : légumes de saison et de proximité, œufs de l'éleveuse, cuisson couverte à frémissement, épluchures au compost, restes congelés, achat des lentilles en vrac.

Question 11 – Réalisation et évaluation (4 pts)

Réalisation : lentilles tendres et non éclatées, légumes fondants, assaisonnement mesuré ; œufs pochés au blanc pris et au jaune coulant ; pommes cuites et dorées ; dressage soigné. Évaluation : grille de dégustation ; nombre de participants qui ont réalisé une étape seuls ; nombre de recettes recueillies ; question « Pensez-vous refaire ce plat dans le mois ? » ; à l'atelier suivant, « L'avez-vous refait ? Avec quels légumes ? ».

Barème – Barème du sujet mixte

Temps 1 : indicateurs, score de diversité et limites 4 ; analyse 3 ; objectifs et plan d'action 5 ; évaluation et budget 3 ; éthique 3 ; expression et sources 2 ; total 20.

Temps 2 : besoins et menu 3 ; bon de commande, fiche technique, apports et adaptations 5 ; organisation et animation 4 ; hygiène et éco-gestes 4 ; réalisation et évaluation 4 ; total 20.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Décrire le territoire seulement par ses manques ; conclure que le potager « cause » une meilleure diversité ; oublier le très faible taux de réponse ; calculer les apports des lentilles avec le poids cuit alors que le tableau donne la lentille sèche ; oublier les pertes du chou et des carottes ; accepter un logo commercial dominant ; corriger les savoir-faire des aînés devant le groupe ; oublier le risque de botulisme des conserves maison.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Ce que je sais faire	Sujet	Acquis	En cours	À retravailler
C3.1	Calculer et interpréter des indicateurs de pratiques alimentaires (questionnaire, carnets, suivi du poids)	S1, S3			
C3.1	Analyser la structure des prises et les rythmes imposés ; calculer une durée de jeûne	S1			
C3.1	Analyser des pratiques avec les rôles de l'acte alimentaire, la régulation et les déterminants	S1, S2, S3			
C3.1	Calculer et interpréter un score de diversité alimentaire (HDDS)	S3			
C3.1	Formuler des objectifs avec indicateur, cible et échéance ; construire un budget	S1, S3			
C3.2	Établir un bon de commande avec quantités brutes et nettes ; comparer avec le coût d'un repas habituel	S2, S3			
C3.2	Calculer des apports avec la table Ciqual 2025 et comparer un repas maison à un repas de produits prêts	S2, S3			
C3.2	Classer des aliments selon NOVA et discuter les limites de la classification	S2			
C3.2	Adapter une recette (allergie à l'œuf, halal, jeune enfant, diabète, mastication)	S2, S3			
C3.2	Animer un atelier en binômes ou intergénérationnel qui valorise les savoir-faire	S2, S3			
C3.2	Appliquer l'hygiène (volaille, œufs, congélation, légumineuses cuites, conserves maison)	S2, S3			
C3.3	Calculer un risque relatif et son intervalle de confiance ; discuter la causalité	S1			
C3.3	Calculer un intervalle de confiance et une taille d'échantillon corrigée	S1			
C3.4	Organiser une veille sur un milieu spécifique (milieu pénitentiaire, territoires ruraux)	S1			
C3.5	Adapter les supports (lecture, langues, absence d'internet, personnes âgées)	S1, S3			
C3.6	Respecter le secret médical, la finalité des données, le droit à l'image ; encadrer un partenariat privé	S1, S3			

Modèles officiels utilisés : structure des sujets U62 (2002-2014) et E5.B (2021-2024) pour le bon de commande, la fiche technique et l'organisation ; BTS blanc CNED E5B pour l'adaptation d'une recette et le calcul nutritionnel ; texte de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024) pour la répartition des compétences entre les deux temps.